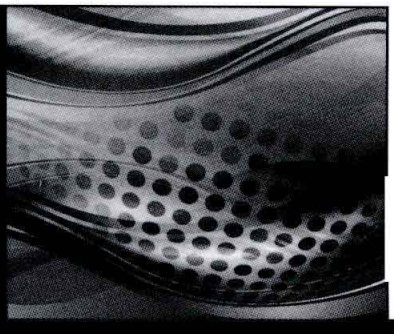
大 学 数 学 系 列 教 材

线性代数与解析几何



◆ 大连理工大学数学科学学院

◆ 代万基 廉庆荣 王 颖 冯 红 编

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

大学数学系列教材

高等数学（上册）
高等数学（下册）
线性代数与解析几何
概率论与数理统计
复变函数与积分变换

ISBN 978-7-04-035537-6
9 787040 355376 >
定价 21.00 元

大学数学系列教材

线性代数与解析几何

Xianxing Daishu yu Jiexi Jihe

大连理工大学数学科学学院

代万基　廉庆荣　王　颖　冯　红　编

高等教育出版社·北京

HIGHER EDUCATION PRESS　BEIJING

内容提要

本书是为高等学校非数学类专业编写的数学教材，它将线性代数与解析几何有机结合建立起新体系，在内容的选材和处理上有很多独到之处。主要内容有．矩阵及其初等变换，方阵的行列式，可逆矩阵及 $n\times n$ 型线性方程组，空间的平面与直线，向量组的线性相关性与矩阵的秩，线性方程组，向量空间及向量的正交性，方阵的特征值与相似对角化，二次型与二次曲面，线性空间及其线性变换。配有适当的应用举例、思考题、习题和提高题。

本书以矩阵的理论和运算为主线，充分利用分块矩阵来表达和论证问题。叙述简练、思路清晰、重点突出、通俗易懂、易教易学。

本书可用于本科生“线性代数与解析几何”课程教学，去掉解析几何部分也可用于本科生“线性代数”课程教学，还可供考研学生、自学者和广大科技工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

线性代数与解析几何/代万基等编．--北京：高等教育出版社，2012.8

ISBN 978-7-04-035537-6

Ⅰ.①线… Ⅱ.①代… Ⅲ.①线性代数-高等学校-教材②解析几何-高等学校-教材 Ⅳ.①O151.2②O182

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 179151 号

策划编辑 李 茜	责任编辑 李 茜	封面设计 李卫青	版式设计 杜微言
插图绘制 尹文军	责任校对 金 辉	责任印制 毛斯璐	

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街4号	网 址	http //www.hep.edu cn
邮政编码	100120		http //www hep.com cn
印 刷	北京中科印刷有限公司	网上订购	http //www landraco com
开 本	787mm×960mm 1/16		http //www.landraco.com.cn
印 张	14	版 次	2012年8月第1版
字 数	250千字	印 次	2012年8月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	21 00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 35537-00

前　言

线性代数与解析几何是高等学校非数学类专业大学生的重要数学基础课之一。它不仅是学习多元微积分、概率统计、计算方法和矩阵分析等工科数学课程的基础，而且在理工科各专业都有着广泛的应用。

线性代数具有较强的逻辑性和抽象性，解析几何具有较强的直观性，将二者有机地结合不仅使得解析几何的研究更简便更深入，而且使得线性代数的抽象知识有直观的理解。学习本书不仅要掌握其主要知识及相互间的联系，而且也要从中学到科学的思想方法，培养良好的抽象思维、逻辑推理、空间想象及数学表达与概括能力，以及综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

本书具有以下特色：

(1) 线性代数部分以矩阵及其运算为主线，把行列式看作矩阵的一个数值特性，突出矩阵的三个数值特性(行列式、秩和特征值)在线性代数中的作用，将向量组、线性方程组、二次型及线性变换与矩阵建立联系，重点对矩阵进行研究，然后用矩阵理论来解决相关问题。

(2) 将初等变换作为线性代数的主要计算工具。本书中求矩阵的逆、行列式、矩阵的秩、特征向量、线性方程组解的判别和求解、求向量组的秩和极大无关组等运算都是用初等变换来完成的，虽然有的问题也可用别的方法来解决，但是用初等变换的方法更简便易行，适用面宽且便于用计算机实现。

(3) 充分利用代数的方法研究几何问题，使得某些几何问题的研究更深入、更简捷。

(4) 尽量用矩阵的形式进行表达和计算，充分利用分块矩阵来研究问题，在内容的选材和处理上有很多独到之处，使得叙述简练，论证简洁，且便于学习和掌握。

(5) 注意介绍主要概念和主要问题产生的历史背景，并尽可能地给出其直观解释；对于主要结论均给出了严格证明；对于主要计算问题，均有详细的方法介绍，并配有合适的例题和习题。为了培养读者解决实际问题的能力，提高读者学习的兴趣，本书在线性代数部分给出了一定量的应用实例。为了加深读者对基本概念和主要知识的理解和掌握，本书配备了适量的思考题，这些思考题是根据作者多年教学实践构造出来的。

本书是大连理工大学“线性代数与解析几何”课程多年教学实践与改革的结晶。在本校原《线性代数与解析几何》和《线性代数》两本书的基础上，借鉴并吸

收了国内外相关优秀教材的优点编写而成。

作者在编写本书时力求站在读者的角度，将理论知识阐释得通俗易懂，并充分考虑到当前全国硕士研究生入学统一考试的需要，其难易程度符合理工科“线性代数”及“线性代数与解析几何”课程和《全国硕士研究生入学统一考试大纲》的要求。本书可作为56学时“线性代数与解析几何”课程教材，去掉解析几何部分后也可作为48学时“线性代数”课程教材。

本书正文带“*”号的部分及某些章节后面的附录为拓宽与加深的内容，任课教师可根据学时和教学的实际情况酌情处理。此外，提高题的习题偏难，不宜留作习题，可供有潜力的学生练习。

王颖参加了第1—3章的编写，冯红参加了第5章的编写，其余部分由代万基和廉庆荣编写，全书由代万基统稿。

在本书编写过程中，得到了大连理工大学教务处和“线性代数与解析几何”课程组全体任课教师的大力支持，在此一并表示衷心的感谢！

由于作者的水平所限，错误和不妥之处在所难免，恳请同行和读者批评指正。

编 者

2012年6月

目　录

第 1 章　矩阵及其初等变换 …… 1

1.1　矩阵及其运算 …… 1

1.1.1　矩阵的概念 …… 1

1.1.2　矩阵的线性运算 …… 2

1.1.3　矩阵的乘法 …… 3

1.1.4　线性方程组的矩阵形式 …… 6

1.1.5　矩阵的转置 …… 7

1.1.6　对称矩阵与反称矩阵 … 9

思考题 1-1 …… 9

习题 1-1 …… 10

提高题 1-1 …… 11

1.2　向量与分块矩阵 …… 12

1.2.1　向量 …… 12

1.2.2　分块矩阵 …… 13

思考题 1-2 …… 16

习题 1-2 …… 17

提高题 1-2 …… 17

1.3　初等变换与初等矩阵 …… 17

1.3.1　初等变换 …… 17

1.3.2　初等矩阵 …… 19

1.3.3　矩阵的等价标准形 …… 21

思考题 1-3 …… 23

习题 1-3 …… 23

提高题 1-3 …… 24

1.4　应用举例 …… 24

第 2 章　方阵的行列式 …… 30

2.1　n 阶行列式的定义 …… 30

习题 2-1 …… 32

2.2　行列式的性质 …… 33

附录　性质 2-1 及性质 2-2 的证明 …… 35

思考题 2-2 …… 37

习题 2-2 …… 37

提高题 2-2 …… 38

2.3　行列式的计算 …… 38

2.3.1　按行(列)展开法 …… 39

2.3.2　化为三角形行列式 …… 39

2.3.3　先化简再展开 …… 40

2.3.4　范德蒙德行列式 …… 41

2.3.5　各行(列)元素之和相等的行列式 …… 42

2.3.6　箭形行列式 …… 42

*2.3.7　递推法及三对角行列式 …… 43

思考题 2-3 …… 44

习题 2-3 …… 44

2.4　分块三角形行列式及矩阵乘积的行列式 …… 46

思考题 2-4 …… 48

习题 2-4 …… 48

提高题 2-4 …… 48

第 3 章　可逆矩阵及 $n\times n$ 型线性方程组 …… 49

3.1　可逆矩阵 …… 49

3.1.1　可逆矩阵的定义 …… 49

3.1.2　伴随矩阵及矩阵可逆的条件 …… 50

3.1.3　求逆矩阵的初等行变换法 …… 54

3.1.4 矩阵方程 …… 56
思考题 3-1 …… 58
习题 3-1 …… 59
提高题 3-1 …… 61
3.2 $n\times n$ 型线性方程组 …… 61
3.2.1 $n\times n$ 型齐次线性方程组 …… 61
3.2.2 $n\times n$ 型非齐次线性方程组 …… 62
习题 3-2 …… 63
*3.3 应用举例 …… 64
第 4 章 空间的平面与直线 …… 66
4.1 向量与空间直角坐标系 …… 66
4.1.1 向量的基本概念 …… 66
4.1.2 向量的线性运算及投影 …… 67
4.1.3 空间直角坐标系 …… 69
4.1.4 向量的坐标与点的坐标 …… 69
思考题 4-1 …… 72
习题 4-1 …… 72
4.2 数量积、向量积和混合积 … 73
4.2.1 数量积 …… 73
4.2.2 向量积 …… 74
4.2.3 混合积 …… 76
4.2.4 向量间的关系 …… 77
思考题 4-2 …… 78
习题 4-2 …… 79
4.3 空间平面及其方程 …… 80
4.3.1 平面的点法式方程 …… 80
4.3.2 平面的一般式方程 …… 81
4.3.3 平面的截距式方程 …… 82
4.3.4 平面的三点式方程 …… 82
4.3.5 同轴平面束 …… 83
思考题 4-3 …… 83
习题 4-3 …… 84
4.4 空间直线及其方程 …… 84
4.4.1 直线的点向式方程与参数式方程 …… 84
4.4.2 直线的一般式方程 … 86
习题 4-4 …… 88
4.5 位置关系、夹角与距离 …… 89
4.5.1 两平面间的关系 …… 89
4.5.2 直线与平面间的关系 …… 89
4.5.3 两直线间的关系 …… 90
4.5.4 直线和平面相互间的夹角 …… 91
4.5.5 距离 …… 92
思考题 4-5 …… 95
习题 4-5 …… 95
第 5 章 向量组的线性相关性与矩阵的秩 …… 97
5.1 向量组的线性相关性和秩 …… 97
5.1.1 向量组的线性相关性 …… 98
5.1.2 向量组的秩和极大无关组 …… 101
思考题 5-1 …… 102
习题 5-1 …… 103
提高题 5-1 …… 103
5.2 矩阵的秩 …… 103
5.2.1 矩阵的秩的概念 …… 104
5.2.2 矩阵的秩的性质 …… 105
5.2.3 满秩矩阵 …… 109
附录 性质 5-2 的证明 …… 110
思考题 5-2 …… 112
习题 5-2 …… 112
提高题 5-2 …… 113

5.3 矩阵的秩在向量组中的应用 …… 113
5.3.1 判断向量组的线性相关性 …… 113
5.3.2 求向量组的极大无关组 …… 114
5.3.3 等价向量组 …… 115
思考题 5-3 …… 117
习题 5-3 …… 118
*5.4 应用举例 …… 118

第 6 章 线性方程组 …… 121

6.1 线性方程组解的存在性 … 121
6.1.1 齐次线性方程组有非零解的充要条件 … 121
6.1.2 非齐次线性方程组解的存在性 …… 121
6.1.3 几何应用 …… 123
思考题 6-1 …… 125
习题 6-1 …… 125
6.2 线性方程组解的性质、结构与解法 …… 125
6.2.1 线性方程组解的性质 …… 126
6.2.2 齐次线性方程组解的结构 …… 126
6.2.3 非齐次线性方程组解的结构 …… 127
6.2.4 利用矩阵的初等行变换解线性方程组 … 129
思考题 6-2 …… 131
习题 6-2 …… 131
6.3 应用举例 …… 132

第 7 章 向量空间及向量的正交性 …… 136

7.1 向量空间 …… 136
7.1.1 向量空间的概念 …… 136
7.1.2 向量空间的基与维数 …… 137
7.1.3 向量在基下的坐标 … 138
7.1.4 过渡矩阵与坐标变换 …… 139
习题 7-1 …… 141
7.2 向量的正交性 …… 142
7.2.1 向量的内积 …… 142
7.2.2 正交向量组与施密特正交化方法 …… 144
7.2.3 正交矩阵 …… 145
思考题 7-2 …… 147
习题 7-2 …… 147
提高题 7-2 …… 147

第 8 章 方阵的特征值与相似对角化 …… 149

8.1 方阵的特征值及其特征向量 …… 149
8.1.1 特征值与特征向量的概念及计算 …… 149
8.1.2 特征值与特征向量的性质 …… 151
思考题 8-1 …… 154
习题 8-1 …… 154
提高题 8-1 …… 155
8.2 相似矩阵 …… 155
8.2.1 相似矩阵的概念与性质 …… 155
8.2.2 相似对角化 …… 156
思考题 8-2 …… 160
习题 8-2 …… 160
提高题 8-2 …… 161
8.3 实对称矩阵的相似对角化 …… 161
8.3.1 共轭矩阵 …… 162

8.3.2 实对称矩阵的性质 … 162
8.3.3 正交相似变换矩阵的求法 …… 165
思考题 8-3 …… 168
习题 8-3 …… 168
提高题 8-3 …… 168
*8.4 应用举例 …… 168

第 9 章 二次型与二次曲面 …… 172

9.1 二次型的概念及标准形 … 172
9.1.1 二次型的定义及矩阵表示 …… 172
9.1.2 线性变换与合同变换 …… 173
9.1.3 用正交变换化二次型为标准形 …… 174
9.1.4 用配方法化二次型为标准形 …… 175
9.1.5 惯性定理 …… 177
思考题 9-1 …… 179
习题 9-1 …… 180
9.2 正定二次型与正定矩阵 … 180
思考题 9-2 …… 184
习题 9-2 …… 185
提高题 9-2 …… 186
9.3 曲面及其方程 …… 186
9.3.1 球面及其方程 …… 186
9.3.2 柱面及其方程 …… 187
9.3.3 旋转面及其方程 …… 188
9.3.4 空间曲线及其方程 … 190
思考题 9-3 …… 192
习题 9-3 …… 193
9.4 二次曲面 …… 193
9.4.1 椭球面 …… 193
9.4.2 二次锥面 …… 194
9.4.3 单叶双曲面和双叶双曲面 …… 195
9.4.4 椭圆抛物面和双曲抛物面 …… 197
9.4.5 化简二次方程判别曲面类型 …… 198
思考题 9-4 …… 201
习题 9-4 …… 201

第 10 章 线性空间及其线性变换 …… 202

10.1 线性空间与内积空间 …… 202
10.1.1 线性空间 …… 202
10.1.2 内积空间 …… 204
习题 10-1 …… 205
10.2 线性空间的基、维数与坐标 …… 205
10.2.1 基、维数与坐标的概念 …… 205
10.2.2 基变换与坐标变换 …… 207
习题 10-2 …… 209
10.3 线性变换及其矩阵表示 …… 209
10.3.1 线性变换的概念 …… 209
10.3.2 线性变换的矩阵表示 …… 210
习题 10-3 …… 213

参考文献 …… 214

第 1 章　矩阵及其初等变换

矩阵是线性代数的主要研究对象，是研究线性方程组和其他相关问题的有力工具，在自然科学和工程技术的许多领域中有着广泛应用. 线性代数研究问题的主要思想是：将所研究的主要问题转化为矩阵形式，重点对矩阵进行研究，最后将所研究的问题作为矩阵理论的应用加以解决.

本章主要讲述矩阵及其运算，向量与分块矩阵，矩阵的初等变换与初等矩阵.

1.1　矩阵及其运算

矩阵的直观表现形式为一个矩形的数表. 在科学研究和日常工作中经常使用这样的数表，为了对用矩阵所描述的事物作进一步的研究，在线性代数中定义了矩阵之间的运算.

1.1.1　矩阵的概念

定义 1-1　由 $m\times n$ 个数 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$ 所排成的 m 行 n 列的矩形数表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为 $m\times n$ **矩阵**.

通常用黑体大写英文字母表示矩阵，上面的矩阵可简记为 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$ 或 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$.

注　矩阵可以用方括号来表示，也可以用圆括号来表示.

数 a_{ij} 位于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与第 j 列的相交处，叫做 $\boldsymbol{A}$ 的 (i,j) 元.

只有一行的矩阵

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$$

称为**行矩阵**. 为了避免元素间的混淆，通常记作 $[a_1,a_2,\cdots,a_n]$.

只有一列的矩阵

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

称为**列矩阵**.

$n\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$ 一般称为 n **阶矩阵或** n **阶方阵**. 方阵 $\boldsymbol{A}$ 中自左上角至右下角的连线叫做 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线，自右上角至左下角的连线叫做 $\boldsymbol{A}$ 的副对角线，位于主对角线上的元素 $a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}$ 叫做 $\boldsymbol{A}$ 的对角元.

元素都为零的矩阵称为零矩阵，记作 $\boldsymbol{O}$. 如果需要指出其行数和列数，则用 $\boldsymbol{O}_{m\times n}$ 表示 $m\times n$ 零矩阵.

形如

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

的方阵分别称为**对角矩阵、上三角形矩阵和下三角形矩阵**，统称为**三角形矩阵**. 其中，对角矩阵可记为 $\mathrm{diag}(a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn})$.

对于三角形矩阵，为了方便，对角线上(下)方全为零的部分也可省去不写，例如，上面的对角矩阵也可记作

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

对角元都为 1 的对角矩阵叫做**单位矩阵**，专用 $\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{I}$ 表示. 如果需明确其阶数，则用 $\boldsymbol{E}_n$ 或 $\boldsymbol{I}_n$ 表示 n 阶单位矩阵.

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的行数相同且列数也相同，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 为**同型矩阵**.

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 为同型矩阵，并且它们对应的元素都相等，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 相等，记作 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

元素都是实数的矩阵叫做实矩阵，元素是复数的矩阵叫做复矩阵. 本书主要在实数范围内讨论问题，如果不作说明，所讨论的矩阵均指实矩阵. 所有 $m\times n$ 实矩阵的集合记作 $\mathbf{R}^{m\times n}$.

1.1.2　矩阵的线性运算

定义 1-2　设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}=[b_{ij}]_{m\times n}$，规定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的和为

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=[a_{ij}+b_{ij}]_{m\times n},$$

即两个矩阵的加法就是把它们对应的元素相加.

令$-\boldsymbol{B}=[-b_{ij}]_{m\times n}$,矩阵的减法规定为$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{B})$.

事实上,$\boldsymbol{A}$减去$\boldsymbol{B}$就是将$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的对应元素相减.

注意 只有两个同型的矩阵才能进行加法和减法运算.

定义 1-3 数k与矩阵$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$的乘积规定为

$$k\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}k=[ka_{ij}]_{m\times n},$$

即数k与矩阵$\boldsymbol{A}$相乘就是把数k与矩阵$\boldsymbol{A}$的每个元素相乘.

矩阵的加法和数与矩阵的乘法这两种运算统称为**矩阵的线性运算**.

例如,$\begin{bmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}2&-1\\1&-2\\0&-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}4&-2\\2&-4\\0&-6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&2\\4&1\\3&0\end{bmatrix}$.

设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{O}$为同型矩阵;$k,l$为数.容易证明,矩阵的线性运算满足下列八条性质:

(1) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$;

(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$;

(3) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{O}=\boldsymbol{A}$;

(4) $\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$;

(5) $1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$;

(6) $(k+l)\boldsymbol{A}=k\boldsymbol{A}+l\boldsymbol{A}$

(7) $k(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=k\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{B}$;

(8) $k(l\boldsymbol{A})=(kl)\boldsymbol{A}$.

1.1.3 矩阵的乘法

定义 1-4 设$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times k}$,$\boldsymbol{B}=[b_{ij}]_{k\times n}$,规定矩阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的乘积是一个$m\times n$矩阵$\boldsymbol{C}=[c_{ij}]_{m\times n}$,其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{ik}b_{kj}=\sum_{l=1}^{k}a_{il}b_{lj},$$

记作$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$.

注意 (1) 只有当矩阵$\boldsymbol{A}$的列数等于矩阵$\boldsymbol{B}$的行数时,才能作乘法运算$\boldsymbol{AB}$;

(2) 乘积$\boldsymbol{AB}$的行数等于$\boldsymbol{A}$的行数,乘积$\boldsymbol{AB}$的列数等于$\boldsymbol{B}$的列数;

(3) 乘积$\boldsymbol{AB}$的(i,j)元等于$\boldsymbol{A}$的第i行与$\boldsymbol{B}$的第j列对应元素的乘积之和.

例 1-1 设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&3&1\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&3\\2&2\\3&1\end{bmatrix},$$

求 AB 和 BA.

解　$$AB=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&3\\2&2\\3&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\times1+2\times2+1\times3&1\times3+2\times2+1\times1\\0\times1+3\times2+1\times3&0\times3+3\times2+1\times1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}8&8\\9&7\end{bmatrix},$$

$$BA=\begin{bmatrix}1&3\\2&2\\3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&3&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&11&4\\2&10&4\\3&9&4\end{bmatrix}.$$

例 1-2　设矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}1&1\\-1&-1\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}1&0\\-1&0\end{bmatrix},$$

求 AB, BA 和 AC.

解

$$AB=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\-1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix},$$

$$BA=\begin{bmatrix}1&1\\-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&2\\-2&-2\end{bmatrix},$$

$$AC=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\-1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}.$$

下面我们来研究矩阵乘法的运算法则.

首先注意，矩阵乘法的运算法则与数的乘法的运算法则有如下区别：

(1) 矩阵的乘法不满足交换律，即一般 $AB\neq BA$.

在进行矩阵的乘法运算时，应注意不要随意调换矩阵的前后位置，否则会出错.

$AB\neq BA$ 的原因有三个：

① AB 可相乘时，BA 不一定可相乘；

② AB 和 BA 都可相乘时，其结果的类型不一定相同(见例 1-1)；

③ 即使 AB 和 BA 的类型相同，它们的对应元素还不一定相同(见例 1-2).

若矩阵 A 和 B 满足 $AB=BA$，则称矩阵 A 和 B **可交换**.

由矩阵乘法的定义可以证明，A 和 B 可交换的必要条件是 A 和 B 为同阶方阵. 至于何时两个矩阵相乘可交换，没有一般性的结论，但是在后面会讲到一些可交换的特殊情况.

(2) 矩阵乘法不满足消去律，具体表现为：

① $A\neq O$ 时，由 $AB=AC$ 一般得不到 $B=C$(见例 1-2)；

② 由 $AB=O$ 一般得不到 $A=O$ 或 $B=O$(见例 1-2)；

③ $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都不是零矩阵时，$\boldsymbol{AB}$ 有可能为零矩阵.

矩阵的乘法虽然不满足交换律和消去律，但满足结合律和分配律(假设运算都可行)：

(1) $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$；

(2) $k(\boldsymbol{AB})=(k\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(k\boldsymbol{B})$，其中 k 为数；

(3) $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$；

(4) $(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{CA}$.

从矩阵相等的定义出发容易证明(2)、(3)、(4)，在本节附录中给出了(1)的证明.

对于单位矩阵，容易验证

$$\boldsymbol{E}_m\boldsymbol{A}_{m\times n}=\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{E}_n=\boldsymbol{A}_{m\times n},$$

这和数 1 在数的乘法中的作用类似.

有了矩阵的乘法，我们可以定义矩阵的幂.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，k 为正整数，把 k 个 $\boldsymbol{A}$ 的连乘积叫做 $\boldsymbol{A}$ 的 k 次幂，记作 $\boldsymbol{A}^k$，即

$$\boldsymbol{A}^k=\underbrace{\boldsymbol{AA}\cdots\boldsymbol{A}}_{k\text{个}}.$$

由矩阵乘法的结合律可以证明：当 k 和 l 为正整数时，有

$$\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{A}^l=\boldsymbol{A}^{k+l},\quad (\boldsymbol{A}^k)^l=\boldsymbol{A}^{kl}.$$

因为矩阵的乘法一般不满足交换律，所以对于两个 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$，一般 $(\boldsymbol{AB})^k\neq\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}^k$.

注意 很多关于数的涉及乘法的运算公式，如果把数换成矩阵，只有矩阵可交换时才成立. 例如，只有当 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 可交换时，$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$ 和 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$ 才成立. 由于单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 与同阶方阵相乘时都可交换，所以如果上面的公式中有一个为单位矩阵，则等式成立.

例 1-3 设 $\boldsymbol{A}=[1,2,3]$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3\\-1\\2\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}$，$\boldsymbol{BA}$ 和 $(\boldsymbol{BA})^{30}$.

解

$$\boldsymbol{AB}=[1,2,3]\begin{bmatrix}3\\-1\\2\end{bmatrix}=7,$$

$$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}3\\-1\\2\end{bmatrix}[1,2,3]=\begin{bmatrix}3&6&9\\-1&-2&-3\\2&4&6\end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{BA})^{30}&=(\boldsymbol{BA})(\boldsymbol{BA})\cdots(\boldsymbol{BA})\\&=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{AB})\cdots(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{A}\end{aligned}$$

$$=(\boldsymbol{AB})^{29}(\boldsymbol{BA})$$

$$=7^{29}\begin{bmatrix}3 & 6 & 9\\ -1 & -2 & -3\\ 2 & 4 & 6\end{bmatrix}.$$

注意　当两个矩阵相乘的结果为1×1矩阵时，结果写成一个数即可.

在定义1-4中，c_{ij}也可写成

$$c_{ij}=[a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{ik}]\begin{bmatrix}b_{1j}\\ b_{2j}\\ \vdots\\ b_{kj}\end{bmatrix},$$

即$\boldsymbol{AB}$的(i,j)元等于$\boldsymbol{A}$的第i行与$\boldsymbol{B}$的第j列的乘积.

例1-4　设$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$和$\boldsymbol{B}=[b_{ij}]_{n\times n}$都是上三角形矩阵，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$，证明$\boldsymbol{C}$也是上三角形矩阵，并且$\boldsymbol{C}$的对角元$c_{ii}=a_{ii}b_{ii}$ $(i=1,2,\cdots,n)$.

注　方阵$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$为上三角形矩阵$\Leftrightarrow$当$i>j$时，$a_{ij}=0$.

证明　由$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$都是上三角形矩阵可知，当$i>j$时，$a_{ij}=0,b_{ij}=0$. 当$i\geqslant j$时，通过计算可得

$$c_{ij}=[0,0,\cdots,0,a_{ii},a_{i,i+1},\cdots,a_{in}]\begin{bmatrix}b_{1j}\\ b_{2j}\\ \vdots\\ b_{jj}\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{bmatrix}=\begin{cases}a_{ii}b_{ii}, & i=j,\\ 0, & i>j,\end{cases}$$

因此结论成立.

类似地，可以证明：

(1) 两个同阶下三角形矩阵的乘积仍为下三角形矩阵；

(2) 两个同阶对角矩阵的乘积仍为对角矩阵，并且两个同阶对角矩阵相乘时，只需将对角元对应相乘.

根据上面的结论可得

$$\begin{bmatrix}a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn}\end{bmatrix}^{k}=\begin{bmatrix}a_{11}^{k} & & & \\ & a_{22}^{k} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn}^{k}\end{bmatrix}$$

1.1.4　线性方程组的矩阵形式

为了方便后面的讨论，我们在这里给出线性方程组的概念及其矩阵表示.

含有 m 个一次方程 n 个未知数的方程组称为 $m\times n$ **型线性方程组**，简称 $m\times n$**型方程组**.

$m\times n$ 型线性方程组的一般形式为

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m. \end{cases} \tag{1.1}$$

若令

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

则方程组(1.1)可表示成矩阵形式

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}.$$

这里的 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 分别称为方程组(1.1)的**系数矩阵和常数向量**. 由 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 合起来所构成的矩阵

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

叫做方程组(1.1)的**增广矩阵**.

增广矩阵$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]$与方程组(1.1)一一对应，可用增广矩阵$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]$代替方程组(1.1)来进行方程组的研究和运算.

当 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 时，方程组(1.1)称为**齐次线性方程组**；当 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$ 时，方程组(1.1)称为**非齐次线性方程组**.

注 线性代数起源于线性方程组的研究，矩阵是由研究线性方程组的需要而产生的，线性代数中的很多概念也都是由研究线性方程组的需要而产生的，认识到这一点能帮助我们理解后面讲到的一些概念.

1.1.5 矩阵的转置

定义 1-5 把 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行与列的位置互换所得到的 $n\times m$ 矩阵叫做 $\boldsymbol{A}$ 的**转置矩阵**，记作$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 或 $\boldsymbol{A}'$.

由定义 1-5 可知，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的(i,j)元为 $\boldsymbol{A}$ 中的(j,i)元 a_{ji} $(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$.

例如，$\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & 0 & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$.

矩阵的转置具有下列运算性质(其中 k 是数)：

(1) $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$；

(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$；

(3) $(k\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=k\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$；

(4) $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

前三个性质容易证明，我们仅给出性质(4)的证明.

设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times k}$，$\boldsymbol{B}=[b_{ij}]_{k\times n}$，则 $\boldsymbol{AB}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}$ 是 $n\times m$ 矩阵；由于 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 是 $n\times k$ 矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是 $k\times m$ 矩阵，所以 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 也是 $n\times m$ 矩阵，故 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 同型.

下面我们来证明 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的对应元素相等.

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}\text{ 的 }(i,j)\text{ 元}=\boldsymbol{AB}\text{ 的 }(j,i)\text{ 元}$$

$$=[a_{j1},a_{j2},\cdots,a_{jk}]\begin{bmatrix}b_{1i}\\ b_{2i}\\ \vdots\\ b_{ki}\end{bmatrix}$$

$$=a_{j1}b_{1i}+a_{j2}b_{2i}+\cdots+a_{jk}b_{ki}.$$

由于 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的第 i 行为 $[b_{1i},b_{2i},\cdots,b_{ki}]$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的第 j 列为 $\begin{bmatrix}a_{j1}\\ a_{j2}\\ \vdots\\ a_{jk}\end{bmatrix}$，所以

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\text{ 的 }(i,j)\text{ 元}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\text{ 的第 }i\text{ 行乘 }\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\text{ 的第 }j\text{ 列}$$

$$=[b_{1i},b_{2i},\cdots,b_{ki}]\begin{bmatrix}a_{j1}\\ a_{j2}\\ \vdots\\ a_{jk}\end{bmatrix}$$

$$=a_{j1}b_{1i}+a_{j2}b_{2i}+\cdots+a_{jk}b_{ki}.$$

可见

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}\text{ 的 }(i,j)\text{ 元}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\text{ 的 }(i,j)\text{ 元},$$

故 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

性质(4)可以推广到有限个矩阵相乘的情况：

$$(\boldsymbol{A}_1\ \boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_k)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}_k^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\ \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}.$$

$$(\boldsymbol{A}^k)^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^k.$$

1.1.6 对称矩阵与反称矩阵

定义 1-6 设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$，若$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$(即 $a_{ij}=a_{ji}$；$i,j=1,2,\cdots,n$)，则称 $\boldsymbol{A}$ 为**对称矩阵**；若$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$(即 $a_{ij}=-a_{ji}$；$i,j=1,2,\cdots,n$)，则称 $\boldsymbol{A}$ 为**反称矩阵**.

对称矩阵的特点是关于主对角线对称的元素相等；反称矩阵的特点是对角元都为零，并且关于主对角线对称的元素互为相反数.

例如，$\begin{bmatrix}1&2&3\\2&5&4\\3&4&6\end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix}0&1&-2\\-1&0&-3\\2&3&0\end{bmatrix}$ 分别为对称矩阵和反称矩阵.

例 1-5 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是同阶对称矩阵，证明：$\boldsymbol{AB}$ 是对称矩阵$\Leftrightarrow\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

证明 由题意知，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$，于是$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{BA}$.

$$\boldsymbol{AB}\text{ 是对称矩阵}\Leftrightarrow(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AB}\Leftrightarrow\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}.$$

附录 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$的证明.

设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times s}$，$\boldsymbol{B}=[b_{ij}]_{s\times t}$，$\boldsymbol{C}=[c_{ij}]_{t\times n}$. 显然，$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$都是 $m\times n$ 矩阵.

$\boldsymbol{AB}$ 的(i,l)元和 $\boldsymbol{BC}$ 的(k,j)元分别为

$$\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kl}\text{ 和}\sum_{l=1}^{t}b_{kl}c_{lj},$$

$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$的$(i,j)$元分别为

$$\sum_{l=1}^{t}\Big(\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kl}\Big)c_{lj}=\sum_{k=1}^{s}\sum_{l=1}^{t}(a_{ik}b_{kl}c_{lj})$$

和

$$\sum_{k=1}^{s}a_{ik}\Big(\sum_{l=1}^{t}b_{kl}c_{lj}\Big)=\sum_{k=1}^{s}\sum_{l=1}^{t}(a_{ik}b_{kl}c_{lj}),$$

因此，$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$.

思考题 1-1

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{E}$ 都是 n 阶方阵，下列等式或结论是否成立？为什么？

1. $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$；

2. $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$；

3. $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$；

4. $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}^2\Leftrightarrow\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$；

5. 若$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$；

6. 若$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$；

7. 若$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}$；

8. 若 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，则$\boldsymbol{A}^k$ 也为对称矩阵（k 为正整数）；

9. 若 $\boldsymbol{A}$ 为反称矩阵，则$\boldsymbol{A}^k$ 也为反称矩阵（k 为正整数）；

10. 对称矩阵的第 i 行与第 i 列的对应元素相等.

习 题 1-1

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 0\\ 2 & -2 & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & -1 & -2\\ 0 & 2 & -1\end{bmatrix}$，且

$$4(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{A})+\boldsymbol{B}=2(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{B})-3\boldsymbol{A},$$

求 $\boldsymbol{X}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ x & -1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & y\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，求 x 和 y.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4×5 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 5×4 矩阵，$\boldsymbol{C}$ 为 4×1 矩阵，$\boldsymbol{D}$ 为 5×1 矩阵，判断下列哪些表达式是正确的，若正确，写出运算结果的类型.

$$\boldsymbol{BA},\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}),\boldsymbol{ABC},\boldsymbol{AD}+\boldsymbol{BC},\boldsymbol{ABABC}.$$

4. 计算下列乘积：

(1) $\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ -2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 3\\ 1 & -1\\ 2 & 4\end{bmatrix}$；

(2) $\begin{bmatrix}1 & 3 & 0\\ -2 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 3 & -1 & 0\\ 0 & -1 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 0 & 1\end{bmatrix}$；

(3) $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -2 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 3 & 6\\ 9 & 5 & 1\\ 4 & 7 & 8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$；

(4) $\begin{bmatrix}2 & 1 & 3\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1 & 3\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}^T$；

(5) $\begin{bmatrix}x_1,x_2,x_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{12} & a_{22} & a_{23}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$；

(6) $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$；

(7) $\begin{bmatrix}1\\ 2\\ -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\ 1\\ 3\end{bmatrix}^T-\begin{bmatrix}3\\ 1\\ -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 1\end{bmatrix}^T$.

5. 计算并观察下列乘法运算的结果有何特点：

(1) $\begin{bmatrix}k_1 & & \\ & k_2 & \\ & & k_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32}\end{bmatrix}$；

(2) $\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k_1 & & \\ & k_2 & \\ & & k_3\end{bmatrix}$.

6. 计算(n 为正整数)：

(1) $\begin{bmatrix} 3 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}^n$；　　(2) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n$.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=[2,1,4]$，求 $\boldsymbol{AB}$，$\boldsymbol{BA}$ 及 $(\boldsymbol{AB})^{30}$.

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，证明：

$$\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA},(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}^2,(\boldsymbol{BA})^2\neq\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}^2.$$

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，证明：

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2\Leftrightarrow\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}.$$

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{B}=\dfrac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}}{2}$，证明：$\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$.

11. 求与 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换的所有矩阵.

12. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{D}$ 都是 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{CD}$，问是否对任意 n 阶方阵 $\boldsymbol{X}$，都有 $\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{CXD}$.

13. 证明：对于任意矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 都是对称矩阵.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别是 n 阶对称矩阵和反称矩阵，$\boldsymbol{P}$ 是 n 阶方阵，证明：

(1) $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}$ 是对称矩阵；

(2) $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BP}$ 是反称矩阵；

(3) $\boldsymbol{AB}$ 是对称矩阵$\Leftrightarrow\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$；

(4) $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}$ 和 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}$ 分别是对称矩阵和反称矩阵.

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，证明：$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 为对称矩阵，$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 为反称矩阵.

16. 证明：任意 n 阶方阵可以表示成一个对称矩阵与一个反称矩阵的和.

提高题 1-1

1. 证明：$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \dfrac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{bmatrix}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^k$.

3. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^k$.

4. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为互不相等的数，证明：与 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 可交换的矩阵只能是对角矩阵.

1.2　向量与分块矩阵

向量是特殊的矩阵，矩阵是由向量构成的，为了研究矩阵，我们可以将矩阵分解成向量来考虑. 因此，我们需要了解向量和分块矩阵的相关知识.

1.2.1　向量

在解析几何中，可以用一个二元有序数组（即坐标）表示平面上的一个向量，用一个三元有序数组（即坐标）表示三维空间中的一个向量. 很自然地，我们可以用 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 这样的一个有序数组表示 n 维空间中的一个向量.

定义 1-7　n 个有次序的数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 所组成的数组称为 n **元向量**，这 n 个数称为该向量的 n 个分量，第 $i(i=1,2,\cdots,n)$ 个数称为第 i 个分量.

分量全为实数的向量称为实向量，分量为复数的向量称为复向量. 本书主要讨论实向量，若不作说明，所讨论的向量均指实向量.

分量都为零的向量称为零向量，记作 $\boldsymbol{0}$. 需要指明分量个数为 n 时，记作 $\boldsymbol{0}_n$.

n 元向量可以写成一行的形式

$$[a_1,a_2,\cdots,a_n],$$

也可写成一列的形式

$$\begin{bmatrix}a_1\\ a_2\\ \vdots\\ a_n\end{bmatrix},$$

分别称为行向量和列向量，也就是行矩阵和列矩阵. 在本书中，专用黑体小写字母 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 等表示列向量，行向量则用 $\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}$ 等表示，规定行向量和列向量都按矩阵的运算法则进行运算，并且总认为 $\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{a}$.

所讨论的向量在没有指明是列向量还是行向量时，都当作列向量. 所有 n 元实向量的集合记作 $\mathbf{R}^n$.

在本书中，专用 $\boldsymbol{e}_i\in\mathbf{R}^n$ 表示第 i 个分量为 1，其余分量都为 0 的 n 元列向量.

例如，若设$\boldsymbol{e}_3 \in \mathbf{R}^4$，则

$$\boldsymbol{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

若干个同元数的列向量的集合叫做**列向量组**；若干个同元数的行向量的集合叫做**行向量组**.

向量和矩阵之间有这样的关系：向量是特殊的矩阵，一个向量组可组成一个矩阵；反过来，一个矩阵又可看作是由它的行向量组或列向量组构成的. 注意到这种关系，我们可以把矩阵的某些问题与向量组的某些问题进行相互转换，从而使问题便于研究.

1.2.2 分块矩阵

把矩阵进行分块是处理矩阵的有效方法. 熟练掌握矩阵分块的方法，不仅可以给某些计算和证明带来方便，同时也可以揭示出矩阵中某些部分的特性及它们之间的关系.

定义 1-8 用若干条纵贯整个矩阵的横线和竖线把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分成许多小块（即子矩阵），以这些小块为元素的形式上的矩阵称为 $\boldsymbol{A}$ 的**分块矩阵**.

例如，设

$$\boldsymbol{A} = \left[\begin{array}{cc:cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hdashline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right],$$

若按上面的方式进行分块，则 $\boldsymbol{A}$ 可写成

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{bmatrix},$$

其中，

$$\boldsymbol{A}_{11} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{12} = \begin{bmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}_{21} = [a_{31},\ a_{32}], \quad \boldsymbol{A}_{22} = [a_{33},\ a_{34}].$$

下面是几种常用的分块方法：

(1) 把 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 整个作为一块，此时 $\boldsymbol{A}$ 是一个 1×1 分块矩阵；

(2) 把 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按列分块为 $\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n]$，其中 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量；

(3) 把 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按行分块为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{b}_m^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{b}_m^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 m 个行向量；

(4) 把 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分成一个 2×2 的分块矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{A}_{11}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的左上角子方阵.

形如

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_{22} & \cdots & \boldsymbol{O}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{A}_{ss}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1s}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_{22} & \cdots & \boldsymbol{A}_{2s}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{A}_{ss}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \cdots & \boldsymbol{O}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1} & \boldsymbol{A}_{s2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{ss}\end{bmatrix}$$

的分块矩阵分别称为分块对角矩阵、分块上三角形矩阵和分块下三角形矩阵. 其中，$\boldsymbol{A}_{ii}(i=1,2,\cdots,s)$ 都是方阵.

考虑一个矩阵怎样分块时，除了前面提到的分块方法，还要考虑矩阵本身的特点，尽可能地使分块后的子矩阵中有便于利用的特殊矩阵，如单位矩阵、零矩阵、对角矩阵、上(下)三角形矩阵等，同时还要保证运算的可行性.

分块矩阵的运算与普通矩阵类似，具体说明如下：

(1) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同型，并采用相同的分块方法，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{B}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{B}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{B}_{sr}\end{bmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}+\boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}+\boldsymbol{B}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1}+\boldsymbol{B}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}+\boldsymbol{B}_{sr}\end{bmatrix}.$$

(2) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}\end{bmatrix}$，$k$ 为数，则

$$k\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}k\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & k\boldsymbol{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ k\boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & k\boldsymbol{A}_{sr}\end{bmatrix}.$$

(3) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times l$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $l\times n$ 矩阵，对 $\boldsymbol{A}$ 的列和 $\boldsymbol{B}$ 的行采用相同的分块方法：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1t}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{st}\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{B}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{B}_{t1} & \cdots & \boldsymbol{B}_{tr}\end{bmatrix},$$

其中，$\boldsymbol{A}_{i1},\boldsymbol{A}_{i2},\cdots,\boldsymbol{A}_{it}(i=1,2,\cdots,s)$ 的列数分别等于 $\boldsymbol{B}_{1j},\boldsymbol{B}_{2j},\cdots,\boldsymbol{B}_{tj}(j=1,2,\cdots,r)$ 的行数，则

$$\boldsymbol{AB}=[\boldsymbol{C}_{ij}]_{s\times r},$$

其中，

$$\boldsymbol{C}_{ij}=\sum_{k=1}^{t}\boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}.$$

注意 (1) 计算乘积 $\boldsymbol{AB}$ 时，对 $\boldsymbol{A}$ 的列和 $\boldsymbol{B}$ 的行要采用相同的分块方法.

(2) $\boldsymbol{A}_{ik}$ 与 $\boldsymbol{B}_{kj}$ 相乘时，$\boldsymbol{A}_{ik}$ 在 $\boldsymbol{B}_{kj}$ 的左侧，不能随意交换位置.

(4) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{A}_{s1}^{\mathrm{T}}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{1r}^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$.

特别地，若 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n)$ 为列分块矩阵，则

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}.$$

注意 分块矩阵转置时，除了行要变成列以外，每一子块也要转置.

例 1-6 用分块的方法求 $\boldsymbol{AB}$，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0 & 0\\ -1 & 2 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 1\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 4 & 1\\ 0 & 0 & 2 & 0\end{bmatrix}.$$

解 把 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分块成

$$\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{cc:cc}2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0 & 0\\ \hdashline -1 & 2 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 1\end{array}\right]=\begin{bmatrix}2\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}=\left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hdashline 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_{22} \end{bmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix} 2\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{E} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2\boldsymbol{B}_{11} & 2\boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{A}_{21}+\boldsymbol{B}_{22} \end{bmatrix},$$

而

$$\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{11}=\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}_{21}+\boldsymbol{B}_{22}=\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

例 1-7　设列分块矩阵$\boldsymbol{A}_{n\times n}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]$，单位矩阵$\boldsymbol{E}_n=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)$，由

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{AE}_n=\boldsymbol{A}[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n]=[\boldsymbol{Ae}_1,\boldsymbol{Ae}_2,\cdots,\boldsymbol{Ae}_n]$$

可知，$\boldsymbol{a}_j=\boldsymbol{Ae}_j(j=1,2,\cdots,n)$. 于是，可用$\boldsymbol{Ae}_j$表示$\boldsymbol{A}$的第$j$列.

又

$$\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=((\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_i)^{\mathrm{T}}\quad(i=1,2,\cdots,n),$$

由$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_i$表示$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$的第$i$列(即$\boldsymbol{A}$的第$i$行的转置)可知，其转置矩阵正是$\boldsymbol{A}$的第$i$行，于是可用$\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$表示$\boldsymbol{A}$的第$i$行.

进一步可知，$\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ae}_j$表示$\boldsymbol{A}$的$(i,j)$元$a_{ij}$.

注意　当$\boldsymbol{A}$为$m\times n$矩阵时，上面的结论也正确. 在有些问题的证明中，我们将使用$\boldsymbol{Ae}_j$，$\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ae}_j$来分别表示$\boldsymbol{A}$的第$j$列、第$i$行和元素$a_{ij}$，这样做能使证明变得简明.

思考题 1-2

1. 若$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{b}$都是n元列向量，则$\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}$.
2. 若$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{b}$都是n元列向量，则$\boldsymbol{ab}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{ba}^{\mathrm{T}}$.
3. 对任意的n元列向量$\boldsymbol{u}$，都有$(\boldsymbol{uu}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{uu}^{\mathrm{T}})=(\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u})(\boldsymbol{uu}^{\mathrm{T}})$.

4. 用分块的方法计算 AB 时，对 A 的行的分法及 B 的列的分法有什么要求？

5. AB 的第 j 列与 B 的第 j 列有什么关系？AB 的第 i 行与 A 的第 i 行有什么关系？

习 题 1-2

1. 设 $\boldsymbol{a}=[1,2,-1]^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}$ 和 $(\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}})^{100}$.

2. 设 $\boldsymbol{a}$ 是 n 元列向量，$\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}=k$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}$，证明：$\boldsymbol{A}^{m+1}=k^{m}\boldsymbol{A}$.

3. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\mathbf{R}^3$，且

$$\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&2&3\\1&2&3\\1&2&3\end{bmatrix},$$

求 $\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}$.

4. 设 $\boldsymbol{a}\in\mathbf{R}^n$，$k=\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}\neq 0$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+3\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$，求 k.

5. 设方阵 $\boldsymbol{A}$ 的列分块矩阵为 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]$，求 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$.

6. 将下面的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 适当地分块，用分块方法计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$：

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-2&1&1&0\\1&-1&0&1\\-1&0&0&0\\0&-1&0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&-1\\0&0&-1&3\\0&0&2&-1\end{bmatrix}$；

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0&0\\1&0&0&0\\0&0&2&3\\0&0&1&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\2&3&0&0\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{bmatrix}$.

提高题 1-2

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，且对任一 n 元向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，证明：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是实的 n 阶对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，证明：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

1.3 初等变换与初等矩阵

矩阵的初等变换起源于解线性方程组的消元法，与矩阵乘法有密切的联系，是处理矩阵问题的一种基本方法. 它在化简矩阵、解线性方程组、求逆矩阵和矩阵的秩等问题中起着非常重要的作用.

1.3.1 初等变换

对线性方程组做如下三种变换，方程组的解不变：

(1) 对调两个方程的位置；

(2) 用一个非零数乘某个方程的两边；

(3) 把一个方程的倍数加到另一个方程上去，

这三种变换叫做**线性方程组的初等变换**.

由于线性方程组与它的增广矩阵一一对应，并且方程组中的每个方程对应于增广矩阵中的一行，因此我们可类似地给出矩阵的初等行变换，并用增广矩阵代替方程组通过初等行变换来求解.

定义 1-9　设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$i\neq j$，下面三种变换称为**矩阵的初等行变换**：

(1) 对调 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行和第 j 行的位置，叫做对调行变换，记作 $r_i\leftrightarrow r_j$.

(2) 用非零数 k 乘 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行，叫做倍乘行变换，记作 $r_i\times k$.

(3) 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行的 k 倍加到第 j 行，叫做倍加行变换，记作 r_j+kr_i.

把定义 1-9 中的行换为列，即得矩阵的初等列变换的定义，记号分别为 $c_i\leftrightarrow c_j$，$c_i\times k$ 和 c_j+kc_i.

矩阵的初等行变换和初等列变换合起来称为**矩阵的初等变换**.

在使用初等变换的记号时，形如 $r_i\times\frac{1}{2}$ 和 $r_j+(-2)r_i$ 的记号也可写成 $r_i\div 2$ 和 r_j-2r_i 的形式.

注　行的英文单词为 row，列的英文单词为 column，前面讲到的转置的英文单词为 transpose，我们习惯采用英文单词的第一个字母或缩写作为数学中的符号.

矩阵的初等变换都是可逆的，例如，若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过倍加行变换 r_j+kr_i 变成 $\boldsymbol{B}$，则对 $\boldsymbol{B}$ 进行倍加行变换 r_j-kr_i 又可变回 $\boldsymbol{A}$.

定义 1-10　如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过有限次初等变换变成 $\boldsymbol{B}$，则称**矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价**，记作 $\boldsymbol{A}\to\boldsymbol{B}$(或 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$). $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价也称为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **相抵**.

注意　当 $\boldsymbol{A}$ 经过初等变换变成 $\boldsymbol{B}$ 时，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 一般是不相等的，所以不能写成 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

下面看一个用初等行变换解线性方程组的例子.

首先注意，当 $n\times n$ 型方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解时，其解法是：用初等行变换将增广矩阵 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]$ 化为 $[\boldsymbol{E},\boldsymbol{c}]$，则其解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{c}$.

例 1-8　用初等行变换解方程组

$$\begin{cases} x_2+2x_3=1, \\ x_1+x_2-x_3=0, \\ x_1-x_2+x_3=4. \end{cases}$$

解　因为

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}0&1&2&1\\1&1&-1&0\\1&-1&1&4\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1&1&-1&0\\0&1&2&1\\1&-1&1&4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{bmatrix}1&1&-1&0\\0&1&2&1\\0&-2&2&4\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3+2r_2]{r_1-r_2}\begin{bmatrix}1&0&-3&-1\\0&1&2&1\\0&0&6&6\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3\div 6}\begin{bmatrix}1&0&-3&-1\\0&1&2&1\\0&0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1+3r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&2\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{bmatrix},$$

所以该方程组的解为

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}.$$

注意 (1) 初等行变换不改变增广矩阵所对应的方程组的解,但初等列变换一般会改变对应的方程组的解,因此,解方程组时,只允许作初等行变换,不允许作初等列变换.

(2) 用初等变换研究问题的基本思路是:先证明初等变换保持矩阵所对应问题的某种性质不变(例如,初等行变换不改变增广矩阵所对应方程组的解),然后用初等变换对矩阵进行化简,最后通过化简以后的矩阵来探讨或解决原矩阵所对应的问题.

1.3.2 初等矩阵

初等矩阵的作用是通过它建立起初等变换与矩阵乘法之间的联系,这个联系可将线性代数中的某些理论转化成一些算法,也可将某些算法中发现的结果上升为理论.

定义 1-11 由单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 经过一次初等变换所得到的矩阵叫做**初等矩阵**. 与三种初等变换相对应有以下三种初等矩阵:

(1) 对调 $\boldsymbol{E}$ 的 i 和 j 两行(列)所得到的方阵叫做对调矩阵,记作 $\boldsymbol{E}_{i,j}$;

(2) 将 $\boldsymbol{E}$ 的第 i 行(列)乘非零数 k 所得到的方阵叫做倍乘矩阵,记作 $\boldsymbol{E}_i(k)$;

(3) 将 $\boldsymbol{E}$ 的第 j 行乘数 k 加到第 i 行(或将 $\boldsymbol{E}$ 的第 i 列乘数 k 加到第 j 列)所得到的方阵叫做倍加矩阵,记作 $\boldsymbol{E}_{i,j}(k)$.

例如,设 $k\neq 0$,$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$,则

$$\boldsymbol{E}_{1,2}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{E}_2(k)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&k&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{E}_{1,3}(k)=\begin{bmatrix}1&0&k\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

初等矩阵具有下列性质：

性质 1-1　$\boldsymbol{E}_{i,j}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_{i,j}$，　$\boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_i(k)$，　$\boldsymbol{E}_{i,j}^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_{j,i}(k)$.

性质 1-2　设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$，$k\neq 0$，下面 $\boldsymbol{A}$ 左边的初等矩阵为 m 阶，$\boldsymbol{A}$ 右边的初等矩阵为 n 阶. 初等变换与矩阵乘积有如下密切联系：

(1) $\boldsymbol{A}\xrightarrow{r_i\leftrightarrow r_j}\boldsymbol{B}$ 等同于$\boldsymbol{E}_{i,j}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}\xrightarrow{c_i\leftrightarrow c_j}\boldsymbol{B}$ 等同于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{i,j}=\boldsymbol{B}$；

(2) $\boldsymbol{A}\xrightarrow{r_i\times k}\boldsymbol{B}$ 等同于$\boldsymbol{E}_i(k)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}\xrightarrow{c_i\times k}\boldsymbol{B}$ 等同于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_i(k)=\boldsymbol{B}$；

(3) $\boldsymbol{A}\xrightarrow{r_j+kr_i}\boldsymbol{B}$ 等同于$\boldsymbol{E}_{j,i}(k)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}\xrightarrow{c_j+kc_i}\boldsymbol{B}$ 等同于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{i,j}(k)=\boldsymbol{B}$.

* **证明**　（只对倍加列变换的情形给出证明.）

设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{E}$ 的列分块矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_i,\cdots,\boldsymbol{a}_j,\cdots,\boldsymbol{a}_n],$$
$$\boldsymbol{E}_n=[\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_i,\cdots,\boldsymbol{e}_j,\cdots,\boldsymbol{e}_n],$$

由于

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow{c_j+kc_i}[\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_i,\cdots,\boldsymbol{a}_j+k\boldsymbol{a}_i,\cdots,\boldsymbol{a}_n],$$
$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{i,j}(k)&=\boldsymbol{A}[\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_i,\cdots,\boldsymbol{e}_j+k\boldsymbol{e}_i,\cdots,\boldsymbol{e}_n]\\&=[\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i,\cdots,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{e}_j+k\boldsymbol{e}_i),\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n]\\&=[\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_i,\cdots,\boldsymbol{a}_j+k\boldsymbol{a}_i,\cdots,\boldsymbol{a}_n],\end{aligned}$$

所以结论成立.

注意　(1) “行变换”对应于“左乘初等矩阵”，“列变换”对应于“右乘初等矩阵”.

(2) 对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作有限次初等行(列)变换相当于用有限个相应的初等阵左(右)乘 $\boldsymbol{A}$.

性质 1-3　$\boldsymbol{E}_{i,j}\boldsymbol{E}_{i,j}=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{E}_i(k)\boldsymbol{E}_i(k^{-1})=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{E}_{i,j}(k)\boldsymbol{E}_{i,j}(-k)=\boldsymbol{E}$，其中 $i\neq j$，$k\neq 0$.

证明　（只证明第一个式子.）

设 $\boldsymbol{E}=[\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_i,\cdots,\boldsymbol{e}_j,\cdots,\boldsymbol{e}_n]$.

证法 1　根据性质 1-2，由

$$\boldsymbol{E}_{i,j}=[\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_j,\cdots,\boldsymbol{e}_i,\cdots,\boldsymbol{e}_n]\xrightarrow{c_i\leftrightarrow c_j}\boldsymbol{E},$$

得

$$\boldsymbol{E}_{i,j}\boldsymbol{E}_{i,j}=\boldsymbol{E}.$$

证法 2 可转化为证明 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{E}_{i,j}\boldsymbol{E}_{i,j}=\boldsymbol{E}$.

根据性质 1-2，$\boldsymbol{E}\boldsymbol{E}_{i,j}\boldsymbol{E}_{i,j}$的含义是对 $\boldsymbol{E}$ 连着做两次对调第 i 列和第 j 列的对调列变换，显然，得到的矩阵还是 $\boldsymbol{E}$，所以结论正确.

例 1-9 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}$，计算$\boldsymbol{E}_{2,1}(-2)\boldsymbol{A}$.

解 根据性质 1-2，用$\boldsymbol{E}_{2,1}(-2)$左乘 $\boldsymbol{A}$ 所得矩阵和对 $\boldsymbol{A}$ 作相应的倍加行变换 $r_2+(-2)r_1$ 所得矩阵是相等的. 于是，可通过初等行变换求出$\boldsymbol{E}_{2,1}(-2)\boldsymbol{A}$：

$$\boldsymbol{E}_{2,1}(-2)\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&0\\7&8&9\end{bmatrix}.$$

1.3.3 矩阵的等价标准形

例 1-10 只用倍加行(列)变换将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为上三角形矩阵，其中，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&2\\1&1&-1\\2&-1&1\end{bmatrix}.$$

解
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&2\\1&1&-1\\2&-1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{bmatrix}1&2&1\\1&1&-1\\2&-1&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&-1&-2\\0&-5&-1\end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3+(-5)r_2}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&-1&-2\\0&0&9\end{bmatrix}.$$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&2\\1&1&-1\\2&-1&1\end{bmatrix}\xrightarrow[c_2+c_3]{c_1-2c_3}\begin{bmatrix}-4&3&2\\3&0&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{c_2+c_1}\begin{bmatrix}-4&-1&2\\3&3&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{c_1-c_2}\begin{bmatrix}-3&-1&2\\0&3&-1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

根据上面的做法(或用数学归纳法)可以证明下面结论.

定理 1-1 对于任何方阵 $\boldsymbol{A}$，只用有限次倍加行变换(或有限次倍加列变换)都能将 $\boldsymbol{A}$ 化为上三角形矩阵，即一定有倍加矩阵$\boldsymbol{P}_i(i=1,2,\cdots,k)$[或$\boldsymbol{Q}_j(j=1,2,\cdots,l)$]，使得$\boldsymbol{P}_k\cdots\boldsymbol{P}_2\,\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}$(或 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\,\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_l$)为上三角形矩阵.

为了后面研究的需要，我们再介绍一个结论.

定理 1-2　对于任何 $m\times n$ 非零矩阵 $\boldsymbol{A}$，必能用初等变换把它化为形如 $\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的矩阵，即存在 m 阶初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_k$ 和 n 阶初等矩阵 $\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2,\cdots,\boldsymbol{Q}_l$，使得

$$\boldsymbol{P}_k\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_l=\boldsymbol{F}.$$

证明　由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 可知，$\boldsymbol{A}$ 中至少有一个元素不为零，设 $a_{ij}\neq 0$. 先将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行和第 i 行对调，再将第 1 列和第 j 列对调，可将 a_{ij} 移到(1,1)处，然后将第 1 行除以 a_{ij}，再做倍加行变换和倍加列变换，可将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为下面的形式

$$\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix},$$

若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，则 $s=1$，结论成立.

若 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，重复上面的做法，可知结论成立. 证毕.

$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 叫做矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**等价(相抵)标准形**.

注意　$\boldsymbol{F}$ 包括 $[\boldsymbol{E}_m,\boldsymbol{O}]$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_n\\ \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 三种特殊情况，它们分别对应于 $s=m<n$，$s=n<m$，$s=m=n$.

(在 5.2 节将会看到 s 就是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩，它是由 $\boldsymbol{A}$ 唯一确定的，因此一个矩阵的等价标准形是唯一的.)

例 1-11　求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 1 & 3\\ 4 & 2 & 0 & 2\\ 2 & 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$ 的等价标准形.

解　由

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_3}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 2\\ 1 & 1 & 2 & 3\\ 0 & 2 & 4 & 2\\ 0 & 1 & 2 & 1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2-r_1}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 4 & 2\\ 0 & 1 & 2 & 1\end{bmatrix}\xrightarrow{c_4-2c_1}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 4 & 2\\ 0 & 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-r_2]{r_3-2r_2}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow[c_4-c_2]{c_3-2c_2}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

知，A 的等价标准形为 $\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$.

思考题 1-3

1. 行变换 r_j+kr_i 和 kr_i+r_j 有什么区别？

2. 设 $\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\end{bmatrix}\xrightarrow[r_1+r_2]{r_2+r_1}A$，试写出 A.

3. 只用倍加行变换能否把方阵 A 化为下三角形矩阵？

4. 若矩阵 A 与 B 等价，则 B 与 A 是否等价？

5. 若矩阵 A 与 B 等价，矩阵 B 与 C 等价，则 A 与 C 是否等价？

6. 对调矩阵 A 的 i 和 j 两列这一功能，能否用三次倍加列变换和一次倍乘列变换来实现？

习 题 1-3

1. 用初等行变换解下列方程组：

(1) $\begin{cases}x_1+x_2-x_3=2,\\2x_1+2x_3=4,\\3x_1+5x_2-x_3=0;\end{cases}$ (2) $\begin{bmatrix}1&1&-1\\2&1&-3\\3&2&-2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}2\\1\\9\end{bmatrix}$.

2. 设 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}$，$P=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$Q=\begin{bmatrix}1&3&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，计算 PA，AP，QA，AQ，并说明它们与矩阵的初等变换的关系.

3. 设 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{bmatrix}$，试利用性质 1-2 来计算 $E_{3,2}(-2)AE_{1,2}$.

4. 设 A 为 3 阶方阵，

$$A\xrightarrow{r_3+2r_1}A_1\xrightarrow{c_2-c_1}A_2\xrightarrow{3\times r_2}A_3\xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_3}A_4,$$

试利用初等矩阵写出 A 和 A_4 的关系.

5. 设 $A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&3&-2\\2&4&-1\end{bmatrix}$，

(1) 只用倍加行变换将 A 化为上三角形矩阵.

(2) 只用倍加行变换将 A 化为下三角形矩阵.

(3) 求 A 的等价标准形.

提高题 1-3

1. 设 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{bmatrix}$,

$$P_1=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则(　　)正确.

(1) AP_1P_2　　(2) AP_2P_1　　(3) P_1P_2A　　(4) P_2P_1A

2. 设矩阵 C 是将矩阵 A 作有限次初等行变换所得到的矩阵,P 是满足 $PA=C$ 的唯一矩阵,试证明:P 是将 E 作与 A 同样的初等行变换所得到的矩阵.

3. 设 A 为 3 阶方阵,

$$A \xrightarrow{r_2+2r_1} A_1 \xrightarrow{r_3-r_1} A_2 \xrightarrow{3\times r_2} A_3 \xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3} A_4,$$

且 P 是满足 $PA=A_4$ 的唯一矩阵,试求 P.

4. 设 A 为 3×2 矩阵,$A \xrightarrow{r_3+2r_1} B \xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_2} C$,

则 $\begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} C \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} = A$.

*1.4 应 用 举 例

例 1-12　某厂生产甲、乙、丙三种产品,每件产品的成本及各季度计划生产产品的件数见表 1.1 及表 1.2.

表 1.1　每件产品的成本(元)

项目	甲	乙	丙
原材料	10	20	30
人工	4	3	4
其他	1	2	2

表 1.2 各季度计划生产产品的件数

产品	第 1 季度	第 2 季度	第 3 季度	第 4 季度
甲	450	500	500	450
乙	200	210	200	230
丙	380	400	410	400

试计算各季度的各项费用.

解 表 1.1 和表 1.2 可分别用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和矩阵 $\boldsymbol{B}$ 表示：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}10 & 20 & 30\\ 4 & 3 & 4\\ 1 & 2 & 2\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}450 & 500 & 500 & 450\\ 200 & 210 & 200 & 230\\ 380 & 400 & 410 & 400\end{bmatrix}.$$

由矩阵的乘法可得

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}19900 & 21200 & 21300 & 21100\\ 3920 & 4230 & 4240 & 4090\\ 1610 & 1720 & 1720 & 1710\end{bmatrix}.$$

由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 所代表的含义可知，$\boldsymbol{AB}$ 的第一行表示各季度原材料的费用，第二行表示各季度的人工费用，第三行表示各季度的其他费用.

例 1-13 人口流动问题

由人口普查获知，某地区现有农村人口 300 万，城市人口 100 万，每年有 20%的农村居民移居城市，有 10%的城市居民移居农村. 假设该地区人口总数不变，且上述人口迁移规律也不变. 试预测一、二年后该地区农村人口和城市人口的数量，以及若干年后该地区的人口状况.

解 设 k 年后该地区农村人口和城市人口分别为 x_k 万和 y_k 万，记 $x_0=300$，$y_0=100$，由题意，得

$$\begin{cases}x_1=0.8x_0+0.1y_0=0.8\times300+0.1\times100=250,\\ y_1=0.2x_0+0.9y_0=0.2\times300+0.9\times100=150,\end{cases}$$

即一年后农村人口为 250 万，城市人口为 150 万.

若记 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.1\\ 0.2 & 0.9\end{bmatrix}$，则

$$\begin{bmatrix}x_1\\ y_1\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}x_2\\ y_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}x_1\\ y_1\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^2\begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.1\\ 0.2 & 0.9\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}300\\ 100\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0.66 & 0.17\\ 0.34 & 0.83\end{bmatrix}\begin{bmatrix}300\\ 100\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}215\\ 185\end{bmatrix},$$

即两年后农村人口为 215 万，城市人口为 185 万. 通过递推的方式，可得

$$\begin{bmatrix}x_k\\ y_k\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^k\begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix},$$

即通过计算$\boldsymbol{A}^k$ 可求出 k 年后该地区的农村人口和城市人口的数量.

计算$\boldsymbol{A}^k$ 一般比较麻烦，如果 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化(参见后文定义 8－3)，则可找到简便的计算方法.

关于物种的迁移、变化、生物繁殖、各种行业中从业人员数量的变动等都属于此类问题，可按类似方法进行研究.

例 1－14　有向图的研究

设某航空公司在 4 个城市 a,b,c,d 间的航线图如图 1.1 所示，试问从城市 c 出发有几条经 3 次飞行到达城市 d 的路线?

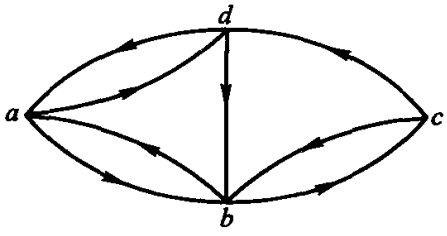


图 1.1

分析　所谓有向图就是由一些顶点以及顶点之间的一些带有方向的弧构成的图. 例如，图 1.1 是由 4 个顶点、8 条弧构成的有向图. 它可用来表示某航空公司在 4 个城市之间的运行图，其中，顶点看做城市，若城市 i 到城市 j 有航班，则 i 和 j 之间有一条弧，并且上面带有从 i 指向 j 的箭头. 有向图广泛存在于各种科学和工业活动中，如电路图、电话网络图、煤气和自来水的管道图、交通线路图、组织结构图、物流网络图等.

一个有 n 个顶点的有向图，可以用一个 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$ 表示，其中

$$a_{ij}=\begin{cases}1, \text{当从顶点 } i \text{ 到顶点 } j \text{ 的方向有弧时},\\ 0, \text{当从顶点 } i \text{ 到顶点 } j \text{ 的方向没有弧时},\end{cases}$$

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 反映了图中顶点之间的相邻关系，称为有向图的邻接矩阵. 例如，图 1.1 的邻接矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c}\\ a\\ b\\ c\\ d\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}a & b & c & d\end{array}\\ \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\end{array}.$$

解 考察图 1.1 的邻接矩阵的幂$\boldsymbol{A}^2=[a_{ij}^{(2)}]$，由

$a_{13}^{(2)}=\boldsymbol{A}$ 的第一行与 $\boldsymbol{A}$ 的第三列的乘积

$$
\begin{aligned}
&= \quad [0,\ 1,\ 0,\ 1] \quad \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix} \rightarrow b \text{ 到 } c \text{ 有航班}\\
&\qquad\ \downarrow \qquad \downarrow\\
&\quad a \text{ 到 } b \quad a \text{ 到 } d\\
&\quad \text{有航班} \quad \text{有航班}\\
&= \quad 0+1+0+0=1,\\
&\qquad\ \downarrow\\
&\quad a \text{ 到 } b \text{ 再到 } c \text{ 有航班}
\end{aligned}
$$

可知，$a_{13}^{(2)}$ 表示从城市 a 出发经两次飞行到达城市 c 的路线有 1 条.

一般地，$a_{ij}^{(2)}$ 的值表示从城市 i 出发经两次飞行到达城市 j 的路线数. 若记 $\boldsymbol{A}^k=[a_{ij}^{(k)}]$，则 $a_{ij}^{(k)}$ 表示从城市 i 出发经 k 次飞行到达城市 j 的路线数.

通过计算，得

$$
\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}2&1&1&0\\0&2&0&2\\2&1&1&0\\1&1&1&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^3=\begin{bmatrix}1&3&1&3\\4&2&2&0\\1&3&1&3\\2&3&1&2\end{bmatrix}.
$$

于是从城市 c 出发经 3 次飞行到达城市 d 的路线数为 $a_{34}^{(3)}=3$，具体航线为

$$
c\rightarrow d\rightarrow a\rightarrow d,\quad c\rightarrow b\rightarrow a\rightarrow d,\quad c\rightarrow b\rightarrow c\rightarrow d.
$$

例 1-15 信息检索

因特网上数据库的发展，带动了信息存储和信息检索的巨大进步. 现代检索技术的应用领域越来越广泛，它的理论正是基于线性代数的矩阵理论.

在一般情况下，一个数据库包含一组文档，我们希望通过检索这些文档找到最符合特定检索内容的文档.

下面我们来介绍搜索是如何进行的. 我们首先做一个由 n 个可用于搜索的关键字组成的字典(称为关键字字典)，关键字不能是冠词、介词和连词这样的虚词，需为实词. 假设数据库包含 m 个文档，并假设关键字是按照字母次序进行排序的，那么可以将数据库表示成一个 $n\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$(称为数据库矩阵)，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一列表示一个文档，若第 j 个文档中含有第 i 个关键字，则 $a_{ij}=1$；若第 j 个文档中不含第 i 个关键字，则 $a_{ij}=0$. 所要搜索的条目可用 $\mathbf{R}^n$ 中的向量 $\boldsymbol{x}$ 表示(称为搜索向量)，若该条目中含有第 i 个关键字，则 $\boldsymbol{x}$ 的第 i 个分量为 1；若该条目中不含第 i 个关键字，则 $\boldsymbol{x}$ 的第 i 个分量为 0.

例如，假设数据库由下列书名组成：

B1. Applied Linear Algebra

B2. Elementary Linear Algebra

B3. Elementary Linear Algebra with Applications

B4. Linear Algebra and Its Applications

B5. Linear Algebra with Applications

B6. Matrix Algebra with Applications

B7. Matrix Theory

我们假设搜索引擎十分先进，可以将单词的不同形式看作是同一个词. 例如，在上面给出的书名列表中，单词 applied 和 application 均被认为是 application. 按照字母顺序给出关键字集合为 algebra，application，elementary，linear，matrix，theory，这个集合可看成由关键字组成的字典.

表 1.3 线性代数书籍数据库的阵列表示

关键字	书籍						
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
algebra	1	1	1	1	1	1	0
application	1	0	1	1	1	1	0
elementary	0	1	1	0	0	0	0
linear	1	1	1	1	1	0	0
matrix	0	0	0	0	0	1	1
theory	0	0	0	0	0	0	1

由表 1.3 可知，该数据库的数据库矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1&1&0\\1&0&1&1&1&1&0\\0&1&1&0&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}.$$

如果要搜索的关键字是 applied，linear 和 algebra，则搜索向量为

$$\boldsymbol{x}=[1,1,0,1,0,0]^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$，则

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1&1&0&1&0&0\\1&0&1&1&0&0\\1&1&1&1&0&0\\1&1&0&1&0&0\\1&1&0&1&0&0\\1&1&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\0\\1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\\3\\3\\2\\0\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{y}$ 的第 i 个分量表示第 i 个书名中包含所要搜索的关键字的数量，我们要搜索的关键字是 3 个，$\boldsymbol{y}$ 的第 1,3,4 个分量的值也都是 3，这表明第 1,3,4 本书包含我们要搜索的关键字，因而第 1,3,4 本书就是我们要找的书.

上面介绍的搜索方法称为**简单匹配搜索**，目前使用的方法还有**相对频率搜索**、**高级搜索**等先进方法. 下面我们再介绍一下相对频率搜索法.

我们找到所有包含搜索关键字的文档后，通常还需要将它们按照相对频率进行排序. 此时，数据库矩阵的元素应能反映出关键字在文档中出现的频率. 例如，假设数据库所有关键字的字典中第 5 个单词为 algebra、第 9 个单词为 applied，字典中的单词采用字母顺序排序. 如果文档 6 包含关键字字典中的单词的总次数为 100，且单词 algebra 在文档 6 中出现 4 次，而单词 applied 出现 2 次，那么这两个单词的相对频率分别为 $\frac{4}{100}$ 和 $\frac{2}{100}$，它们对应的数据库矩阵中的元素分别为

$$a_{56}=0.04 \text{ 和 } a_{96}=0.02.$$

我们取搜索向量 $\boldsymbol{x}$ 的第 5 个分量和第 9 个分量为 1，其余分量为 0，然后计算

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}.$$

$\boldsymbol{y}$ 中对应于第 6 个文档的分量为

$$y_6=a_{56}\cdot 1+a_{96}\cdot 1=0.06.$$

如果 y_i 是 $\boldsymbol{y}$ 中最大的分量，则数据库中第 i 个文档包含关键字的相对频率最大，它应该就是或最接近我们要查找的文档.

第 2 章　方阵的行列式

行列式是方阵的一个重要的数值特性，在对矩阵和线性方程组等问题的研究中起着非常重要的作用.

本章学习的重点是行列式性质的理解、使用及行列式的计算. 本章主要讲述行列式的定义，行列式的性质，行列式的计算.

2.1　n 阶行列式的定义

行列式的概念首先是在求解 $n\times n$ 型线性方程组时提出来的. 下面以 2×2 型线性方程组作为例子加以说明.

对于方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases} \tag{2.1}$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ 时，方程组(2.1)有唯一解，其解为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}.$$

为了比较容易地记住方程组(2.1)的解的表达式，我们引进二阶行列式的定义.

设 $\boldsymbol{A} = [a_{ij}]_{2\times 2}$，把

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

叫做二阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式(也称为二阶行列式)，记作 $\det(\boldsymbol{A})$ 或 $|\boldsymbol{A}|$，规定

$$\det(\boldsymbol{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

这时，方程组(2.1)的解可表示成

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

注意，x_1 和 x_2 的分母都是方程组(2.1)的系数矩阵的行列式，x_1 和 x_2 的分子分别是把系数矩阵的行列式中的第 1 列和第 2 列换成常数向量所得的行

列式.

现在再来记方程组(2.1)的解的表达式就比较容易了,并且这个公式可推广到一般的 $n\times n$ 型方程组,它在方程组的研究中曾发挥了很重要的作用.

为了给出 n 阶行列式的定义,我们先介绍余子阵的概念.

从方阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$ 中去掉 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列所余下的 $n-1$ 阶方阵称为 a_{ij} 的**余子阵**,记作 $\boldsymbol{A}(i,j)$.

例如,对于三阶方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix},$$

6 的余子阵为 $\boldsymbol{A}(2,3)=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 7 & 8\end{bmatrix}$.

下面我们来观察二阶行列式具有的特点.

若对于一阶方阵 $\boldsymbol{A}=[a_{11}]$,规定它的行列式为 $\det(\boldsymbol{A})=a_{11}$,则二阶方阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{2\times 2}$ 的行列式可表示成

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{A})&=a_{11}(-1)^{1+1}a_{22}+a_{21}(-1)^{2+1}a_{12}\\ &=a_{11}(-1)^{1+1}\det(\boldsymbol{A}(1,1))+a_{21}(-1)^{2+1}\det(\boldsymbol{A}(2,1)).\end{aligned}$$

根据二阶行列式的特点,我们按递归方式给出 n 阶行列式的定义.

定义 2-1 设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$,把

$$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}$$

叫做**方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式**(也叫做 n **阶行列式**),记作 $\det(\boldsymbol{A})$ 或 $|\boldsymbol{A}|$. 规定它是按下述运算法则所表达的一个算式:

当 $n=1$ 时,$\boldsymbol{A}=[a_{11}]$,$\det(\boldsymbol{A})=a_{11}$.

当 $n>1$ 时,$\det(\boldsymbol{A})=\sum\limits_{k=1}^{n}a_{k1}(-1)^{k+1}\det(\boldsymbol{A}(k,1))$.

我们把 a_{ij} 的余子阵 $\boldsymbol{A}(i,j)$ 的行列式 $\det(\boldsymbol{A}(i,j))$ 叫做 a_{ij} 的**余子式**. 把 $(-1)^{i+j}\det(\boldsymbol{A}(i,j))$ 叫做 a_{ij} 的**代数余子式**,记作 A_{ij},即

$$A_{ij}=(-1)^{i+j}\det(\boldsymbol{A}(i,j)).$$

利用代数余子式的符号,我们有

$$\det(\boldsymbol{A})=a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+\cdots+a_{n1}A_{n1},$$

上式称为 $\det(\boldsymbol{A})$ 按第 1 列的展开式.

注意　(1) 只有方阵才有行列式，行列式的运算结果是一个数.

(2) 行列式的两侧是竖线，矩阵的两侧是方括号或圆括号.

例 2-1　设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{3\times 3}$，计算 $\det(\boldsymbol{A})$.

解
$$\det(\boldsymbol{A})=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$
$$=a_{11}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}+a_{21}(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$
$$+a_{31}(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$
$$=a_{11}(a_{22}a_{33}-a_{32}a_{23})-a_{21}(a_{12}a_{33}-a_{32}a_{13})+a_{31}(a_{12}a_{23}-a_{22}a_{13})$$
$$=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{21}a_{32}a_{13}+a_{31}a_{12}a_{23}-a_{31}a_{22}a_{13}-a_{21}a_{12}a_{33}$$
$$-a_{11}a_{32}a_{23}.$$

注意　三阶行列式中共有 6 项，3 项为加，3 项为减. 加的 3 项是由主对角线带出的两个三角形构成的，两个三角形的底边与主对角线平行，如图 2.1 所示；减的 3 项是由副对角线带出的两个三角形构成的，两个三角形的底边与副对角线平行，如图 2.2 所示.

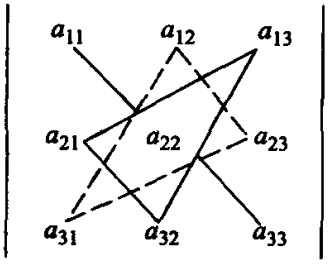


图 2.1

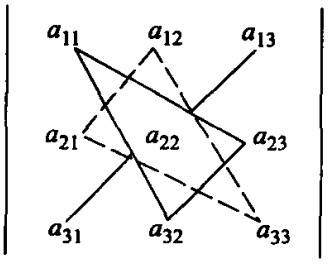


图 2.2

习 题 2-1

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$，求 A_{32}.

2. 用行列式的定义计算下面的行列式：

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$；　　(2) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$；

(4) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

2.2 行列式的性质

二阶行列式和三阶行列式都有比较简单的公式，对于四阶以上的行列式，也可以给出类似的公式，但是，当 $n \geqslant 4$ 时，项数太多，共有 $n!$ 项，使用不方便. 直接按定义来求行列式一般也很麻烦. 对于大多数行列式，要先通过行列式的性质对其进行化简，然后再进行计算. 因此，我们需要研究行列式的性质.

性质 2-1 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = |\boldsymbol{A}|$.

这个性质可用数学归纳法证明，由于证明的表述较繁，不在此处给出，感兴趣的读者可参阅本节后面的附录.

注意 根据性质 2-1，行列式的行和列是可以相互转换的，所以行列式对列成立的性质对行也成立. 下面我们主要对列的情况讨论行列式的性质.

性质 2-2 行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 可按其任一列或任一行展开，即

$$|\boldsymbol{A}| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj},$$

$$|\boldsymbol{A}| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}.$$

上面两个式子分别称为行列式按第 j 列和第 i 行的展开式.

性质 2-2 的证明与性质 2-1 的证明类似，也可用数学归纳法证明(参阅本节附录).

由性质 2-2 可得：

推论 2-1 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 的某列(行)的元素全为零，则 $|\boldsymbol{A}| = 0$.

为了简捷地证明行列式的其他性质，我们给出下面的定义和引理.

设 $\boldsymbol{a}_j$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 个列向量，把向量 $\widetilde{\boldsymbol{a}}_j = [A_{1j}, A_{2j}, \cdots, A_{nj}]^{\mathrm{T}}$ 称为 $\boldsymbol{a}_j$ 的**代数余子式向量**.

利用代数余子式向量，性质 2-2 中的第一个式子可写成

$$|\boldsymbol{A}| = \widetilde{\boldsymbol{a}}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j.$$

根据代数余子式及代数余子式向量的定义，可得

引理 2-1 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 只有第 j 列不同，则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列的代数余子式向量相同.

性质 2-3(行列式的线性性质)

(1) $|\boldsymbol{a}_1,\cdots,k\boldsymbol{a}_j,\cdots,\boldsymbol{a}_n|=k|\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_j,\cdots,\boldsymbol{a}_n|$;

(2) $|\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_j+\boldsymbol{b},\cdots,\boldsymbol{a}_n|=|\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_j,\cdots,\boldsymbol{a}_n|+|\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{b},\cdots,\boldsymbol{a}_n|$.

注　$|\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_j,\cdots,\boldsymbol{a}_n|$ 为 $|\boldsymbol{A}|$ 的列分块形式.

证明　性质 2-3 中出现的 5 个行列式只有第 j 列不同，所以它们的第 j 列的代数余子式向量相同，都为 $\widetilde{\boldsymbol{a}}_j$.

(1) 按第 j 列展开，得

$$|\boldsymbol{a}_1,\cdots,k\boldsymbol{a}_j,\cdots,\boldsymbol{a}_n|=\widetilde{\boldsymbol{a}}_j^{\mathrm{T}}(k\boldsymbol{a}_j)=k(\widetilde{\boldsymbol{a}}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j)=k|\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_j,\cdots,\boldsymbol{a}_n|.$$

(2) 按第 j 列展开，得

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_j+\boldsymbol{b},\cdots,\boldsymbol{a}_n|&=\widetilde{\boldsymbol{a}}_j^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{a}_j+\boldsymbol{b})\\&=\widetilde{\boldsymbol{a}}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j+\widetilde{\boldsymbol{a}}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\\&=|\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_j,\cdots,\boldsymbol{a}_n|+|\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{b},\cdots,\boldsymbol{a}_n|.\end{aligned}$$

注意　行列式的线性性质不同于矩阵的线性运算.

例如，一般情况下，

(1) $$\begin{bmatrix}2a_{11}&3a_{12}&a_{13}\\2a_{21}&3a_{22}&a_{23}\\2a_{31}&3a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\neq 6\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix},$$

$$\begin{vmatrix}2a_{11}&3a_{12}&a_{13}\\2a_{21}&3a_{22}&a_{23}\\2a_{31}&3a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}.$$

(2) $$\begin{bmatrix}a_{11}+b_{11}&a_{12}+b_{12}\\a_{21}+b_{21}&a_{22}+b_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\end{bmatrix},$$

$$\begin{vmatrix}a_{11}+b_{11}&a_{12}+b_{12}\\a_{21}+b_{21}&a_{22}+b_{22}\end{vmatrix}\neq\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\end{vmatrix}.$$

推论 2-2　$|k\boldsymbol{A}|=k^n|\boldsymbol{A}|$（$n$ 为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的阶数）.

性质 2-4　若方阵 $\boldsymbol{A}$ 中有两列相同，则 $|\boldsymbol{A}|=0$.

证明　用数学归纳法证明. 显然，$n=2$ 时结论成立.

当 $n\geqslant 3$ 时，假设结论对 $n-1$ 阶行列式成立，并设 $\boldsymbol{A}$ 的 i,j 两列相同.

将 $|\boldsymbol{A}|$ 按第 $k(k\neq i,j)$ 列展开，得

$$|\boldsymbol{A}|=a_{1k}A_{1k}+a_{2k}A_{2k}+\cdots+a_{nk}A_{nk}.$$

由于 $A_{ik}(i=1,2,\cdots,n)$ 是 $n-1$ 阶行列式，且其中都有两列相同，所以 $A_{ik}=0$ $(i=1,2,\cdots,n)$，故 $|\boldsymbol{A}|=0$.

根据性质 2-3 和性质 2-4，可得下面的推论 2-3 和推论 2-4.

推论 2-3　若 $|\boldsymbol{A}|$ 中有两列(行)成比例，则 $|\boldsymbol{A}|=0$.

推论 2-4 若$|A|$中有一列(行)是另两列(行)之和,则$|A|=0$.

性质 2-5 若对方阵A进行一次倍加列变换得到B,则$|A|=|B|$.即倍加变换不改变行列式的值.

证明 设

$$A=[a_1,\cdots,a_i,\cdots,a_j,\cdots,a_n]$$

$$\xrightarrow{c_j+kc_i}[a_1,\cdots,a_i,\cdots,a_j+ka_i,\cdots,a_n]=B,$$

则根据性质 2-3(2)和推论 2-3 可得

$$\begin{aligned}|B|&=|a_1,\cdots,a_i,\cdots,a_j,\cdots,a_n|+|a_1,\cdots,a_i,\cdots,ka_i,\cdots,a_n|\\&=|A|+0=|A|.\end{aligned}$$

性质 2-6 若对方阵A进行一次对调列变换得到方阵B,则$|A|=-|B|$.

证明 设

$$A=[a_1,\cdots,a_i,\cdots,a_j,\cdots,a_n]$$

$$\xrightarrow{c_i\leftrightarrow c_j}[a_1,\cdots,a_j,\cdots,a_i,\cdots,a_n]=B,$$

则根据性质 2-5 和性质 2-3 可得

$$\begin{aligned}|A|&\xlongequal{c_i+c_j}|a_1,\cdots,a_i+a_j,\cdots,a_j,\cdots,a_n|\\&\xlongequal{c_j-c_i}|a_1,\cdots,a_i+a_j,\cdots,-a_i,\cdots,a_n|\\&\xlongequal{c_i+c_j}|a_1,\cdots,a_j,\cdots,-a_i,\cdots,a_n|\\&\xlongequal{c_j\div(-1)}-|B|.\end{aligned}$$

性质 2-7 行列式某一列的每个元素乘另一列对应元素的代数余子式之和等于零,即

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0\quad(i\neq j).$$

证明 设n阶方阵A和B的列分块矩阵分别为

$$A=[a_1,\cdots,a_i,\cdots,a_j,\cdots,a_n],$$

$$B=[a_1,\cdots,a_i,\cdots,a_i,\cdots,a_n].$$

由于A和B只有第j列不同,所以它们的第j列各元素的代数余子式相同.将B按第j列展开,得

$$|B|=a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}.$$

又因为B的i,j两列相同,所以

$$a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=0.$$

附录 性质 2-1 及性质 2-2 的证明

1. 性质 2-1 的证明

以四阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 为例，来讲述性质 2－1 的证明思想.

证明　当 $n=2$ 时，结论显然成立. 假设 $n=3$ 时，结论成立. 我们来证 $n=4$ 时，结论也成立.

$$
|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & a_{41} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & a_{42} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_{43} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}
$$

$$
\overset{\text{定义 2-1}}{=\!=\!=} a_{11}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{32} & a_{42} \\ a_{23} & a_{33} & a_{43} \\ a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}+a_{12}(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{31} & a_{41} \\ a_{23} & a_{33} & a_{43} \\ a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}
$$

$$
+a_{13}(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{31} & a_{41} \\ a_{22} & a_{32} & a_{42} \\ a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}+a_{14}(-1)^{4+1}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{31} & a_{41} \\ a_{22} & a_{32} & a_{42} \\ a_{23} & a_{33} & a_{43} \end{vmatrix}
$$

$$
\overset{\text{归纳假设}}{=\!=\!=} a_{11}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}+a_{12}(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}
$$

$$
+a_{13}(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}+a_{14}(-1)^{4+1}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}
$$

将上式中的后 3 个三阶行列式都按第 1 列展开，然后分别把含 a_{21}，a_{31}，a_{41} 的项进行合并，得

$$
\begin{aligned}
|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| &= a_{11}A_{11}+a_{21}(-1)^{2+1}\left\{a_{12}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}+a_{13}(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} a_{32} & a_{34} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}\right. \\
&\quad \left.+a_{14}(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} a_{32} & a_{33} \\ a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}\right\}+a_{31}(-1)^{3+1}\left\{a_{12}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{23} & a_{24} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}\right. \\
&\quad \left.+a_{13}(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}+a_{14}(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}\right\} \\
&\quad +a_{41}(-1)^{4+1}\left\{a_{12}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{23} & a_{24} \\ a_{33} & a_{34} \end{vmatrix}+a_{13}(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix}\right. \\
&\quad \left.+a_{14}(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\right\} \\
&= a_{11}A_{11}+a_{21}(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}+a_{31}(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

$$+a_{41}(-1)^{4+1}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{vmatrix}$$

$$= |\boldsymbol{A}|.$$

2. 性质 2-2 的证明

证明 由行列式的定义知，只需证明

$$a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj} = a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+\cdots+a_{n1}A_{n1} \quad (j>1).$$

类似于性质 2-1 的证明方法，在 $a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}$ 中，将 A_{1j}，$A_{2j},\cdots,A_{nj}$ 分别按第 1 列展开，然后分别把含 $a_{11},a_{21},\cdots,a_{n1}$ 的项进行合并，即可证明.

思考题 2-2

1. 若对方阵 $\boldsymbol{A}$ 进行一次初等变换得到 $\boldsymbol{B}$，则 $|\boldsymbol{A}|$ 和 $|\boldsymbol{B}|$ 是什么关系？

2. 设三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的列分块矩阵为 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3]$，$\boldsymbol{a}_3=k\boldsymbol{a}_1+l\boldsymbol{a}_2$，其中 k,l 是数，则 $\det(\boldsymbol{A})$是多少？

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 为同阶方阵，下列结论是否正确？

(1) $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$；

(2) $|-\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{A}|$；

(3) 若 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

4. 初等矩阵的行列式 $|\boldsymbol{E}_{i,j}|$，$|\boldsymbol{E}_i(k)|$，$|\boldsymbol{E}_{i,j}(k)|$ 分别等于多少？

5. 性质 2-2 和性质 2-7 有什么区别？

习 题 2-2

1. 设三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的列分块矩阵为 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3]$，$\det(\boldsymbol{A})=2$，$\boldsymbol{B}=[2\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_1,-4\boldsymbol{a}_3]$，求 $\det(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})$.

2. 已知 $|\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3|=2$，求 $|3\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_2+2\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_3|$.

3. 设 $|\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{b}_1|=m$，$|\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{a}_3|=n$，求 $|\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2|$.

4. 证明：

(1) $\begin{vmatrix} a-b & b-c & c-a \\ b-c & c-a & a-b \\ c-a & a-b & b-c \end{vmatrix}=0$；

(2) $\begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix}=2\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$；

(3) 若 $\boldsymbol{A}$ 是奇数阶反称矩阵，则 $|\boldsymbol{A}|=0$.

5. 已知 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$ 的行列式的值为 c，求行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11}b_1^2 & a_{12}b_1b_2 & \cdots & a_{1n}b_1b_n \\ a_{21}b_2b_1 & a_{22}b_2^2 & \cdots & a_{2n}b_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}b_nb_1 & a_{n2}b_nb_2 & \cdots & a_{nn}b_n^2 \end{vmatrix}$$

的值.

6. 计算下列行列式：

(1) $\begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 \\ 199 & 200 & 395 \\ 301 & 300 & 600 \end{vmatrix}$.

提高题 2-2

1. 设四阶方阵 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}]$，$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\alpha}]$，$|\boldsymbol{A}|=1$，$|\boldsymbol{B}|=2$，求 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$.

2. 设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3]$，$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_1+2\boldsymbol{a}_2+4\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_1+3\boldsymbol{a}_2+6\boldsymbol{a}_3]$，$|\boldsymbol{A}|=1$，求 $|\boldsymbol{B}|$.

3. 已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$，求 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}$.

4. 已知四阶行列式 D 中第三列的元素依次为 $-1,2,0,1$.

(1) 如果 D 的第三列元素的余子式依次为 $5,3,-7,4$，求 D；

(2) 如果第四列元素的余子式依次为 $5,a,-7,4$，求 a.

5. 设行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d & e \\ 4 & 4 & 4 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$，$D=4$，求

(1) $A_{21}+A_{22}+A_{23}$；　(2) $A_{31}+A_{32}+A_{33}$.

2.3　行列式的计算

通过这一节的学习，应掌握行列式的一些常规的计算方法以及某些具有特殊结构的行列式的计算方法. 计算行列式时，首先要观察所给行列式结构上具有什么特点，然后利用这些特点对行列式进行化简、计算.

2.3.1 按行(列)展开法

当行列式的某些行(列)中零元素较多时,可通过按行(列)展开的方法来计算.

例 2-2 设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$是上三角形矩阵,证明:

$$\det(\boldsymbol{A}) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

证明 用数学归纳法. 当 $n=2$ 时,结论显然成立.

假设结论对 $n-1$ 阶上三角形矩阵成立,下面证明结论对 n 阶上三角形矩阵结论也成立。将$|\boldsymbol{A}|$按第 1 列展开,得

$$\det(\boldsymbol{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}\cdot(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & a_{32} & \cdots & a_{33} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{归纳假设}} a_{11}(a_{22}\cdots a_{nn}) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

由于下三角形矩阵的转置是上三角形矩阵,所以三角形矩阵的行列式都等于其对角元的乘积.

例 2-3 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

解 按第 1 列展开,得

$$\text{原式}=a(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} + b(-1)^{n+1}\begin{vmatrix} b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \end{vmatrix}$$

$$=a^n+(-1)^{n+1}b^n.$$

2.3.2 化为三角形行列式

因为对于任何方阵 $\boldsymbol{A}$,只用有限次倍加行变换(或有限次倍加列变换)都能

将它化为上(下)三角形矩阵,而上(下)三角形矩阵的行列式等于其对角元的乘积,所以可通过初等变换将所给的行列式化成上(下)三角形行列式的形式进行计算.

例 2-4　计算行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & -5 \\ -5 & 2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 2 & -3 \end{vmatrix}.$$

解　原式 $\xlongequal{c_1 \leftrightarrow c_2}$ $-\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 2 & -5 & 3 & 1 \\ -1 & -4 & 2 & -3 \end{vmatrix}$ $\xlongequal[r_4+r_1]{r_3-2r_1}$ $-\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & -11 & 5 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

$$\xlongequal[r_4+r_2]{r_3+11r_2} -\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 16 & -60 \\ 0 & 0 & 2 & -5 \end{vmatrix} \xlongequal{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 16 & -60 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{r_4-8r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -20 \end{vmatrix} = -40.$$

2.3.3　先化简再展开

该方法的做法是:选取行列式的一行(或一列),利用倍加变换将该行(列)化为只剩下一个数不为零的情形,再按该行(列)展开.

例 2-5　计算例 2-4 中的行列式.

解　原式 $\xlongequal[r_4+r_1]{r_3-2r_1}$ $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & -5 \\ -11 & 0 & 5 & -5 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

$$\xlongequal{\text{按第 2 列展开}} 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ -11 & 5 & -5 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_1+c_2} -\begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 \\ -6 & 5 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{按第 3 行展开}} -1\cdot(-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ -6 & -5 \end{vmatrix} = -40.$$

2.3.4 范德蒙德行列式

例 2-6 n 阶方阵

$$\boldsymbol{V}_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

称为范德蒙德(Vandermonde)矩阵,$\det(\boldsymbol{V}_n)$称为范德蒙德行列式. 证明:

$$\det(\boldsymbol{V}_n) = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j - x_i),$$

其中,"$\prod$"为连乘符号.

证明 用数学归纳法.

当 $n=2$ 时,

$$\det(\boldsymbol{V}_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant 2}(x_j - x_i),$$

结论成立.

假设结论对 $n-1$ 阶范德蒙德行列式成立,下面对 n 阶的情况加以证明.

从 $\det(\boldsymbol{V}_n)$的最后一行开始,每行减去上一行的 x_1 倍,得

$$\det(\boldsymbol{V}_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{按第 1 列展开}} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{提公因式}} \prod_{j=2}^{n}(x_j-x_1)\cdot\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2}\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{归纳假设}} \prod_{j=2}^{n}(x_j-x_1)\cdot\prod_{2\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)$$

$$=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

2.3.5　各行(列)元素之和相等的行列式

例 2-7　计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix}a & b & \cdots & b\\ b & a & \cdots & b\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ b & b & \cdots & a\end{vmatrix}.$$

注　该行列式的对角元都为 a，非对角元都为 b.

解　原式$\xrightarrow{\text{第 2 至 } n \text{ 列都加到第 1 列}}$

$$\begin{vmatrix}a+(n-1)b & b & \cdots & b\\ a+(n-1)b & a & \cdots & b\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a+(n-1)b & b & \cdots & a\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{每行都减第 1 行}}\begin{vmatrix}a+(n-1)b & b & \cdots & b\\ 0 & a-b & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a-b\end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

2.3.6　箭形行列式

例 2-8　计算箭形行列式

$$\begin{vmatrix}x & b_1 & b_2 & \cdots & b_n\\ c_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0\\ c_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ c_n & 0 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix},\quad a_i\neq 0\ (i=1,2,\cdots,n).$$

解　将第 $i+1(i=1,2,\cdots,n)$ 列的 $-\dfrac{c_i}{a_i}$ 倍都加到第 1 列，得

$$原式=\begin{vmatrix} x-\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{b_ic_i}{a_i} & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$= a_1a_2\cdots a_n\left(x-\sum_{i=1}^{n}\frac{b_ic_i}{a_i}\right).$$

例 2-7 和例 2-8 的主要思想都是将行列式化简成上三角形式,但使用的方法不同.

*2.3.7 递推法及三对角行列式

例 2-9 计算三对角行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 5 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 5 \end{vmatrix}.$$

解 将该行列式按第 1 行展开,得

$$D_n = 5D_{n-1}-2\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 5D_{n-1}-6D_{n-2},$$

即得递推关系式

$$D_n = 5D_{n-1}-6D_{n-2}.$$

进一步,可得

$$\begin{aligned} D_n-2D_{n-1} &= 3(D_{n-1}-2D_{n-2}) \\ &= \cdots = 3^{n-2}(D_2-2D_1) = 3^n, \end{aligned}$$

即

$$D_n-2D_{n-1}=3^n.$$

由于转置时，行列式的值不变，把上式中的 2 和 3 的位置互换又可得

$$D_n - 3D_{n-1} = 2^n.$$

解上面两个式子联立后所得的方程组，得

$$D_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}.$$

按例 2－9 的做法可证明：

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c & a \end{vmatrix} = \begin{cases} (n+1)x_1^n & (x_1 = x_2), \\ \dfrac{x_1^{n+1} - x_2^{n+1}}{x_1 - x_2} & (x_1 \neq x_2), \end{cases}$$

其中，x_1 和 x_2 是方程 $x^2 - ax + bc = 0$ 的根.

思考题 2－3

1. $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{2r_2 - r_1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ 错在什么地方？

2. 对行列式进行初等变换和对矩阵进行初等变换有什么区别？

3. 将 $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$ 整理成 $D_n - kD_{n-1} = l(D_{n-1} - kD_{n-2})$ 的形式时，怎样确定 k 和 l？

习 题 2－3

1. 计算下列行列式：

(1) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 3 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix} 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x_n \\ x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} & 1 \end{vmatrix}$；　(4) $\begin{vmatrix} d & f & g & 0 & k \\ 0 & c & 0 & 0 & l \\ 0 & h & e & 0 & x \\ z & u & v & a & y \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{vmatrix}$；

(5) $\begin{vmatrix} a_2 & 0 & 0 & c_2 \\ 0 & a_1 & c_1 & 0 \\ 0 & d_1 & b_1 & 0 \\ d_2 & 0 & 0 & b_2 \end{vmatrix}$；

(6) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 5 & 3 \\ 1 & 6 & 6 & 4 \end{vmatrix}$；

(7) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \end{vmatrix}$；

(8) $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$；

(9) $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$；

(10) $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix}$.

2. 计算下列 n 阶行列式：

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 1 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 1 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$；

(2) $\begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} 1+s & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+s & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+s & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+s \end{vmatrix}$；

(4) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}$；

(5) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}$；

(6) $\begin{vmatrix} b & b & \cdots & b & a \\ b & b & \cdots & a & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & a & \cdots & b & b \\ a & b & \cdots & b & b \end{vmatrix}$；

(7) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1+1 & x_2+1 & \cdots & x_n+1 \\ x_1^2+x_1 & x_2^2+x_2 & \cdots & x_n^2+x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1}+x_1^{n-2} & x_2^{n-1}+x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1}+x_n^{n-2} \end{vmatrix}$；

$$(8)\quad \begin{vmatrix} a_1+1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2+1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a_3+1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n+1 \end{vmatrix}.$$

3. 证明：

(1) 若 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}(n>1)$的对角元都是 a，非对角元除 $a_{1n}=a_{n1}=1$ 外都是 0，则

$$\det(\boldsymbol{A}) = a^{n-2}(a^2-1);$$

$$(2)\quad \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix} = x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n;$$

$$(3)\quad \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ a & x_2 & a & \cdots & a \\ a & a & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x_n \end{vmatrix} = \left(1+\sum_{k=1}^{n}\frac{a}{x_k-a}\right)\prod_{k=1}^{n}(x_k-a);$$

$$(4)\quad \begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \prod_{k=1}^{n}k!.$$

2.4　分块三角形行列式及矩阵乘积的行列式

定理 2-1　设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为 m 阶和 n 阶方阵，$\boldsymbol{C}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|.$$

证明　由定理 1-1 可知，只用倍加行变换可把任一方阵化为上三角形矩阵，因而可设

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow{\text{倍加行变换}}\boldsymbol{S}\quad(\text{上三角形矩阵}),$$

$$\boldsymbol{B}\xrightarrow{\text{倍加行变换}}\boldsymbol{T}\quad(\text{上三角形矩阵}).$$

由于倍加变换不改变行列式的值，所以

$$|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{S}| = s_{11}s_{22}\cdots s_{mm},$$
$$|\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{T}| = t_{11}t_{22}\cdots t_{nn}.$$

其中，$s_{ii}, t_{jj}(i=1,2,\cdots,m; j=1,2,\cdots,n)$分别为 $\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}$ 的对角元.

对分块上三角形矩阵$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$作类同于上面的倍加行变换也可将它化为上三角形矩阵，设 $\boldsymbol{C}$ 作与 $\boldsymbol{A}$ 同样的倍加变换后化为 $\boldsymbol{H}$，则有

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix} \xrightarrow{\text{类同于上面的倍加变换}} \begin{bmatrix}\boldsymbol{S} & \boldsymbol{H}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{T}\end{bmatrix} \quad (\text{上三角形矩阵}).$$

于是，有

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}\boldsymbol{S} & \boldsymbol{H}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{T}\end{vmatrix} = s_{11}s_{22}\cdots s_{mm}t_{11}t_{22}\cdots t_{nn},$$

所以

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}| \cdot |\boldsymbol{B}|.$$

由行列式的性质 2－1 和定理 2－1 可知

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}| \cdot |\boldsymbol{B}|.$$

定理 2－2 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，则

$$|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{A}| \cdot |\boldsymbol{B}|.$$

证明 由定理 1－1 可知，只用倍加行变换可把 $\boldsymbol{A}$ 化为上三角形矩阵，只用倍加列变换也可把 $\boldsymbol{B}$ 化为上三角形矩阵，因此存在倍加矩阵$\boldsymbol{P}_i(i=1,2,\cdots,k)$和$\boldsymbol{Q}_j(j=1,2,\cdots,l)$以及上三角形矩阵 $\boldsymbol{S}=[s_{ij}]_{n\times n}$和$\boldsymbol{T}=[t_{ij}]_{n\times n}$，使得

$$\boldsymbol{P}_k\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A} = \boldsymbol{S}, \quad \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_l = \boldsymbol{T}.$$

由性质 2－5(倍加变换不改变行列式的值)及例 2－2(上三角形行列式等于其对角元的乘积)可得

$$|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{S}| = s_{11}s_{22}\cdots s_{mm}, \quad |\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{T}| = t_{11}t_{22}\cdots t_{nn},$$

其中，$s_{ii}, t_{ii}(i=1,2,\cdots,n)$分别为 $\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}$ 的对角元.

由性质 2－5 及例 1－4(上三角形矩阵的乘积仍为上三角形矩阵)，得

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{AB}| &= |\boldsymbol{P}_k\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_l|\\ &= |\boldsymbol{S}\boldsymbol{T}| = s_{11}s_{22}\cdots s_{mm}t_{11}t_{22}\cdots t_{nn},\end{aligned}$$

所以

$$|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{A}| \cdot |\boldsymbol{B}|.$$

推论 2－5 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，k 为正整数，则

$$|\boldsymbol{A}^k| = |\boldsymbol{A}|^k.$$

思考题 2-4

1. 当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶方阵时，$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|$ 是否正确？为什么？
2. 能否构造出使 $|\boldsymbol{AB}|\neq|\boldsymbol{BA}|$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$？
3. 能否构造出 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{vmatrix}\neq|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{D}|-|\boldsymbol{B}|\,|\boldsymbol{C}|$ 的方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{D}$？从中会发现什么？

习 题 2-4

1. 计算：

(1) $\begin{vmatrix}1&2&0&0\\3&4&0&0\\0&0&5&6\\0&0&7&8\end{vmatrix}$；

(2) $\begin{vmatrix}1&0&0&2\\0&2&3&0\\0&4&5&0\\5&0&0&9\end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}&a_{15}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}&a_{25}\\0&0&0&a_{34}&a_{35}\\0&0&0&a_{44}&a_{45}\\0&0&0&a_{54}&a_{55}\end{vmatrix}$；

(4) $\begin{vmatrix}1&2&0&3&0\\0&1&0&4&0\\0&0&0&5&0\\2&2&2&1&2\\3&3&3&3&1\end{vmatrix}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为 m 阶和 n 阶方阵，$\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 为 $m\times n$ 矩阵和 $n\times m$ 矩阵，$|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=3$，试计算 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\end{vmatrix}$，$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\end{vmatrix}$ 和 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{D} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\end{vmatrix}$.

提高题 2-4

1. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 分别为 m 阶、n 阶和 k 阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=3$，$|\boldsymbol{C}|=4$，试计算

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{vmatrix}.$$

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，$|\boldsymbol{A}|<0$，证明：$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.
3. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，证明：

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|.$$

第 3 章　可逆矩阵及 $n\times n$ 型线性方程组

本章将对可逆矩阵和 $n\times n$ 型线性方程组进行研究. 关于可逆矩阵，将研究方阵可逆的条件、可逆矩阵的性质及求逆矩阵的方法；关于 $n\times n$ 型线性方程组，将研究它有唯一解的充要条件及其解法.

3.1　可 逆 矩 阵

可逆矩阵是一类很重要的方阵，在矩阵的研究及计算中起着非常重要的作用.

3.1.1　可逆矩阵的定义

对于一个非零的数 a，a 及其倒数(也叫逆数)a^{-1} 满足

$$aa^{-1}=a^{-1}a=1.$$

把数的这个性质加以推广，我们可给出可逆矩阵的定义.

定义 3-1　对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，若存在 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}$，使得

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E},$$

则 $\boldsymbol{A}$ 叫做**可逆矩阵**(或称 $\boldsymbol{A}$ 可逆)，$\boldsymbol{B}$ 叫做 $\boldsymbol{A}$ 的**逆矩阵**. 否则，称 $\boldsymbol{A}$ 不可逆.

由定义 3-1 可知，可逆矩阵及其逆矩阵都是方阵. 在这里提醒大家注意，线性代数中有些概念和结论只对方阵才成立，比如，三角形矩阵、对称矩阵、行列式、可逆矩阵等. 因此，在以后的学习中大家一定要注意所讨论问题中的矩阵是何种矩阵.

定理 3-1　若 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵是唯一的.

证明　设 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵，则

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E},\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{E}.$$

由

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{EB}=(\boldsymbol{CA})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{CE}=\boldsymbol{C},$$

可知，$\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵是唯一的. 证毕.

我们把 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵记作 $\boldsymbol{A}^{-1}$，称作“$\boldsymbol{A}$ 的逆”.

当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 总满足

$$\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}.$$

按理说，有了逆矩阵的定义以后可以给出矩阵除法的定义，因为对数 a 和 b

($b\neq 0$)，$a\div b$ 的本质就是 $a\times b^{-1}$，但是我们现在不能这样做，原因是矩阵的乘法不可交换. 不过，有时我们可以按除法的方式来分析问题.

在这里提醒大家注意，不能把 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 写成 $\dfrac{1}{\boldsymbol{A}}$.

在前面我们讲过 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 时，矩阵的乘法不满足消去律. 但是当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，消去律是成立的. 例如，当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{AY}$ 可消去 $\boldsymbol{A}$，得到 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$. 其消去的过程是在等式两端同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$，即 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{AY}$. 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 可消去 $\boldsymbol{A}$，得到 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

根据定义 3－1 可以验证，当 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 都不为零时，

$$\begin{bmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} k_1^{-1} & & & \\ & k_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n^{-1} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} & & & k_1 \\ & & k_2 & \\ & \iddots & & \\ k_n & & & \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} & & & k_n^{-1} \\ & & \iddots & \\ & k_2^{-1} & & \\ k_1^{-1} & & & \end{bmatrix}.$$

3.1.2　伴随矩阵及矩阵可逆的条件

定义 3－2　设 $n>1$，$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$，把矩阵

$$\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

叫做 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

注意　$\boldsymbol{A}^*$ 是伴随矩阵的专有记号，$\boldsymbol{A}^*$ 的第 i 列的元素是 $\boldsymbol{A}$ 中第 i 行相应各元素的代数余子式，定义中有个转置的过程.

$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^*$ 之间有下面的关系.

定理 3－2　设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，$n>1$，则

$$\boldsymbol{AA}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|.$$

证明　根据行列式的性质 2－2 和性质 2－7，可得

$$\boldsymbol{AA}^*=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} |\boldsymbol{A}| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |\boldsymbol{A}| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\boldsymbol{A}| \end{bmatrix}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}.$$

同理可证

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}.$$

定理 3-3 方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件是 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$. 并且当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，

$$|\boldsymbol{A}^{-1}|=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|},\quad \boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}.$$

证明 必要性 由 $\boldsymbol{A}$ 可逆可知，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在，且满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{E}$. 对该式两边取行列式，得

$$|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}|=1,$$

所以 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，且 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}$.

充分性 由定理 3-2 知，

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|.$$

因 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，故有

$$\boldsymbol{A}\frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}=\frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}.$$

由可逆矩阵的定义可知，$\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}$.

定义 3-3 对于方阵 $\boldsymbol{A}$，当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，称 $\boldsymbol{A}$ 为奇异矩阵；当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，称 $\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵.

由定理 3-3 可知，可逆矩阵和非奇异矩阵是同一种矩阵.

推论 3-1 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都可逆，且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}$.

证明 由

$$|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{E}|=1,$$

可知

$$|\boldsymbol{A}|\neq 0,\quad |\boldsymbol{B}|\neq 0,$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都可逆，并且

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B},$$

$$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}^{-1}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{-1})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}.$$

例 3-1 试确定二阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 可逆的条件，并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解　当 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc\neq 0$ 时，$\boldsymbol{A}$ 可逆.

通过计算可得 $\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$，所以

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

例 3-2　求方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

的逆矩阵.

解　$|\boldsymbol{A}|=6+4+3-2-6-6=-1.$

$$A_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}=0,A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}=-3,A_{13}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=2.$$

类似地可算出

$$A_{21}=-1,A_{22}=2,A_{23}=-1;$$
$$A_{31}=1,A_{32}=-1,A_{33}=0.$$

$$\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

注意　求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 时，应通过 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{E}$ 进行检验.

例 3-3　设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，证明

$$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}.$$

证明　分成三种情况加以证明.

（ⅰ）设 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

由 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}$ 可得，

$$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1},$$
$$|\boldsymbol{A}^*|=||\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^n|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}.$$

（ⅱ）若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$. 这时 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|=0$，所以结论成立.

（ⅲ）若 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，$|\boldsymbol{A}|=0$，则

$$AA^* = |A|E = O. \tag{3.1}$$

下面用反证法证明$|A^*| = 0$.

假设$|A^*| \neq 0$,则由定理 3-3 可知,A^*可逆.

从式(3.1)消去A^*,得$A = O$,这与$A \neq O$矛盾.所以$|A^*| = 0$,结论成立.

注意 公式$AA^* = A^*A = |A|E$,$A^* = |A|A^{-1}$和$|A^*| = |A|^{n-1}$在讨论有关A^*的问题时经常用到.

可逆矩阵与后面所讲的很多问题有联系,证明一个方阵A可逆有很多种方法.在本节中,应掌握两种方法:

方法 1 通过证明$|A| \neq 0$来证明A可逆.

方法 2 找出方阵B,证明$AB = E$.

注意 证明A不可逆或证明$|A| = 0$时经常用反证法.

例 3-4 设方阵A满足$A^2 + A - E = O$,证明$A - 2E$可逆,并求出$(A-2E)^{-1}$的表达式.

证明 由$A^2 + A - E = O$,得

$$(A-2E)(A+3E) = -5E,$$

即

$$(A-2E)\frac{A+3E}{-5} = E.$$

由推论 3-1 可知$A-2E$可逆,并且

$$(A-2E)^{-1} = -\frac{A+3E}{5}.$$

根据推论 3-1 可以证明,可逆矩阵A具有下列性质:

(1) A^{-1}也可逆,且$(A^{-1})^{-1} = A$;

(2) A^{T}也可逆,且$(A^{\mathrm{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathrm{T}}$;

(3) 若数$k \neq 0$,则kA也可逆,且$(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$;

(4) 若A和B是同阶可逆矩阵,则AB也可逆,且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

根据(4)还可用数学归纳法证明下面结论:

若$A_1, A_2, \cdots, A_k$为同阶可逆方阵,则$A_1A_2\cdots A_k$也可逆,且

$$(A_1A_2\cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1}\cdots A_2^{-1}A_1^{-1}.$$

特别地,若A可逆,则A^k也可逆,且

$$(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k.$$

注意 当A和B都可逆时,$A \pm B$不一定可逆;即使可逆,$(A \pm B)^{-1}$也不一定等于$A^{-1} \pm B^{-1}$.

3.1.3　求逆矩阵的初等行变换法

在前面我们讲过，可以根据公式 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}$ 来求 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 但是，当 $\boldsymbol{A}$ 的阶数较大时，计算量太大，因此这个公式主要用于理论推导和求低阶方阵以及特殊方阵的逆矩阵. 下面我们来介绍求逆矩阵的另一种方法——初等行变换法.

在 1.3 节初等矩阵的性质 1－3 中我们讲过，当 $k\neq 0$ 时，

$$\boldsymbol{E}_{i,j}\boldsymbol{E}_{i,j}=\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{E}_i(k)\boldsymbol{E}_i(k^{-1})=\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{E}_{i,j}(k)\boldsymbol{E}_{i,j}(-k)=\boldsymbol{E}.$$

由推论 3－1 可知，三种初等矩阵都是可逆矩阵，并且其逆矩阵还是同类型的初等矩阵：

$$\boldsymbol{E}_{i,j}^{-1}=\boldsymbol{E}_{i,j},\quad \boldsymbol{E}_i^{-1}(k)=\boldsymbol{E}_i(k^{-1}),\quad \boldsymbol{E}_{i,j}^{-1}(k)=\boldsymbol{E}_{i,j}(-k).$$

定理 3－4　方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 能表示成有限个初等矩阵的乘积.

证明　充分性　由初等矩阵都可逆以及有限个可逆矩阵的乘积仍可逆可知，$\boldsymbol{A}$ 可逆.

必要性　由定理 1－2 可知，存在初等矩阵 $\boldsymbol{P}_i(i=1,2,\cdots,k)$ 和初等矩阵 $\boldsymbol{Q}_j(j=1,2,\cdots,l)$，使得

$$\boldsymbol{P}_k\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_l=\boldsymbol{F},$$

其中 $\boldsymbol{F}$ 是对角元为 1 或 0 的对角矩阵.

因为初等矩阵都可逆，$\boldsymbol{A}$ 也可逆，所以 $\boldsymbol{F}$ 可逆. 于是，$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{E}$. 因此

$$\boldsymbol{P}_k\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_l=\boldsymbol{E}.$$

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_k^{-1}\boldsymbol{Q}_l^{-1}\cdots\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{Q}_1^{-1}.$$

由于初等矩阵的逆矩阵还是初等矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 能表示成有限个初等矩阵的乘积.

从上面的证明可以看出，可逆矩阵的等价标准形是单位矩阵.

推论 3－2　方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 等价.

根据定理 3－4 可得下面的推论.

推论 3－3　在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的左(右)端乘可逆矩阵⇔对 $\boldsymbol{A}$ 进行有限次初等行(列)变换.

推论 3－4　$m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价(相抵)的充要条件是存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$.

下面我们来研究求逆矩阵的初等行变换法.

当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 也可逆，由 $\boldsymbol{A}^{-1}[\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}]=[\boldsymbol{E},\boldsymbol{A}^{-1}]$ 可知，用有限次初等行变换一定能把 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}]$ 化为 $[\boldsymbol{E},\boldsymbol{A}^{-1}]$.

反过来，若用有限次初等行变换能把 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}]$ 化为 $[\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}]$，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，

使得

$$\boldsymbol{P}[\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}]=[\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}].$$

由上式可得 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{E},\boldsymbol{PE}=\boldsymbol{B}$，所以，$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$. 这说明只要能用初等行变换把$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}]$化为$[\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}]$的形式，$\boldsymbol{B}$ 一定是 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

因此，可用初等行变换来求可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵. 做法是：对$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}]$进行初等行变换，目标是把 $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{E}$，当把 $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{E}$ 时，$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}]$中的 $\boldsymbol{E}$ 就化为了 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

例 3-5 用初等行变换求例 3-2 中方阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵.

解 因为

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}]=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0&0\\2&2&3&0&1&0\\1&2&3&0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{bmatrix}1&1&1&1&0&0\\0&0&1&-2&1&0\\0&1&2&-1&0&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&1&1&1&0&0\\0&1&2&-1&0&1\\0&0&1&-2&1&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{bmatrix}1&0&-1&2&0&-1\\0&1&2&-1&0&1\\0&0&1&-2&1&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1+r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&0&1&-1\\0&1&0&3&-2&1\\0&0&1&-2&1&0\end{bmatrix},$$

因此，

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&-1\\3&-2&1\\-2&1&0\end{bmatrix}.$$

注意 (1) 当 $\boldsymbol{A}$ 的阶数 $n\geqslant 3$ 时，一般用初等行变换的方法求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 比用伴随矩阵的方法求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 方便. 同时希望大家注意，初等行变换的方法便于用计算机进行运算.

(2) 也可用初等列变换求 $\boldsymbol{A}^{-1}$，方法是：

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{E}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初等列变换}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{A}^{-1}\end{bmatrix}.$$

例 3-6 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶可逆矩阵，证明：分块上三角形矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 可逆，并求其逆矩阵.

证明 由 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是可逆矩阵可得，

$$|\boldsymbol{A}|\neq 0,|\boldsymbol{B}|\neq 0.$$

于是，有

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|\neq 0,$$

故 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$ 可逆.

设 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$ 的逆矩阵为 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{X}_1 & \boldsymbol{X}_2 \\ \boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{X}_4 \end{bmatrix}$,则

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{X}_1 & \boldsymbol{X}_2 \\ \boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{X}_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{bmatrix},$$

即

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_2+\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}_4 \\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{B}\boldsymbol{X}_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{bmatrix},$$

于是,有

$$\begin{cases} \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{E}, \\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_2+\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{O}, \\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{O}, \\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{E}, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \boldsymbol{X}_1=\boldsymbol{A}^{-1}, \\ \boldsymbol{X}_2=-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}, \\ \boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{O}, \\ \boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{B}^{-1}. \end{cases}$$

故

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1} \end{bmatrix}.$$

类似地,可得

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{B}^{-1} \end{bmatrix}.$$

3.1.4　矩阵方程

矩阵方程的一般形式为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{C}$,$\boldsymbol{Y}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Z}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$,其中,$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 可逆. 它们的解依次为 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$,$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}$,求出 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 就可求得矩阵方程的解.

类似于用初等行交换求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的讨论,对于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{Y}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$,也可用初等变

换来求它们的解. 做法是：

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{C}]\xrightarrow{\text{初等行变换}}[\boldsymbol{E},\boldsymbol{X}],$$

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初等列变换}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{Y}\end{bmatrix}.$$

注意 若所给矩阵方程不能整理成上面所讲的三种形式，或者虽然能整理成上面的三种形式，但 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 不可逆，则需转化为方程组的形式进行求解.

例 3-7 已知矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&0\\1&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}6&3\\3&2\\1&2\end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{AX}=2\boldsymbol{X}+\boldsymbol{C}$，求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

解 由 $\boldsymbol{AX}=2\boldsymbol{X}+\boldsymbol{C}$，得 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{C}$. 因为 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=1\neq 0$，所以 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆.

因为

$$[\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E},\boldsymbol{C}]=\begin{bmatrix}0&1&1&6&3\\1&0&0&3&2\\1&0&-1&1&2\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1&0&0&3&2\\0&1&1&6&3\\1&0&-1&1&2\end{bmatrix}.$$

$$\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{bmatrix}1&0&0&3&2\\0&1&1&6&3\\0&0&-1&-2&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2+r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&3&2\\0&1&0&4&3\\0&0&-1&-2&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3\div(-1)}\begin{bmatrix}1&0&0&3&2\\0&1&0&4&3\\0&0&1&2&0\end{bmatrix},$$

所以

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}3&2\\4&3\\2&0\end{bmatrix}.$$

***例 3-8** 解方程

$$\begin{bmatrix}2&1\\3&2\end{bmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&7\\-1&3\end{bmatrix}.$$

注意 该矩阵方程不能整理成 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{YB}=\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{AZB}=\boldsymbol{C}$ 的形式.

解 设 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{bmatrix}$，则有

$$\begin{bmatrix}2 & 1\\3 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\x_3 & x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\x_3 & x_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\0 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & 7\\-1 & 3\end{bmatrix},$$

即

$$\begin{bmatrix}2x_1+x_3 & 2x_2+x_4\\3x_1+2x_3 & 3x_2+2x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1 & 2x_1+x_2\\x_3 & 2x_3+x_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & 7\\-1 & 3\end{bmatrix}.$$

根据矩阵相等的定义，得

$$\begin{cases}2x_1+x_3=x_1+1,\\2x_2+x_4=2x_1+x_2+7,\\3x_1+2x_3=x_3-1,\\3x_2+2x_4=2x_3+x_4+3,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}x_1+x_3=1,\\-2x_1+x_2+x_4=7,\\3x_1+x_3=-1,\\3x_2-2x_3+x_4=3,\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}x_1=-1,\\x_2=1,\\x_3=2,\\x_4=4.\end{cases}$$

故

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\2 & 4\end{bmatrix}.$$

对于矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{C}$，将 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 写成列分块矩阵，得 $\boldsymbol{A}[\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_s]=[\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2,\cdots,\boldsymbol{c}_s]$. 进一步，可得 $\boldsymbol{Ax}_i=\boldsymbol{c}_i(i=1,2,\cdots,s)$. 因此，当 $\boldsymbol{A}$ 不可逆时，求解矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{C}$ 可转化为求解 s 个具有相同系数矩阵的方程组 $\boldsymbol{Ax}_i=\boldsymbol{c}_i(i=1,2,\cdots,s)$.

思考题 3－1

判断对错. 对的说明理由，错的补充条件使其成立或加以改正.

1. 若三个矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$.
2. 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.
3. 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{YA}$ 可得 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$.

4. 若 A 可逆，$XA=C$，则 $X=A^{-1}C$.

5. 若 AB 可逆，则 A 和 B 都可逆.

6. 若 $A^{\mathrm{T}}A$ 可逆，则 AA^{T} 也可逆.

7. 若对称矩阵 A 可逆，则 A^{-1} 也是对称矩阵.

8. 若 $A^{*}=O$，则 $A=O$.

9. 若 n 阶方阵 A 是非奇异矩阵，则在 A 的 n^2 个元素中至少有一个元素的余子阵是非奇异矩阵.

10. A 与 A^{*}，A 与 A^{-1} 均可交换.

11. 若方阵 A,B,C 满足 $ABC=E$，则 $BAC=E$，$BCA=E$.

12. 对方阵 A 进行初等变换不改变其奇异性(可逆性).

习 题 3-1

1. 设 $A=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$，$kE-A$ 是非奇异矩阵，求 k.

2. 求下列方阵的逆矩阵：

(1) $A=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\2&-1&0\\1&0&2\end{bmatrix}$；　(2) $B=\begin{bmatrix}1&1&-1\\2&3&-2\\2&1&-3\end{bmatrix}$；

(3) $C=\begin{bmatrix}-1&-3&0&0\\2&5&0&0\\0&0&-2&3\\0&0&-1&1\end{bmatrix}$；　(4) $D=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{bmatrix}$.

3. 设 A,B 为三阶方阵，$|A|=2$，$|B|=3$，计算：

(1) $|2(A^{*}B^{-1})^{2}A^{\mathrm{T}}|$；　(2) $|2A^{*}+3A^{-1}|$；

(3) $|(4A)^{-1}-A^{*}|$；　(4) $\begin{vmatrix}O&-B\\(2A)^{-1}&O\end{vmatrix}$.

4. 设 $A=\begin{bmatrix}5&1&0\\1&5&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$ABA^{*}=2BA^{*}+E$，求 $|A|$.

5. 证明：

(1) 若 A 为 n 阶方阵且 $A^{k}=O$ (k 为正整数)，则 $E-A$ 可逆，且

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^{2}+\cdots+A^{k-1}.$$

(2) 若 $A^{2}=E$ 且 $A\neq E$，则 $|A+E|=0$.

(3) 若 A 和 B 都是非零的 n 阶方阵且 $AB=O$，则 A 和 B 都不可逆.

(4) 若 A 可逆且 $A^{2}+AB+B^{2}=O$，则 B，$A+B$ 和 AB 都可逆.

(5) 若 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,则方阵 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 可逆,并写出$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}$的表达式.

(6) 若 $\boldsymbol{C}$ 可逆且 $\boldsymbol{C}^{-1}=(\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$,则 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})^{\mathrm{T}}$.

(7) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 均可逆,则 $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 可逆.

(8) 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^k=2\boldsymbol{E}$($k$ 为正整数),则$(\boldsymbol{A}^*)^k=2^{n-1}\boldsymbol{E}$.

(9) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $\boldsymbol{A}^*$ 也可逆,且$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^*$.

(10) 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是同阶可逆矩阵,则$(\boldsymbol{AB})^*=\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*$.

(11) 若 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,则$(k\boldsymbol{A})^*=k^{n-1}\boldsymbol{A}^*$.

(12) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^*=(\boldsymbol{A}^*)^{\mathrm{T}}$.

6. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,证明:

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都可逆,则 $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{E}$;

(2) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 都可逆;

(3) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

7. 解下列矩阵方程:

(1) $\begin{bmatrix}-1 & 1\\ -2 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{X}\begin{bmatrix}2 & 0\\ 2 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & -1\\ 0 & -1\end{bmatrix}$;

(2) $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{X}+\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\\ 3 & 0\end{bmatrix}$;

8. 已知矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{bmatrix},$$

且 $\boldsymbol{AXA}+\boldsymbol{BXB}=\boldsymbol{AXB}+\boldsymbol{BXA}+\boldsymbol{E}$,求 $\boldsymbol{X}$.

9. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 0 & -4 & 5\end{bmatrix}$.

(1) 若 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$,求$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}$;

(2) 若 $\boldsymbol{ABA}^{-1}=\boldsymbol{BA}^{-1}+4\boldsymbol{E}$,求 $\boldsymbol{B}$.

10. (1) 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 可逆,证明:

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}.$$

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 可逆,证明:

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}^*=\begin{bmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{bmatrix}.$$

(3) 证明:若上(下)三角形矩阵可逆,则其逆矩阵仍为上(下)三角形矩阵.

提高题 3-1

1. 设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{3\times 3}$，$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，求 $|\boldsymbol{A}|$.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶可逆矩阵，对调 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 2 行得 $\boldsymbol{B}$，证明：对调 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $-\boldsymbol{B}^*$.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶可逆矩阵，$|\boldsymbol{A}|=2$，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1，2 列对调得到 $\boldsymbol{B}$，再将 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 列的 2 倍加到第 3 列得到 $\boldsymbol{C}$，求 $\boldsymbol{C}^*\boldsymbol{A}$.

4. 设 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}$ 可逆，证明：$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}$ 也可逆，且 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})^{-1}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB})^{-1}\boldsymbol{A}$.

5. 设 $\boldsymbol{a}$ 为 n 元列向量，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}=1$，证明：$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 可逆，并求出 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}$ 的表达式.

6. 设 $\boldsymbol{a}$ 为 n 元列向量，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}=1$，证明：$\boldsymbol{A}$ 不可逆.

7. 设 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}$，$|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0$，证明：$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 不可逆.

3.2 $n\times n$ 型线性方程组

本节主要研究 $n\times n$ 型线性方程组有唯一解的充要条件及其解法，线性方程组的一般理论及一般方程组的解法将在第 6 章中进行介绍.

3.2.1 $n\times n$ 型齐次线性方程组

齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 一定有解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，把这个解称为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的零解. 若 $\boldsymbol{u}\neq\boldsymbol{0}$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则称 $\boldsymbol{u}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解.

齐次线性方程组的解分为两种情况：(1) 只有零解；(2) 有非零解. 下面给出这两种情况的判别条件.

定理 3-5 $n\times n$ 型齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解(有非零解)的充要条件是 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$($|\boldsymbol{A}|=0$).

注意 $|\boldsymbol{A}|\neq 0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 可逆，$|\boldsymbol{A}|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 不可逆.

证明 充分性 因为 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，所以 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 在 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两端同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 得 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，因此 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

必要性 用反证法证明.

设 $|\boldsymbol{A}|=0$，由定理 1-2 可知，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使得

$$\boldsymbol{PAQ}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}.$$

由 $|\boldsymbol{A}|=0$ 可知，$s<n$，即 $\boldsymbol{PAQ}$ 的最后一列一定为零向量. 于是，有

$$(\boldsymbol{PAQ})\boldsymbol{e}_n=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{P}$ 可逆，得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{e}_n)=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{Q}$ 可逆可知，$\boldsymbol{Q}$ 的第 n 列 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{e}_n\neq\boldsymbol{0}$. 因此，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{e}_n$，这与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解矛盾，所以 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

例 3-9　k 满足什么条件时，方程组

$$\begin{cases} kx_1+x_2+x_3=0, \\ x_1+kx_2+x_3=0, \\ x_1+x_2+kx_3=0 \end{cases}$$

(1) 只有零解？(2) 有非零解？

解　设该方程组的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$.

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix}\xlongequal{\text{第 2,3 列都加到第 1 列}}\begin{vmatrix} k+2 & 1 & 1 \\ k+2 & k & 1 \\ k+2 & 1 & k \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{vmatrix} k+2 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 \end{vmatrix}=(k+2)(k-1)^2.$$

由定理 3-5 可得：

(1) 当 $k\neq -2$ 且 $k\neq 1$ 时，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，该方程组只有零解.

(2) 当 $k=-2$ 或 $k=1$ 时，$|\boldsymbol{A}|=0$，该方程组有非零解.

3.2.2　$n\times n$ 型非齐次线性方程组

对于非齐次线性方程组，它的解的情况比较复杂. 它可能有解，也可能无解；有解时，可能是有唯一解，也可能是有无穷多个解. 在这一部分中，我们只对 $n\times n$ 型非齐次线性方程组有唯一解的充要条件及其解法进行研究.

定理 3-6　$n\times n$ 型非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解的充要条件是 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ (即 $\boldsymbol{A}$ 可逆)，其解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

证明　充分性　因为 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，所以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在. 由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{b}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$ 可知，$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解.

设 $\boldsymbol{u}$ 为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的任一解，则有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{b}$. 在 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{b}$ 的两端左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$，得 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的唯一解.

必要性　设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\boldsymbol{u}$，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{b}$，下面用反证法证明 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

假设 $|\boldsymbol{A}|=0$，则由定理 3-5 可知，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解. 设 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$ 为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的非零解，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$.

由

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{b}$$

可知，$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{c}$ 也是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解，这与题设矛盾. 所以 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

定理 3-7(克拉默(Cramer)法则) 当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，$n\times n$ 型非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

$$x_i=\frac{|\boldsymbol{B}_i|}{|\boldsymbol{A}|}\quad (i=1,2,\cdots,n),$$

其中，$\boldsymbol{B}_i$ 是把 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列换为 $\boldsymbol{b}$ 所得的矩阵.

证明 由定理 3-6 可知，当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

设 $\boldsymbol{A}$ 的列分块矩阵为 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_i,\cdots,\boldsymbol{a}_n)$，则 $\boldsymbol{B}_i=(\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{b},\cdots,\boldsymbol{a}_n)$，$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}_i$ 只有第 i 列可能不同，所以 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}_i$ 的第 i 列有相同的代数余子式向量 $\tilde{\boldsymbol{a}}_i$. 于是，有

$$|\boldsymbol{B}_i|=\tilde{\boldsymbol{a}}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b},$$

$$x_i=\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=\frac{\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{A}|}=\frac{\tilde{\boldsymbol{a}}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{A}|}=\frac{|\boldsymbol{B}_i|}{|\boldsymbol{A}|}\quad (i=1,2,\cdots,n).$$

例 3-10 用克拉默法则解线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=2,\\ 2x_1+2x_2+3x_3=5,\\ x_1+2x_2+3x_3=3. \end{cases}$$

解 因为

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&1\\2&2&3\\1&2&3\end{vmatrix}=-1,\quad |\boldsymbol{B}_1|=\begin{vmatrix}2&1&1\\5&2&3\\3&2&3\end{vmatrix}=-2,$$

$$|\boldsymbol{B}_2|=\begin{vmatrix}1&2&1\\2&5&3\\1&3&3\end{vmatrix}=1,\quad |\boldsymbol{B}_3|=\begin{vmatrix}1&1&2\\2&2&5\\1&2&3\end{vmatrix}=-1,$$

所以该方程组的解为

$$x_1=\frac{|\boldsymbol{B}_1|}{|\boldsymbol{A}|}=2,\quad x_2=\frac{|\boldsymbol{B}_2|}{|\boldsymbol{A}|}=-1,\quad x_3=\frac{|\boldsymbol{B}_3|}{|\boldsymbol{A}|}=1.$$

注意 解系数矩阵为可逆矩阵的线性方程组共有三种方法：初等行变换法，求逆矩阵法和利用克拉默法则，这三种方法的运算量是依次增加的.

习 题 3-2

1. 当 k 为何值时，下列方程组有非零解？何时只有零解？

(1) $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=0, \\ 2x_1-2x_2+kx_3=0, \\ x_1-kx_2+2x_3=0; \end{cases}$　　(2) $\begin{cases} kx_1-kx_3=0, \\ x_1+x_2+x_3=0, \\ -x_1+3kx_2=0. \end{cases}$

2. 分别用初等行变换法、求逆矩阵法和克拉默法则解下面的线性方程组：

$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3=0, \\ x_2+2x_3=1, \\ x_1-x_2+x_3=4. \end{cases}$$

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，证明：$|\boldsymbol{A}|=0\Leftrightarrow$存在 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$.

*3.3 应用举例

例 3-11　信息加密

逆矩阵可用来对需要传输的信息加密. 表 3.1 给出了一种编码方式.

表 3.1

字母	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	空格
代码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	0

为传输信息“go tomorrow”，可把对应的编码按列写成 3×4 矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 7 & 20 & 15 & 15 \\ 15 & 15 & 18 & 23 \\ 0 & 13 & 18 & 0 \end{bmatrix}.$$

如果直接发送矩阵 $\boldsymbol{B}$，这是没有加密的信息，容易被破译，无论军事还是商业上均不可行. 为此，如果选取一个元素均为整数，且行列式为 ±1 的三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作为密钥矩阵，则由 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}$ 可知，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的元素均为整数. 令

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB},$$

则 $\boldsymbol{C}$ 是 3×4 矩阵，其元素也均为整数. 若发送加密后的信息构成的矩阵 $\boldsymbol{C}$，己方接收者只需用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 进行解密，即通过 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 就能得到所发送的信息.

例如，取

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

则 $|\boldsymbol{A}|=1$，且

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & -1\\ -2 & 1 & 2\end{bmatrix}.$$

现发送矩阵

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7 & 20 & 15 & 15\\ 15 & 15 & 18 & 23\\ 0 & 13 & 18 & 0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}37 & 63 & 69 & 61\\ 30 & 43 & 54 & 46\\ 22 & 48 & 51 & 38\end{bmatrix},$$

接收者收到矩阵 $\boldsymbol{C}$ 后，用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 解密，得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & -1\\ -2 & 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}37 & 63 & 69 & 61\\ 30 & 43 & 54 & 46\\ 22 & 48 & 51 & 38\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}7 & 20 & 15 & 15\\ 15 & 15 & 18 & 23\\ 0 & 13 & 18 & 0\end{bmatrix},$$

即可获得信息“go tomorrow”.

这里所述仅是信息加密的原理，实际应用中，密钥矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的阶数可能很大，其构造也十分复杂. 第二次世界大战期间，一些优秀的数学家，包括著名数学家 A. M. Turing 等都从事过对己方信息的加密和对敌方信息的破译工作.

为了构造密钥矩阵 $\boldsymbol{A}$，我们可以从单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 开始，有限次地使用整数倍的倍加变换和对调变换，即可得到理想的密钥矩阵 $\boldsymbol{A}$.

第 4 章　空间的平面与直线

解析几何学是用代数的方法研究几何问题的科学，它的内容非常丰富，在自然科学和应用科学中有着广泛的应用.

本书只介绍空间解析几何的一些基本知识，为学习多元微积分和物理等后续课程以及培养形象思维能力打下基础.

与平面解析几何类似，空间解析几何通过空间直角坐标系将空间的点与三个有次序的实数一一对应，把空间的图形与代数方程相对应，从而可以用代数的方法来研究几何问题，当然也可以用几何的方法来研究代数问题.

本书对空间解析几何的内容分两部分介绍. 在第 9 章研究空间的曲面与曲线. 本章以向量为工具研究空间的平面与直线. 首先介绍向量的基本概念、线性运算、数量积、向量积和混合积等向量代数知识，然后用它们来建立空间的平面和直线的方程，并讨论平面和直线相互间的位置(包括夹角和距离)关系.

4.1　向量与空间直角坐标系

在中学大家都学过向量，本节主要介绍向量的基本概念、向量的线性运算、空间直角坐标系、向量的坐标及点的坐标.

4.1.1　向量的基本概念

定义 4-1　一个既有大小又有方向的量叫做**向量**(也称为**矢量**)，用一个上面加箭头的字母表示，例如$\vec{a}$，$\vec{i}$，$\vec{n}$，$\vec{s}$，$\vec{F}$ 等.

由于向量具有大小和方向两个要素，通常用几何中的有向线段表示向量，有向线段的长度表示向量的大小，有向线段的方向表示向量的方向，以 A 为始点、B 为终点的有向线段所表示的向量记作$\overrightarrow{AB}$.

实际问题中的向量，有些与始点有关，有些与始点无关，与始点无关的向量叫做**自由向量**，后面我们只研究自由向量.

若向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的大小相等且方向相同，则称向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ **相等**，记作 $\vec{a}=\vec{b}$. 也就是说，经过平移后能完全重合的两个向量称为相等的向量. 若向量 $\vec{b}$ 的大小与 $\vec{a}$ 的大小相同，但方向相反，则 $\vec{b}$ 叫做 $\vec{a}$ 的**反向量**，记作 $\vec{a}=-\vec{b}$.

向量的大小叫做**向量的长度**(也称为**模**). 向量 $\vec{a}$ 的长度用$|\vec{a}|$表示.

长度为 1 的向量叫做**单位向量**.

长度为零的向量叫做**零向量**,记作 $\vec{0}$. 由于零向量是一个始点与终点重合的特殊向量,因此它的方向可看作是任意的,使用时可随意选取.

对于向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$,将它们平移使始点重合. 把 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的正向之间不大于 π 的角叫做向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**夹角**.

向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的平行和垂直分别用 $\vec{a}/\!/\vec{b}$ 和 $\vec{a}\perp\vec{b}$ 表示.

由于零向量的方向可以随意选取,因此零向量与任何向量都平行,也与任何向量都垂直.

因为将两个平行的向量平移到始点重合时,这两个向量在一条直线上,所以也把平行的向量称为**共线向量**.

如果三个向量都平行于同一个平面,那么将它们平移使之始点重合后,这三个向量就在一个平面上. 因此,把平行于同一个平面的向量叫做**共面向量**.

请注意,上述向量的"共线"和"共面"是符合实际需要的数学概念,与直观上的共线(即在一条直线上)和共面(即在一个平面上)有所差异,其原因就在于所研究的向量是自由向量.

4.1.2 向量的线性运算及投影

定义 4-2 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和记作 $\vec{a}+\vec{b}$. 规定 $\vec{a}+\vec{b}$ 是按"三角形法则"或"平行四边形法则"所确定的向量,即

(1) 三角形法则:作$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$,则$\overrightarrow{OC}=\vec{a}+\vec{b}$(见图 4.1).

(2) 平行四边形法则:设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不平行,作$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$,以$\overrightarrow{OA}$和$\overrightarrow{OB}$为邻边作平行四边形 $OACB$,则$\overrightarrow{OC}=\vec{a}+\vec{b}$(见图 4.2).

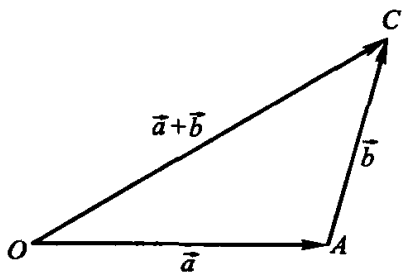


图 4.1

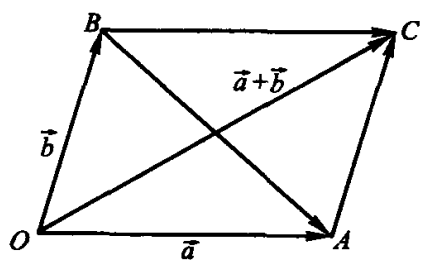


图 4.2

规定 $\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$,它是一个以 $\vec{b}$ 的终点为始点,$\vec{a}$ 的终点为终点的向量(见图 4.2 中的$\overrightarrow{BA}$).

定义 4-3 数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的**乘积**记作 $\lambda\vec{a}$,规定 $\lambda\vec{a}$ 是一个向量,它的长度为

$$|\lambda\vec{a}|=|\lambda|\,|\vec{a}|.$$

它的方向当 $\lambda>0$ 时与 $\vec{a}$ 相同；当 $\lambda<0$ 时与 $\vec{a}$ 相反；当 $\lambda=0$ 时，$\lambda\vec{a}=\vec{0}$，其方向任意.

向量的加法和向量与数的乘法这两种运算统称为**向量的线性运算**.

设 λ 和 μ 是实数，$\vec{a},\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 是任意三个向量. 由定义容易验证向量的线性运算具有下列八条性质：

(1) $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$；

(2) $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$；

(3) $\vec{a}+\vec{0}=\vec{a}$；

(4) $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$；

(5) $\lambda(\mu\vec{a})=\mu(\lambda\vec{a})=(\lambda\mu)\vec{a}$；

(6) $1\vec{a}=\vec{a}$ 且 $(-1)\vec{a}=-\vec{a}$；

(7) $\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}$；

(8) $(\lambda+\mu)\vec{a}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{a}$.

由于向量的加法满足交换律和结合律，因此三个向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 的和可简记为 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$. 先以向量 $\vec{a}$ 的终点为始点作向量 $\vec{b}$，再以向量 $\vec{b}$ 的终点为始点作向量 $\vec{c}$，由三角形法则易知，$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ 是一个以 $\vec{a}$ 的始点为始点、以 $\vec{c}$ 的终点为终点的向量. 推广到一般情况，n 个向量 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_n(n\geqslant 2)$ 之和为 $\vec{a}_1+\vec{a}_2+\cdots+\vec{a}_n$，它是一个以 $\vec{a}_1$ 的始点为始点、以 $\vec{a}_n$ 的终点为终点的向量.

当 $\vec{b}\neq\vec{0}$ 时，与 $\vec{b}$ 同方向的单位向量为 $\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$.

设向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的夹角为 θ 且 $\vec{b}\neq\vec{0}$，把 $|\vec{a}|\cos\theta$ 称为**向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影**，记作 $(\vec{a})_{\vec{b}}$ 或 $\mathrm{Prj}_{\vec{b}}\vec{a}$，即

$$(\vec{a})_{\vec{b}}=|\vec{a}|\cos\theta.$$

把 $(\vec{a})_{\vec{b}}\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 叫做向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量(见图 4.3).

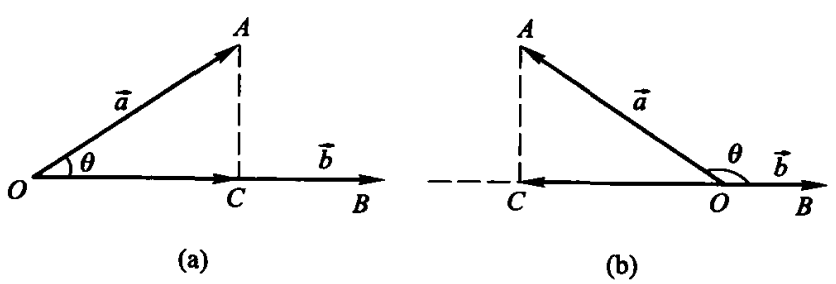


图 4.3

设 $\vec{c}\neq\vec{0}$，可以验证，向量的投影具有下列性质：

(1) 若 $\vec{a}=\vec{b}$，则 $(\vec{a})_{\vec{c}}=(\vec{b})_{\vec{c}}$；

(2) $\forall \lambda \in \mathbf{R}$,都有$(\lambda \vec{a})_{\tau}=\lambda(\vec{a})_{\tau}$;

(3) $(\vec{a}+\vec{b})_{\tau}=(\vec{a})_{\tau}+(\vec{b})_{\tau}$.

4.1.3 空间直角坐标系

在平面解析几何中,通过建立的平面直角坐标系,将平面上的点与坐标一一对应,就能用代数的方法来讨论平面上几何图形的性质.我们将上述思想推广,先建立空间直角坐标系.

在空间选定一点 O 作为原点,过 O 点作三个两两垂直的数轴.这三个数轴统称为**坐标轴**,分别用 x 轴、y 轴和 z 轴表示,它们的正向按照 x 轴、y 轴和 z 轴的次序符合右手法则(**右手法则**指的是,将右手的四指从 x 轴的正向以小于 π 的角度朝 y 轴的正向转动握拳,大拇指所指方向定为 z 轴的正向).由原点 O 和这三个坐标轴所组成的系统叫做**空间直角坐标系**,简称"$Oxyz$ 坐标系"(图 4.4).

在空间直角坐标系中,每两个坐标轴都决定一个平面,分别称为 Oxy 面、Oyz 面和 Ozx 面,统称为**坐标面**.

如图 4.5 所示,三个坐标面把整个空间分成八个部分,每一个部分称为一个**卦限**.在 Oxy 面的上方有四个卦限,把边界含有 x 轴、y 轴和 z 轴的正半轴的那个卦限叫做第一卦限,其他三个卦限按逆时针方向依次称为第二、三、四卦限.在 Oxy 面的下方也有四个卦限,在第一卦限下方的卦限称为第五卦限,其他按逆时针方向依次称为第六、七、八卦限.

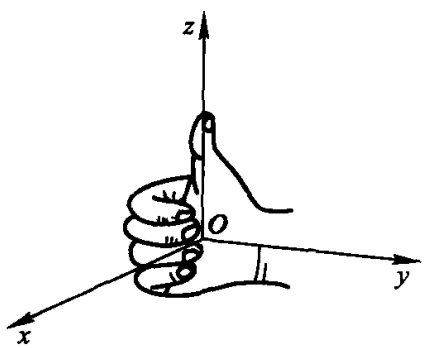


图 4.4

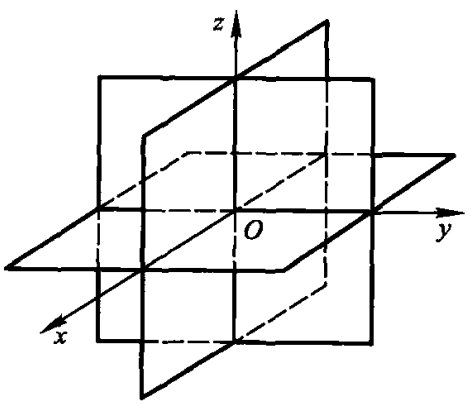


图 4.5

4.1.4 向量的坐标与点的坐标

在 $Oxyz$ 坐标系中,分别与 x 轴、y 轴和 z 轴同向的单位向量叫做这个**坐标系的基本向量**,并用 $\vec{i}$,$\vec{j}$ 和 $\vec{k}$ 表示.

设 $\vec{p}$ 为空间中任一给定的向量,$\overrightarrow{OP}=\vec{p}$,过 P 点作三个平面分别垂直于 x 轴、y 轴和 z 轴,它们与这三个坐标轴的交点依次记为 A,B 和 C(见图 4.6).

设向量$\overrightarrow{OP}$在三个坐标轴上的投影依次为p_x, p_y, p_z，由$PA \perp x$轴、$PB \perp y$轴、$PC \perp z$轴可知，$\overrightarrow{OP}$在这三个坐标轴上的投影向量依次为

$$\overrightarrow{OA}=p_x\vec{i},\quad \overrightarrow{OB}=p_y\vec{j},\quad \overrightarrow{OC}=p_z\vec{k}.$$

由于$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DP}$，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{DP}=\overrightarrow{OC}$，因此

$$\vec{p}=p_x\vec{i}+p_y\vec{j}+p_z\vec{k}.$$

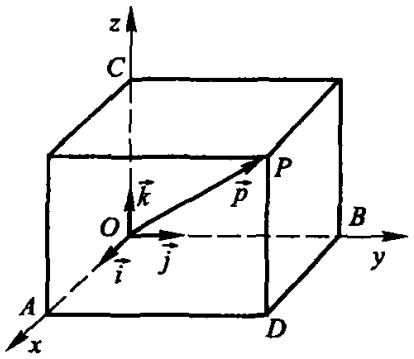


图 4.6

不难看出，在$Oxyz$坐标系中，向量$\vec{p}$与有序数组p_x, p_y, p_z一一对应.

把p_x, p_y, p_z叫做向量$\vec{p}$分别在x轴、y轴和z轴上的**坐标**.

把$\boldsymbol{p}=[p_x, p_y, p_z]^{\mathrm{T}}$叫做$\vec{p}$的**坐标向量**，也称为**代数向量**. 把$\vec{p}$叫做**几何向量**. $\boldsymbol{p}$是$\vec{p}$的代数表示，而$\vec{p}$是$\boldsymbol{p}$的几何表示，在一个给定的坐标系下，二者一一对应. 鉴于此，我们把二者同称为向量.

在后面根据问题的需要，我们将用$\vec{p}=p_x\vec{i}+p_y\vec{j}+p_z\vec{k}$和$\boldsymbol{p}=[p_x, p_y, p_z]^{\mathrm{T}}$中的一个来表示向量.

下面我们用向量的坐标来表示向量的长度.

设非零向量$\vec{p}=p_x\vec{i}+p_y\vec{j}+p_z\vec{k}$，$\overrightarrow{OP}=\vec{p}$(见图 4.6). 利用勾股定理不难得出

$$|\overrightarrow{OP}|^2=|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OB}|^2+|\overrightarrow{OC}|^2.$$

于是，$\vec{p}$的长度为

$$|\vec{p}|=\sqrt{p_x^2+p_y^2+p_z^2}.$$

对于上面的向量$\vec{p}$，它的方向可用与其同向的单位向量来表示，即

$$\frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}=\frac{p_x}{|\vec{p}|}\vec{i}+\frac{p_y}{|\vec{p}|}\vec{j}+\frac{p_z}{|\vec{p}|}\vec{k}.$$

由向量的投影的定义可得

$$\frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}=\cos\alpha\vec{i}+\cos\beta\vec{j}+\cos\gamma\vec{k},$$

其中α, β, γ分别是向量$\vec{p}$与x轴、y轴和z轴正向的夹角.

因为用α, β, γ也能确定向量$\vec{p}$的方向，所以我们把它们叫做**向量$\vec{p}$的方向角**，它们的余弦$\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$叫做**向量$\vec{p}$的方向余弦**，其中

$$\cos\alpha=\frac{p_x}{\sqrt{p_x^2+p_y^2+p_z^2}},$$

$$\cos\beta=\frac{p_y}{\sqrt{p_x^2+p_y^2+p_z^2}},$$

$$\cos\gamma=\frac{p_z}{\sqrt{p_x^2+p_y^2+p_z^2}}.$$

显然，

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1.$$

这表明非零向量的三个方向角(或方向余弦)不是独立的，它们必须满足上述关系式.

下面我们来研究空间中点的坐标及两点之间的距离.

对于空间中任一给定点 P，由于点 P 与向量$\overrightarrow{OP}$一一对应，把向量$\overrightarrow{OP}$的坐标 p_x,p_y,p_z 依次称为点 P 的**横坐标、纵坐标和竖坐标**，并用 $P(p_x,p_y,p_z)$表示.

对于始点为 $P(p_x,p_y,p_z)$、终点为 $Q(q_x,q_y,q_z)$的向量$\overrightarrow{PQ}$，由

$$\overrightarrow{OP}=p_x\vec{i}+p_y\vec{j}+p_z\vec{k},\quad \overrightarrow{OQ}=q_x\vec{i}+q_y\vec{j}+q_z\vec{k},$$

可得

$$\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP}=(q_x-p_x)\vec{i}+(q_y-p_y)\vec{j}+(q_z-p_z)\vec{k}.$$

由此看出，空间中任一向量的坐标就是其终点的坐标与始点的坐标之差.

把两点 $P(p_x,p_y,p_z)$和 $Q(q_x,q_y,q_z)$之间的距离记作 $d(P,Q)$. 显然

$$d(P,Q)=|\overrightarrow{PQ}|=\sqrt{(q_x-p_x)^2+(q_y-p_y)^2+(q_z-p_z)^2}.$$

对于特殊的点，其坐标也有相应的特点.

不难得出，点 P 在坐标轴或坐标面上⇔点 P 的三个坐标中至少有一个为零. 具体情况有 7 种，下面列出 3 种，其余 4 种可类似得出：

(1) 点 P 为坐标原点⇔P 的三个坐标均为零；

(2) 点 P 在 x 轴上⇔P 的纵坐标和竖坐标均为零；

(3) 点 P 在 Oxy 面上⇔P 的竖坐标为零.

例 4-1 求点 $P(1,2,0)$到点 $Q(2,1,\sqrt{2})$的距离 $d(P,Q)$，向量$\overrightarrow{PQ}$的长度、方向余弦、方向角，以及与其同向的单位向量.

解 $\overrightarrow{PQ}=(2-1)\vec{i}+(1-2)\vec{j}+(\sqrt{2}-0)\vec{k}=\vec{i}-\vec{j}+\sqrt{2}\vec{k}$，

$$|\overrightarrow{PQ}|=\sqrt{1^2+(-1)^2+(\sqrt{2})^2}=2,$$

$$d(P,Q)=|\overrightarrow{PQ}|=2,$$

$$\cos\alpha=\frac{1}{2},\cos\beta=-\frac{1}{2},\cos\gamma=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\alpha=\frac{\pi}{3},\beta=\frac{2\pi}{3},\gamma=\frac{\pi}{4}.$$

与$\overrightarrow{PQ}$同向的单位向量为

$$\frac{\overrightarrow{PQ}}{|\overrightarrow{PQ}|}=\frac{1}{2}\vec{i}-\frac{1}{2}\vec{j}+\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{k}.$$

空间中全体向量的集合叫做**三维几何空间**，在 $Oxyz$ 坐标系中，它可以用从原点出发的所有向量的集合来表示.

思考题 4-1

1. 以下结论对不对？为什么？

(1) 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 在一条直线上；

(2) 若 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面，则 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 在一个平面上；

(3) 若$(\vec{a})_{\vec{c}}=(\vec{b})_{\vec{c}}$(其中 $\vec{c}\neq\vec{0}$)，则 $\vec{a}=\vec{b}$.

2. 一个向量的方向可用几种方法表示？

习 题 4-1

1. 判断下列等式何时成立：

(1) $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$；

(2) $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|+|\vec{b}|$；

(3) $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|-|\vec{b}|$；

(4) $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$.

2. 设 M 是线段 AB 的中点，O 是空间任一点，证明：

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}).$$

3. 设两个不共线的向量为$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，求$\angle AOB$ 角平分线上的一个单位向量.

4. 在同一个空间直角坐标系下，标出以下各点：

$$A(2,4,-1),\quad B(-2,4,1),\quad C(0,1,2),\quad D(0,0,-5),$$

并求点 A 关于 Oxy 面的对称点的坐标，点 B 关于 y 轴的对称点的坐标.

5. 在空间直角坐标系下，指出下列点所在的卦限：

$$A(-1,2,3),\quad B(2,3,-4),\quad C(2,-3,-4),\quad D(-2,-3,1).$$

6. 设 $abc\neq0$，求点(a,b,c)关于(1) 各坐标面；(2) 各坐 标轴；(3) 坐标原点 O 的对称点的坐标.

7. 设 $abc\neq0$，从点(a,b,c) 分别作各坐标轴或各坐标面的垂线，写出各垂足的坐标.

8. 已知向量 $\vec{a}=3\vec{i}+5\vec{j}+4\vec{k}$，$\vec{b}=-6\vec{i}+\vec{j}+2\vec{k}$，$\vec{c}=-3\vec{j}-4\vec{k}$，求 $2\vec{a}+3\vec{b}+4\vec{c}$.

9. 已知点 $A(3,5,7)$ 和点 $B(0,1,-1)$，求点 A 关于点 B 的对称点 C 的坐标.

10. 在 Oyz 面上，求一点 M，使它到点 $A(3,1,2)$，$B(4,-2,-2)$，$C(0,5,1)$ 的距离相等.

11. 求向量 $\vec{a}=\vec{i}+2\vec{j}-2\vec{k}$ 的长度和方向余弦.

4.2 数量积、向量积和混合积

在上一节我们介绍了向量的线性运算. 在本节将介绍向量的数量积、向量积以及混合积这三种运算，研究它们的几何意义、性质和在空间直角坐标系中的坐标表达式，并由此研究向量间的关系.

4.2.1 数量积

在物理中，物体在与水平线成 θ 角的力 $\vec{F}$ 的作用下，若产生水平位移 $\vec{s}$，则力 $\vec{F}$ 对物体所做的功为

$$W=|\vec{F}||\vec{s}|\cos\theta.$$

我们将这个求功的运算抽象成如下的概念：

定义 4-4 两个向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**数量积**(也叫**点乘积**)是一个数，记作 $\vec{a}\cdot\vec{b}$. 规定

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta,$$

其中 θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角.

根据定义 4-4，可知

$$W=\vec{F}\cdot\vec{s},$$

这是数量积的物理定义.

数量积与向量的投影有着密切的联系：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\begin{cases}|\vec{b}|(\vec{a})_{\vec{b}}, & \text{当 } \vec{b}\neq\vec{0} \text{ 时;}\\ |\vec{a}|(\vec{b})_{\vec{a}}, & \text{当 } \vec{a}\neq\vec{0} \text{ 时.}\end{cases}$$

数量积具有下列性质(其中 λ 为数)：

(1) $\vec{a}\cdot\vec{a}\geqslant 0$，$\vec{a}\cdot\vec{a}=0\Leftrightarrow\vec{a}=\vec{0}$；

(2) $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$；

(3) $(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(\lambda\vec{b})=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$；

(4) $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c}$.

由数量积的定义容易验证(1)、(2)和(3)成立. 下面证明(4)也成立.

证明　当 $\vec{c}=\vec{0}$ 时，(4)显然成立. 当 $\vec{c}\neq\vec{0}$ 时，由向量的投影的性质得出

$$(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=|\vec{c}|(\vec{a}+\vec{b})_{\vec{c}}=|\vec{c}|[(\vec{a})_{\vec{c}}+(\vec{b})_{\vec{c}}]$$
$$=|\vec{c}|(\vec{a})_{\vec{c}}+|\vec{c}|(\vec{b})_{\vec{c}}=\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c}.$$

因此(4)成立.

下面我们利用数量积的性质，导出数量积在空间直角坐标系中的坐标表达式.

设 $\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$，$\vec{b}=b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}$，由

$$\vec{i}\cdot\vec{j}=\vec{j}\cdot\vec{k}=\vec{k}\cdot\vec{i}=0,\ \vec{i}\cdot\vec{i}=\vec{j}\cdot\vec{j}=\vec{k}\cdot\vec{k}=1,$$

可得

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=(a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k})\cdot(b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k})$$
$$=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z,$$

即两个向量的数量积等于它们的坐标的乘积之和.

显然 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{a}=[a_x,a_y,a_z]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}=[b_x,b_y,b_z]^{\mathrm{T}}$.

设向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的夹角为 θ，当 $|\vec{a}||\vec{b}|\neq0$ 时，由 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 可得，

$$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}.$$

由此不难求出向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 θ，以及 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影与投影向量.

例 4-2　设 $\vec{a}=2\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$，$\vec{b}=\vec{i}+\vec{j}$，求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 θ，以及向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影和投影向量.

解　$\vec{a}\cdot\vec{b}=2\times1+1\times1+(-2)\times0=3$；

$|\vec{a}|=\sqrt{2^2+1^2+(-2)^2}=3$，同理 $|\vec{b}|=\sqrt{2}$；

$$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{3}{3\times\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2},\quad\theta=\frac{\pi}{4};$$

$$(\vec{a})_{\vec{b}}=|\vec{a}|\cos\theta=\frac{3}{2}\sqrt{2},$$

$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为

$$(\vec{a})_{\vec{b}}\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}=\frac{3}{2}\vec{i}+\frac{3}{2}\vec{j}.$$

4.2.2　向量积

定义 4-5　两个向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**向量积**(也叫**叉乘积**)是一个向量，记作

$\vec{a}\times\vec{b}$. 规定

(1) 它的长度为$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$(其中$\theta$为$\vec{a}$和$\vec{b}$的夹角)；

(2) 它的方向与$\vec{a}$和$\vec{b}$都垂直,且按$\vec{a},\vec{b},\vec{a}\times\vec{b}$的次序符合右手法则.

向量积的几何意义是:当$\vec{a}$与$\vec{b}$不平行时,$|\vec{a}\times\vec{b}|$表示以$\vec{a}$和$\vec{b}$为邻边的平行四边形的面积.

向量积具有下列性质:

(1) $\vec{a}\times\vec{a}=\vec{0}$;

(2) $\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$;

(3) $(\lambda\vec{a})\times\vec{b}=\vec{a}\times(\lambda\vec{b})=\lambda(\vec{a}\times\vec{b})$;

(4) $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=\vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}$.

根据定义 4-5 不难证明前三个性质,性质(4)的证明较繁(略).

下面推导向量积在空间直角坐标系中的坐标表达式.

设$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$,$\vec{b}=b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}$,由

$$\vec{i}\times\vec{j}=-\vec{j}\times\vec{i}=\vec{k},\vec{j}\times\vec{k}=-\vec{k}\times\vec{j}=\vec{i},$$

$$\vec{k}\times\vec{i}=-\vec{i}\times\vec{k}=\vec{j},\vec{i}\times\vec{i}=\vec{j}\times\vec{j}=\vec{k}\times\vec{k}=\vec{0}$$

及向量积的运算性质得出,

$$\begin{aligned}\vec{a}\times\vec{b}&=(a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k})\times(b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k})\\&=a_xb_x(\vec{i}\times\vec{i})+a_yb_y(\vec{j}\times\vec{j})+a_zb_z(\vec{k}\times\vec{k})\\&\quad+a_xb_y(\vec{i}\times\vec{j})+a_xb_z(\vec{i}\times\vec{k})+a_yb_x(\vec{j}\times\vec{i})\\&\quad+a_yb_z(\vec{j}\times\vec{k})+a_zb_x(\vec{k}\times\vec{i})+a_zb_y(\vec{k}\times\vec{j})\\&=(a_yb_z-a_zb_y)\vec{i}-(a_xb_z-a_zb_x)\vec{j}+(a_xb_y-a_yb_x)\vec{k}.\end{aligned}$$

为了便于记忆,可将上式写成三阶行列式形式

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}.$$

例 4-3 设向量$\vec{a}=-\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$,$\vec{b}=2\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$,求$\vec{a}\times\vec{b}$及以$\vec{a}$和$\vec{b}$为邻边的平行四边形的面积$S$.

解

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-1&1&1\\2&-1&1\end{vmatrix}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k},$$

$$S=|\vec{a}\times\vec{b}|=\sqrt{2^2+3^2+(-1)^2}=\sqrt{14}.$$

4.2.3　混合积

定义 4-6　三个向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 的**混合积**是一个数，记作$(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$，规定

$$(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}.$$

注意　要把混合积$(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$与列分块矩阵$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]$加以区分.

混合积的几何意义如下：

以三个非零向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为棱作一个平行六面体，其底面积为$|\vec{a}\times\vec{b}|$，高为$|\vec{c}||\cos\theta|$(其中 θ 是 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}\times\vec{b}$ 的夹角). 于是，该平行六面体的体积为

$$V=|\vec{a}\times\vec{b}||\vec{c}||\cos\theta|=|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|=|(\vec{a},\vec{b},\vec{c})|.$$

由此可见，三个向量的混合积的绝对值表示以这三个向量为棱的平行六面体的体积.

不难看出，若三个向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 依该次序符合右手法则，则 $V=(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$(图 4.7(a))；否则，$V=-(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$(图 4.7(b)).

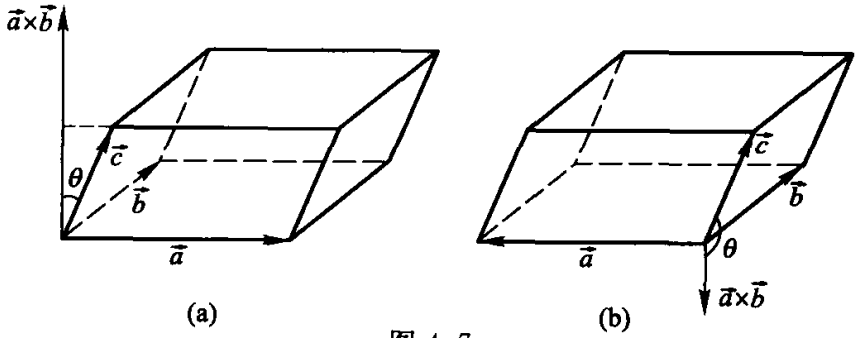


图 4.7

下面在空间直角坐标系中建立混合积的坐标表达式.

设 $\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$，$\vec{b}=b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}$，$\vec{c}=c_x\vec{i}+c_y\vec{j}+c_z\vec{k}$，由

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}a_y & a_z\\ b_y & b_z\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}a_x & a_z\\ b_x & b_z\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}a_x & a_y\\ b_x & b_y\end{vmatrix}\vec{k},$$

得出

$$\begin{aligned}(\vec{a},\vec{b},\vec{c})&=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}\\&=\begin{vmatrix}a_y & a_z\\ b_y & b_z\end{vmatrix}c_x-\begin{vmatrix}a_x & a_z\\ b_x & b_z\end{vmatrix}c_y+\begin{vmatrix}a_x & a_y\\ b_x & b_y\end{vmatrix}c_z\\&=\begin{vmatrix}a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_x & b_x & c_x\\ a_y & b_y & c_y\\ a_z & b_z & c_z\end{vmatrix}=|\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}|.\end{aligned}$$

由行列式的性质可知，混合积具有下列性质：

(1) $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=(\vec{c},\vec{a},\vec{b})=(\vec{b},\vec{c},\vec{a})$；

(2) $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=-(\vec{b},\vec{a},\vec{c})$;

(3) $(\vec{a}_1+\vec{a}_2,\vec{b},\vec{c})=(\vec{a}_1,\vec{b},\vec{c})+(\vec{a}_2,\vec{b},\vec{c})$;

(4) $(\lambda\vec{a},\vec{b},\vec{c})=\lambda(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$;

(5) 若 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 中有两个相等或有一个为零向量，则$(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=0$.

例 4-4 设 $\vec{a}=\vec{i}+\vec{j},\vec{b}=\vec{j}+\vec{k},\vec{c}=-\vec{k}-\vec{i}$，它们的始点同为原点 O，求以 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积 V.

解 因为

$$(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=|\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}|=\begin{vmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -1\end{vmatrix}=-2,$$

所以 $V=2$.

4.2.4 向量间的关系

下面利用向量代数研究向量间的关系，从而为在空间直角坐标系中建立平面方程和直线方程、研究平面与直线间的关系奠定基础.

当向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 中有一个为零向量时，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 既平行又垂直；当 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 中有一个为零向量时，$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 一定共面. 下面对 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 都不是零向量的情况加以研究.

定理 4-1 设 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 都是非零向量，θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角，则

(1) $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$;

(2) $\vec{a}/\!/\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$;

(3) $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面$\Leftrightarrow(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=0$.

证 (1) 根据 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 及 $|\vec{a}||\vec{b}|\neq0$，可得

$$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\theta=\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0.$$

(2) 根据 $|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ 及 $|\vec{a}||\vec{b}|\neq0$，可得

$$\vec{a}/\!/\vec{b}\Leftrightarrow\theta=0(\text{或 }\pi)\Leftrightarrow\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}.$$

(3) 必要性 若 $\vec{a}/\!/\vec{b}$，则 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$. 于是$(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0$.

若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不平行，因为 $\vec{a}\times\vec{b}$ 垂直于 $\vec{a},\vec{b}$ 所在的平面，且 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面，所以 $\vec{a}\times\vec{b}\perp\vec{c}$，$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0$，即

$$(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=0.$$

充分性 由 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=0$ 可知，$\vec{c}\perp\vec{a}\times\vec{b}$.

若 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$，则 $\vec{a}/\!/\vec{b}$. 平移后 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线，因而 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面.

若 $\vec{a}\times\vec{b}\neq\vec{0}$，由 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 都与 $\vec{a}\times\vec{b}$ 垂直可知，$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 也共面.

综上所述，该定理的结论成立.

定理 4-2　$\vec{a}\parallel\vec{b}\Leftrightarrow$存在实数 λ，使得 $\vec{a}=\lambda\vec{b}$ 或 $\vec{b}=\lambda\vec{a}$.

证　根据数与向量的乘法的定义可知，充分性成立.

下面证明必要性.

当 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 至少有一个是 $\vec{0}$ 时，取 $\lambda=0$. 结论显然成立.

当 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 都不是 $\vec{0}$ 时，由 $\vec{a}\parallel\vec{b}$ 可知，

$$\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\pm\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

选取 λ 等于 $|\vec{a}|/|\vec{b}|$ 和 $-|\vec{a}|/|\vec{b}|$ 中的一个，可保证结论成立.

推论 4-1　设 $\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$，$\vec{b}=b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}$，则

$$\vec{a}\parallel\vec{b}\Leftrightarrow\frac{a_x}{b_x}=\frac{a_y}{b_y}=\frac{a_z}{b_z}.$$

例 4-5　证明：平行四边形 $ABCD$ 为菱形$\Leftrightarrow$对角线 $AC\perp DB$.

证　设$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$，于是$\overrightarrow{AC}=\vec{a}+\vec{b}$，$\overrightarrow{DB}=\vec{a}-\vec{b}$. 因为

$$(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}\cdot\vec{a}-\vec{b}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2,$$

所以，

$ABCD$ 为菱形$\Leftrightarrow|\vec{a}|=|\vec{b}|\Leftrightarrow(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=0\Leftrightarrow\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{DB}$（即线段 $AC\perp DB$）.

例 4-6　当 k 为何值时，四个点 $P(2,0,1)$，$A(1,2,3)$，$B(2,3,1)$和 $C(3,1,k)$共面？

解　令 $\vec{a}=\overrightarrow{PA}$，$\vec{b}=\overrightarrow{PB}$，$\vec{c}=\overrightarrow{PC}$，则它们的坐标向量分别为

$$\boldsymbol{a}=[-1,2,2]^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{b}=[0,3,0]^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{c}=[1,1,k-1]^{\mathrm{T}},$$

由

$$|\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}|=\begin{vmatrix}-1&0&1\\2&3&1\\2&0&k-1\end{vmatrix}=-3(k+1)$$

及$(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=|\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}|$可知，当 $k=-1$ 时，$|\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}|=0$，$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面，即所给四点共面.

思考题 4-2

1. 设 $\vec{a}\neq\vec{0}$，下列结论成立吗？

(1) 若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$，则 $\vec{b}=\vec{c}$；

(2) 若 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{c}$，则 $\vec{b}=\vec{c}$；

(3) 若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$ 且 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{c}$，则 $\vec{b}=\vec{c}$；

(4) $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$；

(5) $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=\vec{c}\times(\vec{a}\times\vec{b})$；

(6) $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共面.

2. 已知三点 $A(x_1,y_1,z_1)$，$B(x_2,y_2,z_2)$，$C(x_3,y_3,z_3)$，怎样求出$\triangle ABC$ 的面积?

3. 已知四点 $A_i(x_i,y_i,z_i)(i=1,2,3,4)$，怎样求出四面体 $A_1A_2A_3A_4$ 的体积?

4. 已知 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不平行，当 λ 取何值时，$\lambda\vec{a}+9\vec{b}$ 与 $4\vec{a}+\lambda\vec{b}$ 平行?

习 题 4-2

1. 已给下列条件，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的数量积.

(1) $|\vec{a}|=8$，$|\vec{b}|=5$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\theta=2\pi/3$；

(2) $\vec{a}\perp\vec{b}$；

(3) $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=6$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向；

(4) $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=1$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 反向.

2. 若 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 是相互垂直的三个非零向量，求 $\vec{\gamma}=\alpha\vec{a}+\beta\vec{b}+\gamma\vec{c}$ 的长度.

3. 在空间直角坐标系下，计算下列各式：

(1) $\vec{a}=3\vec{i}-6\vec{k}$，$\vec{b}=2\vec{i}-4\vec{j}$，求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 及 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角；

(2) $\vec{a}=5\vec{i}+2\vec{j}+5\vec{k}$，$\vec{b}=2\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$，求 $|\vec{a}|$，$|\vec{b}|$，$\vec{b}$ 的方向余弦和 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影.

4. 化简下列各向量的表达式：

(1) $(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-2\vec{b})$；

(2) $(\vec{a}+\vec{b}-\vec{c})\times(\vec{a}-\vec{b}+\vec{c})$；

(3) $(2\vec{a}+\vec{b})\times(3\vec{a}-\vec{b})$.

5. 已知 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}-2\vec{b}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{a}-3\vec{b}$，其中 $|\vec{a}|=5$，$|\vec{b}|=3$，a 与 b 的夹角为 $\pi/6$，求平行四边形 $ABCD$ 的面积.

6. 在空间直角坐标系下，$\vec{a}=\vec{i}-\vec{j}$，$\vec{b}=\vec{i}-2\vec{j}$，$\vec{c}=-\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$，求 $\vec{a}\times\vec{b}$，$\vec{a}\times\vec{c}$，$\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c})$ 和 $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$.

7. 求一个单位向量 $\vec{u}$，使之同时垂直于 $\vec{i}+\vec{j}$ 和 $\vec{j}+\vec{k}$.

8. 设向量 $\vec{x}$ 与 $\vec{a}=2\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k}$ 和 $\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$ 垂直，而与 $\vec{c}=2\vec{i}+2\vec{k}$ 的数量积为 -10，求 $\vec{x}$.

9. 设 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=5$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\pi/3$，当 λ 为何值时，向量 $\vec{c}=\lambda\vec{a}+\vec{b}$ 与向量 $\vec{d}=2\vec{a}-\vec{b}$ 垂直?

10. 设 $\vec{a}=3\vec{i}+5\vec{j}-2\vec{k}$，$\vec{b}=2\vec{i}+\vec{j}+4\vec{k}$，当 λ 与 μ 为何关系时，才使 $\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ 与 z 轴垂直?

11. 设 $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=2$，求 $[(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}+\vec{c})]\cdot(\vec{c}+\vec{a})$.

12. 设 $\vec{a}=\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$，$\vec{b}=\vec{i}+\vec{j}$，$\vec{c}=\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$，求 $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$.

13. 判断 A，B，C 三点是否共线：

(1) $A(1,2,3)$,$B(0,3,7)$,$C(3,5,11)$;

(2) $A(0,1,2)$,$B(1,3,1)$,$C(3,7,-1)$.

14. 利用混合积证明下面四点共面:

$$A(1,0,1),\quad B(2,4,6),\quad C(3,-1,2),\quad D(6,2,8).$$

15. 设$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{b}$,$S$ 为以$\overrightarrow{AB}$和$\overrightarrow{AD}$为邻边的平行四边形 $ABCD$ 的面积. 证明:

$$S^2=|\vec{a}|^2\,|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2.$$

16. 设向量 $\vec{a}$,$\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 在空间直角坐标系下的坐标向量分别为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$,证明

$$|\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}|^2\leqslant|\vec{a}|^2\,|\vec{b}|^2\,|\vec{c}|^2.$$

17. 若 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$, 证明 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{b}\times\vec{c}=\vec{c}\times\vec{a}$.

18. 若 $\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}=\vec{0}$, 证明 $\vec{a}$,$\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 共面.

19. 若 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{c}\times\vec{d}$,$\vec{a}\times\vec{c}=\vec{b}\times\vec{d}$, 证明 $\vec{a}-\vec{d}$ 与 $\vec{b}-\vec{c}$ 共线.

4.3　空间平面及其方程

本节以向量为工具，在空间直角坐标系中根据确定平面的条件建立相应的平面方程.

4.3.1　平面的点法式方程

与平面垂直的非零向量叫做该**平面的法向量**. 显然,平面上任一向量都与其法向量垂直.

由中学几何可知,一个平面由其上一点和它的法向量唯一确定. 下面我们在此条件下来建立平面的方程.

设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$是平面 π 上一点,$\vec{n}=A\vec{i}+B\vec{j}+C\vec{k}$为平面 π 的法向量. 不难得出,$P(x,y,z)$在平面 π 上(如图 4.8) $\Leftrightarrow\overrightarrow{P_0P}\perp\vec{n}\Leftrightarrow\overrightarrow{P_0P}\cdot\vec{n}=0$, 即

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0, \tag{4.1}$$

这就是平面 π 的方程,称这个方程为**平面的点法式方程**.

例 4-7　已知平面过点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$且平行于两个不共线的向量

$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$　和　$\vec{b}=b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}$,

求此平面的方程.

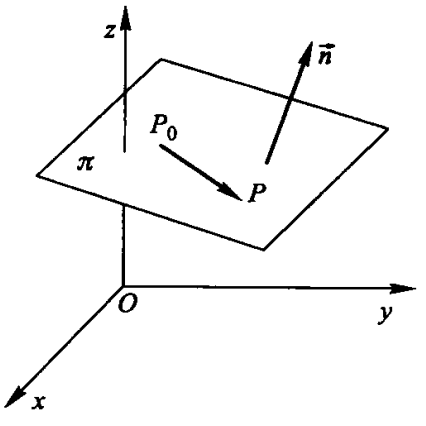


图 4.8

解法 1　因为所求平面平行于向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 所以平面的法向量同时垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$. 从而平面的法向量 $\vec{n}$ 可取为 $\vec{a}\times\vec{b}$,即

$$\vec{n}=\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}a_y & a_z\\ b_y & b_z\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}a_x & a_z\\ b_x & b_z\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}a_x & a_y\\ b_x & b_y\end{vmatrix}\vec{k}.$$

由平面的点法式方程得出所求平面方程为

$$\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}(x-x_0)-\begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}(y-y_0)+\begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}(z-z_0)=0.$$

写成便于记忆的行列式形式，则为

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}=0.$$

解法 2 设 $P(x,y,z)$ 为该平面上的任一点，则向量 $\overrightarrow{P_0P},\vec{a},\vec{b}$ 共面. 于是，

$$(\overrightarrow{P_0P},\vec{a},\vec{b})=0.$$

代入向量 $\overrightarrow{P_0P},\vec{a},\vec{b}$ 的坐标，可得该平面的方程为

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}=0.$$

4.3.2 平面的一般式方程

将平面的点法式方程(4.1)整理，得

$$Ax+By+Cz+D=0, \tag{4.2}$$

其中 $D=-(Ax_0+By_0+Cz_0)$. 把这个方程称为**平面的一般式方程**.

可见，任何一个平面都可用一个三元一次方程来表示. 反之，任意一个三元一次方程

$$Ax+By+Cz+D=0 \quad (\text{其中 } A,B,C \text{ 不全为 } 0)$$

总表示一个平面. 理由如下：

不失一般性，设 $C\neq 0$，则该方程可化为

$$A(x-0)+B(y-0)+C\left[z-\left(-\frac{D}{C}\right)\right]=0,$$

这是一个过点 $(0,0,-\frac{D}{C})$ 以 $\boldsymbol{n}=[A,B,C]^{\mathrm{T}}$ 为法向量的平面. 因此，一个三元一次方程表示一个平面.

从上面分析可知，平面与三元一次方程相对应，且方程中变量的系数组成的向量 $\boldsymbol{n}=[A,B,C]^{\mathrm{T}}$ 是平面的法向量.

下面给出特殊的三元一次方程对应的平面的特点：

(1) 当 $D=0$ 时，式(4.2)表示一个过原点的平面.

(2) 当 $D\neq 0$ 且 A,B,C 中只有一个为零时，则平面平行于某个坐标轴.

例如，当只有 $A=0$ 时，平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=[0,B,C]^{\mathrm{T}}$. 由 $\vec{n}\cdot\vec{i}=0$ 知，平面的法向量 $\vec{n}$ 与 x 轴垂直，因此平面平行于 x 轴.

(3) 当 $D\neq 0$ 且 A,B,C 中有两个为零时，则平面平行于某个坐标面.

例如，当 $A=0,B=0$ 时，则平面既平行于 x 轴，又平行于 y 轴，因此平面平行于 Oxy 面.

例 4-8　求过两点 $P(1,0,0)$ 和 $Q(0,0,1)$ 且平行于 y 轴的平面方程.

解　由于平面平行于 y 轴，因此平面的方程可设为

$$Ax+Cz+D=0.$$

因为平面过 P 和 Q 两点，将其坐标代入方程，得

$$\begin{cases}A+D=0,\\ C+D=0,\end{cases}$$

于是，$A=C=-D$，故所求的平面方程为 $x+z-1=0$.

4.3.3　平面的截距式方程

一个不过原点的平面与 x 轴的交点的横坐标叫做该平面在 x 轴上的**截距**. 类似地，可给出平面在 y 轴和 z 轴上的截距的定义.

当 $abc\neq 0$ 时，平面 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$ 在 x 轴、y 轴、z 轴上的截距分别为 a,b,c. 这种形式的平面方程称为**平面的截距式方程**.

通过截距式方程可比较容易地画出平面的图形. 例如，将平面方程

$$10x+5y+4z-20=0$$

化成截距式方程

$$\frac{x}{2}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}=1.$$

按照三个坐标轴上的截距就可画出平面的图形(图 4.9).

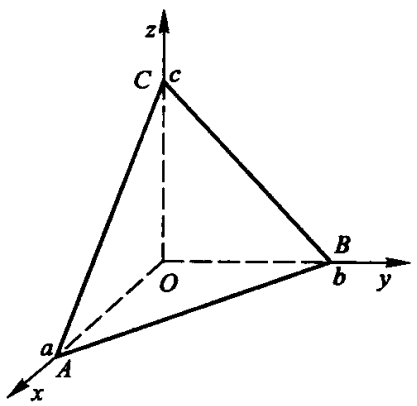


图 4.9

4.3.4　平面的三点式方程

由中学几何可知，空间中不共线的三点可唯一地确定一个平面. 下面我们来建立过不共线三点 $P_1(x_1,y_1,z_1)$，$P_2(x_2,y_2,z_2)$，$P_3(x_3,y_3,z_3)$ 的平面方程.

设 $P(x,y,z)$ 为平面上的任一点，则向量 $\overrightarrow{P_1P}$，$\overrightarrow{P_1P_2}$，$\overrightarrow{P_1P_3}$ 的坐标分别为 $[x-x_1,y-y_1,z-z_1]^{\mathrm{T}}$，$[x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1]^{\mathrm{T}}$ 和 $[x_3-x_1,y_3-y_1,z_3-z_1]^{\mathrm{T}}$.

因为这三个向量共面，所以它们的混合积为零. 于是

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix}=0,$$

这就是由三点 P_1，P_2 和 P_3 所确定的平面方程，称为平面的三点式方程.

4.3.5 同轴平面束

经过同一条直线的所有平面的集合叫做同轴平面束.

当平面 $\pi_1: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ 与平面 $\pi_2: A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ 相交时，它们交于一条直线，记为 l.

设 λ_1 与 λ_2 是两个不同时为零的实参数，建立含有 λ_1 与 λ_2 的三元一次方程

$$\lambda_1(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\lambda_2(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0. \quad (4.3)$$

当 $\lambda_1=0$ 时，它是平面 π_2；当 $\lambda_2=0$ 时，它是平面 π_1.

对于给定的 λ_1 和 λ_2，式(4.3)是关于 x,y,z 的三元一次方程，它表示一个平面. 由于直线 l 上的任一点的坐标都满足平面 π_1 和 π_2 的方程，当然也满足方程(4.3)，因此方程(4.3)表示的平面经过直线 l. 再由 λ_1 和 λ_2 为实参数得出，方程(4.3)是以直线 l 为轴的平面束方程.

用平面束方程处理某些问题有时会很方便.

例 4-9 求过点 $P(-1,0,1)$并且经过两个平面 $x+3y-z=0$ 和 $x-y+z+1=0$ 的交线的平面的方程.

解 由于所求平面与两个已知平面均为同轴平面束中的平面，因此可设所求平面为

$$\lambda_1(x+3y-z)+\lambda_2(x-y+z+1)=0.$$

将 $P(-1,0,1)$代入方程，得出 $\lambda_2=2\lambda_1$. 将 $\lambda_2=2\lambda_1$ 代入上式并消去 λ_1，得到所求的平面方程为

$$3x+y+z+2=0.$$

注 平面 $x+3y-z=0$ 和 $x-y+z+1=0$ 的交线的方程可记为 $\begin{cases} x+3y-z=0, \\ x-y+z+1=0, \end{cases}$ 称为直线的一般式方程(将在下一节中介绍).

思考题 4-3

1. 平面方程的四个表达形式中，哪些形式唯一，哪些形式不唯一？
2. 例 4-9 还有其他解法吗？
3. 将空间解析几何中的平面方程与平面解析几何中的直线方程相比较能得到什么

启示?

4. 过 x 轴的平面和垂直于 z 轴的平面,其方程分别有什么特点?

习 题 4-3

1. 求下列平面的一个法向量:

(1) $3x-2y+5z-1=0$;

(2) $x-y=0$;

(3) $y=0$.

2. 求过点 $M_0(2,9,-6)$ 且与连接坐标原点 O 及点 M_0 的线段 OM_0 垂直的平面方程.

3. 求过三点 $(1,1,-1)$,$(-2,-2,2)$ 和 $(1,-1,2)$ 的平面方程.

4. 求过点 $(3,0,-1)$ 且与平面 $3x-7y+5z-12=0$ 平行的平面方程.

5. 求过点 $(1,0,-1)$ 且平行于向量 $\vec{a}=2\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ 和 $\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}$ 的平面方程.

6. 画出下列平面的图形:

(1) $3y-1=0$;

(2) $2x-3y-6=0$;

(3) $6x+5y-z=0$.

7. 求过两点 $(4,0,-2)$ 和 $(5,1,7)$ 且平行于 x 轴的平面方程.

8. 求过点 $(1,2,1)$ 及 z 轴的平面方程.

9. 求过点 $(1,1,1)$ 且垂直于平面

$$x-y+z=7 \quad 和 \quad 3x+2y-12z+5=0$$

的平面方程.

10. 证明:不在同一条直线上的三点 (x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2) 和 (x_3,y_3,z_3) 所确定的平面方程为

$$\begin{vmatrix} 1 & x & y & z \\ 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}=0.$$

4.4 空间直线及其方程

本节仍以向量为工具,在空间直角坐标系中根据确定直线的条件建立相应的直线方程.

4.4.1 直线的点向式方程与参数式方程

与直线平行的非零向量叫做该直线的方向向量,它的三个坐标称为该直线

的方向数. 显然，直线上的任一个向量都与其方向向量平行.

由中学几何可知，一条直线由其上一点和它的方向向量唯一确定. 下面我们在此条件下来建立直线的方程.

设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 是直线 l 上一点，$\vec{s}=m\vec{i}+n\vec{j}+p\vec{k}$ 为 l 的方向向量，即方向数为 m,n,p.

点 $P(x,y,z)$ 在直线 l 上$\Leftrightarrow\overrightarrow{P_0P}\,/\!/\,\vec{s}$，即

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}. \tag{4.4}$$

这种由一点和方向向量所确定的直线方程叫做**直线的点向式方程**. 由于方程的结构对称，因此也叫做**直线的对称式方程**.

因为式(4.4)的分母表示的是直线的方向向量的坐标，所以当方向数 m,n,p 中有的为零时，在形式上仍可用式(4.4)来表示直线. 例如

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{0}=\frac{z-3}{-3} \tag{4.5}$$

表示一条过点(1,2,3)，且以$[2,0,-3]^{\mathrm{T}}$ 为方向向量的直线.

对于上面的直线 l，我们现在来建立它的参数式方程.

点 $P(x,y,z)$ 在直线 l 上$\Leftrightarrow\overrightarrow{P_0P}\,/\!/\,\vec{s}\Leftrightarrow$存在数 t，使得$\overrightarrow{P_0P}=t\vec{s}$，即

$$\begin{bmatrix}x-x_0\\y-y_0\\z-z_0\end{bmatrix}=t\begin{bmatrix}m\\n\\p\end{bmatrix},$$

也即

$$\begin{cases}x=x_0+mt,\\y=y_0+nt,\\z=z_0+pt,\end{cases} \tag{4.6}$$

这个方程叫做**直线的参数式方程**，其中 t 为参数.

注意，令式(4.4)等于参数 t，可将直线的对称式方程化为参数式方程；反过来，从式(4.6)的三个式子分别求出 t，可将直线的参数式方程化为对称式方程.

例 4-10 求过两个相异点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 和 $P_1(x_1,y_1,z_1)$ 的直线方程.

解 所求直线是过点 P_0 且以$\overrightarrow{P_0P_1}$为方向向量的直线.

由$\overrightarrow{P_0P_1}$的坐标向量$[x_1-x_0,y_1-y_0,z_1-z_0]^{\mathrm{T}}$ 可直接写出该直线的方程

$$\frac{x-x_0}{x_1-x_0}=\frac{y-y_0}{y_1-y_0}=\frac{z-z_0}{z_1-z_0}.$$

这种由两点确定的直线方程叫做**直线的两点式方程**.

例 4-11　求式(4.5)表示的直线与平面 $2x-y+z=4$ 的交点 P.

解　交点 P 的三个坐标是直线方程和平面方程的公共解. 将式(4.5)写成参数式方程

$$\begin{cases} x=1+2t, \\ y=2, \\ z=3-3t, \end{cases}$$

代入平面方程 $2x-y+z=4$,求得 $t=1$. 因此所求的交点为 $P(3,2,0)$.

4.4.2　直线的一般式方程

当平面 $\pi_1: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ 与平面 $\pi_2: A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ 相交时,它们的交线 l 上的点的坐标同时满足 π_1 与 π_2 的方程,即满足方程组

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0. \end{cases}$$

反过来,坐标满足该方程组的点同时在平面 π_1 与 π_2 上,即在交线 l 上. 因此,可用该方程组表示直线 l,称为直线 l 的**一般式方程**.

给定两个相交的平面,它们所交的直线就唯一确定. 反之,给定一条直线,由于经过该直线的平面有无穷多个,将其中任何两个平面方程联立得到的方程组都可表示这条直线. 因此,直线的一般式方程不唯一.

上述几种形式的直线方程,对于处理不同的问题各有其长处,应熟悉它们相互间的转化.

对于方程(4.4),当 m,n,p 中有的数为零时,将对称式方程转化为一般式方程的做法如下:

当 m,n,p 中只有一个为零,例如 $m=0$ 时,式(4.4)可化成一般式方程

$$\begin{cases} x=x_0, \\ \dfrac{y-y_0}{n}=\dfrac{z-z_0}{p}. \end{cases}$$

当 m,n,p 中有两个为零,例如 $n=0,p=0$ 时,式(4.4)可化成一般式方程

$$\begin{cases} y=y_0, \\ z=z_0. \end{cases}$$

当 m,n,p 都不为零时,将直线的对称式方程化为一般式方程的做法请大家自己考虑. 下面我们来介绍将直线的一般式方程化为对称式方程的做法.

例 4-12　将直线的一般式方程 $\begin{cases} x-y+z=0 \\ x+y-2z=2 \end{cases}$ 化为对称式方程.

解法 1　先求直线上一点. 在该直线方程中,令 $z=0$,得

$$\begin{cases} x-y=0, \\ x+y=2, \end{cases}$$

求得 $x=y=1$. 因此，点$(1,1,0)$是该直线上的一个点.

再求该直线的方向向量 $\vec{s}$. 由于这条直线是法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1=[1,-1,1]^{\mathrm{T}} \text{ 和} \boldsymbol{n}_2=[1,1,-2]^{\mathrm{T}}$$

的两个平面的交线，因此 $\vec{s}\perp\vec{n}_1$ 且 $\vec{s}\perp\vec{n}_2$. 取

$$\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}=\vec{i}+3\vec{j}+2\vec{k},$$

于是，该直线的对称式方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{3}=\frac{z}{2}.$$

解法 2 令 $z=0$，求得该直线上的一点$(1,1,0)$；再令 $y=0$，又求得该直线上的一点$\left(\frac{2}{3},0,-\frac{2}{3}\right)$.

根据两点式方程可得该直线的对称式方程为

$$\frac{x-1}{-\frac{1}{3}}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{-\frac{2}{3}},$$

即

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{3}=\frac{z}{2}.$$

解法 3 在 $\begin{cases} x-y+z=0 \\ x+y-2z=2 \end{cases}$ 中，令 $z=t$，求出 x 和 y，可得该直线的参数式方程

$$\begin{cases} x=\frac{1}{2}t+1, \\ y=\frac{3}{2}t+1, \\ z=t, \end{cases}$$

再将其化为对称式方程，得

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{3}=\frac{z}{2}.$$

习 题 4-4

1. 求下列直线的参数式方程和对称式方程：

(1) 经过点 $P(1,0,-2)$且平行于 $\vec{a}=3\vec{i}+\vec{j}+2\vec{k}$；

(2) 经过点 $P(-2,-3,1)$且平行于 x 轴；

(3) 经过点 $A(1,0,-1)$和点 $B(1,1,3)$；

(4) 经过点 $A(2,3,-5)$且与直线$\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+1}{4}$平行；

(5) 经过点 $P_0(1,0,1)$且垂直于直线

$$\begin{cases}x=1+t\\ y=1+t\\ z=2+t\end{cases}\quad 和\quad \frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z}{-1};$$

(6) 经过点 $P_0(1,2,3)$且平行于平面

$$x+y+z+3=0 \text{ 和 } y-z+1=0;$$

(7) 经过点 $P_0(3,1,2)$且与直线

$$\begin{cases}x=1+t,\\ y=1-t,\\ z=2t\end{cases}$$

垂直相交；

(8) 经过点$(0,1,2)$，平行于平面 $x+y+z=2$ 且垂直于直线

$$\begin{cases}x=1+t,\\ y=1-t,\\ z=2t.\end{cases}$$

2. 把下面的直线方程化为对称式方程：

(1) $\begin{cases}x+y+z+3=0,\\ 2x+3y-z+1=0;\end{cases}$

(2) $\begin{cases}3x-y+2=0,\\ 4y+3z+1=0.\end{cases}$

3. 求下列平面的方程：

(1) 过直线$\begin{cases}x=2+3t\\ y=2+t\\ z=1+2t\end{cases}$和点$(1,2,-1)$；

(2) 过点$(1,1,1)$且与直线$\begin{cases}2x+y+z=3\\ 2x+3y-z=1\end{cases}$垂直；

(3) 过点$(1,1,1)$且与直线 l_1 和 l_2 都平行，其中

$$l_1:\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3},$$

$$l_2:\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-1}{1};$$

(4) 过直线$\begin{cases}x+3y-z=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$且与平面 $x+2z=1$ 垂直.

4.5 位置关系、夹角与距离

本节研究平面与平面、直线与平面及直线与直线间的关系，并介绍各种夹角和距离的计算方法.

4.5.1 两平面间的关系

两个平面之间有重合、平行和相交这三种关系，下面给出其判别方法.

设有两个平面

$$\pi_1:\quad A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,$$
$$\pi_2:\quad A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,$$

它们的法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1=[A_1,B_1,C_1]^{\mathrm{T}}\quad 和\quad \boldsymbol{n}_2=[A_2,B_2,C_2]^{\mathrm{T}}.$$

当$\vec{n}_1 /\!/ \vec{n}_2$，即$\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}=\dfrac{C_1}{C_2}$时，平面 π_1 与 π_2 或者重合，或者平行. 因此，有下面结论：

(1) 平面 π_1 与 π_2 重合$\Leftrightarrow\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}=\dfrac{C_1}{C_2}=\dfrac{D_1}{D_2}$;

(2) 平面 π_1 与 π_2 平行$\Leftrightarrow\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}=\dfrac{C_1}{C_2}\neq\dfrac{D_1}{D_2}$;

(3) 平面 π_1 与 π_2 相交$\Leftrightarrow A_1:B_1:C_1\neq A_2:B_2:C_2$.

4.5.2 直线与平面间的关系

下面讨论一条直线 l 与一个平面 π 之间的关系. 设直线 l 与平面 π 的方程分别为

$$l:\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p},$$
$$\pi:Ax+By+Cz+D=0.$$

它们的方向向量和法向量分别为

$$\boldsymbol{s}=[m,n,p]^{\mathrm{T}}$$

和

$$\boldsymbol{n}=[A,B,C]^{\mathrm{T}}.$$

(1) l 在 π 上$\Leftrightarrow\vec{s}\perp\vec{n}$(即 $\vec{s}\cdot\vec{n}=0$)且点(x_0,y_0,z_0)满足 π 的方程$\Leftrightarrow mA+nB+pC=0$ 且 $Ax_0+By_0+Cz_0+D=0$.

(2) l 与 π 平行$\Leftrightarrow\vec{s}\perp\vec{n}$ 且点(x_0,y_0,z_0)不满足 π 的方程$\Leftrightarrow mA+nB+pC=0$ 且 $Ax_0+By_0+Cz_0+D\neq0$.

(3) l 与 π 相交$\Leftrightarrow\vec{s}$ 与 $\vec{n}$ 不垂直$\Leftrightarrow mA+nB+pC\neq0$.

(4) l 与 π 垂直$\Leftrightarrow\vec{s}\,/\!/\,\vec{n}\Leftrightarrow\dfrac{A}{m}=\dfrac{B}{n}=\dfrac{C}{p}$.

4.5.3　两直线间的关系

设有两条空间直线

$$l_1:\frac{x-x_1}{m_1}=\frac{y-y_1}{n_1}=\frac{z-z_1}{p_1},$$

$$l_2:\frac{x-x_2}{m_2}=\frac{y-y_2}{n_2}=\frac{z-z_2}{p_2}.$$

l_1 过点 $P_1(x_1,y_1,z_1)$且方向向量为$\boldsymbol{s}_1=[m_1,n_1,p_1]^{\mathrm{T}}$,$l_2$ 过点 $P_2(x_2,y_2,z_2)$且方向向量为$\boldsymbol{s}_2=[m_2,n_2,p_2]^{\mathrm{T}}$,向量$\overrightarrow{P_1P_2}$的坐标向量为

$$\boldsymbol{p}=[x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1]^{\mathrm{T}}.$$

我们首先研究直线 l_1 与 l_2 共面的判别方法.

直线 l_1 与 l_2 共面$\Leftrightarrow$向量 $\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{P_1P_2}$共面$\Leftrightarrow(\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{P_1P_2})=0\Leftrightarrow|\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{p}|=0$,即

$$\begin{vmatrix} m_1 & m_2 & x_2-x_1 \\ n_1 & n_2 & y_2-y_1 \\ p_1 & p_2 & z_2-z_1 \end{vmatrix}=0. \tag{4.7}$$

当 l_1 与 l_2 共面时,它们之间有重合、平行和相交三种情况.其判别如下:

(1) l_1 与 l_2 重合$\Leftrightarrow\vec{s}_1\,/\!/\,\vec{s}_2\,/\!/\,\overrightarrow{P_1P_2}\Leftrightarrow$

$$m_1:n_1:p_1=m_2:n_2:p_2=(x_2-x_1):(y_2-y_1):(z_2-z_1).$$

(2) l_1 与 l_2 平行$\Leftrightarrow\vec{s}_1\,/\!/\,\vec{s}_2$ 且不平行于$\overrightarrow{P_1P_2}\Leftrightarrow$

$$m_1:n_1:p_1=m_2:n_2:p_2\neq(x_2-x_1):(y_2-y_1):(z_2-z_1).$$

(3) l_1 与 l_2 交于一点$\Leftrightarrow\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{P_1P_2}$共面且$\vec{s}_1$ 与$\vec{s}_2$ 不平行$\Leftrightarrow$式(4.7)成立并且 $m_1:n_1:p_1\neq m_2:n_2:p_2$.

若式(4.7)不成立,则直线 l_1 与 l_2 异面.

例 4-13　设两条直线分别为

$$l_1:\frac{x-1}{-1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1},$$

$$l_2:\frac{x-r}{2}=\frac{y-2}{t}=\frac{z+1}{-2}.$$

对 r 和 t 加以讨论，分析 l_1 与 l_2 的相对位置.

解 l_1 过点 $P_1(1,-2,1)$ 且方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=[-1,2,1]^{\mathrm{T}}$，$l_2$ 过点 $P_2(r,2,-1)$ 且方向向量为 $\boldsymbol{s}_2=[2,t,-2]^{\mathrm{T}}$，$\overrightarrow{P_1P_2}$ 的坐标向量为 $\boldsymbol{p}=[r-1,4,-2]^{\mathrm{T}}$. 由

$$|\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{p}|=\begin{vmatrix}-1 & 2 & r-1\\ 2 & t & 4\\ 1 & -2 & -2\end{vmatrix}=-(r-3)(t+4),$$

得出：

(1) 当 $r\neq 3$ 且 $t\neq -4$ 时，$|\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{p}|\neq 0$，$l_1$ 与 l_2 异面.

(2) 当 $t=-4$ 时，对 $\forall r\in\mathbf{R}$，都有

$$(-1):2:1=2:(-4):(-2)\neq(r-1):4:(-2),$$

因此 l_1 与 l_2 平行.

(3) 当 $t\neq -4$ 且 $r=3$ 时，由 $|\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{p}|=0$ 且 $(-1):2:1\neq 2:t:(-2)$，得出 l_1 与 l_2 相交.

(4) 由 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=0$ 得，当 $t=2$ 时 l_1 与 l_2 垂直（当 $r=3$ 时为共面垂直相交；当 $r\neq 3$ 时为异面垂直）.

4.5.4 直线和平面相互间的夹角

现在我们通过向量的夹角来求直线与直线、平面与平面以及直线与平面的夹角.

设直线 l_1 和 l_2 的方向向量分别为 $\vec{s}_1$ 和 $\vec{s}_2$，平面 π_1 和 π_2 的法向量分别为 $\vec{n}_1$ 和 $\vec{n}_2$.

1. 设 $\vec{s}_1$ 与 $\vec{s}_2$ 的夹角为 θ，则直线 l_1 与 l_2 的夹角为 $\varphi=\min\{\theta,\pi-\theta\}$，

$$\cos\varphi=|\cos\theta|=\frac{|\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2|}{|\vec{s}_1||\vec{s}_2|}.$$

2. 设 $\vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_2$ 的夹角为 θ，则平面 π_1 和 π_2 的夹角为 $\varphi=\min\{\theta,\pi-\theta\}$，

$$\cos\varphi=|\cos\theta|=\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}.$$

3. 设 $\vec{s}_1$ 和 $\vec{n}_1$ 的夹角为 θ，则直线 l_1 和平面 π_1 的夹角为 $\varphi=\frac{\pi}{2}-\min\{\theta,\pi-\theta\}$（如图 4.10），

$$\sin\varphi=\cos(\min\{\theta,\pi-\theta\})=|\cos\theta|=\frac{|\vec{s}_1\cdot\vec{n}_1|}{|\vec{s}_1||\vec{n}_1|}.$$

注意　上述三种夹角都不大于$\frac{\pi}{2}$，这与向量的夹角有所不同.

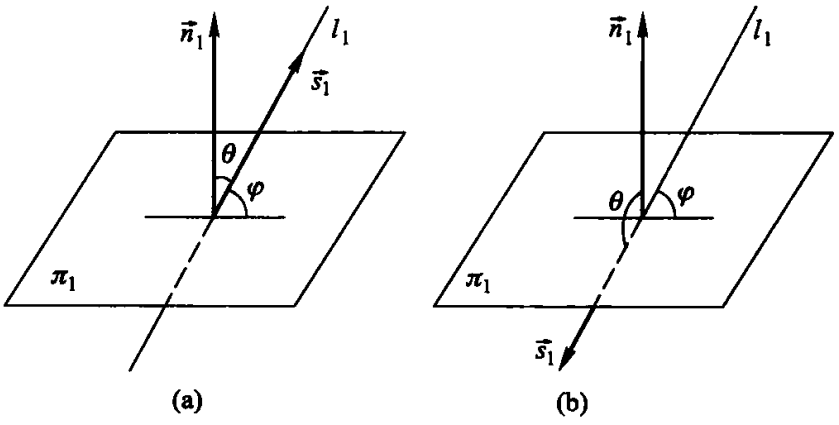


图 4.10

例 4-14　求直线 $l:\frac{x-1}{-1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1}$ 和平面 $\pi:x+y+2z=3$ 的夹角 φ.

解　直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{s}=[-1,2,1]^{\mathrm{T}}$，平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n}=[1,1,2]^{\mathrm{T}}$.

由

$$\vec{s}\cdot\vec{n}=(-1)\times1+2\times1+1\times2=3,$$
$$|\vec{s}|=\sqrt{(-1)^2+2^2+1^2}=\sqrt{6},$$
$$|\vec{n}|=\sqrt{1^2+1^2+2^2}=\sqrt{6},$$

得

$$\sin\varphi=\frac{|\vec{s}\cdot\vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|}=\frac{1}{2},$$

因此 $\varphi=\frac{\pi}{6}$.

4.5.5　距离

下面我们仍以向量为工具研究点到直线、点到平面以及两条异面直线之间的距离. 由前两种距离还可求出两条平行直线、两个平行平面以及直线与平行于该直线的平面之间的距离.

1. 点到直线的距离

设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 为空间一点，l 为过点 $P_1(x_1,y_1,z_1)$ 且方向向量为 $\vec{s}$ 的直线(如图 4.11 所示)，点 P_0 到直线 l 的距离用 $d(P_0,l)$ 表示.

显然，$d(P_0,l)=|\overrightarrow{P_1P_0}|\sin\theta$（其中 θ 为 $\vec{s}$ 与 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 的夹角）. 由

$$|\vec{s}\times\overrightarrow{P_1P_0}|=|\vec{s}|\,|\overrightarrow{P_1P_0}|\sin\theta,$$

可得

$$d(P_0,l)=\frac{|\vec{s}\times\overrightarrow{P_1P_0}|}{|\vec{s}|}.$$

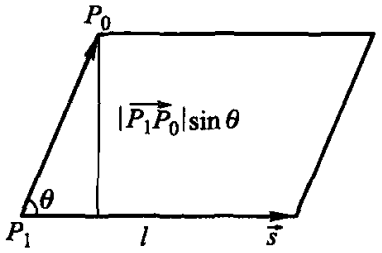


图 4.11

不难得出，两条平行直线的距离就是其中一条直线上的一点到另一条直线的距离.

例 4-15 求两条平行直线 l_1 和 l_2 的距离 $d(l_1,l_2)$，其中

$$l_1:\frac{x}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-1}{2},$$

$$l_2:\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-2}{4}.$$

解 直线 l_1 过点 $P_1(0,2,1)$，方向向量记为 $\vec{s}_1$，直线 l_2 过点 $P_2(1,2,2)$. 由 $\overrightarrow{P_1P_2}=\vec{i}+\vec{k}$，得

$$\vec{s}_1\times\overrightarrow{P_1P_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&2\\1&0&1\end{vmatrix}=2\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k},$$

再由 $|\vec{s}_1\times\overrightarrow{P_1P_2}|=3$ 及 $|\vec{s}_1|=3$，得

$$d(P_2,l_1)=\frac{|\vec{s}_1\times\overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{s}_1|}=\frac{3}{3}=1,$$

因此直线 l_1 和 l_2 的距离为 1.

2. 点到平面的距离

设平面 π 的方程为 $Ax+By+Cz+D=0$，$P_1(x_1,y_1,z_1)$ 为平面 π 上的一点，则平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n}=[A,B,C]^{\mathrm{T}}$. 另设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 为平面 π 外的一点，过 P_0 作平面 π 的垂线与 π 交于点 Q_0（图 4.12）.

用 $d(P_0,\pi)$ 表示点 P_0 到平面 π 的距离，则

$$d(P_0,\pi)=|\overrightarrow{Q_0P_0}|=|\overrightarrow{P_1P_0}|\,|\cos\theta|$$

（其中 θ 为 $\vec{n}$ 与 $|\overrightarrow{P_1P_0}|$ 的夹角）.

由 $|\vec{n}\cdot\overrightarrow{P_1P_0}|=|\vec{n}|\,|\overrightarrow{P_1P_0}|\,|\cos\theta|$，得

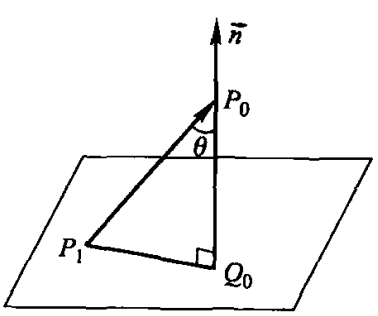


图 4.12

$$d(P_0,\pi)=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{P_1P_0}|}{|\vec{n}|}$$
$$=\frac{|A(x_0-x_1)+B(y_0-y_1)+C(z_0-z_1)|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

由 P_1 在平面 π 上可知，

$$Ax_1+By_1+Cz_1+D=0,$$

即

$$-Ax_1-By_1-Cz_1=D.$$

因此，点 P_0 到平面 π 的距离为

$$d(P_0,\pi)=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

不难得出：

(1) 与平面 π 平行的直线 l 到 π 的距离为 l 上的任一点到 π 的距离.

(2) 两个平行平面的距离为其中一个平面上的任一点到另一个平面的距离.

例 4-16　求两个平行平面 π_1 和 π_2 之间的距离 $d(\pi_1,\pi_2)$，其中

$$\pi_1: x+2y-2z+3=0,$$
$$\pi_2: 2x+4y-4z-3=0.$$

解　在 π_1 上取一点 $P(-3,0,0)$，则

$$d(\pi_1,\pi_2)=\frac{|2\times(-3)+4\times0-4\times0-3|}{\sqrt{2^2+4^2+(-4)^2}}=\frac{3}{2}.$$

*3. 两条异面直线的距离

设直线 l_1 和 l_2 为异面直线，$\vec{s}_1$ 与 $\vec{s}_2$ 分别为它们的方向向量. 记 $\vec{n}=\vec{s}_1\times\vec{s}_2$，用 $d(l_1,l_2)$ 表示直线 l_1 和 l_2 的距离.

设 P_1 为直线 l_1 上的一点，过点 P_1 做一个法向量为 $\vec{n}$ 的平面 π，显然 π 与 l_2 平行. 于是，直线 l_1 和 l_2 的距离就是直线 l_2 到平面 π 的距离，亦即 l_2 上的一点 P_2 到 π 的距离. 因此

$$d(l_1,l_2)=d(l_2,\pi)=d(P_2,\pi)$$
$$=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{n}|}=\frac{|(\vec{s}_1\times\vec{s}_2)\cdot\overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{s}_1\times\vec{s}_2|}$$
$$=\frac{|(\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{P_1P_2})|}{|\vec{s}_1\times\vec{s}_2|}.$$

因为 $|(\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{P_1P_2})|$ 表示以 $\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{P_1P_2}$ 为相邻棱的平行六面体的体积，$|\vec{s}_1\times\vec{s}_2|$ 表示该平行六面体的底面积，所以异面直线 l_1 和 l_2 的距离等于该平

行六面体的高.

与异面直线 l_1 和 l_2 都垂直相交的直线称为**异面直线的公垂线**，它是过 l_1 且平行于向量 $\vec{n}=\vec{s}_1\times\vec{s}_2$ 的平面与过 l_2 也平行于向量 $\vec{n}$ 的平面的交线，这个交线在 l_1 与 l_2 之间的长度就是直线 l_1 和 l_2 之间的距离 $d(l_1,l_2)$.

思考题 4-5

1. 平面 $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ 与 $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ 垂直的条件是什么？

2. 设 $\vec{s}$ 为直线 l 的方向向量，$\vec{n}$ 为平面 π 的法向量，它们的夹角为 θ，l 与 π 的夹角为 φ. 下列两式是否成立？为什么？

$$\varphi=\left|\frac{\pi}{2}-\theta\right|,\cos\varphi=\frac{|\vec{s}\times\vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|}.$$

3. 还能用什么方法求出点到直线的距离及点到平面的距离？

习 题 4-5

1. 已知两个平面 $x-2y+3z+D=0$ 和 $-2x+4y+Cz+5=0$，问：当 C 和 D 为何值时，(1) 这两个平面平行，(2) 这两个平面重合？

2. 判断直线与平面的位置关系，若有交点就求出交点坐标.

(1) $\dfrac{x-5}{2}=\dfrac{y+3}{-2}=\dfrac{z-1}{3}$ 和 $x+2y-5z-11=0$；

(2) $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+1}{-5}=\dfrac{z}{3}$ 和 $2x-y-2z+1=0$；

(3) $\dfrac{x-13}{8}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-4}{3}$ 和 $x+2y-4z+1=0$.

3. 已知直线 $\begin{cases}3x-y+2z-6=0\\x+4y-z+D=0\end{cases}$ 与 z 轴相交，求 D 的值.

4. 证明直线 $l_1:\dfrac{x-7}{3}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-1}{-2}$ 和 $l_2:\begin{cases}x=1+2t\\y=-2-3t\\z=5+4t\end{cases}$ 共面，并求它们所在平面的方程.

5. 求两平面 $x+y+2z=3$ 和 $2x-y+z+2=0$ 的夹角.

6. 求平面 $2x-2y+z+5=0$ 与各坐标面的夹角.

7. 求直线 $\begin{cases}x+y+3z=0\\x-y-z=0\end{cases}$ 与平面 $x-y-z+1=0$ 的夹角.

8. 求直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$ 与直线 $\begin{cases}x=1+t\\y=2+t\\z=3+2t\end{cases}$ 的夹角.

9. 求点(1,2,1)到平面 $x+2y+2z=10$ 的距离.

10. 求平行平面 $\pi_1: x-2y-2z=12$ 和 $\pi_2: x-2y-2z=6$ 间的距离.

11. 求平行于平面 $x+2y-2z=1$ 且与其距离为 2 的平面方程.

12. 证明两平行平面 $ax+by+cz=d_1$ 和 $ax+by+cz=d_2$ 的距离为

$$d=\frac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

13. 求下列异面直线间距离:

(1) $l_1: \frac{x+7}{3}=\frac{y+4}{4}=\frac{z+3}{-2}$, $l_2: \frac{x-21}{6}=\frac{y+5}{-4}=\frac{z-2}{-1}$;

(2) $l_1: \frac{x+5}{3}=\frac{y+5}{2}=\frac{z-1}{-2}$, $l_2: \begin{cases} x=6t+9, \\ y=-2t, \\ z=-t+2; \end{cases}$

(3) $l_1: \begin{cases} 3x-2y+z=0, \\ x-3y+5=0, \end{cases}$ $l_2: \begin{cases} x-3z+2=0, \\ x+y+z+1=0. \end{cases}$

14. 求点 $M(4,-3,1)$ 在平面 $x+2y-z-3=0$ 上的投影点.

15. 求经过点 $M(2,-3,-1)$ 向直线 $\frac{x-1}{-2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{1}$ 所作垂线的方程.

16. 求异面直线 $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ 与 $\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{1}$ 的公垂线的方程.

第 5 章　向量组的线性相关性与矩阵的秩

本章研究向量组的线性相关性、向量组的秩和极大无关组以及矩阵的秩，它们是线性代数中非常重要的基本概念，也是研究线性方程组等问题的理论基础.

学习本章要掌握好向量组与矩阵的关系：一方面是用向量组的线性相关性及其秩的基本知识来研究矩阵的秩；另一方面是将向量组写成矩阵形式，通过矩阵来研究向量组的问题.

5.1　向量组的线性相关性和秩

线性代数中很多重要的概念产生于对线性方程组研究的需要，例如，矩阵、行列式及初等变换的概念都是由于研究线性方程组的需要而产生的. 本章要介绍的一些主要概念也都与线性方程组的研究有着密切的联系.

对于一般的线性方程组，我们需要解决这样一些问题：何时有解？有解时是有唯一解还是有无穷多解？当有无穷多解时，怎样求出和表达方程组的全部解？为此，我们先介绍线性方程组的向量形式.

$m\times n$ 型线性方程组的矩阵形式为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，将 $\boldsymbol{A}$ 按列分块为 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]$，由

$$\boldsymbol{Ax}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{a}_1x_1+\boldsymbol{a}_2x_2+\cdots+\boldsymbol{a}_nx_n$$

可知，线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 又可以写成向量形式：

$$\boldsymbol{a}_1x_1+\boldsymbol{a}_2x_2+\cdots+\boldsymbol{a}_nx_n=\boldsymbol{b}.$$

由方程组的向量形式可知，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的充要条件是存在 n 个数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，使得

$$k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{b}.$$

定义 5-1　对于向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$，若存在 n 个数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，使得

$$\boldsymbol{b}=k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{a}_n,$$

则称向量 $\boldsymbol{b}$ 是向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 的**线性组合**，或称向量 $\boldsymbol{b}$ 能由向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ **线性表示**.

由定义 5-1 及上面的讨论可得下面的定理.

定理 5-1　设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是 $m\times n$ 型线性方程组.

(1) 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解⇔向量 $\boldsymbol{b}$ 能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示.

(2) 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解⇔向量 $\boldsymbol{b}$ 能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示且表达式唯一.

由定理 5-1 可知,方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是否有解,就在于向量 $\boldsymbol{b}$ 能否由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示,因而我们需要对向量之间的线性关系进行深入的研究.

5.1.1　向量组的线性相关性

我们对齐次线性方程组有非零解的条件加以分析引出向量组线性相关的概念.从前面的分析可知:

$m\times n$ 型齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

⇔$\boldsymbol{a}_1x_1+\boldsymbol{a}_2x_2+\cdots+\boldsymbol{a}_nx_n=\boldsymbol{0}$ 有非零解

⇔存在 n 个不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$,使得 $k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}$.

针对上面结论,我们给出下面定义.

定义 5-2　对于向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$,

(1) 若存在 n 个不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$,使得

$$k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0},$$

则称该向量组**线性相关**.

(2) 若仅当 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 全为零时,才使

$$x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}$$

成立,则称该向量组**线性无关**.

注意　向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 是线性相关还是线性无关,取决于线性表达式 $k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}$ 成立时,其系数的取值情况:可以不全为零还是必须全为零.

一个向量组是否线性相关,是向量组的一种重要性质,这种性质称为向量组的线性相关性.

由上面的讨论及定理 3-5 可得定理 5-2.

定理 5-2　设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]$.

(1) 向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性相关(无关)⇔齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解(只有零解).

(2) 当 $\boldsymbol{A}$ 为方阵时,向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性相关(无关)⇔$|\boldsymbol{A}|=0$ ($|\boldsymbol{A}|\neq0$).

(3) 可逆矩阵的列向量组一定线性无关.

例 5-1　证明:单个向量 $\boldsymbol{a}$ 线性相关(无关)⇔$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$　($\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$).

证明 我们仅对线性相关的情况加以证明.

充分性 由 $\boldsymbol{a}=0$ 知,存在不为零的数 1,使得 $1\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$,所以 $\boldsymbol{a}$ 线性相关.

必要性 由 $\boldsymbol{a}$ 线性相关知,存在不为零的数 k,使得 $k\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$. 所以 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$.

例 5-2 证明:含有零向量的向量组一定线性相关.

证明 设向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 中有一个向量 $\boldsymbol{a}_1=\boldsymbol{0}$,则有

$$1\boldsymbol{a}_1+0\boldsymbol{a}_2+\cdots+0\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}.$$

因为上式中的系数不全为零,所以该向量组线性相关.

例 5-3 当 k 为何值时,向量组 $\boldsymbol{a}_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{a}_2=[0,2,5]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{a}_3=[1,k,6]^{\mathrm{T}}$ 线性相关?

解 由

$$|\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&2&k\\1&5&6\end{vmatrix}=15-5k=0$$

得,$k=3$. 所以,当 $k=3$ 时向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性相关.

对于能组成方阵的向量组,可通过其对应的行列式来讨论其线性相关性. 对于不能组成方阵的向量组,可通过秩来讨论,该方法将在 5.3 节中介绍.

定理 5-3 向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ $(n\geqslant 2)$线性相关的充要条件是该向量组中至少有一个向量可由其余的 $n-1$ 个向量线性表示.

证明 充分性 不妨设 $\boldsymbol{a}_n$ 可由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_{n-1}$ 线性表示,并设

$$\boldsymbol{a}_n=k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{a}_{n-1},$$

则有

$$k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{a}_{n-1}+(-1)\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}.$$

因为上式成立时系数不全为零,所以 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性相关.

必要性 因为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性相关,所以存在不全为零的数 $l_1,l_2,\cdots,l_n$ 使得

$$l_1\boldsymbol{a}_1+l_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+l_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}.$$

不妨设 $l_1\neq 0$,则有

$$\boldsymbol{a}_1=\left(-\frac{l_2}{l_1}\right)\boldsymbol{a}_2+\cdots+\left(-\frac{l_n}{l_1}\right)\boldsymbol{a}_n,$$

即 $\boldsymbol{a}_1$ 可由其余 $n-1$ 个向量线性表示. 证毕.

用反证法可证明:向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性无关的充要条件是该向量组中任何一个向量都不能由其余 $n-1$ 个向量线性表示.

定理 5-3 揭示了线性相关与线性表示之间的关系,从上面讨论中可以看到,线性相关的向量之间有线性表示关系,线性无关的向量之间没有线性表示关

系，这正反映了线性相关的含义.

由定理 5－3 可知，两个向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 线性相关⇔$\boldsymbol{a}_1$ 与 $\boldsymbol{a}_2$ 之间成倍数关系.

在使用定理 5－3 证明问题时要注意：当一个向量组线性相关时，其中一定有一个向量能由其余向量线性表示，但到底是哪一个向量有时并不容易确定，这时一般要用“不妨设”的方式来进行假设. 下面介绍一种可以确定的情况.

定理 5－4　若向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性无关，而向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n,\boldsymbol{b}$ 线性相关，则向量 $\boldsymbol{b}$ 可由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示且表达式唯一.

证明　由向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n,\boldsymbol{b}$ 线性相关可知，存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_n,k$，使得

$$k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{a}_n+k\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}.$$

我们用反证法来证明 $k\neq 0$.

设 $k=0$，则 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 不全为零，且

$$k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0},$$

这与向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性无关矛盾，故 $k\neq 0$. 于是

$$\boldsymbol{b}=\left(-\frac{k_1}{k}\right)\boldsymbol{a}_1+\left(-\frac{k_2}{k}\right)\boldsymbol{a}_2+\cdots+\left(-\frac{k_n}{k}\right)\boldsymbol{a}_n,$$

即向量 $\boldsymbol{b}$ 可由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示.

下面证明表达式唯一. 设

$$\boldsymbol{b}=l_1\boldsymbol{a}_1+l_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+l_n\boldsymbol{a}_n,$$

$$\boldsymbol{b}=s_1\boldsymbol{a}_1+s_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+s_n\boldsymbol{a}_n,$$

两式相减，得

$$(l_1-s_1)\boldsymbol{a}_1+(l_2-s_2)\boldsymbol{a}_2+\cdots+(l_n-s_n)\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}.$$

由于向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性无关，因此

$$l_i-s_i=0\quad(i=1,2,\cdots,n)，即\ l_i=s_i\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

故向量 $\boldsymbol{b}$ 可由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 唯一地线性表示.

当两个向量组之间有某种联系时，其线性相关性也有一定的联系.

定理 5－5　设向量组Ⅰ为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$，向量组Ⅱ为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r,\boldsymbol{a}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{a}_n$.

(1) 若向量组Ⅰ线性相关，则向量组Ⅱ也线性相关；

(2) 若向量组Ⅱ线性无关，则向量组Ⅰ也线性无关.

证明　[(2)是(1)的逆否命题，只需证(1).]

由向量组Ⅰ线性相关可知，存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_r$，使得

$$k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{a}_r=\boldsymbol{0}.$$

进一步，可得

$$k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{a}_r+0\boldsymbol{a}_{r+1}+\cdots+0\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}.$$

由于上式中的系数仍然不全为零，所以向量组Ⅱ也线性相关. 证毕.

向量组Ⅰ可看成向量组Ⅱ的一部分，因此上面的结论也可叙述为“部分相关整体也相关，整体无关部分也无关”.

定理 5-6 设 r 元向量组Ⅰ为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$；$s$ 元向量组Ⅱ为 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_m$；$r+s$ 元向量组Ⅲ为 $\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2,\cdots,\boldsymbol{c}_m$，其中，

$$\boldsymbol{c}_i=\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_i\\ \boldsymbol{b}_i\end{bmatrix}\quad (i=1,2,\cdots,m).$$

(1) 若向量组Ⅰ和Ⅱ中有一个线性无关，则向量组Ⅲ也线性无关.

(2) 若向量组Ⅲ线性相关，则向量组Ⅰ和Ⅱ都线性相关.

证明 [(2)是(1)的逆否命题，故只需证(1).]

不妨设向量组Ⅰ线性无关，另设

$$x_1\boldsymbol{c}_1+x_2\boldsymbol{c}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{c}_m=\boldsymbol{0}_{r+s},\tag{5.1}$$

即

$$x_1\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_1\\ \boldsymbol{b}_1\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_2\\ \boldsymbol{b}_2\end{bmatrix}+\cdots+x_m\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_m\\ \boldsymbol{b}_m\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_r\\ \boldsymbol{0}_s\end{bmatrix},$$

由上式可得

$$x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{a}_m=\boldsymbol{0}_r.$$

由于向量组Ⅰ线性无关，所以 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 必须全为零. 这说明只有 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 全为零时式(5.1)才成立，由线性无关的定义可知，向量组Ⅲ线性无关. 证毕.

为了方便记忆，定理 5-6 可概述为“线性无关的向量组在相同位置添加分量后仍线性无关，线性相关的向量组在相同位置删去分量后仍线性相关”.

5.1.2 向量组的秩和极大无关组

线性方程组与其增广矩阵是一一对应的，增广矩阵的每个行向量对应于方程组中的一个方程，我们可以将向量组的线性表示、线性相关和线性无关的概念推广到方程组上. 当增广矩阵的行向量组线性相关时，其中有一个行向量可由其余的行向量线性表示，这意味着方程组中有一个方程可由其余的方程线性表示，通过消元法可将这个方程消掉，即这个方程是“多余”的. 我们研究方程组时，希望去掉“多余”的方程，只保留“最大个数”的线性无关的那些方程，对于增广矩阵就是要保留“最大个数”的线性无关的行向量.

定义 5-3 在向量组 V 中，若有含 r 个向量的子向量组线性无关，并且 V 中任何含 $r+1$ 个向量的子向量组(当 V 中的向量多于 r 个时)都线性相关，则把 r 叫做**向量组 V 的秩**.

若向量组 V 的秩为 r，则 V 中含 r 个向量的线性无关的子向量组叫做 V 的**极大线性无关组**(简称极大无关组，或称最大无关组).

注意　向量组 V 的秩反映的是向量组 V 中所含线性无关向量的最大个数.

由定义 5－3 可知，向量组 V 线性无关(相关)⇔向量组 V 的秩等于(小于)其所含向量的个数. 根据这一结论，求出向量组的秩即可知道其线性相关性.

只含零向量的向量组的秩规定为零，它没有极大无关组.

对于非零的向量组，它的秩存在且唯一，它的极大无关组存在，但一般不唯一.

由定义 5－3 及定理 5－4 可得下面的定理.

定理 5－7　向量组 V 中的每个向量都可由其极大无关组唯一地线性表示.

根据定理 5－7，当一个方程组有无穷多解时，找到该方程组的所有解向量所构成集合的一个极大无关组，就可用它将该方程组的所有解表示出来，这样我们就找到了表达方程组的解的方法.

向量组的线性相关、线性无关、秩和极大无关组的概念对于行向量组和列向量组都适合，可重点掌握列向量组的情况，对于行向量组可仿照列向量组的情况进行讨论，也可通过转置化为列向量组来讨论.

例 5－4　分别求列向量组 Ⅰ：$\boldsymbol{a}_1=[1,1,3]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{a}_2=[1,0,2]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{a}_3=[0,1,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{a}_4=[2,1,5]^{\mathrm{T}}$ 和行向量组 Ⅱ：$\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}}=[1,1,0,2]$，$\boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}}=[1,0,1,1]$，$\boldsymbol{b}_3^{\mathrm{T}}=[3,2,1,5]$ 的秩和一个极大无关组.

解　(1) 向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 线性无关，由

$$\boldsymbol{a}_3=\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_4=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_4=2\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4=2\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3$$

及定理 5－3 可知向量组 Ⅰ 中任何含 3 个向量的子向量组都线性相关，所以它的秩为 2；$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 为它的一个极大无关组.

另外，因为向量组 Ⅰ 中任何两个向量都线性无关，所以任何两个向量都可作为向量组 Ⅰ 的一个极大无关组.

(2) $\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}}$ 线性无关，由 $\boldsymbol{b}_3^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}}$ 及定理 5－3 可知，$\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_3^{\mathrm{T}}$ 线性相关，所以向量组 Ⅱ 的秩为 2；$\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}}$ 为它的一个极大无关组.

一般来说，根据定义 5－3 来求向量组的秩和极大无关组很麻烦，我们将在 5.3 节中给出一个简便的求法.

思考题 5－1

1. 分别写出向量 $\boldsymbol{a}_1$ 和 $\boldsymbol{0}$ 由向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性表示的表达式.
2. 若向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 中任何两个向量都线性无关，是否一定有 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性无关？
3. 若 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性相关，则 $\boldsymbol{a}_1$ 能否由 $\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性表示？

4. 若 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 和 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2$ 这两个向量组都线性相关，则 $\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{b}_2$ 是否也线性相关？

5. 若向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性无关，向量 $\boldsymbol{a}_{n+1}$ 不能由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示，则向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n,\boldsymbol{a}_{n+1}$ 是线性相关还是线性无关？

习 题 5-1

1. 判断下列向量组的线性相关性：

(1) $\boldsymbol{a}_1=[1,-1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[2,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[3,1,2]^{\mathrm{T}}$；

(2) $\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}}=[1,-1,1,2],\boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}}=[-1,1,1,-1],\boldsymbol{b}_3^{\mathrm{T}}=[2,-2,0,3],\boldsymbol{b}_4^{\mathrm{T}}=[1,0,1,3]$.

2. 当 k 满足什么条件时，向量组 $\boldsymbol{a}_1=[1,0,0,k]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[1,k,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[0,1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_4=[0,0,k,1]^{\mathrm{T}}$ 线性无关？

3. 证明：$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 线性无关，并且任意向量 $\boldsymbol{b}\in\mathbf{R}^n$ 都能由 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 线性表示.

4. 设 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$，证明：对于任意 n 元向量 $\boldsymbol{b}$，向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n,\boldsymbol{b}$ 都线性相关.

5. 设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{P}$ 满足 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{PA}$，证明：

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，则 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组也线性相关；

(2) 若 $\boldsymbol{P}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组具有相同的线性相关性.

6. 设将 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 增加两行后得到的 $(n+2)\times n$ 矩阵为 $\boldsymbol{B}$，证明 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关.

7. 设向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性无关，向量组 $\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4$ 线性相关，证明：

(1) $\boldsymbol{a}_4$ 能由 $\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性表示；

(2) $\boldsymbol{a}_1$ 不能由 $\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4$ 线性表示.

8. 设向量 $\boldsymbol{b}$ 能由向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性表示，但不能由其中任何两个向量线性表示，证明向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性无关.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 元列向量，k 为正整数，$\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，而 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，证明：$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},\cdots,\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

提高题 5-1

1. 设 $s<n,\boldsymbol{a}_1=[1,k_1,k_1^2,\cdots,k_1^{n-1}]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[1,k_2,k_2^2,\cdots,k_2^{n-1}]^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{a}_s=[1,k_s,k_s^2,\cdots,k_s^{n-1}]^{\mathrm{T}},i\neq j$ 时，$k_i\neq k_j$，证明 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s$ 线性无关.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是三元列向量，$\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$. 证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

5.2 矩 阵 的 秩

矩阵的秩是矩阵的一个重要的数值特性，它既可用于求向量组的秩，从而判

断向量组的线性相关性，又在方程组等问题的研究中起着非常重要的作用.

5.2.1　矩阵的秩的概念

定义 5-4　矩阵 A 的行向量组的秩和列向量组的秩分别叫做矩阵 A 的**行秩和列秩**.

例如，由例 5-4 的结论可知，矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 2\\ 1 & 0 & 1 & 1\\ 3 & 2 & 1 & 5\end{bmatrix}$ 的行秩和列秩相等，都为 2. 在后面我们将给出结论：任何矩阵的行秩和列秩都是相等的，并且和下面所定义的矩阵的秩也是相等的. 为此，我们先介绍 k 阶子阵的概念.

定义 5-5　设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$1\leqslant k\leqslant\min\{m,n\}$，由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的任意 k 个行和 k 个列相交处的 k^2 个元素按照原来的相对位置所构成的方阵叫做矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 **k 阶子阵**，其行列式叫做矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 **k 阶子式**.

对于上面的矩阵 $\boldsymbol{B}$，它的 1，2 行和 1，3 列相交处的元素所构成的 2 阶子阵为 $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$；它的前三行和前三列所构成的 3 阶子阵为 $\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 3 & 2 & 1\end{bmatrix}$.

当一个向量组所构成的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为方阵时，该向量组线性无关对应于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式不等于零. 在 5.1 节中，我们将极大无关组中所含向量的个数定义为向量组的秩，可以联想到将一个矩阵的最高阶非零子式的阶数定义为矩阵的秩应该是合适的.

定义 5-6　矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中非奇异子阵的最高阶数（即非零子式的最高阶数）称为**矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩**，记作 $r(\boldsymbol{A})$.

当 $\boldsymbol{A}$ 为零矩阵时，规定 $r(\boldsymbol{A})=0$.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，由矩阵的秩的定义可知：

(1) $r(\boldsymbol{A})\leqslant m$ 且 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n$.

(2) $r(\boldsymbol{A})=m\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 有 m 阶子式不为零；

$r(\boldsymbol{A})=n\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 有 n 阶子式不为零；

$r(\boldsymbol{A})=r$ （$r<m$ 且 $r<n$）$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 有 r 阶子式不为零且 $\boldsymbol{A}$ 的所有 $r+1$ 阶子式都为零.

(3) $\boldsymbol{A}$ 的增广矩阵的秩不小于 $\boldsymbol{A}$ 的秩. 例如，$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])\geqslant r(\boldsymbol{A})$.

(4) 当 $k\neq0$ 时，$r(k\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$.

根据矩阵的秩的定义，求出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各阶子式，找到最高阶非零子式，即可求出 $\boldsymbol{A}$ 的秩. 但是，这样做计算量一般很大. 下面我们来研究矩阵的秩的性质，

然后给出通过初等变换求秩的简便方法.

5.2.2 矩阵的秩的性质

性质 5-1 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})$.

证明 因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的子阵转置后就是矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的子阵，而转置运算不改变行列式的值，所以 $\boldsymbol{A}$ 的非奇异子阵转置后成为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的非奇异子阵，$\boldsymbol{A}$ 的奇异子阵转置后成为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的奇异子阵，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的非奇异子阵互相对应，非奇异子阵的最高阶数相同，因而 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})$.

性质 5-2 $r(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的行秩$=\boldsymbol{A}$ 的列秩.

该结论通常称为**“三秩相等定理”**，性质 5-2 的证明在本节后面的附录中给出.

定理 5-8 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{P}$ 为 m 阶可逆矩阵，若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{PA}$，则 $\boldsymbol{A}$ 中任意 r 个列向量 $\boldsymbol{a}_{i_1},\boldsymbol{a}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{a}_{i_r}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 中相应的列向量 $\boldsymbol{b}_{i_1},\boldsymbol{b}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{b}_{i_r}$ 满足相同的线性表达式，从而具有相同的线性相关性.

证明 将 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{PA}$ 中的 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 按列分块，得

$$[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n]=\boldsymbol{P}[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n],$$

即

$$[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n]=[\boldsymbol{Pa}_1,\boldsymbol{Pa}_2,\cdots,\boldsymbol{Pa}_n],$$

$$\boldsymbol{b}_j=\boldsymbol{Pa}_j\quad(j=1,2,\cdots,n).$$

若

$$k_1\boldsymbol{a}_{i_1}+k_2\boldsymbol{a}_{i_2}+\cdots+k_r\boldsymbol{a}_{i_r}=\boldsymbol{0}$$

成立，则

$$k_1(\boldsymbol{Pa}_{i_1})+k_2(\boldsymbol{Pa}_{i_2})+\cdots+k_r(\boldsymbol{Pa}_{i_r})=\boldsymbol{0}$$

也成立，即

$$k_1\boldsymbol{b}_{i_1}+k_2\boldsymbol{b}_{i_2}+\cdots+k_r\boldsymbol{b}_{i_r}=\boldsymbol{0}$$

成立.

反过来，若

$$l_1\boldsymbol{b}_{i_1}+l_2\boldsymbol{b}_{i_2}+\cdots+l_r\boldsymbol{b}_{i_r}=\boldsymbol{0}$$

成立，则

$$l_1(\boldsymbol{Pa}_{i_1})+l_2(\boldsymbol{Pa}_{i_2})+\cdots+l_r(\boldsymbol{Pa}_{i_r})=\boldsymbol{0}$$

成立. 因为 $\boldsymbol{P}$ 可逆，所以上式中的 $\boldsymbol{P}$ 可消去. 于是，可知

$$l_1\boldsymbol{a}_{i_1}+l_2\boldsymbol{a}_{i_2}+\cdots+l_r\boldsymbol{a}_{i_r}=\boldsymbol{0}$$

也成立.

综合上面的讨论可知，定理 5-8 的结论成立.

推论 5-1 在定理 5-8 的条件下，下列结论正确.

(1) $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的极大无关组一一对应，$r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})$；

(2) $\boldsymbol{a}_j=k_1\boldsymbol{a}_{i_1}+k_2\boldsymbol{a}_{i_2}+\cdots+k_r\boldsymbol{a}_{i_r}\Leftrightarrow\boldsymbol{b}_j=k_1\boldsymbol{b}_{i_1}+k_2\boldsymbol{b}_{i_2}+\cdots+k_r\boldsymbol{b}_{i_r}$，其中 $1\leqslant j\leqslant n$.

注　当 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵时，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{PA}$ 表示用初等行变换将 $\boldsymbol{A}$ 化成了 $\boldsymbol{B}$. 因而，定理 5－8 和推论 5－1 表明，若用初等行变换将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化成矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的秩相等，$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的极大无关组一一对应，并且 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 中对应的列向量满足相同的线性表达式.

性质 5－3　设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 分别为 m 阶和 n 阶可逆矩阵，则

$$r(\boldsymbol{PA})=r(\boldsymbol{AQ})=r(\boldsymbol{PAQ})=r(\boldsymbol{A}).$$

证明　由推论 5－1 的(1)可得，$r(\boldsymbol{PA})=r(\boldsymbol{A})$.

由性质 5－1 及 $\boldsymbol{Q}$ 可逆，又可得

$$r(\boldsymbol{AQ})=r((\boldsymbol{AQ})^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}).$$

进一步，可得

$$r(\boldsymbol{PAQ})=r(\boldsymbol{P}(\boldsymbol{AQ}))=r(\boldsymbol{AQ})=r(\boldsymbol{A}).$$

由于在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的左(右)侧乘可逆矩阵相当于对 $\boldsymbol{A}$ 进行初等行(列)变换，于是有下面的推论.

推论 5－2　初等变换不改变矩阵的秩.

根据推论 5－2，我们可以先对矩阵进行化简，然后再来求它的秩.

例 5－5　求矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&1&0&2\\-2&2&0&2&0\\1&-1&-1&3&3\\1&-1&1&1&3\end{bmatrix}$$

的秩，并判断 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组和列向量组的线性相关性.

解　对 $\boldsymbol{A}$ 进行初等行变换，得

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&1&0&2\\-2&2&0&2&0\\1&-1&-1&3&3\\1&-1&1&1&3\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4-r_1]{r_2+2r_1}\begin{bmatrix}1&-1&1&0&2\\0&0&2&2&4\\0&0&-2&3&1\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{bmatrix}1&-1&1&0&2\\0&0&2&2&4\\0&0&0&5&5\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_4-\frac{1}{5}r_3}\begin{bmatrix}1&-1&1&0&2\\0&0&2&2&4\\0&0&0&5&5\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

由于 $\boldsymbol{B}$ 中每个非零行的第一个非零元素所在的那些行和列相交处的元素所构成的子阵

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix}$$

是非奇异子阵，而 $\boldsymbol{B}$ 中任何 4 阶子阵都是奇异子阵，所以 $r(\boldsymbol{B})=3$.

由推论 5－2 可知，$r(\boldsymbol{A})=3$.

由三秩相等定理可知，$\boldsymbol{A}$ 的行秩＝$\boldsymbol{A}$ 的列秩＝3，所以 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组和列向量组都是线性相关的.

类似于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的矩阵称为**行阶梯矩阵**，其特点是：

(1) 它的非零行向量都位于矩阵的前几行；

(2) 每个非零行向量的第一个非零元素的列标随着行标的增大而严格增大.

用初等行变换求矩阵的秩的方法为：用初等行变换把该矩阵化为行阶梯矩阵，这个行阶梯矩阵的非零行向量的个数就是该矩阵的秩.

下面对例 5－5 中的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 继续做初等行变换，观察能将 $\boldsymbol{B}$ 化为何种更简单的形式.

$$\boldsymbol{B}\xrightarrow[r_3\div 5]{r_2\div 2}\begin{bmatrix}1 & -1 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2-r_3}\begin{bmatrix}1 & -1 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}.$$

矩阵 $\boldsymbol{C}$ 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**行最简形**，它是非零行的第一个非零元素都为 1 且这些 1 所在列的其他元素都为零的行阶梯矩阵.

再对矩阵 $\boldsymbol{C}$ 进行初等列变换可将 $\boldsymbol{C}$ 化成 $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，即 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$. 从上面的化简过程我们可得出下面的结论.

性质 5－4 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$ 的秩为 $r\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 等价，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{F}$.

证明 由推论 5－2 可知，充分性正确.

必要性　由定理1-2可知，用初等变换能把 $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的形式. 由推论5-2可知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{F})$，即 $r=s$，所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 等价. 由推论3-4知，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{F}$.

根据性质5-4可知，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的等价标准形 $\boldsymbol{F}$ 由 $\boldsymbol{A}$ 的秩唯一确定，即 $\boldsymbol{A}$ 的等价标准形是唯一的.

性质5-5　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 分别为 $m\times n$、$s\times t$、$m\times t$ 矩阵，则

(1) $r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\right)=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$；

(2) $r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\right)\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

证明　(1) 设 $r(\boldsymbol{A})=r_1$，$r(\boldsymbol{B})=r_2$，根据性质5-4，通过初等变换可得

$$\boldsymbol{A}\longrightarrow\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_{r_1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}\longrightarrow\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_{r_2} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_{r_1} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_{r_2} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_{r_1} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_{r_2} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix},$$

所以

$$r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\right)=r_1+r_2=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}).$$

(2) 设 $r(\boldsymbol{A})=r_1$，$r(\boldsymbol{B})=r_2$，由矩阵的秩的定义可知，$\boldsymbol{A}$ 中有 r_1 阶非奇异子阵 $\boldsymbol{A}_1$，$\boldsymbol{B}$ 中有 r_2 阶非奇异子阵 $\boldsymbol{B}_1$，于是 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 中有 r_1+r_2 阶非奇异子阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{C}_1\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1\end{bmatrix}$，其中，$\boldsymbol{C}_1$ 是 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 中 $\boldsymbol{A}_1$ 所在的行和 $\boldsymbol{B}_1$ 所在的列相交处的元素构成的子阵. 所以

$$r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\right)\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}).$$

性质5-6　设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times k$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $k\times n$ 矩阵，则

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})-k\leqslant r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}.$$

证明　先证右端的不等式. 由

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{O}]\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_k & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}=[\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB}]$$

及性质 5－3，得

$$r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{O}])=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB}])\geqslant r(\boldsymbol{AB}).$$

由性质 5－1 及上式又可得

$$r(\boldsymbol{AB})=r((\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{B}).$$

再证左端的不等式. 可以验证下面的等式成立：

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{E}_k & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_k & -\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & -\boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{E}_k & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}.$$

根据性质 5－5 和性质 5－3，得

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{E}_k & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\right)=r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & -\boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{E}_k & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\right)=r(-\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{E}_k)=r(\boldsymbol{AB})+k,$$

所以

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})-k\leqslant r(\boldsymbol{AB}).$$

性质 5－7 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为 $m\times n$ 和 $m\times k$ 矩阵，则

$$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}).$$

证法 1 由 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]=[\boldsymbol{E},\boldsymbol{E}]\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 及性质 5－6 和性质 5－5，得

$$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])\leqslant r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\right)=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}).$$

证法 2 设 $r(\boldsymbol{A})=r, r(\boldsymbol{B})=s$，则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组中分别最多能找到 r 个和 s 个线性无关的向量. 于是，$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]$ 的列向量组中最多能找到 $r+s$ 个线性无关的向量，所以 $r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

性质 5－8 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 $m\times n$ 矩阵，则

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}).$$

证明 由 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$ 及性质 5－6 和性质 5－7，得

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}).$$

5.2.3 满秩矩阵

定义 5－7 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵. 当 $r(\boldsymbol{A})=n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 叫做满秩矩阵；当 $r(\boldsymbol{A})<n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 叫做降秩矩阵.

满秩矩阵具有下面的结论.

定理 5－9 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 为 n 元列向量，则下列命题互为充要

条件.

(1) $\boldsymbol{A}$ 为满秩矩阵;

(2) $\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵;

(3) $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵;

(4) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解;

(5) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解;

(6) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组和列向量组都是线性无关的.

证明　由矩阵的秩的定义、非奇异矩阵的定义及矩阵可逆的条件可知,(1)⇔(2)⇔(3).

由定理 3-5 及定理 3-6 可知,(3)⇔(4)⇔(5).

由定理 5-2 可知,(3)⇔(6).

注意　满秩矩阵、非奇异矩阵和可逆矩阵是同一种矩阵.

附录　性质 5-2 的证明

引理 5-1　设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$,则 $r(\boldsymbol{A})=n\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性无关.

证明　必要性　由 $r(\boldsymbol{A})=n$ 可知,$\boldsymbol{A}$ 中有 n 阶的非奇异子阵,并且 $m\geqslant n$.

不失一般性,设 $\boldsymbol{A}$ 的上方 n 阶子阵 $\boldsymbol{A}_{11}$ 非奇异,即 $|\boldsymbol{A}_{11}|\neq 0$,则 $\boldsymbol{A}_{11}$ 的列向量组线性无关. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}\\ \boldsymbol{A}_{21}\end{bmatrix}$,其中,$\boldsymbol{A}_{21}$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 中后 $m-n$ 行所构成的子阵. 由定理 5-6 可知,将 $\boldsymbol{A}_{11}$ 的列向量组添加分量以后所得到的 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组也是线性无关的.

充分性　用反证法.

设 $r(\boldsymbol{A})=r<n$,则 $\boldsymbol{A}$ 中有 r 阶的非奇异子阵. 不失一般性,设 $\boldsymbol{A}$ 的左上角 r 阶子阵 $\boldsymbol{A}_1$ 非奇异(即可逆).

当 $r=m$ 时,由 $\boldsymbol{A}_1$ 可逆可知,$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}_n$ 有唯一解. 由定理 5-1 可知,$\boldsymbol{a}_n$ 能由 $\boldsymbol{A}_1$ 的列向量组线性表示,所以 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关,这与题设矛盾.

当 $r<m$ 时,记 $\boldsymbol{b}=[a_{1n},a_{2n},\cdots,a_{mn}]^{\mathrm{T}}$,由 $\boldsymbol{A}_1$ 可逆可知,$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解. 由定理 5-1 可知,$\boldsymbol{b}$ 能由 $\boldsymbol{A}_1$ 的列向量组唯一地线性表示,即存在唯一的一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_r$ 使得

$$k_1\begin{bmatrix}a_{11}\\ a_{21}\\ \vdots\\ a_{r1}\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}a_{12}\\ a_{22}\\ \vdots\\ a_{r2}\end{bmatrix}+\cdots+k_r\begin{bmatrix}a_{1r}\\ a_{2r}\\ \vdots\\ a_{rr}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{1n}\\ a_{2n}\\ \vdots\\ a_{rn}\end{bmatrix}. \tag{5.2}$$

对于任意 i $(r+1\leqslant i\leqslant m)$，令

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} & a_{rn} \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ir} & a_{in} \end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{A}_1$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的左上角 r 阶子阵. 由 $\boldsymbol{A}_1$ 可逆可知，$\boldsymbol{A}_1$ 的列向量组线性无关. 由定理5－6可知，添加分量以后所得到的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的前 r 个列向量也线性无关. 由 $r(\boldsymbol{A})=r$ 知，$\boldsymbol{A}$ 的任何 $r+1$ 阶子阵都是奇异的，所以 $\boldsymbol{B}$ 是奇异的，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关. 由定理 5－4 可知，$\boldsymbol{B}$ 的最后一列可由其前 r 列唯一地线性表示，于是，存在唯一的一组数 $l_1,l_2,\cdots,l_r$，使得

$$l_1\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{r1} \\ a_{i1} \end{bmatrix}+l_2\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{r2} \\ a_{i2} \end{bmatrix}+\cdots+l_r\begin{bmatrix} a_{1r} \\ a_{2r} \\ \vdots \\ a_{rr} \\ a_{ir} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{rn} \\ a_{in} \end{bmatrix} \tag{5.3}$$

由于式(5.3)包含了式(5.2)，而这两个式子中的系数都是唯一的，所以式(5.3)中的系数与式(5.2)中的系数相同. 这样，对于任意 $i(r+1\leqslant i\leqslant m)$，均有

$$k_1a_{i1}+k_2a_{i2}+\cdots+k_ra_{ir}=a_{in},$$

结合式(5.2)可得

$$k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{a}_r=\boldsymbol{a}_n,$$

根据定理 5－3 可知，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，这与题设矛盾.

综合上面的讨论可知，充分性正确.

性质 5－2 的证明.

证明 先证 $r(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的列秩，设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$.

若 $r(\boldsymbol{A})=n$，则由引理 5－1 可知，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关，$\boldsymbol{A}$ 的列秩 $=n=r(\boldsymbol{A})$，结论正确.

若 $r(\boldsymbol{A})=r<n$，则 $\boldsymbol{A}$ 中有 r 阶非奇异子阵. 不妨设 $\boldsymbol{A}$ 的左上角 r 阶子阵 $\boldsymbol{A}_1$ 非奇异，则 $\boldsymbol{A}_1$ 的列向量组线性无关. 由定理 5－6 可知，$\boldsymbol{A}$ 的前 r 列线性无关，所以 $\boldsymbol{A}$ 的列秩 $\geqslant r(\boldsymbol{A})$.

现在设 $\boldsymbol{A}$ 的列秩为 s，并不妨设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的极大无关组. 令 $\boldsymbol{A}_2=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s]$，则 $\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{A}_2$ 的增广矩阵，$r(\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{A}_2)=s=\boldsymbol{A}$ 的

列秩.

综合上面的讨论可知，$r(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的列秩.

再由 $\boldsymbol{A}$ 的行秩$=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的列秩$=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})$知，性质 5－2 成立.

思考题 5－2

1. 下列结论是否正确？

(1) 若 $r(\boldsymbol{A})=r$，则 $\boldsymbol{A}$ 中所有 r 阶子阵都是非奇异的.

(2) 若 $r(\boldsymbol{A})=r$，则 $\boldsymbol{A}$ 的 i $(1\leqslant i\leqslant r-1)$阶子阵中至少有一个是可逆的.

(3) 当 $\boldsymbol{A}$ 为方阵时，$\boldsymbol{A}$ 的行向量组和列向量组有相同的线性相关性.

(4) 若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$，则 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵.

(5) 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶非零矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都为降秩矩阵.

2. 方阵 $\boldsymbol{A}$ 为降秩矩阵的充要条件有哪些？

习 题 5－2

1. 求下列矩阵的秩：

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4 & 1\\ 1 & 3 & 1 & 5\\ 2 & 0 & 2 & 2\\ 1 & -1 & -2 & 1\end{bmatrix}$；　　(2) $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 1 & 2\\ 2 & 0 & 1 & -1 & 5\\ 0 & 2 & 3 & 3 & -1\\ 1 & 1 & 0 & -1 & 4\end{bmatrix}$.

2. 已知矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1 & b\\ 2 & 3 & a & 4\\ 3 & 5 & 1 & 7\end{bmatrix}$$

的秩为 3，求 a，b 的值.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 $m\times n$ 矩阵，证明：$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 等价的充要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

4. 若 $r(\boldsymbol{A})=1$，证明：存在列向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{ab}^{\mathrm{T}}$.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为 $m\times n$ 和 $n\times m$ 矩阵，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，证明：$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=m$，且 $m\leqslant n$.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为 $m\times n$ 和 $n\times m$ 矩阵，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$ 为可逆矩阵，$m\neq n$，证明：$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为 $m\times k$ 和 $k\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，证明：$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant k$.

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，证明：$r(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=n$.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，证明：

$$r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n, & r(\boldsymbol{A})=n,\\ 1, & r(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0, & r(\boldsymbol{A})\leqslant n-2.\end{cases}$$

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，且 $m>n$，证明：$|\boldsymbol{AB}|=0$.

提高题 5-2

1. 设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$ 的秩为 r，证明：存在秩也为 r 的两个矩阵 $\boldsymbol{B}=[b_{ij}]_{m\times r}$ 和 $\boldsymbol{C}=[c_{ij}]_{r\times n}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，证明：存在可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和幂等矩阵 $\boldsymbol{C}$（即 $\boldsymbol{C}^2=\boldsymbol{C}$），使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为 $m\times k$ 和 $k\times n$ 矩阵，$r(\boldsymbol{A})=k$，证明：$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$.

4. 求 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b & \cdots & b\\ b & a & \cdots & b\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ b & b & \cdots & a\end{bmatrix}$ 的秩.

5.3 矩阵的秩在向量组中的应用

5.3.1 判断向量组的线性相关性

以所给向量组为列构造矩阵 $\boldsymbol{A}$，根据三秩相等定理，求出 $\boldsymbol{A}$ 的秩即可知该向量组的秩，从而可判断该向量组的线性相关性.

在例 5-5 中我们通过矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩讨论了它的行向量组和列向量组的线性相关性，下面我们再讲几个例子.

例 5-6 证明：$m>n$ 时，n 元向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 一定线性相关.

证明 令 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m]$，则 $\boldsymbol{A}$ 为 $n\times m$ 矩阵. 由

$$r(\boldsymbol{A})\leqslant n<m$$

可知，$\boldsymbol{A}$ 的列秩 $<m$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 线性相关.

例 5-7 证明：$r(\mathbf{R}^n)=n$.

证明 因为 $\mathbf{R}^n$ 中的向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 线性无关，由例 5-6 可知 $\mathbf{R}^n$ 中任何 $n+1$ 个向量都是线性相关的，所以 $\mathbf{R}^n$ 中所含线性无关向量的最大个数为 n，故 $r(\mathbf{R}^n)=n$.

例 5-8 设向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 线性无关，证明向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2$ 也线性无关.

证明 因为初等变换不改变矩阵的秩，所以

$$r([\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2])\xlongequal{c_2-c_1}r([\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2])=2,$$

故 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2$ 也线性无关.

注意　很多关于线性相关性的证明题可利用秩来证明.

5.3.2　求向量组的极大无关组

根据定理 5－8 和推论 5－1 可知,若用初等行变换将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化成矩阵 $\boldsymbol{B}$,则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的极大无关组是一一对应的,并且它们的对应列向量满足相同的线性表达式.因此,我们可以用初等行变换将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为行阶梯矩阵 $\boldsymbol{B}$,通过 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的极大无关组来找到 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的极大无关组,通过 $\boldsymbol{B}$ 中的列向量所满足的表达式来求出 $\boldsymbol{A}$ 中的列向量所满足的表达式.

例 5－9　求向量组 $\boldsymbol{a}_1=[1,0,1,-1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[1,-2,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[1,2,1,-3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_4=[0,1,1,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_5=[2,-4,0,-6]^{\mathrm{T}}$ 的秩和一个极大无关组,并将其余向量用该极大无关组线性表示.

解　以所给向量组为列构造矩阵 $\boldsymbol{A}$,并用初等行变换将 $\boldsymbol{A}$ 化为行阶梯矩阵 $\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5]$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&1&0&2\\0&-2&2&1&-4\\1&1&1&1&0\\-1&1&-3&3&-6\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4+r_1]{r_3-r_1}\begin{bmatrix}1&1&1&0&2\\0&-2&2&1&-4\\0&0&0&1&-2\\0&2&-2&3&-4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4+r_2}\begin{bmatrix}1&1&1&0&2\\0&-2&2&1&-4\\0&0&0&1&-2\\0&0&0&4&-8\end{bmatrix}\xrightarrow{r_4-4r_3}\begin{bmatrix}1&1&1&0&2\\0&-2&2&1&-4\\0&0&0&1&-2\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{B},$$

$$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=3,$$

所以所给向量组的秩为 3.

$\boldsymbol{B}$ 中每个非零行的第一个非零元素所在的列构成的子阵为

$$[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_4]=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-2&1\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

它也是行阶梯矩阵,秩为 3,所以这三个列向量线性无关.由 $r(\boldsymbol{B})=3$ 可知,这三个列向量构成 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的一个极大无关组,于是,$\boldsymbol{A}$ 中对应的列向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_4$ 为所给向量组的一个极大无关组.

为了将 $\boldsymbol{a}_3$ 和 $\boldsymbol{a}_5$ 用该极大无关组线性表示,需进一步用初等行变换将 $\boldsymbol{B}$ 化为行最简形:

$$\boldsymbol{B}\xrightarrow{r_2-r_3}\begin{bmatrix}1&1&1&0&2\\0&-2&2&0&-2\\0&0&0&1&-2\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2\div(-2)}\begin{bmatrix}1&1&1&0&2\\0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&-2\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{bmatrix}1&0&2&0&1\\0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&-2\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}.$$

由于$\boldsymbol{c}_3=2\boldsymbol{c}_1-\boldsymbol{c}_2$，$\boldsymbol{c}_5=\boldsymbol{c}_1+\boldsymbol{c}_2-2\boldsymbol{c}_4$，所以根据推论 5-1 的(2)可得

$$\boldsymbol{a}_3=2\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_5=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2-2\boldsymbol{a}_4.$$

注意 (1) 极大无关组一般不唯一，在例 5-9 中还可求出其他组合形式的极大无关组.

(2) 求一个矩阵的列向量组的极大无关组并将其他向量用极大无关组线性表示时，不要做列变换.

5.3.3 等价向量组

定义 5-8 若向量组 Ⅰ：$\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 中的每个向量都能由向量组 Ⅱ：$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 线性表示，则称向量组 Ⅰ 能由向量组 Ⅱ 线性表示.

若向量组 Ⅰ 与向量组 Ⅱ 能够互相线性表示，则称这两个向量组等价.

注意 (1) 向量组等价与矩阵等价的含义不同.

(2) 一个向量组与其极大无关组是等价的.

(3) 一个向量组的两个极大无关组是等价的.

设向量组 Ⅰ 能由向量组 Ⅱ 线性表示，并设表达式为

$$\begin{cases}\boldsymbol{b}_1=p_{11}\boldsymbol{a}_1+p_{21}\boldsymbol{a}_2+\cdots+p_{m1}\boldsymbol{a}_m,\\ \boldsymbol{b}_2=p_{12}\boldsymbol{a}_1+p_{22}\boldsymbol{a}_2+\cdots+p_{m2}\boldsymbol{a}_m,\\ \cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{b}_n=p_{1n}\boldsymbol{a}_1+p_{2n}\boldsymbol{a}_2+\cdots+p_{mn}\boldsymbol{a}_m,\end{cases}\tag{5.4}$$

上式可写成

$$[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n]=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m]\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&\cdots&p_{1n}\\p_{21}&p_{22}&\cdots&p_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\p_{m1}&p_{m2}&\cdots&p_{mn}\end{bmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n]$，$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m]$，$\boldsymbol{P}=[p_{ij}]_{m\times n}$，则式(5.4)可写成矩阵形式：$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$. 注意，$\boldsymbol{P}$ 为式(5.4)中系数矩阵的转置并且 $\boldsymbol{P}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的右侧.

由上面的讨论可得定理 5-10.

定理 5-10　向量组 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 能由向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 线性表示⇔存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AP}$，其中，$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m]$，$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n]$.

根据定理 5-10 及性质 5-6 可得：.

定理 5-11　若向量组Ⅰ能由向量组Ⅱ线性表示，则 $r(\text{Ⅰ})\leqslant r(\text{Ⅱ})$.

推论 5-3　若向量组Ⅰ与向量组Ⅱ等价，则 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})$.

例 5-10　设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 为 n 元向量组，$\boldsymbol{b}_1=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2$，$\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3$，$\boldsymbol{b}_3=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_3$，证明：向量组 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3$ 线性无关⇔向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性无关.

证法 1　设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3]$，$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3]$，则已知条件可写成矩阵形式 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AP}$，其中，

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}.$$

由 $|\boldsymbol{P}|=2$ 知，$\boldsymbol{P}$ 可逆，所以

$$r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AP})=r(\boldsymbol{A}).$$

再由三秩相等定理知，$\boldsymbol{B}$ 的列秩＝$\boldsymbol{A}$ 的列秩，所以 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组和 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的线性相关性相同，结论成立.

注意　在例 5-10 中，若 $|\boldsymbol{P}|=0$，则 $r(\boldsymbol{P})<3$，$r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AP})\leqslant r(\boldsymbol{P})<3$，$\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3$ 一定线性相关.

证法 2　由已知条件可求得

$$\boldsymbol{a}_1=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}_1-\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{b}_3),\quad \boldsymbol{a}_2=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2-\boldsymbol{b}_3),\quad \boldsymbol{a}_3=\frac{1}{2}(-\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{b}_3).$$

向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 与向量组 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3$ 等价，它们的秩相等，线性相关性相同，所以结论成立.

定理 5-12　（极大无关组的等价定义）若向量组 V 中有 r 个向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 线性无关，并且 V 中的任一向量都可由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 线性表示，则 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 是向量组 V 的一个极大无关组.

证明　设 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_{r+1}$ 是向量组 V 中的任意 $r+1$ 个向量，则它们可由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 线性表示. 由定理 5-11 可知，

$$r(\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_{r+1})\leqslant r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r)=r<r+1,$$

故 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_{r+1}$ 线性相关.

可见，V 中任意 $r+1$ 个向量都线性相关，又因为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 为向量组 V 的一个极大无关组.

* **定理 5-13**　向量组Ⅰ：$\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 能由向量组Ⅱ：$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 线性表示的充要条件是 $r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n)=r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m)$.

证明 必要性 显然 $r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n)\geqslant r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m)$.

另一方面，由已知条件可知，向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 能由向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 线性表示，由定理 5－11 可得

$$r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n)\leqslant r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m).$$

综合上面的讨论可知必要性正确.

充分性 设 $r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n)=r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m)=r$，并设 $\boldsymbol{a}_{i_1},\boldsymbol{a}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{a}_{i_r}$ 是向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 的一个极大无关组，则它也是 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 的一个极大无关组. 故 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 能由 $\boldsymbol{a}_{i_1},\boldsymbol{a}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{a}_{i_r}$ 线性表示，从而能由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 线性表示.

* **推论 5－4** 向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 与向量组 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 等价的充要条件是

$$r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n)=r(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m)=r(\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n).$$

思考题 5－3

1. 若向量组Ⅰ能由向量组Ⅱ线性表示，则向量组Ⅱ是否能由向量组Ⅰ线性表示？

2. 若向量组Ⅰ能由向量组Ⅱ线性表示，向量组Ⅱ能由向量组Ⅲ线性表示，则向量组Ⅰ是否能由向量组Ⅲ线性表示？

3. 等价矩阵的列向量组是否等价？等价的列向量组所构成的矩阵是否等价？

4. 秩相等的向量组是否等价？

5. 设向量组Ⅰ：$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 和Ⅱ：$\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_m$ 都是 n 元列向量组，且向量组Ⅰ线性无关，则向量组Ⅱ线性无关的充要条件是(　　).

(A) 向量组Ⅰ可由向量组Ⅱ线性表示

(B) 向量组Ⅱ可由向量组Ⅰ线性表示

(C) 向量组Ⅰ与Ⅱ等价

(D) 矩阵$(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m)$与矩阵$(\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_m)$等价

6. 若向量组Ⅰ与Ⅱ等价，则(　　).

(A) 当Ⅰ线性无关时，Ⅱ也线性无关

(B) 当Ⅰ线性相关时，Ⅱ也线性相关

(C) Ⅰ与Ⅱ的极大无关组相同

(D) Ⅰ与Ⅱ的极大无关组等价

7. 设向量组Ⅰ：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由Ⅱ：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示，则(　　).

(A) $r<s$ 时Ⅱ线性相关

(B) $r>s$ 时Ⅱ线性相关

(C) $r<s$ 时Ⅰ线性相关

(D) $r>s$ 时Ⅰ线性相关

8. 设向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4$ 线性无关，则下列向量组线性无关的是(　　).

(A) $\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_2-\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_3-\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_4-\boldsymbol{a}_1$

(B) $\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_3+\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_4+\boldsymbol{a}_1$

(C) $\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_3-\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_4-\boldsymbol{a}_1$

(D) $\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_2-\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_3-\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_4-\boldsymbol{a}_1$

习 题 5-3

1. 判断下列向量组的线性相关性.

(1) $\boldsymbol{a}_1=[1,3,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[-1,1,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[2,0,4]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_4=[-1,2,4]^{\mathrm{T}}$；

(2) $\boldsymbol{b}_1=[1,0,2,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_2=[-1,2,-1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_3=[3,-4,4,1]^{\mathrm{T}}$.

2. 求下列向量组的秩和一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

(1) $\boldsymbol{a}_1=[1,0,1,-1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[1,-2,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[3,-2,3,-1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_4=[0,2,1,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_5=[1,0,2,4]^{\mathrm{T}}$；

(2) $\boldsymbol{a}_1=[1,-1,0,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[2,1,3,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[0,3,3,-2]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_4=[3,-3,2,2]^{\mathrm{T}}$；

(3) $\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}=[1,-2,0,2],\boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}=[1,-1,-1,2],\boldsymbol{a}_3^{\mathrm{T}}=[4,-7,-3,8],\boldsymbol{a}_4^{\mathrm{T}}=[0,0,1,1]$.

3. 设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3\in\mathbf{R}^n$，证明：向量组 $\boldsymbol{b}_1=\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{b}_3=2\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_3$ 线性无关$\Leftrightarrow$向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性无关.

4. 设向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性无关，当 k 为何值时，向量组 $\boldsymbol{b}_1=k\boldsymbol{a}_1+2\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{a}_1-2\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{b}_3=\boldsymbol{a}_1+k\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3$ 线性相关？

5. 设 $m\geqslant 2$，向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 线性无关，$\boldsymbol{b}_1=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3,\cdots,\boldsymbol{b}_{m-1}=\boldsymbol{a}_{m-1}+\boldsymbol{a}_m,\boldsymbol{b}_m=\boldsymbol{a}_m+\boldsymbol{a}_1$，试讨论向量组 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_m$ 的线性相关性.

6. 设线性无关的向量组 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_m$ 能由向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示，证明：$m\leqslant n$.

7. 证明：向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 为$\mathbf{R}^n$的极大无关组的充要条件是$\mathbf{R}^n$中的任意向量 $\boldsymbol{a}$ 都能由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示.

8. 已知向量组Ⅰ：$\boldsymbol{a}_1=[0,1,2,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[3,0,1,2]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[2,3,0,1]^{\mathrm{T}}$ 和向量组Ⅱ：$\boldsymbol{b}_1=[2,1,1,2]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_2=[0,-2,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_3=[4,4,1,3]^{\mathrm{T}}$，证明：向量组Ⅱ能由向量组Ⅰ线性表示，但向量组Ⅰ不能由向量组Ⅱ线性表示.

9. 已知向量组Ⅰ：$\boldsymbol{a}_1=[1,0,2]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[1,-1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[1,-1,k+2]^{\mathrm{T}}$ 和向量组Ⅱ：$\boldsymbol{b}_1=[1,1,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_2-[2,1,k+6]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_3=[2,1,4]^{\mathrm{T}}$，问 k 为何值时，向量组Ⅰ与Ⅱ等价？

*5.4 应 用 举 例

例 5-11　调味品选购问题

某调料有限公司用 7 种成分来制造多种调味品. 表 5.1 列出了 6 种调味品 A、B、C、D、E、F 每包所需各种成分的质量(以 g 为单位).

表 5.1

成分	质量/g					
	A	B	C	D	E	F
辣椒	60	15	45	75	90	90
姜	40	40	0	80	10	120
胡椒	20	20	0	40	20	60
大蒜	20	20	0	40	10	60
盐	10	10	0	20	20	30
味精	5	5	0	20	10	15
香油	10	10	0	20	20	30

一位顾客不需购买全部 6 种调味品，他可以只购买其中的一部分并用它们配制出其余几种调味品. 为了能配制出其余几种调味品，这位顾客必须购买的最少的调味品的种类是多少？并写出所需最少的调味品的集合.

解 若分别记 6 种调味品各自的成分列向量为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_6$，则本题就是要找出该向量组的一个极大无关组. 记 $\boldsymbol{M}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_6]$，用初等行变换将 $\boldsymbol{M}$ 化为行最简形，得

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}60&15&45&75&90&90\\40&40&0&80&10&120\\20&20&0&40&20&60\\20&20&0&40&10&60\\10&10&0&20&20&30\\5&5&0&20&10&15\\10&10&0&20&20&30\end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{bmatrix}1&0&1&0&0&1\\0&1&-1&0&0&2\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

因而，向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_6$ 的秩为 4，且极大无关组有 6 个：$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5$；$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5$；$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5,\boldsymbol{a}_6$；$\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5$；$\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5,\boldsymbol{a}_6$；$\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5,\boldsymbol{a}_6$. 考虑到该问题的实

际意义，只有当其余两个向量在由该极大无关组线性表示时的系数均非负，才切实可行.

由于取 $\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_5$ 为极大无关组时，有

$$\boldsymbol{a}_1=\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3,\quad \boldsymbol{a}_4=3\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3,$$

所以可以选 B、C、D、E 四种调味品作为最少调味品的集合.

例 5-12　求不定积分 $I=\int\frac{k\cos x+l\sin x}{a\cos x+b\sin x}\mathrm{d}x$（其中，$a^2+b^2\neq 0$）.

解　我们可先求出两种特殊情况下 I 的值.

当 $(k,l)=(a,b)$ 时，

$$I=I_1=x+C_1,$$

其中，C_1 为积分常数.

当 $(k,l)=(b,-a)$ 时，

$$I=I_2=\ln|a\cos x+b\sin x|+C_2,$$

其中，C_2 为积分常数.

对于其他情况，可利用向量组的线性相关性和这两种特殊情况的结论来加以计算.

由 $a^2+b^2\neq 0$ 可知，向量 $\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix}b\\-a\end{bmatrix}$ 线性无关，它们构成 $\mathbf{R}^2$ 的一个基. 设

$$\begin{bmatrix}k\\l\end{bmatrix}=m_1\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}+m_2\begin{bmatrix}b\\-a\end{bmatrix},$$

解得

$$m_1=\frac{ka+lb}{a^2+b^2},\quad m_2=\frac{kb-la}{a^2+b^2}.$$

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{(m_1a+m_2b)\cos x+(m_1b-m_2a)\sin x}{a\cos x+b\sin x}\mathrm{d}x\\&=m_1\int\frac{a\cos x+b\sin x}{a\cos x+b\sin x}\mathrm{d}x+m_2\int\frac{b\cos x-a\sin x}{a\cos x+b\sin x}\mathrm{d}x\\&=m_1I_1+m_2I_2\\&=\frac{ka+lb}{a^2+b^2}x+\frac{kb-la}{a^2+b^2}\ln|a\cos x+b\sin x|+C,\end{aligned}$$

其中，C 为积分常数.

第 6 章　线性方程组

线性方程组是线性代数的一个非常重要的研究对象，应用非常广泛. 本章利用第 5 章的知识来研究线性方程组有解的充要条件、解的结构及线性方程组的解法.

6.1　线性方程组解的存在性

6.1.1　齐次线性方程组有非零解的充要条件

齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 一定有解，它的解分为两种情况：(1) 只有零解；(2) 有非零解. 下面给出其判别定理.

定理 6-1　$m\times n$ 型齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解(只有零解)$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})<n(r(\boldsymbol{A})=n)$.

证明　令 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]$，则有

齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

$\Leftrightarrow \boldsymbol{a}_1x_1+\boldsymbol{a}_2x_2+\cdots+\boldsymbol{a}_nx_n=\boldsymbol{0}$ 有非零解

$\Leftrightarrow \boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性相关

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})<n$.

注意　$r(\boldsymbol{A})<n$ 意味着将 $\boldsymbol{A}$ 化为行阶梯矩阵时非零行的个数小于 n，即对方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 化简以后所留下方程的个数小于 n，一个方程只能确定一个未知数，这时有自由变化的未知数，所以有非零解.

6.1.2　非齐次线性方程组解的存在性

对于非齐次线性方程组，它可能有解，也可能无解；有解时，可能是有唯一解，也可能是有无穷多解. 下面我们将利用矩阵的秩给出其判别方法.

定理 6-2　设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是 $m\times n$ 型非齐次线性方程组，则

(1) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解$\Leftrightarrow r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})$；

(2) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解$\Leftrightarrow r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=n$.

证明　(1) 必要性　设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解 $\boldsymbol{u}$，则 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{b}$，

$$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{Au}])=r(\boldsymbol{A}[\boldsymbol{E},\boldsymbol{u}])\leqslant r(\boldsymbol{A}).$$

由 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的增广矩阵知，$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])\geqslant r(\boldsymbol{A})$，所以

$$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A}).$$

充分性　设 $r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=r$，并设 $\boldsymbol{a}_{i_1},\boldsymbol{a}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{a}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的一个极大无关组，则它也是$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]$的列向量组的一个极大无关组. 由定理 5－7 可知，$\boldsymbol{b}$ 能由 $\boldsymbol{a}_{i_1},\boldsymbol{a}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{a}_{i_r}$ 线性表示，从而能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示. 再由定理 5－1 可知，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解.

(2) 必要性　设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\boldsymbol{u}$，由(1)可得

$$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]) = r(\boldsymbol{A}) \leqslant n.$$

假设 $r(\boldsymbol{A})<n$，则由定理 6－1 知，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，即存在 $\boldsymbol{v}\neq\boldsymbol{0}$，使得 $\boldsymbol{Av}=\boldsymbol{0}$. 由

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{Au}+\boldsymbol{Av} = \boldsymbol{b}+\boldsymbol{0} = \boldsymbol{b}$$

知，$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解. 由于 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}\neq\boldsymbol{u}$，这与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解矛盾，所以 $r(\boldsymbol{A})=n$.

充分性　由 $r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=n$ 可知，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关且为$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]$的列向量组的极大无关组. 由定理 5－7 可知，$\boldsymbol{b}$ 能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组唯一表示，再根据定理 5－1 可知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解. 证毕.

对于 $m\times n$ 型非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，由定理 6－2 可知：

(1) 当 $r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])\neq r(\boldsymbol{A})$时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解；

(2) 当 $r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=n$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解；

(3) 当 $r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})<n$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解.

具体判别时，用初等行变换将增广矩阵$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]$化为行阶梯矩阵$[\boldsymbol{B},\boldsymbol{c}]$，由 $\boldsymbol{B}$ 和$[\boldsymbol{B},\boldsymbol{c}]$的秩可知 $\boldsymbol{A}$ 和$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]$的秩.

例 6－1　k 取何值时，方程组

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 - x_3 = k, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 - kx_3 = k \end{cases}$$

(1) 有唯一解；(2) 无解；(3) 有无穷多个解？

解

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}] = \begin{bmatrix} k & 1 & -1 & k \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -k & k \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -k & k \\ 1 & k & 1 & 1 \\ k & 1 & -1 & k \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 - kr_1]{r_2 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -k & k \\ 0 & k-1 & k+1 & 1-k \\ 0 & 1-k & k^2-1 & k-k^2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -k & k \\ 0 & k-1 & k+1 & 1-k \\ 0 & 0 & k^2+k & 1-k^2 \end{bmatrix} = [\boldsymbol{B},\boldsymbol{c}].$$

(1) 当 $k-1\neq 0$ 且 $k^2+k\neq 0$,即 $k\neq 0$ 且 $k\neq \pm 1$ 时,$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=3$,方程组有唯一解.

(2) 当 $k=0$ 时,

$$[\boldsymbol{B},\boldsymbol{c}]=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$$

$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=3, r(\boldsymbol{A})=2, r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])\neq r(\boldsymbol{A})$,方程组无解.

(3) 当 $k=-1$ 时,

$$[\boldsymbol{B},\boldsymbol{c}]=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & -1\\ 0 & -2 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=2$,方程组有无穷多解.

当 $k=1$ 时,

$$[\boldsymbol{B},\boldsymbol{c}]=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{bmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=2$,方程组有无穷多解.

注意 对于例 6-1,也可先由 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 求出使方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解的 k,然后再对使 $|\boldsymbol{A}|=0$ 的 k 的取值情况加以讨论.

6.1.3 几何应用

下面我们用线性方程组和矩阵的秩来研究空间解析几何中的平面与直线问题.

设有三个平面

$$a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z=b_1,$$
$$a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z=b_2,$$
$$a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z=b_3.$$

令 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{3\times 3}$, $\boldsymbol{u}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{b}=[b_1,b_2,b_3]^{\mathrm{T}}$. 则三个平面间的关系就化为方程组 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{b}$ 的解的存在性问题,而求平面的交点或交线等计算就化为解方程组的计算. 根据定理 6-2,可得:

(1) 上面的三个平面交于一点 $\Leftrightarrow$ 方程组 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=3$.

(2) 上面的三个平面重合 $\Leftrightarrow$ 方程组 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解并且只有一个独立的方程 $\Leftrightarrow r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=1$.

(3) 上面的三个平面交于一条直线 $\Leftrightarrow$ 方程组 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解并且有两个独立的方程 $\Leftrightarrow r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=2$.

例 6-2　根据参数 k 的取值,判别三个平面

$$\begin{aligned} kx+y-z&=k,\\ x+ky+z&=1,\\ x+y-kz&=k \end{aligned}$$

的相对位置.

解　将这三个平面的方程联立组成一个方程组,按照例 6-1 的做法,可得

(1) 当 $k\neq 0$ 且 $k\neq\pm 1$ 时,$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=3$,该方程组有唯一解,这三个平面交于一点.

(2) 当 $k=1$ 或 $k=-1$ 时,$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=2$,该方程组有无穷多解,这三个平面交于一条直线.

(3) 当 $k=0$ 时,$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=3, r(\boldsymbol{A})=2, r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])\neq r(\boldsymbol{A})$,该方程组无解,这三个平面无公共交点.进一步分析可知,这三个平面两两相交.

当三个平面的方程组成的方程组无解时,平面的相对位置有多种情况,在此不再探讨.有兴趣的读者可自行探讨和研究.

下面我们来研究直线与平面之间的位置关系.

直线

$$l:\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z=b_1,\\ a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z=b_2 \end{cases}$$

与平面

$$\pi: a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z=b_3$$

之间的关系可以看成三个平面之间的关系.按上述方法处理,可得结论:

(1) 直线 l 与平面 π 相交 $\Leftrightarrow$ 方程组 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=3$.

(2) 直线 l 在平面 π 上 $\Leftrightarrow$ 方程组 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解且 l 的两个方程独立 $\Leftrightarrow r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r(\boldsymbol{A})=2$ 且 $\boldsymbol{A}$ 的前两个行向量线性无关.

(3) 直线 l 与平面 π 平行 $\Leftrightarrow$ 方程组 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{b}$ 无解且 l 的两个方程独立 $\Leftrightarrow r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=3, r(\boldsymbol{A})=2$ 且 $\boldsymbol{A}$ 的前两个行向量线性无关.

求直线 l 与平面 π 的交点就相当于求 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{b}$ 的唯一解.

求 m 条直线(其方程为一般式方程)的交点就相当于求 $2m\times 3$ 型方程组的唯一解.

两条直线之间的关系也可以用矩阵的秩来判别,请读者研究.

思考题 6-1

下列结论是否正确？

(1) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 也有无穷多解.

(2) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解.

(3) 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是 $m\times n$ 型线性方程组，若 $r(\boldsymbol{A})=m$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 一定有解.

(4) 若 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$m<n$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

习 题 6-1

1. 当 k 为何值时，下列齐次线性方程组有非零解？

(1) $\begin{cases} kx_1+x_2+x_3=0, \\ x_1+kx_2+x_3=0, \\ 2x_1-x_2+x_3=0; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x_1-x_2+x_3=0, \\ 2x_1+kx_2+x_3=0, \\ x_1+(k+1)x_2+kx_3=0, \\ 4x_1+(k-2)x_2+2x_3=0. \end{cases}$

2. 当 k,a,b 取何值时，下列方程组有唯一解、无解、有无穷多个解？

(1) $\begin{cases} x_1+x_2-kx_3=k, \\ 2x_1+kx_2-x_3=2, \\ kx_1+2x_2+x_3=k; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} kx_1+x_2+x_3=k^2, \\ x_1+kx_2+x_3=k, \\ x_1+x_2+kx_3=1; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x_1+x_2-x_3=1, \\ 2x_1+(a+2)x_2-(b+2)x_3=3, \\ -3ax_2+(a+2b)x_3=-3; \end{cases}$ (4) $\begin{cases} x_1+x_2-kx_3=-k, \\ 2x_1+kx_2-x_3=2, \\ kx_1+2x_2+x_3=k, \\ 3x_1+(k+1)x_2-(k+1)x_3=k^2. \end{cases}$

3. 当 k 为何值时，向量 $\boldsymbol{b}=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 能由向量组 $\boldsymbol{a}_1=(-1,1,k)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{a}_2=(1,k,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{a}_3=(k,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 线性表示？

4. 已知方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0, \\ x_1+2x_2+ax_3=0, \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$ 与方程 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解，求 a 的值.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为 $m\times k$ 和 $k\times n$ 非零矩阵且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，证明：$r(\boldsymbol{A})<k$ 且 $r(\boldsymbol{B})<k$.

6. 设 $r(\boldsymbol{A}_{m\times n})=m$，证明：存在秩为 m 的 $n\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$.

7. 设向量 $\boldsymbol{b}$ 能由向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示，证明：向量 $\boldsymbol{b}$ 由向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示的表达式唯一 $\Leftrightarrow$ 向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性无关.

6.2 线性方程组解的性质、结构与解法

在这一节中我们将讲述线性方程组的解的性质、结构及用矩阵的初等行变

换解线性方程组的方法.

6.2.1　线性方程组解的性质

设 $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$，通过代入方程组进行验证的方法可以证明方程组的解具有下列性质：

(1) 若 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_s$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，则 $k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{v}_s$ 也为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，其中 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 为任意常数.

(2) 若 $\boldsymbol{u}$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解，$\boldsymbol{v}$ 为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}$ 为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解.

(3) 非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的两个解 $\boldsymbol{u}_1$ 和 $\boldsymbol{u}_2$ 的差 $\boldsymbol{u}_1 - \boldsymbol{u}_2$ 为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解.

(4) 若 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \cdots, \boldsymbol{u}_s$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解，则

① $k_1\boldsymbol{u}_1 + k_2\boldsymbol{u}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{u}_s$ 为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解 $\Leftrightarrow k_1 + k_2 + \cdots + k_s = 0$；

② $k_1\boldsymbol{u}_1 + k_2\boldsymbol{u}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{u}_s$ 为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解 $\Leftrightarrow k_1 + k_2 + \cdots + k_s = 1$.

6.2.2　齐次线性方程组解的结构

一个方程组的所有解的一般表达式叫做这个方程组的**通解**.

研究方程组解的结构就是研究其通解的表达式.

定义 6-1　齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解集 S（即全部解向量的集合）的极大无关组叫做该齐次线性方程组的**基础解系**.

若已知 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_s$，则由定理 5-7 及解的性质(1)可知，$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{v}_s,$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 为任意常数.

为了确定齐次线性方程组的基础解系，我们给出下面的定理.

定理 6-3　齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解集 S 的秩 $r(S) = n - r(\boldsymbol{A})$，即 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系所含向量的个数为 $n - r(\boldsymbol{A})$，其中，n 为未知数的个数，即 $\boldsymbol{A}$ 的列数.

证明　若 $r(\boldsymbol{A}) = n$，则 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 只有零解，没有基础解系，结论正确.

若 $r(\boldsymbol{A}) = r < n$，不妨设 $\boldsymbol{A}$ 的行最简形为 $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{B}_1 \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$，其中，$\boldsymbol{B}_1$ 为 $r \times (n-r)$ 矩阵，则 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 同解.

令 $\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} -\boldsymbol{B}_1 \\ \boldsymbol{E}_{n-r} \end{bmatrix}$，由 $\boldsymbol{E}_{n-r}$ 的列向量组线性无关可知，$\boldsymbol{Y}$ 的列向量组线性无关；

由 $\boldsymbol{BY}=\boldsymbol{O}$ 可知，$\boldsymbol{Y}$ 的列向量都是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解(即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解)，所以 $\boldsymbol{Y}$ 的列向量组是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的 $n-r$ 个线性无关的解，因而可得

$$r(S)\geqslant n-r=n-r(\boldsymbol{A}).$$

设 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_s$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，令 $\boldsymbol{V}=[\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_s]$，则 $\boldsymbol{AV}=\boldsymbol{O}$ 且 $r(\boldsymbol{V})=s$. 由性质 5－6 可得

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{V})-n\leqslant r(\boldsymbol{AV})=0,$$

即

$$r(\boldsymbol{V})\leqslant n-r(\boldsymbol{A}),$$

所以

$$r(S)=r(\boldsymbol{V})\leqslant n-r(\boldsymbol{A}).$$

综合上面的讨论可得，

$$r(S)=n-r(\boldsymbol{A}).$$

注意 向量组 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_s$ 为 $m\times n$ 型齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系的充要条件是 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_s$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解、线性无关且 $s=n-r$.

例 6－3 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵，证明：$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})$.

证明 若 $\boldsymbol{u}\in\mathbf{R}^n$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的任一解，则 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{u}$ 也是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

若 $\boldsymbol{v}\in\mathbf{R}^n$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的任一解，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Av}=\boldsymbol{0}$. 用 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}$ 乘以上式两边，得

$$\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Av}=\boldsymbol{0},\text{即}(\boldsymbol{Av})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Av})=\boldsymbol{0}.$$

设 $\boldsymbol{Av}=[c_1,c_2,\cdots,c_n]^{\mathrm{T}}$，则有

$$c_1^2+c_2^2+\cdots+c_n^2=0.$$

故 $c_1=c_2=\cdots=c_n=0$，$\boldsymbol{Av}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{v}$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

综上可知，方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解，它们的解集的秩相等，所以

$$n-r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=n-r(\boldsymbol{A}),$$

即

$$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}).$$

根据上面所得结论，进一步可得

$$r(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=r((\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}).$$

6.2.3 非齐次线性方程组解的结构

当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解时，解的结构不需讨论. 下面对 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解的情况加以讨论.

定理 6－4 设 $\boldsymbol{u}$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个已知解(称为**特解**)，$\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_{n-r}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + k_{n-r}\boldsymbol{v}_{n-r} + \boldsymbol{u}, \tag{6.1}$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数.

证明　由解的性质可知，对于任意的 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$，式(6.1)所表示的向量都是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解.

另一方面，设 $\boldsymbol{c}$ 为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的任一解，则 $\boldsymbol{c} - \boldsymbol{u}$ 为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，于是存在数 $l_1, l_2, \cdots, l_{n-r}$，使得

$$\boldsymbol{c} - \boldsymbol{u} = l_1\boldsymbol{v}_1 + l_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + l_{n-r}\boldsymbol{v}_{n-r},$$

即

$$\boldsymbol{c} = l_1\boldsymbol{v}_1 + l_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + l_{n-r}\boldsymbol{v}_{n-r} + \boldsymbol{u},$$

这说明 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的任一解都可表示成式(6.1)的形式，故式(6.1)为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的通解.

注意　“非齐次线性方程组的通解”=“对应的齐次线性方程组的通解”+“该非齐次线性方程组的一个特解”.

例 6-4　设 $r(\boldsymbol{A}_{4\times3}) = 2$，$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{u}_3$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解，$\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2 = [2, -2, 2]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{u}_1 + 2\boldsymbol{u}_3 = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的通解.

解　由 $r(\boldsymbol{A}_{4\times3}) = 2$ 可知，$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系只含一个向量，因而，$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的任意一个非零解都可作为它的基础解系. 下面来求 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系和 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的一个特解.

由 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{u}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解，可得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{b},$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{u}_1 + 2\boldsymbol{u}_3) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1 + 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_3 = \boldsymbol{b} + 2\boldsymbol{b} = 3\boldsymbol{b}.$$

根据上面两个式子，可得

$$\boldsymbol{A}[3(\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2) - 2(\boldsymbol{u}_1 + 2\boldsymbol{u}_3)] = \boldsymbol{0},$$

$$\boldsymbol{A}\frac{\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2}{2} = \boldsymbol{b}.$$

因而，$3(\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2) - 2(\boldsymbol{u}_1 + 2\boldsymbol{u}_3)$ 是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系，$\frac{\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2}{2}$ 是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的一个特解.

通过计算，可得

$$3(\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2) - 2(\boldsymbol{u}_1 + 2\boldsymbol{u}_3) = (4, -6, 8)^{\mathrm{T}},$$

$$\frac{\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2}{2} = (1, -1, 1)^{\mathrm{T}}.$$

于是，$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x} = k[4, -6, 8]^{\mathrm{T}} + [1, -1, 1]^{\mathrm{T}}.$$

其中，k 为任意实数.

6.2.4 利用矩阵的初等行变换解线性方程组

由于对非齐次线性方程组的增广矩阵进行初等行变换时，方程组的解不变，因此，我们可以先用初等行变换将非齐次线性方程组的增广矩阵化为行最简形，然后求出这个行最简形所对应的方程组的通解，即可得到原方程组的通解. 对于齐次线性方程组，只需用初等行变换将它的系数矩阵化成行最简形.

例 6-5 求解方程组

$$\begin{cases} x_1-x_2-x_3+x_4=0, \\ -x_1+x_2+2x_3-3x_4=0, \\ x_1-x_2+x_3-3x_4=0. \end{cases} \tag{6.2}$$

解 首先用初等行变换将该方程组的系数矩阵化为行最简形：

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2+r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-2r_2]{r_1+r_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

该行最简形对应的齐次线性方程组为

$$\begin{cases} x_1-x_2-x_4=0, \\ x_3-2x_4=0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1=x_2+x_4, \\ x_3=2x_4. \end{cases} \tag{6.3}$$

方程组(6.3)与方程组(6.2)同解.

在方程组(6.3)中，x_2 和 x_4 是可以取任意实数的自由未知数.

令 $x_2=k_1$，$x_4=k_2$，得

$$\begin{cases} x_1=k_1+k_2, \\ x_2=k_1, \\ x_3=2k_2, \\ x_4=k_2. \end{cases}$$

写成向量形式为

$$\boldsymbol{x}=k_1\begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}1\\0\\2\\1\end{bmatrix},$$

其中 k_1,k_2 为任意实数. 这就是方程组(6.2)的通解.

容易验证，$\boldsymbol{v}_1=[1,1,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{v}_2=[1,0,2,1]^{\mathrm{T}}$ 线性无关且都是方程组(6.2)的解. 由 $r(\boldsymbol{A})=2$ 可知方程组(6.2)的基础解系含 2 个向量，所以 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 为方程组(6.3)的基础解系，上面所求得的结果确实是通解.

注意　(1) 解方程组时不要做倍加列变换和倍乘列变换. 若做对调列变换，那么行最简形对应的方程组怎样写要考虑清楚.

(2) 一般取行最简形的每个非零行的第一个非零元素所在列对应的未知数为非自由未知数，取其余的未知数为自由未知数.

(3) 有些问题可能不需要求通解，只需要求基础解系，这时可这样做：逐次令自由未知数中的一个为 1，其余的自由未知数为 0，可求得一组解，这组解就是基础解系.

例如，在方程组(6.3)中，令 $x_2=1,x_4=0$，求得一个解为 $\boldsymbol{v}_1=[1,1,0,0]^{\mathrm{T}}$；令 $x_2=0,x_4=1$，又求得一个解为 $\boldsymbol{v}_2=[1,0,2,1]^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 即为方程组(6.2)的基础解系.

例 6-6　求解方程组

$$\begin{cases}x_1-x_2-x_3+x_4=2,\\-x_1+x_2+2x_3-3x_4=-1,\\x_1-x_2+x_3-3x_4=4.\end{cases}$$

解　首先用初等行变换将该方程组的增广矩阵化为行最简形：

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1&-1&-1&1&2\\-1&1&2&-3&-1\\1&-1&1&-3&4\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2+r_1}\begin{bmatrix}1&-1&-1&1&2\\0&0&1&-2&1\\0&0&2&-4&2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-2r_2]{r_1+r_2}\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&3\\0&0&1&-2&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

该行最简形对应的齐次线性方程组为

$$\begin{cases}x_1-x_2-x_4=3,\\x_3-2x_4=1,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}x_1=x_2+x_4+3,\\x_3=2x_4+1.\end{cases}$$

取 x_2 和 x_4 为自由未知数，并令 $x_2=k_1,x_4=k_2$，得

$$\begin{cases} x_1 = k_1 + k_2 + 3, \\ x_2 = k_1, \\ x_3 = 2 \quad k_2 + 1, \\ x_4 = \quad k_2. \end{cases}$$

写成向量形式为

$$\boldsymbol{x} = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

其中 k_1, k_2 为任意实数. 这就是该方程组的通解.

思考题 6-2

1. 齐次线性方程组的基础解系是否唯一?

2. $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的两个不同的基础解系之间有什么关系?

3. $m \times n$ 型方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有解时,自由未知数的个数与 $r(\boldsymbol{A})$ 有何关系? 为什么?

4. 解方程组时自由未知数的选择是否唯一? 按例 6-5 中的方法选择自由未知数有什么好处?

习 题 6-2

1. 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 - x_2 \quad + x_4 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系.

2. 求下列齐次线性方程组的通解和一个基础解系:

(1) $\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 - 3x_4 = 0; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 0; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 \quad = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 = 0; \end{cases}$

3. 求下列非齐次线性方程组的通解:

(1) $\begin{cases} 2x_1+4x_2-x_3+3x_4=9, \\ x_1+2x_2+x_3=6, \\ x_1+2x_2+2x_3-x_4=7, \\ 2x_1+4x_2+x_3+x_4=11; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} x_1+x_2-x_3+x_4=1, \\ x_1+2x_2+x_3-3x_4=4, \\ x_1+3x_2+3x_3-7x_4=7; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=2, \\ 2x_1+3x_2+x_3-x_4=5, \\ x_1+2x_3+4x_4=1. \end{cases}$

4. 设 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，试问 m 和 k 满足什么条件时，$m\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1$，$k\boldsymbol{v}_3-\boldsymbol{v}_2$，$2\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_3$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

5. 设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4]$ 为四阶方阵，$\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4$ 线性无关，$\boldsymbol{a}_1=2\boldsymbol{a}_2-\boldsymbol{a}_3$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3+\boldsymbol{a}_4$，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

6. 设 $r(\boldsymbol{A}_{4\times4})=3$，$\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$，$\boldsymbol{\eta}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，且 $\boldsymbol{\eta}_1=[2,3,4,5]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3=[1,2,3,4]^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

7. 设 $\boldsymbol{u}_{s+1}$ 是非齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，$\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_s$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，$\boldsymbol{u}_i=\boldsymbol{v}_i+\boldsymbol{u}_{s+1}(i=1,2,\cdots,s)$，证明：

(1) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{u}_1+k_2\boldsymbol{u}_2+\cdots+k_{s+1}\boldsymbol{u}_{s+1},$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{s+1}$ 为任意常数，且 $\sum\limits_{i=1}^{s+1}k_i=1$；

(2) 向量组 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_s,\boldsymbol{u}_{s+1}$ 线性无关；

(3) 向量组 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_{s+1}$ 线性无关.

8. 证明：

(1) $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解$\Leftrightarrow$r$(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$；

(2) 若 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r，$s=n-r$，则存在秩为 s 的 $n\times s$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}.$$

*9. 证明方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 总是有解的，其中 $\boldsymbol{A}\in\mathbf{R}^{m\times n}$，$\boldsymbol{b}\in\mathbf{R}^m$.

*6.3　应 用 举 例

例 6-7　化学方程式的配平

化学实验的结果表明，丙烷燃烧时将消耗氧气并产生二氧化碳和水，该反应的化学反应式具有下列形式

$$x_1\mathrm{C_3H_8}+x_2\mathrm{O_2}\rightarrow x_3\mathrm{CO_2}+x_4\mathrm{H_2O},$$

要使该化学方程式平衡，需选择 x_1,x_2,x_3,x_4，使上式两端的 C、H、O 的原子数目对应相等. 于是，得到方程组

$$\begin{cases} 3x_1 = x_3, \\ 8x_1 = 2x_4, \\ 2x_2 = 2x_3 + x_4, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 3x_1 - x_3 = 0, \\ 8x_1 - 2x_4 = 0, \\ 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0, \end{cases}$$

求解上述方程组，可得

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{4}x_4, \\ x_2 = \dfrac{5}{4}x_4, \\ x_3 = \dfrac{3}{4}x_4. \end{cases}$$

考虑到 x_1, x_2, x_3, x_4 都是正整数，取 $x_4=4$，得 $x_1=1$，$x_2=5$，$x_3=3$. 故该化学方程式为

$$C_3H_8 + 5O_2 \xlongequal{} 3CO_2 + 4H_2O.$$

例 6-8 电路求解

试求如图 6.1 所示的电路中各支路的电流.

解 分析电路的依据是基尔霍夫(Kirchhoff)电流定律(KCL)与电压定律(KVL)：

(1) KCL 汇集在一个节点上的支路电流的代数和恒等于零.

(2) KVL 任一回路内，支路电压的代数和恒等于零.

每一电阻上的电压降 E 由欧姆定律 $E=iR$ 给出. 于是，对节点 A 和节点 B 应用 KCL，得

$$i_1 - i_2 + i_3 = 0,$$
$$-i_1 + i_2 - i_3 = 0.$$

对上回路和下回路应用 KVL，得

$$4i_1 + 2i_2 = 8,$$
$$2i_2 + 5i_3 = 9.$$

解上面的 4 个方程所构成的方程组可得

$$i_1 = 1, \quad i_2 = 2, \quad i_3 = 1.$$

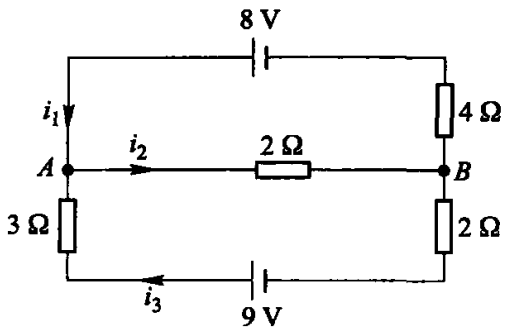


图 6.1

例 6－9　交通流量分析

某城市有两组单行道，构成了一个包含四个节点 A、B、C、D 的十字路口（图 6.2）. 图上标出了在交通繁忙时段汽车进出此十字路口的流量（每小时的车流数）. 计算每两个节点之间路段上的交通流量 x_1, x_2, x_3, x_4.

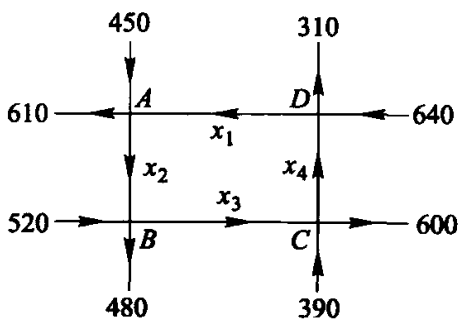


图 6.2

解　在每个节点上，进入和离开的车辆数应该相等. 依次考虑 A、B、C、D 四个节点，得

$$\begin{cases} x_1 + 450 = x_2 + 610, \\ x_2 + 520 = x_3 + 480, \\ x_3 + 390 = x_4 + 600, \\ x_4 + 640 = x_1 + 310, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 160, \\ x_2 - x_3 = -40, \\ x_3 - x_4 = 210, \\ x_4 - x_1 = -330, \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x_1 = x_4 + 330, \\ x_2 = x_4 + 170, \\ x_3 = x_4 + 210, \end{cases}$$

其中，x_4 为非负常数.

例 6-10　对无解方程组的解决方法

在一些实际问题中，我们所遇到的方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 不一定都是有解的. 例如，通过实验我们了解到一个质点的运动轨迹是直线，为了确定这条直线的方程 $y=ax+b$，我们测得 n 个不同时刻质点的位置 (x_i, y_i) $(i=1,2,\cdots,n)$.

由于实验都存在误差，(x_i, y_i) 不一定都在直线 $y=ax+b$ 上，通常都有偏差；另外，为了保证所求直线方程相对精确，我们希望多测一些点. 这时关于 a,b 的方程组

$$\begin{cases} ax_1 + b = y_1, \\ ax_2 + b = y_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ ax_n + b = y_n \end{cases} \tag{6.4}$$

一般都是无解的. 为了求得相对精确的 a 和 b，我们希望所求出的 a,b 能使

$$\sum_{i=1}^{n} (ax_i + b - y_i)^2$$

最小，这样的 a,b 称为方程组(6.4)的**最小二乘解**.

对于无解的方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$，使得 $\|\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{\beta}\|$ 最小的 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 叫做该方程组的最小二乘解.

利用正交向量的相关结论，可以证明，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的最小二乘解等于方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的解，并且可以证明方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 一定有解.

因而，通过解方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 可求得方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的最小二乘解.

第 7 章　向量空间及向量的正交性

向量空间是线性代数中的一个十分重要而基本的概念，它是具体的几何空间的推广与升华，并与线性方程组解的理论有着密切的联系. 本章只介绍向量空间的一些基本知识，内容包括向量空间的概念、向量空间的基与维数、向量在基下的坐标、过渡矩阵与坐标变换、向量的内积、正交基与施密特正交化方法、正交矩阵.

7.1　向 量 空 间

7.1.1　向量空间的概念

定义 7-1　设 V 是 n 元向量的集合，如果 V 非空，并且对于向量的线性运算封闭（即对任意 $\boldsymbol{v}_1 \in V, \boldsymbol{v}_2 \in V, k \in \mathbf{R}$，都有 $\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 \in V, k\boldsymbol{v}_1 \in V$），则称 V 是一个**向量空间**.

显然，只含有零向量的集合 $V=\{\mathbf{0}\}$ 是一个向量空间.

例 7-1　所有 n 元实向量的集合 $\mathbf{R}^n$ 是一个向量空间.

证明　显然 $\mathbf{R}^n$ 非空. 又因为任何两个 n 元实向量的和还是 n 元实向量，任意实数与 n 元实向量之积还是 n 元实向量，它们的运算结果都在 $\mathbf{R}^n$ 中，所以 $\mathbf{R}^n$ 对于向量的线性运算封闭，故 $\mathbf{R}^n$ 是向量空间.

例 7-2　齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的所有解向量构成的集合 S 是一个向量空间. 把它叫做这个齐次线性方程组的**解空间**.

证明　因为齐次线性方程组总是有解的，所以 S 非空.

对于 S 中任意两个向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 及任一实数 k，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_1=\mathbf{0}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_2=\mathbf{0}$ 得出

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2)=\mathbf{0},\quad \boldsymbol{A}(k\boldsymbol{v}_1)=\mathbf{0}.$$

于是，$\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2 \in S, k\boldsymbol{v}_1 \in S$，$S$ 对于向量的线性运算封闭，故 S 是向量空间.

例 7-3　若 V 是向量空间，则 V 一定含有零向量.

证明　因为 V 是向量空间，所以 V 非空. 设 $\boldsymbol{v} \in V$，则有 $\mathbf{0}=0 \cdot \boldsymbol{v} \in V$，故 V 含有零向量.

由于非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解集不含零向量，所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解集不是向量空间.

例 7-4　集合 $V=\{\boldsymbol{v}=[x,y]^{\mathrm{T}} \mid x,y \in \mathbf{R} \text{ 且 } xy=0\}$ 不是向量空间.

证明 因为 $\boldsymbol{v}_1=[1,0]^{\mathrm{T}}\in V,\boldsymbol{v}_2=[0,1]^{\mathrm{T}}\in V$，而 $\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2\notin V$，所以 V 对于向量的加法运算不封闭. 故 V 不是向量空间.

例 7-5 设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 是 m 个已知的 n 元向量，则集合 $V=\left\{\boldsymbol{v}=\sum_{j=1}^{m}x_j\boldsymbol{a}_j \mid x_1,x_2,\cdots,x_m\in\mathbf{R}\right\}$ 是一个向量空间. 把它叫做**由向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 所生成的向量空间**. 通常记作 $V=\mathrm{span}\{\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m\}$.

证明 显然 V 非空.

设 $\boldsymbol{v}_1=\sum_{j=1}^{m}x_j^{(1)}\boldsymbol{a}_j\in V,\boldsymbol{v}_2=\sum_{j=1}^{m}x_j^{(2)}\boldsymbol{a}_j\in V,k\in\mathbf{R}$，则

$$\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2=\sum_{j=1}^{m}(x_j^{(1)}+x_j^{(2)})\boldsymbol{a}_j\in\mathbf{R},$$

$$k\boldsymbol{v}_1=\sum_{j=1}^{m}(kx_j^{(1)})\boldsymbol{a}_j\in V,$$

V 对于向量的线性运算封闭，故 V 是向量空间.

定义 7-2 设 V_1 和 V_2 是两个向量空间.

(1) 若 $V_1\subseteq V_2$，则称 V_1 是 V_2 的**子空间**.

(2) 若 $V_1\subseteq V_2$ 且 $V_2\subseteq V_1$，则称这两个**向量空间相等**，记作 $V_1=V_2$.

7.1.2 向量空间的基与维数

定义 7-3 向量空间 V 的一个极大无关组叫做 V 的一个**基**. V 的秩叫做 V 的**维数**，记作 $\dim(V)$. 若 $\dim(V)=r$，则称 V 为 r **维向量空间**.

在三维几何空间中，如果把向量的起点都平移到坐标原点，把每个向量和它的终点对应起来，则 $\mathbf{R}^3$ 就是三维几何空间，$\mathbf{R}^3$ 的一个二维子空间就是一个过坐标原点的平面.

下面介绍向量空间的基的作用.

若已知 r 维向量空间 V 的基为 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_r$，则向量空间 V 可表示成

$$V=\{\boldsymbol{v}=x_1\boldsymbol{v}_1+x_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+x_r\boldsymbol{v}_r \mid x_1,x_2,\cdots,x_r\in\mathbf{R}\}$$

的形式. 这样，我们就找到了表示向量空间的一种方法，并且可用 V 的基作为代表来对 V 进行理论研究. 在研究齐次线性方程组的解时，我们就是按照这样的思路来做的.

定理 7-1 设 V 是 n 维向量空间，$m<n$，则 V 中任一线性无关的向量组 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m$ 都可扩充成 V 的一个基.

证明 因为 $m<n$，所以一定有 $\boldsymbol{v}_{m+1}\in V$，使 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m,\boldsymbol{v}_{m+1}$ 线性无关. (否则，对任意的 $\boldsymbol{v}\in V,\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m,\boldsymbol{v}$ 均线性相关，由定理 5-4 可知 $\boldsymbol{v}$ 可由 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,$

v_m 线性表示，再由定理 5－12 可知 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 为 V 的一个基，$\dim(V)=m$，这与 V 的维数为 n 矛盾.）

如果 $m+1=n$，定理得证.

如果 $m+1<n$，继续上述步骤，必存在 $v_{m+2}, \cdots, v_n$，使 $v_1, v_2, \cdots, v_m, v_{m+1}, v_{m+2}, \cdots, v_n$ 线性无关，这就是 V 的一个基.

7.1.3　向量在基下的坐标

在空间解析几何中，如果向量 $\vec{a}$ 按照三个坐标轴上的单位向量 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 的分解式为

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k},$$

则把上式中的三个系数叫做向量 $\vec{a}$ 在该坐标系下的坐标.

按照类似的方法，我们可给出向量在基下的坐标的定义.

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 维向量空间 V 的一个基（即极大无关组），则由定理 5－7可知 V 中任一向量 b 都能由 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 唯一地线性表示，即存在唯一的一组有序数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，使得

$$b = x_1a_1 + x_2a_2 + \cdots + x_na_n. \tag{7.1}$$

反之，任给一组有序数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，总有 V 中唯一的向量 b 按式(7.1)与之对应. 可见，V 中的向量 b 在基 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 下与有序数组 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 一一对应.

定义 7－4　设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 维向量空间 V 的一个基，对任意向量 $b\in V$，把满足 $b=x_1a_1+x_2a_2+\cdots+x_na_n$ 的有序数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 叫做向量 b 在这个基下的**坐标**. $x=[x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$ 叫做向量 b 在这个基下的**坐标向量**.

令 $A=[a_1, a_2, \cdots, a_n]$，则式(7.1)可表示成矩阵形式 $Ax=b$. 可见，求向量在基下的坐标，就是求解一个线性方程组.

例 7－6　求 $\mathbf{R}^3$ 中的向量 $b=[3,0,10]^{\mathrm{T}}$ 在基 $a_1=[1,0,2]^{\mathrm{T}}$，$a_2=[0,1,-1]^{\mathrm{T}}$，$a_3=[1,1,3]^{\mathrm{T}}$ 下的坐标向量.

解　令 $A=[a_1, a_2, a_3]$，下面来解线性方程组 $Ax=b$. 因为

$$[A,b]=\begin{bmatrix}1&0&1&3\\0&1&1&0\\2&-1&3&10\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-2r_1}\begin{bmatrix}1&0&1&3\\0&1&1&0\\0&-1&1&4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{bmatrix}1&0&1&3\\0&1&1&0\\0&0&2&4\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3\div 2}\begin{bmatrix}1&0&1&3\\0&1&1&0\\0&0&1&2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&2\end{bmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{b}$ 在该基下的坐标向量为 $\boldsymbol{x}=[1,-2,2]^{\mathrm{T}}$.

7.1.4 过渡矩阵与坐标变换

同一个向量在不同基下的坐标向量一般是不同的,但是这两个不同的坐标向量却有着内在的联系.

设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 为 n 维向量空间 V 的一个基(称为旧基),则 V 的另一个基(称为新基)$\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 能由旧基线性表示,设

$$\begin{cases}\boldsymbol{b}_1 = p_{11}\boldsymbol{a}_1+p_{21}\boldsymbol{a}_2+\cdots+p_{n1}\boldsymbol{a}_n,\\ \boldsymbol{b}_2 = p_{12}\boldsymbol{a}_1+p_{22}\boldsymbol{a}_2+\cdots+p_{n2}\boldsymbol{a}_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{b}_n = p_{1n}\boldsymbol{a}_1+p_{2n}\boldsymbol{a}_2+\cdots+p_{nn}\boldsymbol{a}_n,\end{cases}\tag{7.2}$$

其矩阵形式为

$$[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n]=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]\boldsymbol{P},\tag{7.3}$$

其中,

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&\cdots&p_{1n}\\p_{21}&p_{22}&\cdots&p_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\p_{n1}&p_{n2}&\cdots&p_{nn}\end{bmatrix}.$$

式(7.2)或式(7.3)叫做从旧基 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 到新基 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 的**基变换公式**,n 阶方阵 $\boldsymbol{P}$ 叫做从旧基 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 到新基 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 的**过渡矩阵**.

由 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 线性无关可以证明,过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是可逆矩阵.

定理 7-2 设 n 维向量空间 V 中的向量 $\boldsymbol{v}$ 在旧基 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 和新基 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 下的坐标向量分别为 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$,从旧基到新基的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$,则有坐标变换公式

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y},$$

即

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}.$$

证明 记

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n],\quad \boldsymbol{B}=[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n].$$

由已知条件可得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P},$$

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},$$

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}.$$

将关于 $\boldsymbol{v}$ 的两个式子相减，得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 为 V 的基可知，$r(\boldsymbol{A})=n$. 再由定理 6－1 可得

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y},$$

即

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}.$$

例 7－7　已知$\mathbf{R}^3$ 的两个基

$$\boldsymbol{a}_1=[1,0,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[0,1,-1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[1,1,2]^{\mathrm{T}}$$

和

$$\boldsymbol{b}_1=[0,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_2=[1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_3=[2,-1,3]^{\mathrm{T}}.$$

(1) 求从基 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 到基 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$；

(2) 设向量 $\boldsymbol{v}$ 在基 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 下的坐标向量为 $\boldsymbol{x}=[4,2,1]^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{v}$ 在基 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3$ 下的坐标向量 $\boldsymbol{y}$.

解　(1) 记

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3],\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3],$$

则

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}.$$

由

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]=\begin{bmatrix}1&0&1&0&1&2\\0&1&1&1&1&-1\\1&-1&2&1&0&3\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{bmatrix}1&0&1&0&1&2\\0&1&1&1&1&-1\\0&-1&1&1&-1&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{bmatrix}1&0&1&0&1&2\\0&1&1&1&1&-1\\0&0&2&2&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3\div 2}\begin{bmatrix}1&0&1&0&1&2\\0&1&1&1&1&-1\\0&0&1&1&0&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&-1&1&2\\0&1&0&0&1&-1\\0&0&1&1&0&0\end{bmatrix},$$

得

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1&1&2\\0&1&-1\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

(2) 因向量 $\boldsymbol{y}$ 满足 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，故由

$$[\boldsymbol{P},\boldsymbol{x}]=\begin{bmatrix}-1&1&2&4\\0&1&-1&2\\1&0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&-1&2\\-1&1&2&4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+r_1}\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&-1&2\\0&1&2&5\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&-1&2\\0&0&3&3\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3\div 3}\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&-1&2\\0&0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2+r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&0&1&1\end{bmatrix},$$

得

$$\boldsymbol{y}=[1,3,1]^{\mathrm{T}}.$$

习 题 7-1

1. 下列集合是否为向量空间？为什么？

(1) $V_1=\{\boldsymbol{v}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}\mid x,y,z\in\mathbf{R}\text{ 且 }x+y+z=1\}$；

(2) $V_2=\{\boldsymbol{v}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}\mid x,y,z\in\mathbf{R}\text{ 且 }x=y\}$；

(3) $V_3=\{\boldsymbol{v}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}\mid x,y,z\in\mathbf{R}\text{ 且 }x=2y=3z\}$；

(4) $V_4=\{\boldsymbol{v}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}\mid x,y,z\in\mathbf{R}\text{ 且 }z<0\}$.

2. 试求齐次线性方程组

$$\begin{cases}2x_1+x_2-x_3+3x_4=0,\\ x_1+x_2+x_3-x_4=0\end{cases}$$

的解空间的维数和一个基.

3. 证明 $\boldsymbol{a}_1=[1,2,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[2,3,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[3,7,1]^{\mathrm{T}}$ 是$\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求向量 $\boldsymbol{v}=[1,0,5]^{\mathrm{T}}$ 在该基下的坐标.

4. 设 $\boldsymbol{a}_1=[1,1,-1,-1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[4,5,-2,-7]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[2,3,0,-5]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_4=[0,1,0,-1]^{\mathrm{T}}$，求由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4$ 所生成的向量空间的维数和它的一个基.

5. 已知$\mathbf{R}^3$ 的旧基 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 和新基 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3$ 分别为

$$\boldsymbol{a}_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}};$$

$$\boldsymbol{b}_1=[2,1,2]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_2=[-2,2,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_3=[1,2,-2]^{\mathrm{T}}.$$

(1) 求从旧基到新基的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$；

(2) 已知向量 $\boldsymbol{v}$ 在旧基下的坐标向量 $\boldsymbol{x}=[2,1,4]^{\mathrm{T}}$，求它在新基下的坐标向量 $\boldsymbol{y}$；

(3) 已知向量 $\boldsymbol{u}$ 在新基下的坐标向量为$[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，求它在旧基下的坐标向量.

6. 设 V_1 是由 $\boldsymbol{a}_1=[1,2,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[2,0,-1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[0,3,1]^{\mathrm{T}}$ 所生成的向量空间，V_2 是由 $\boldsymbol{b}_1=[-1,-1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_2=[3,-1,-2]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}_3=[1,-1,-1]^{\mathrm{T}}$ 所生成的向量空间，证明

$V_2 \subset V_1$.

7. 证明：由 $\boldsymbol{a}_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{a}_2=[0,1,1]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{a}_3=[1,0,2]^{\mathrm{T}}$ 所生成的向量空间为 $\mathbf{R}^3$.

8. 设 V 是由 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组所生成的向量空间，证明 $\dim(V)=r(\boldsymbol{A})$.

9. 设 V_1 和 V_2 是两个向量空间，证明：$V_1=V_2 \Leftrightarrow V_1$ 的基与 V_2 的基等价.

10. 设 V 是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间，且 $\dim(V)=n$，证明 $V=\mathbf{R}^n$.

11. 求在 $\mathbf{R}^3$ 的两个基：

(1) $\boldsymbol{a}_1=[2,1,2]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{a}_2=[-2,2,1]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{a}_3=[1,2,-2]^{\mathrm{T}}$；

(2) $\boldsymbol{b}_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{b}_2=[-1,1,1]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{b}_3=[1,0,-4]^{\mathrm{T}}$

下有相同坐标的单位向量.

7.2　向量的正交性

本节我们将空间解析几何中向量的数量积的概念推广到实向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中，给出向量的内积的定义，并进一步讨论向量的长度、夹角及正交性.

7.2.1　向量的内积

在空间解析几何中，向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的数量积定义为

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos<\vec{a},\vec{b}>.$$

其坐标表达式为

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3,$$

其中，$\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的坐标向量分别为

$$\boldsymbol{a}=[a_1,a_2,a_3]^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{b}=[b_1,b_2,b_3]^{\mathrm{T}}.$$

由数量积的定义，可得

$$|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2},$$

$$\cos<\vec{a},\vec{b}>=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}.$$

现在我们将上面的定义及公式推广到 n 维实向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中.

定义 7-5　设 $\boldsymbol{a}=[a_1,a_2,\cdots,a_n]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{b}=[b_1,b_2,\cdots,b_n]^{\mathrm{T}}$ 是两个实向量，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的内积记作 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$，规定

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n.$$

也可用矩阵运算表示内积

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}.$$

根据内积的定义，容易验证内积具有下列性质(也称为内积公理)：

(1) $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a})$；

(2) $(k\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=k(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$；

(3) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})+(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$；

(4) $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a})\geqslant 0$，且 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a})=0\Leftrightarrow\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$.

其中，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\in\mathbf{R}^n$，$k$ 为任意实数.

定义 7-6 定义了内积的向量空间称为**欧氏空间**.

在欧氏空间中，我们可以讨论长度、角度等问题.

定义 7-7 实向量 $\boldsymbol{a}=[a_1,a_2,\cdots,a_n]^{\mathrm{T}}$ 的**长度**(也叫做**范数**)记作 $\|\boldsymbol{a}\|$，规定

$$\|\boldsymbol{a}\|=\sqrt{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a})}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}.$$

当 $\|\boldsymbol{a}\|=1$ 时，$\boldsymbol{a}$ 叫做**单位向量**；对于非零向量 $\boldsymbol{a}$，称 $\dfrac{\boldsymbol{a}}{\|\boldsymbol{a}\|}$ 为 $\boldsymbol{a}$ 的**单位化向量**.

注意 $\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}=\|\boldsymbol{a}\|^2$.

向量的长度具有下列性质：

(1) 非负性 $\|\boldsymbol{a}\|\geqslant 0$，且 $\|\boldsymbol{a}\|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$；

(2) 齐次性 $\|k\boldsymbol{a}\|=|k|\,\|\boldsymbol{a}\|$；

(3) 三角不等式 $\|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\|\leqslant\|\boldsymbol{a}\|+\|\boldsymbol{b}\|$；

(4) 柯西-施瓦茨(Cauchy-Schwarz)不等式 $|(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})|\leqslant\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|$.

根据长度的定义，性质(1)和(2)显然成立. 性质(3)可利用性质(4)来证明，下面仅给出性质(4)的证明.

当 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 时，显然结论成立.

当 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 时，对任意实数 x，恒有

$$(x\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},x\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\geqslant 0,$$

即

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a})x^2+2x(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})+(\boldsymbol{b},\boldsymbol{b})\geqslant 0,$$

亦即

$$\|\boldsymbol{a}\|^2x^2+2(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})x+\|\boldsymbol{b}\|^2\geqslant 0,$$

上式左端是关于 x 的二次函数，由于它非负，所以

$$4(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})^2-4\|\boldsymbol{a}\|^2\|\boldsymbol{b}\|^2\leqslant 0,$$

即

$$|(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})|\leqslant\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|.$$

定义 7-8 当 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$ 时，

$$\theta = \arccos \frac{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})}{\|\boldsymbol{a}\| \|\boldsymbol{b}\|}$$

称为**向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角**.

当$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=0$,即 $\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}=0$ 时,称**向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 正交**.

7.2.2　正交向量组与施密特正交化方法

定义 7-9　由两两正交的非零向量组成的向量组称为**正交向量组**,由单位向量组成的正交向量组称为**标准正交向量组**.

定理 7-3　正交向量组一定线性无关.

证明　设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 是正交向量组,且

$$k_1\boldsymbol{a}_1 + k_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{a}_m = \boldsymbol{0}.$$

用 $\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}$ 乘上式两端,得

$$k_1\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_1 + k_2\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_m = \boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 是正交向量组,可知

$$\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_1 = \|\boldsymbol{a}_1\|^2 \neq 0,$$
$$\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j = 0 \ (j = 2,\cdots,m).$$

于是,有

$$k_1 \|\boldsymbol{a}_1\|^2 = 0,$$

故

$$k_1 = 0.$$

同理可证

$$k_2 = \cdots = k_n = 0.$$

所以 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 线性无关.

定理 7-3 的逆命题不成立,但是可以根据下面方法从一个线性无关的向量组求出一个与之等价的正交向量组.

设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 是一个线性无关的向量组,若令

$$\begin{cases} \boldsymbol{b}_1 = \boldsymbol{a}_1, \\ \boldsymbol{b}_j = \boldsymbol{a}_j - \sum\limits_{i=1}^{j-1} \dfrac{\boldsymbol{b}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j}{\|\boldsymbol{b}_i\|^2}\boldsymbol{b}_i \quad (j = 2,3,\cdots,m), \end{cases} \tag{7.4}$$

则 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_m$ 是与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 等价的正交向量组.

该方法称为**施密特(Schmidt)正交化方法**. 将 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_m$ 单位化后,可得到一个与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 等价的标准正交向量组.

上面的方法来自于下面的几何观察.

若按图 7.1 所示来取 $\boldsymbol{b}_1$ 和 $\boldsymbol{b}_2$,则 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2$ 正交且与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 等价. 由 $\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_2=0$,

求得

$$l=\frac{\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_2}{\|\boldsymbol{b}_1\|^2},\quad \boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{a}_2-\frac{\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_2}{\|\boldsymbol{b}_1\|^2}\boldsymbol{b}_1.$$

求出 $\boldsymbol{b}_1$ 和 $\boldsymbol{b}_2$ 后，再按图 7.2 所示取 $\boldsymbol{b}_3=\boldsymbol{a}_3-(l_1\boldsymbol{b}_1+l_2\boldsymbol{b}_2)$. 由 $\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_3=0$ 和 $\boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_3=0$，可求得

$$l_1=\frac{\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_3}{\|\boldsymbol{b}_1\|^2},\quad l_2=\frac{\boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_3}{\|\boldsymbol{b}_2\|^2},$$

所以

$$\boldsymbol{b}_3=\boldsymbol{a}_3-\frac{\boldsymbol{b}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_3}{\|\boldsymbol{b}_1\|^2}\boldsymbol{b}_1-\frac{\boldsymbol{b}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_3}{\|\boldsymbol{b}_2\|^2}\boldsymbol{b}_2,$$

并且 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3$ 与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 等价.

将上面的过程加以推广可得到施密特正交化公式.

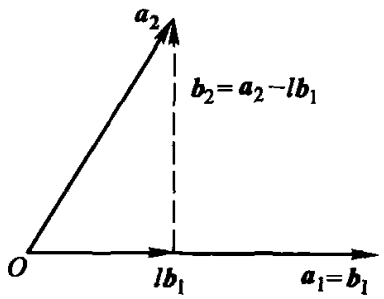


图 7.1

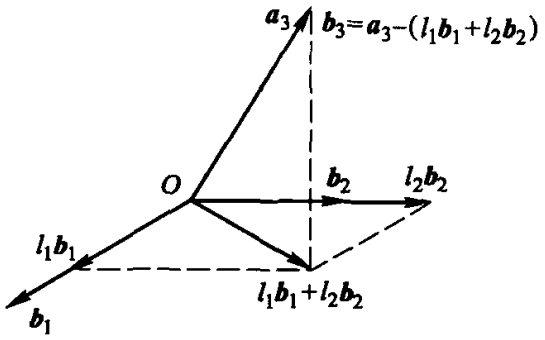


图 7.2

我们经常采用正交向量组或标准正交向量组作为欧氏空间的基，这可给很多问题的研究带来方便.

定义 7-10 当欧氏空间 V 的一个基为正交向量组时，则称这个基为 V 的**正交基**；当 V 的基为标准正交向量组时，则称这个基为**标准正交基**.

7.2.3 正交矩阵

正交矩阵是一类非常重要的可逆矩阵，在几何上有着重要的应用.

定义 7-11 若实方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为**正交矩阵**.

注意 当 $\boldsymbol{A}$ 为方阵时，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$. 因而，当 $\boldsymbol{A}$ 为方阵时，这三个等价的式子中的任一个都可作为正交矩阵的定义.

正交矩阵有如下性质：

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶正交矩阵，则

(1) $\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$；

(2) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 为正交矩阵(即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为正交矩阵)；

(3) $\boldsymbol{AB}$ 为正交矩阵；

(4) $|\boldsymbol{A}|=\pm 1$.

根据正交矩阵的定义可证明这些结论，证明过程留给读者作为练习.

定理 7-4　实方阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组为标准正交向量组.

证明　设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列分块矩阵，则

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_2 & \cdots & \boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_n\\ \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_2 & \cdots & \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_2 & \cdots & \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_n\end{bmatrix}.$$

由上式可知，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 的充要条件是

$$\boldsymbol{a}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_i=1,\quad \boldsymbol{a}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j=0\quad (i\neq j;i,j=1,2,\cdots,n),$$

即 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 是标准正交向量组.

我们一般利用定义 7-11 或定理 7-4 证明一个矩阵为正交矩阵.

例 7-8　设 $\boldsymbol{a}$ 为 n 元单位向量，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-k\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}$ 是正交矩阵，求 k.

解　直接计算可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}&=(\boldsymbol{E}-k\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{E}-k\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}})\\ &=\boldsymbol{E}-2k\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}+k^2(\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}})\\ &=\boldsymbol{E}-2k\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}+k^2\boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a})\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\\ &=\boldsymbol{E}-2k\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}+k^2\boldsymbol{a}\,\|\boldsymbol{a}\|^2\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}},\end{aligned}$$

由 $\boldsymbol{a}$ 是单位向量可知，$\|\boldsymbol{a}\|=1$，所以

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+(k^2-2k)\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}.$$

又因为 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，所以

$$k^2-2k=0.$$

解得

$$k=0\text{ 或 }2.$$

例 7-9　已知 $\boldsymbol{A}=a\begin{bmatrix}b & 8 & 4\\ 8 & b & 4\\ 4 & 4 & c\end{bmatrix}$ 为正交矩阵，求 a,b,c.

解　由定理 7-4 可知，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组为标准正交向量组.

由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量两两正交，可得

$$\begin{cases}8b+8b+16=0,\\ 32+4b+4c=0,\end{cases}$$

解得

$$b=-1,c=-7.$$

由于 A 的列向量为单位向量，所以通过 A 的第一列的长度等于 1 可得

$$\sqrt{(-a)^2+(8a)^2+(4a)^2}=1,$$

解得

$$a=\pm\frac{1}{9}.$$

思考题 7-2

1. 正交矩阵的行向量组是否为标准正交向量组？

2. 若 A,B 分别为 m 阶和 n 阶正交矩阵，则 $\begin{bmatrix}A & O\\ O & B\end{bmatrix}$ 是否为正交矩阵？

习 题 7-2

1. 求与向量 $\boldsymbol{a}_1=[1,-1,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[2,0,1,-1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[1,1,0,-2]^{\mathrm{T}}$ 都正交的所有向量.

2. 设 $\boldsymbol{a}_1=[k,2,-2]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[2,k,2]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[-2,2,k]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{A}=m[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3]$，求 m,k 使 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.

3. 设 $\boldsymbol{a}_1=[2,-1,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=[-1,-1,0,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=[1,-2,1,2]^{\mathrm{T}}$，求由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 所生成的向量空间的一个标准正交基.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n ($n>1$)阶正交矩阵，证明：

(1) $\boldsymbol{A}^*$ 为正交矩阵；

(2) 若 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，则 $|\boldsymbol{A}|=1$；

(3) 若 n 为偶数且 $|\boldsymbol{A}|=-1$，则 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$.

5. 设 $\boldsymbol{C}$ 为反称矩阵，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}$ 可逆，证明 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{C})$ 为正交矩阵.

提高题 7-2

1. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为正交矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|\neq|\boldsymbol{B}|$，证明 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 不可逆.

2. 设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 是正交向量组，证明

$$\|\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\cdots+\boldsymbol{a}_m\|^2=\|\boldsymbol{a}_1\|^2+\|\boldsymbol{a}_2\|^2+\cdots+\|\boldsymbol{a}_m\|^2.$$

3. 设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{u}$ 为方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的非零解，证明：$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n,\boldsymbol{u}$ 线性无关.

4. 设方阵 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n]$的列向量组为正交向量组，证明：

(1) $\boldsymbol{A}$ 可逆并且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\dfrac{\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}}{\|\boldsymbol{a}_1\|^2}\\ \dfrac{\boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}}{\|\boldsymbol{a}_2\|^2}\\ \vdots\\ \dfrac{\boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}}{\|\boldsymbol{a}_n\|^2}\end{bmatrix}$；

(2) 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解，其解为

$$x_i=\frac{\boldsymbol{a}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{a}_i\|^2}\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

第 8 章　方阵的特征值与相似对角化

特征值是矩阵的又一个重要的数值特性. 工程技术中的振动问题和稳定性问题，数学中矩阵的对角化、曲面方程的化简、微分方程组的求解及解的稳定性分析等问题，都可归结为求一个方阵的特征值和特征向量的问题.

本章先介绍方阵的特征值与特征向量的概念及性质，再引入相似矩阵的概念，并讨论一般方阵的相似对角化，最后介绍实对称矩阵的相似对角化.

8.1　方阵的特征值及其特征向量

8.1.1　特征值与特征向量的概念及计算

定义 8-1　设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，λ 为变量，把 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$ 的根称为 $\boldsymbol{A}$ 的**特征值**（单根称为**单特征值**，重根称为**重特征值**）.

设 λ_i 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则齐次线性方程组 $(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的非零解向量称为 $\boldsymbol{A}$ 的对应于（或属于）λ_i 的**特征向量**.

$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**特征方程**.

由定义可知，上（下）三角形矩阵及对角矩阵的特征值就是它们的对角元.

下面介绍几个求特征值和特征向量的例子.

例 8-1　求 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$ 的特征值.

解　由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+1=0$$

可知，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\mathrm{i},\lambda_2=-\mathrm{i}$. 其中，i 为虚数单位.

此例表明，实方阵的特征值不一定都是实数.

例 8-2　求方阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & -2 & -2\\ 2 & -3 & -2\\ -2 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

的特征值及其对应的全部特征向量.

注意　若 λ 是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，则 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的全部非零解向量（即通解中去掉零向量）

就是 λ 所对应的全部特征向量.

解　由

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & 2\\ -2 & \lambda+3 & 2\\ 2 & -2 & \lambda-1\end{vmatrix}\xlongequal[r_3+r_1]{r_2-r_1}\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & 2\\ -\lambda-1 & \lambda+1 & 0\\ \lambda+1 & 0 & \lambda+1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda+1)^2\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & 2\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-1),$$

求得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1$(二重),$\lambda_2=1$(单).

对于 $\lambda_1=-1$,解齐次线性方程组 $(\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

由

$$\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-2 & 2 & 2\\ -2 & 2 & 2\\ 2 & -2 & -2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-r_1}\begin{bmatrix}-2 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\div(-2)}\begin{bmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

求得 $(\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为

$$\boldsymbol{p}_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{p}_2=[1,0,1]^{\mathrm{T}}.$$

故 $\lambda_1=-1$ 对应的全部特征向量为 $k_1\boldsymbol{p}_1+k_2\boldsymbol{p}_2$(其中,$k_1,k_2$ 是不全为零的任意常数).

对于 $\lambda_2=1$,解齐次线性方程组 $(\lambda_2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

由

$$\lambda_2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 2 & 2\\ -2 & 4 & 2\\ 2 & -2 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}2 & -2 & 0\\ -2 & 4 & 2\\ 0 & 2 & 2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2+r_1}\begin{bmatrix}2 & -2 & 0\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 2 & 2\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{bmatrix}2 & -2 & 0\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2\div 2]{r_1\div 2}\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

求得 $(\lambda_2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为

$$\boldsymbol{p}_3=[1,1,-1]^{\mathrm{T}}.$$

故 $\lambda_2=1$ 对应的全部特征向量为 $k_3\boldsymbol{p}_3$(k_3 为任意非零常数).

例 8-3 求方阵

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}3 & 3 & 1\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$$

的特征值及其对应的全部特征向量.

解 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -3 & -1\\ 1 & \lambda & 0\\ 0 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3,$$

可得 $\boldsymbol{C}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$（三重）.

由

$$\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}-2 & -3 & -1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1+2r_2+r_3}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix},$$

求得方程组 $(\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为

$$\boldsymbol{p}=[-1,1,-1]^{\mathrm{T}}.$$

故 $\lambda_1=1$ 对应的全部特征向量为 $k\boldsymbol{p}$（k 为任意非零常数）.

8.1.2 特征值与特征向量的性质

性质 8-1 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 在复数域内有且只有 n 个特征值（k 重特征值看作 k 个）.

当 $n=2$ 时，

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22}\end{vmatrix}$$
$$=\lambda^2-(a_{11}+a_{22})\lambda+(a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}).$$

当 $n>2$ 时，用数学归纳法可证明：

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^n-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|\boldsymbol{A}|. \tag{8.1}$$

其中，$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$ 叫做 $\boldsymbol{A}$ 的**迹**，它等于 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个对角元之和.

根据代数学基本定理可知，n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$ 在复数域内有且只有 n 个根，故性质 8-1 正确.

$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**特征多项式**.

性质 8-2 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则

(1) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$；

(2) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|\boldsymbol{A}|$.

证明　由 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，得

$$|\lambda E-A|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$$
$$=\lambda^n-(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n,$$

比较上式与式(8.1)的系数和常数项可知性质 8-2 成立.

由性质 8-2 和"A 可逆$\Leftrightarrow|A|\neq0$"可得：

推论 8-1　方阵 A 可逆$\Leftrightarrow A$ 的特征值都不为零.

性质 8-3　设 A 是 n 阶方阵，则 λ 是 A 的特征值且 p 是 λ 对应的特征向量$\Leftrightarrow$数 λ 和 n 元非零向量 p 满足 $Ap=\lambda p$.

证明　必要性　由 λ 是 A 的特征值，p 是 λ 对应的特征向量可得

$$(\lambda E-A)p=0 \text{ 且 } p\neq0,$$

即

$$Ap=\lambda p \text{ 且 } p\neq0.$$

充分性　由 $Ap=\lambda p$，得

$$(\lambda E-A)p=0,$$

这说明 $p\neq0$ 是$(\lambda E-A)x=0$的非零解向量，所以 $|\lambda E-A|=0$，λ 是 A 的特征值，p 是 λ 对应的特征向量.

这个性质很重要，它描述了矩阵与其特征值及其对应的特征向量之间的关系，常用于论证有关特征值和特征向量的某些问题，也可用这个充要条件来定义方阵的特征值及其特征向量.

性质 8-4　若 λ 是方阵 A 的特征值，p 是对应的特征向量，k 是正整数，则 λ^k 是 A^k 的特征值，p 仍是对应的特征向量.

证明　由已知条件及性质 8-3，得

$$Ap=\lambda p \text{ 且 } p\neq0.$$

于是，可得

$$A^kp=A^{k-1}(Ap)=\lambda A^{k-1}p=\cdots=\lambda^kp,$$

故 λ^k 是 A^k 的特征值，p 仍是对应的特征向量.

通过验证 $f(A)p=f(\lambda)p$ 可以证明，若 λ 是方阵 A 的特征值，p 是对应的特征向量，则

$$f(\lambda)=l_m\lambda^m+l_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+l_1\lambda+l_0$$

是

$$f(A)=l_mA^m+l_{m-1}A^{m-1}+\cdots+l_1A+l_0E$$

的特征值，p 仍是对应的特征向量，其中 m 为正整数.

例 8-4　设方阵 A 满足 $A^2+A-2E=O$，证明：A 的特征值只能为 1 或 -2.

证明　令 $f(A)=A^2+A-2E$，则 $f(A)=O$，$f(A)$只有零特征值.

设 λ 是 A 的特征值，则 $f(\lambda)=\lambda^2+\lambda-2$ 是 $f(A)$ 的特征值，所以

$$\lambda^2+\lambda-2=0$$

故 $\lambda=1$ 或 -2. 结论正确.

性质 8-5 设 λ 是可逆矩阵 A 的特征值，p 是对应的特征向量，则 λ^{-1} 和 $|A|\lambda^{-1}$ 分别是 A^{-1} 和 A^* 的特征值，p 仍是对应的特征向量.

证明 由 A 可逆及推论 8-1，得 $\lambda\neq 0$. 由性质 8-3 可得

$$Ap=\lambda p,$$

用 $\lambda^{-1}A^{-1}$ 左乘上式的两端，得

$$\lambda^{-1}p=A^{-1}p.$$

由 $A^*=|A|A^{-1}$ 及上式，可得

$$A^*p=|A|\lambda^{-1}p,$$

因为 $p\neq 0$，所以由性质 8-3 可知结论正确.

性质 8-6 方阵 A 与 A^{T} 的特征值相同.

证明 由

$$|\lambda E-A^{\mathrm{T}}|=|(\lambda E-A)^{\mathrm{T}}|=|\lambda E-A|$$

可知，A 与 A^{T} 的特征多项式相同，所以 A 与 A^{T} 的特征方程的根相同，即 A 与 A^{T} 的特征值相同.

定理 8-1 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 是方阵 A 的互异特征值，则它们分别对应的特征向量 $p_1,p_2,\cdots,p_m$ 一定线性无关.

证明 对 $s(1\leqslant s\leqslant m)$ 用数学归纳法.

当 $s=1$ 时，由 $p_1\neq 0$ 可知结论成立.

假设结论对 $s-1$ 成立，下面证明结论对 s 也成立. 设

$$k_1p_1+k_2p_2+\cdots+k_{s-1}p_{s-1}+k_sp_s=0, \tag{8.2}$$

用 A 左乘上式的两端，并注意 $Ap_i=\lambda_ip_i(i=1,2,\cdots,m)$，得

$$k_1\lambda_1p_1+k_2\lambda_2p_2+\cdots+k_{s-1}\lambda_{s-1}p_{s-1}+k_s\lambda_sp_s=0, \tag{8.3}$$

用 λ_s 乘式(8.2)的两端，再与式(8.3)相减，得

$$k_1(\lambda_s-\lambda_1)p_1+k_2(\lambda_s-\lambda_2)p_2+\cdots+k_{s-1}(\lambda_s-\lambda_{s-1})p_{s-1}=0.$$

由归纳假设 $p_1,p_2,\cdots,p_{s-1}$ 线性无关，可得

$$k_i(\lambda_s-\lambda_i)=0\quad(i=1,2,\cdots,s-1).$$

因为 $\lambda_s\neq\lambda_i(i=1,2,\cdots,s-1)$，所以 $k_i=0\ (i=1,2,\cdots,s-1)$. 这时，式(8.2)成为

$$k_sp_s=0.$$

由特征向量 $p_s\neq 0$，又可得 $k_s=0$，所以 $p_1,p_2,\cdots,p_s$ 线性无关.

可以将定理 8-1 推广到下面更一般的情形：

定理 8－2　设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的互异特征值，$\boldsymbol{p}_{i1},\boldsymbol{p}_{i2},\cdots,\boldsymbol{p}_{ir_i}$ 是 λ_i $(i=1,2,\cdots,m)$ 对应的线性无关的特征向量，则 $\boldsymbol{p}_{11},\boldsymbol{p}_{12},\cdots,\boldsymbol{p}_{1r_1},\cdots,\boldsymbol{p}_{m1},\boldsymbol{p}_{m2},\cdots,\boldsymbol{p}_{mr_m}$ 线性无关.

该定理的证明与定理 8－1 类似，留作练习.

注意　对于一般的向量组，如果各个部分都线性无关，则合并起来不一定线性无关. 上面定理反映的是特征向量所独有的性质.

思考题 8－1

1. 方阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同特征值能否对应同一个特征向量？

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，$2n$ 阶块对角矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 的特征值与 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征值有什么关系？

3. 若用初等变换将方阵 $\boldsymbol{A}$ 化为方阵 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征值是否相同？

4. 若 λ 和 μ 分别为方阵 $\boldsymbol{A}$ 和方阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，则 $\lambda+\mu$ 是否为方阵 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的特征值？

5. 设三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 有一个二重特征值 $\lambda_1=-2$，并且 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=2$，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$ 和 $|\boldsymbol{A}|$ 等于什么？

6. 若 $\boldsymbol{p}_1$ 和 $\boldsymbol{p}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 对应的线性无关的特征向量，则对任意实数 k_1 和 k_2，$k_1\boldsymbol{p}_1+k_2\boldsymbol{p}_2$ 是否为 λ 对应的特征向量？

习　题　8－1

1. 求下列方阵的特征值及对应的全部特征向量：

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 2 & 1\\ 2 & 2 & 3\end{bmatrix}$；　　(2) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & -1 & -2\\ 2 & 0 & -2\\ 2 & -1 & -1\end{bmatrix}$；

(3) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 2 & 4 & 3\\ -2 & -1 & 0\end{bmatrix}$；　　(4) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 3\end{bmatrix}$；

(5) n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}k & 1 & \cdots & 1\\ 1 & k & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & k\end{bmatrix}$.

2. 已知方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2+5\boldsymbol{A}+6\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，试确定 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的可能取值.

3. 已知向量 $\boldsymbol{p}=\begin{bmatrix}1\\ -2\\ 1\end{bmatrix}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}k & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & k\end{bmatrix}$ 的对应于特征值 λ_1 的特征向量，求 k 及 $\boldsymbol{A}$

的全部特征值.

4. 设 2 是可逆矩阵 A 的一个特征值且 $|A|=4$,试给出 $2A^{-1}+A^*$ 的一个特征值.

5. 已知 A 为四阶方阵,$\mathrm{tr}(A)=-1$,-2 是 A 的二重特征值,1 是 A 的单特征值,求 A 的行列式及特征多项式.

6. 设 A 为方阵,若存在正整数 k 使 $A^k=O$,则称 A 为幂零矩阵. 证明幂零矩阵只有零特征值.

7. 设 n 阶对称矩阵 A 的每一列元素之和都为常数 k,证明 k 是 A 的一个特征值,且 n 元向量 $[1,1,\cdots,1]^{\mathrm{T}}$ 是 A 的对应于特征值 k 的特征向量.

8. 设方阵 A 满足 $A^2-4A+4E=O$,证明 $A+kE$ 可逆$\Leftrightarrow k\neq -2$.

提高题 8-1

1. 设三阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=2$,对应的特征向量为 $p_1=[-2,1,0]^{\mathrm{T}}$,$p_2=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$,$P_3=[1,-2,3]^{\mathrm{T}}$,$u=[6,0,12]^{\mathrm{T}}$,求 A^nu.

2. 设 A 和 B 都是 n 阶方阵,λ 是 AB 的特征值,证明 λ 也是 BA 的特征值.

3. 设 $a=[a_1,a_2,\cdots,a_n]^{\mathrm{T}}$ 和 $b=[b_1,b_2,\cdots,b_n]^{\mathrm{T}}$ 是两个相互正交的非零向量.

(1) 证明:$A=ab^{\mathrm{T}}$ 只有零特征值.

(2) 求 A 的全部特征向量.

4. 设 A 为 n 阶降秩矩阵,证明:A^* 的特征值要么全为零,要么有 $n-1$ 重零特征值和一个特征值 $\sum\limits_{i=1}^{n}A_n$,其中,A_n 为 a_n 的代数余子式.

5. 设 A 和 B 都是 n 阶方阵,且 $r(A)+r(B)<n$,证明 A 和 B 至少有一个相同的特征向量.

8.2 相似矩阵

矩阵的相似变换是化简矩阵的又一条思路,通过这种变换将矩阵化为的对角矩阵包含了矩阵的特征值的信息. 本节将讨论相似变换的概念、性质以及方阵可相似对角化的条件.

8.2.1 相似矩阵的概念与性质

定义 8-2 设 A,B 为 n 阶方阵,如果存在 n 阶可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=B$,则称 A 与 B **相似**;$P^{-1}AP$ 称为对 A 进行**相似变换**;P 称为**相似变换矩阵**.

如果相似变换矩阵 P 是正交矩阵,则称 A 与 B **正交相似**;$P^{-1}AP=B$ 称为对 A 进行**正交相似变换**.

相似矩阵具有如下性质:

(1) 若 A 与 B 相似，则 A^k 与 B^k 相似(k 为正整数)；

(2) 若 A 与 B 相似，则 A 与 B 的特征多项式相同，从而 A 与 B 的特征值、行列式及迹均相同.

证明　(1) 设 $P^{-1}AP=B$，则

$$\begin{aligned}B^k&=(P^{-1}AP)^k=\underbrace{(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP)}_{k个}\\&=P^{-1}A(PP^{-1})A(PP^{-1})\cdots A(PP^{-1})AP\\&=P^{-1}A^kP.\end{aligned}$$

(2) 设 $P^{-1}AP=B$，则

$$\begin{aligned}|\lambda E-B|&=|P^{-1}(\lambda E)P-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|\\&=|P^{-1}|\cdot|\lambda E-A|\cdot|P|=|\lambda E-A|.\end{aligned}$$

所以 A 与 B 的特征多项式相同，从而 A 与 B 的特征值相同.

再由性质 8-2 可知，A 与 B 的行列式和迹也相同.

8.2.2　相似对角化

定义 8-3　如果矩阵 A 能与对角矩阵相似，则称 A **可相似对角化**. 当 A 可相似对角化时，与 A 相似的对角矩阵叫做 A 的**相似标准形**.

根据相似矩阵的性质可知，如果 A 相似于对角矩阵，那么这个对角矩阵的所有对角元为 A 的全部特征值. 我们首先举例说明不是所有方阵都可相似对角化，然后再给出方阵可相似对角化的条件及判定方法.

例 8-5　证明：$A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 不可相似对角化.

证明　显然，A 只有一个二重特征值 1.

若 A 可相似对角化，则存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$ 为对角矩阵.

由相似矩阵有相同的特征值及对角矩阵的特征值为其对角元可知，$\Lambda=E$. 于是，

$$A=P\Lambda P^{-1}=PEP^{-1}=E,$$

这与已知条件矛盾，所以 A 不可相似对角化.

下面我们来讨论方阵可相似对角化的条件.

定理 8-3　n 阶方阵 A 可相似对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

证明　必要性　因为 A 可相似对角化，所以存在可逆矩阵 $P=[p_1,p_2,\cdots,p_n]$，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵. 设

$$P^{-1}AP=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n),$$

则有

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n),$$

即

$$\boldsymbol{A}[\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n]=[\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n]\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

$$[\boldsymbol{Ap}_1,\boldsymbol{Ap}_2,\cdots,\boldsymbol{Ap}_n]=[\lambda_1\boldsymbol{p}_1,\lambda_2\boldsymbol{p}_2,\cdots,\lambda_n\boldsymbol{p}_n],$$

$$\boldsymbol{Ap}_i=\lambda_i\boldsymbol{p}_i\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

因为 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵，所以 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 都是非零向量且线性无关. 由性质 8－3可知，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 是它们分别对应的特征向量. 故 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

充分性　设 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$，它们分别对应的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则有

$$\boldsymbol{Ap}_i=\lambda_i\boldsymbol{p}_i(i=1,2,\cdots,n).$$

令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n]$，参考必要性的证明，可得

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n).$$

由 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 线性无关可知，$\boldsymbol{P}$ 可逆. 于是得出

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

注意　(1) 由上述证明可以看出，用来把 $\boldsymbol{A}$ 相似对角化的相似变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是以 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量为列所构成的矩阵，所化为的对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角元恰为 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值，并且特征值在 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中的排列次序与特征向量在 $\boldsymbol{P}$ 中的排列次序相对应.

(2) 通过求方程组 $(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可找到 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量，其中 λ_i 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

用定理 8－3 判别方阵是否可相似对角化，需要求出属于每个特征值的特征向量. 下面给出不用求特征向量的判别方法.

由定理 8－1 和定理 8－3 可得：

推论 8－2　若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是单特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

下面对 $\boldsymbol{A}$ 有重特征值的情况加以研究.

定理 8－4　方阵 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值所对应的线性无关特征向量的个数一定小于或等于它的重数.

***证明**　设 μ 是 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的 k 重特征值，$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_s$ 是 μ 对应的线性无关的特征向量，我们来证明 $s\leqslant k$.

若 $s=n$，则 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，所化成的对角阵的对角元全为 μ，μ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 n 重特征值，$s=k=n$.

若 $s<n$，则 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_s$ 可扩充成全体 n 元向量所构成的向量空间的一个基 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_s,\boldsymbol{p}_{s+1},\cdots,\boldsymbol{p}_n$. 令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_s,\boldsymbol{p}_{s+1},\cdots,\boldsymbol{p}_n]$，则 $\boldsymbol{P}$ 可逆. 由已知条件可得，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_i=\mu\boldsymbol{p}_i\ (i=1,2,\cdots,s)$. 由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_{s+1},\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_n$ 为 n 元向量，所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_{s+1},\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_n$ 能由基 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_s,\boldsymbol{p}_{s+1},\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 线性表示. 设

$$\begin{cases}\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_{s+1}=b_{1,s+1}\boldsymbol{p}_1+b_{2,s+1}\boldsymbol{p}_2+\cdots+b_{s,s+1}\boldsymbol{p}_s+b_{s+1,s+1}\boldsymbol{p}_{s+1}+\cdots+b_{n,s+1}\boldsymbol{p}_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_n=b_{1n}\boldsymbol{p}_1+b_{2n}\boldsymbol{p}_2+\cdots+b_{sn}\boldsymbol{p}_s+b_{s+1,n}\boldsymbol{p}_{s+1}+\cdots+b_{mn}\boldsymbol{p}_n,\end{cases}$$

于是，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{AP}&=[\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_s,\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_{s+1},\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_n]\\&=[\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_s,\boldsymbol{p}_{s+1},\cdots,\boldsymbol{p}_n]\begin{bmatrix}\mu&0&\cdots&0&b_{1,s+1}&\cdots&b_{1,n}\\0&\mu&\cdots&0&b_{2,s+1}&\cdots&b_{2,n}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&\mu&b_{s,s+1}&\cdots&b_{s,n}\\0&0&\cdots&0&b_{s+1,s+1}&\cdots&b_{s+1,n}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0&b_{n,s+1}&\cdots&b_{n,n}\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

记上式最后一个矩阵为 $\boldsymbol{B}$，则有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}\boldsymbol{B},$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B},$$

$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征值相同.

直接计算可知，μ 至少为 $\boldsymbol{B}$ 的 s 重特征值，所以 μ 至少为 $\boldsymbol{A}$ 的 s 重特征值，$s\leqslant k$.

定理 8-5　n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值所对应的线性无关特征向量的个数恰好等于其重数.

证明　设 $\boldsymbol{A}$ 的互异特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，重数分别为 $n_1,n_2,\cdots,n_m$，则

$$n_1+n_2+\cdots+n_m=n.$$

充分性　根据定理 8-2，若 $\lambda_i\ (i=1,2,\cdots,m)$ 对应的线性无关特征向量的个数恰好等于其重数 n_i，则合并起来正好有 n 个线性无关的特征向量. 再根据定理 8-3 可知，$\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

必要性　因为 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵. $\boldsymbol{A}$ 的 n 个对角元为 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值，其中有 n_i 个 $\lambda_i\ (i=1,2,\cdots,m)$. 由

于 $\boldsymbol{P}$ 中与 λ_i 相对应的 n_i 个列向量为 λ_i 对应的线性无关的特征向量，由定理 8-4 还知 λ_i 最多只能对应出 n_i 个线性无关的特征向量，所以 λ_i 所对应的线性无关特征向量的个数恰好等于其重数 n_i.

根据定理 8-5 可知，例 8-2 中的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 是可相似对角化的，例 8-3 中的矩阵 $\boldsymbol{C}$ 和例 8-5 中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是不可相似对角化的.

由 $(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中所含向量的个数等于 $n-r(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，可得：

推论 8-3 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化的充要条件是每个特征值 λ_i 都满足 $r(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n-n_i$，其中，$n_i$ 为 λ_i 的重数.

注意 讨论方阵 $\boldsymbol{A}$ 是否可相似对角化时，单特征值不需讨论.

例 8-6 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ 1 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 0\end{bmatrix},$$

(1) 求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵，并写出该对角矩阵.

(2) 求 $\boldsymbol{A}^k$，其中 k 为正整数.

解 (1) 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1 & 1\\ -1 & \lambda-2 & 1\\ -1 & -1 & \lambda\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-r_1\\ r_3-r_1}}{=\!=}\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1 & 1\\ -(\lambda-1) & \lambda-1 & 0\\ -(\lambda-1) & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)^2\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1 & 1\\ -1 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-2),$$

求得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$(二重)，$\lambda_2=2$(单).

对于 $\lambda_1=1$，由

$$\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & -1 & 1\\ -1 & -1 & 1\\ -1 & -1 & 1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{bmatrix}-1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

求得齐次线性方程组 $(\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为

$$\boldsymbol{p}_1=[-1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{p}_2=[1,0,1]^{\mathrm{T}}.$$

对于 $\lambda_2=2$，由

$$\lambda_2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & -1 & 1\\ -1 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 2\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-r_1-r_2}\begin{bmatrix}0 & -1 & 1\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

求得齐次线性方程组$(\lambda_2 E-A)x=0$的基础解系为

$$p_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}}.$$

令

$$P=[p_1,p_2,p_3]=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 2\end{bmatrix}.$$

(2) 根据相似变换的性质可知，$P^{-1}A^kP=\Lambda^k$，其中，Λ 为前面所求得的对角矩阵. 故

$$A^k=P\Lambda^kP^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 2^k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 2\\ 1 & 1 & -1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2^k & 2^k-1 & 1-2^k\\ 2^k-1 & 2^k & 1-2^k\\ 2^k-1 & 2^k-1 & 2-2^k\end{bmatrix}.$$

思考题 8-2

1. 若 A 可相似对角化，则 A 的相似标准形是否唯一？

2. 设 A 为 n 阶方阵且存在可逆矩阵 P，使得$P^{-1}AP=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$，则 P 是否唯一？为什么？

3. 如果 A,B 中有一个可逆，则 AB 与 BA 是否相似？

4. 若 $PAP^{-1}=B$，其中 P 可逆，则 A 与 B 是否相似？

5. 请举例说明特征值完全相同的两个矩阵不一定相似.

6. 对角元互异的上三角形矩阵能否与对角矩阵相似？为什么？

7. 方阵 A 的秩等于其非零特征值的个数，这个命题是否成立？若不成立，加上什么条件就一定成立？

习 题 8-2

1. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}x & 2 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{bmatrix}2 & & \\ & y & \\ & & 3\end{bmatrix}$ 相似，求 x 和 y.

2. 设三阶方阵 A 相似于矩阵 $\mathrm{diag}(-1,1,2)$，求 $|A^2+E|$.

3. 判断下列矩阵是否可相似对角化：

(1) $A=\begin{bmatrix}0&1&5\\1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$；　　(2) $A=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$；

(3) $A=\begin{bmatrix}3&-1&1\\2&0&1\\1&-1&2\end{bmatrix}$.

4. 对下列矩阵 A，求一个可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵，并写出该对角矩阵.

(1) $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&1\\2&0&3\end{bmatrix}$；　　(2) $A=\begin{bmatrix}3&-2&-2\\2&-1&-2\\-2&2&3\end{bmatrix}$.

5. 设 A 为三阶方阵，且 $E-2A$，$E+2A$ 及 $E-3A$ 的秩都小于 3，证明 A 可逆并求 $|E+6A|$ 和 $|2E+A^{-1}|$.

6. 当 k 为何值时，方阵 $A=\begin{bmatrix}2&-5&k\\1&-4&1\\0&0&1\end{bmatrix}$ 可相似对角化？

7. 已知三阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=2$；$p_1=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，$p_2=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$ 是特征值 1 对应的特征向量，$p_3=[1,2,3]^{\mathrm{T}}$ 是特征值 2 对应的特征向量，求 A 和 A^k.

8. 设 A 与 B 相似，$f(x)$ 是 x 的多项式，证明 $f(A)$ 与 $f(B)$ 也相似.

9. 设 $P^{-1}AP=B$，u 是 A 的特征值 μ 对应的特征向量，证明：$P^{-1}u$ 是 B 的特征值 μ 对应的特征向量.

10. 设方阵 A 可相似对角化，证明：存在可逆矩阵 B，使得 $AB-BA^{\mathrm{T}}=O$.

提高题 8-2

1. 设可逆矩阵 A 与 B 相似，证明 A^{-1} 与 B^{-1} 相似，A^* 与 B^* 相似.

2. 设 A 为 2 阶方阵，α_1，α_2 为线性无关的二元列向量，$A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2$，$A\alpha_2=4\alpha_1+\alpha_2$，求 A 的特征值.

3. 设 α，β 是三元列向量，$\alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 相似于 $\begin{bmatrix}2&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}$，求 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha$.

4. 已知方阵 A 满足 $A^2+A-2E=O$，证明 A 可相似对角化，并写出其相似标准形.

8.3 实对称矩阵的相似对角化

在可相似对角化的矩阵中，实对称矩阵是非常重要的一类. 很多问题都可归

结为实对称矩阵的性质，例如，后面要讨论的二次型的标准化，特别是二次曲线和二次曲面的研究、多元函数的极值的判断以及线性偏微分方程的分类等问题都涉及实对称矩阵. 因此，弄清实对称矩阵有哪些特性是很有必要的. 本节我们将主要介绍实对称矩阵的特征值、特征向量及可相似对角化的性质.

8.3.1　共轭矩阵

为了研究对称矩阵的特征值的性质，我们先简单介绍共轭矩阵的概念及性质.

定义 8-4　把复矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$ 的每个元素用其共轭复数代替所得的矩阵叫做 $\boldsymbol{A}$ 的**共轭矩阵**，记作 $\overline{\boldsymbol{A}}=[\bar{a}_{ij}]_{m\times n}$.

显然，$\boldsymbol{A}$ 为实矩阵 $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}=\overline{\boldsymbol{A}}$.

根据共轭矩阵的定义及共轭复数的运算性质，容易验证共轭矩阵具有下列性质：

(1) $\overline{\overline{\boldsymbol{A}}}=\boldsymbol{A}$；　　(2) $\overline{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}=\overline{\boldsymbol{A}}+\overline{\boldsymbol{B}}$；

(3) $\overline{k\boldsymbol{A}}=\bar{k}\,\overline{\boldsymbol{A}}$；　　(4) $\overline{\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}}=\overline{\boldsymbol{A}}\,\overline{\boldsymbol{B}}$.

对于任一复向量 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$，因为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}&=[\bar{x}_1,x_2,\cdots,\bar{x}_n]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\\&=x_1x_1+x_2x_2+\cdots+\bar{x}_nx_n\\&=|x_1|^2+|x_2|^2+\cdots+|x_n|^2,\end{aligned}$$

其中，$|x_i|\,(i=1,2,\cdots,n)$ 是复数 x_i 的模. 所以

$$\bar{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\geqslant 0;\qquad \text{当 } \boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0} \text{ 时，} \bar{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}>0.$$

8.3.2　实对称矩阵的性质

定理 8-6　实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是实数.

证明　由 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵可得，$\overline{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$. 故 $\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$.

设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值，$\boldsymbol{p}$ 为 λ 对应的特征向量，则有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{p} \text{ 且 } \boldsymbol{p}\neq\boldsymbol{0}.$$

由

$$\lambda\,\bar{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=(\overline{\lambda\boldsymbol{p}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=(\overline{\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=\bar{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\,\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=\bar{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\lambda\,\bar{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p},$$

得

$$(\bar{\lambda}-\lambda)\bar{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=0.$$

由 $\boldsymbol{p}\neq\boldsymbol{0}$，可知 $\bar{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}>0$. 所以 $\bar{\lambda}-\lambda=0$，即 $\bar{\lambda}=\lambda$，λ 为实数.

注意 若 λ_i 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则 λ_i 为实数，$\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 为实矩阵，$(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可取为实向量，故 λ_i 对应的特征向量可取为实向量. 如无特别注明，下面所讲的实对称矩阵的特征向量均为实向量.

定理 8-7 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的相异特征值 λ 和 μ 分别对应的特征向量 $\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{q}$ 一定正交.

证明 由题意，得

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{p},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{q}=\mu\boldsymbol{q},\lambda\neq\mu.$$

于是，有

$$\lambda\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}=(\lambda\boldsymbol{p})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{p})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}=\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}=\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{q}=\mu\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q},$$

即

$$(\lambda-\mu)\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}=0.$$

因为 $\lambda\neq\mu$，所以 $\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}=0$，即 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 正交.

上一节我们研究了方阵可相似对角化的条件，并给出了不可相似对角化的例子. 下面的定理告诉我们，实对称矩阵都可相似对角化，并且可用正交相似变换将其相似对角化，这是实对称矩阵的一个非常重要的性质.

定理 8-8 对于任意 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，都存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n),$$

其中，$\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

* **证明** 用数学归纳法.

当 $n=1$ 时，结论成立.

假设结论对 $n-1$ 阶实对称矩阵成立，下面证明结论对 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也成立.

设 $\boldsymbol{p}_1$ 是属于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ_1 的单位特征向量，则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1=\lambda_1\boldsymbol{p}_1.$$

将 $\boldsymbol{p}_1$ 扩充成 $\mathbf{R}^n$ 的一个基 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$，用施密特正交化方法将其正交化并单位化，所得向量记作 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\cdots,\boldsymbol{q}_n$，其中 $\boldsymbol{q}_1=\boldsymbol{p}_1$. 令 $\boldsymbol{Q}_1=[\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\cdots,\boldsymbol{q}_n]$，则 $\boldsymbol{Q}_1$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{p}_1$. 进一步，可得 $\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{p}_1=\boldsymbol{e}_1$.

用 $\boldsymbol{Q}_1^{-1}$ 左乘 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1=\lambda_1\boldsymbol{p}_1$ 的两端，得

$$\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{p}_1=\lambda_1\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{p}_1,$$

即

$$(\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1)\boldsymbol{e}_1=\lambda_1\boldsymbol{e}_1.$$

由$\boldsymbol{Q}_1$为正交矩阵可知，$\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1$. 由此式可验证$\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1$为实对称矩阵. 于是，$\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1$的形式为

$$\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\begin{bmatrix}\lambda_1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix},$$

其中，$\boldsymbol{B}$为$n-1$阶实对称矩阵.

由相似矩阵具有相同的特征值可知，$\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1$与$\boldsymbol{A}$的特征值相同，故$\boldsymbol{B}$的特征值为$\lambda_2,\lambda_3,\cdots,\lambda_n$.

由归纳假设可知，存在正交矩阵$\boldsymbol{Q}_2$，使得

$$\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2=\mathrm{diag}(\lambda_2,\lambda_3,\cdots,\lambda_n).$$

令$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}_2\end{bmatrix}$，由

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{E}$$

可知，$\boldsymbol{Q}$为正交矩阵. 这时，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}&=\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}_2^{-1}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}_2\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}_2^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}_2\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}\lambda_1 & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2\end{bmatrix}\\&=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n).\end{aligned}$$

由定理 8－5 和定理 8－8 可得：

推论 8－4　实对称矩阵的每个特征值所对应的线性无关特征向量的个数恰好等于其重数.

例 8－7　两个同阶的实对称矩阵相似的充要条件是它们有相同的特征值.

证明　充分性　设$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$为同阶的实对称矩阵，且有相同的特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$. 因为实对称矩阵都可正交相似对角化，所以存在正交矩阵$\boldsymbol{Q}_1$和$\boldsymbol{Q}_2$，使

$$\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)=\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2,$$

通过该式可得

$$(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1})=\boldsymbol{B}.$$

所以 A 与 B 相似.

必要性在相似矩阵的性质中已证明.

8.3.3 正交相似变换矩阵的求法

当实对称矩阵 A 的特征值都是单特征值时,求出每个特征值 λ_i 对应的方程组 $(\lambda_i E-A)x=0$ 的基础解系,然后将它们单位化,可得到 A 的两两正交的单位特征向量,把它们作为 Q 的列向量,则 Q 就是所求的正交相似变换矩阵.

例 8-8 设

$$A=\begin{bmatrix}3 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix},$$

求一个正交矩阵 Q,使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

解 由

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -2 & 0\\ -2 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-4)(\lambda+1),$$

求得 A 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=4,\lambda_3=-1$.

对于 $\lambda_1=2$,由

$$\lambda_1 E-A=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 0\\ -2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{bmatrix}-1 & -2 & 0\\ 0 & 6 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

求得齐次线性方程组 $(\lambda_1 E-A)x=0$ 的基础解系为

$$p_1=[0,0,1]^{\mathrm{T}}.$$

对于 $\lambda_2=4$,由

$$\lambda_2 E-A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ -2 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2+2r_1}\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix},$$

求得齐次线性方程组 $(\lambda_2 E-A)x=0$ 的基础解系为

$$p_2=[2,1,0]^{\mathrm{T}}.$$

对于 $\lambda_3=-1$,由

$$\lambda_3 E-A=\begin{bmatrix}-4 & -2 & 0\\ -2 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -3\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ -2 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -3\end{bmatrix},$$

求得齐次线性方程组 $(\lambda_3 E-A)x=0$ 的基础解系为

$$\boldsymbol{p}_3=[1,-2,0]^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{q}_1=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{q}_2=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{q}_3=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}\\0\end{bmatrix}.$$

令

$$\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3]=\begin{bmatrix}0&\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{5}}\\0&\frac{1}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{\sqrt{5}}\\1&0&0\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，且

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(2,4,-1).$$

当实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有重特征值时，求正交相似变换矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的步骤如下：

(1) 求出 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值；

(2) 对于各个不同的特征值 λ_i，分别求出齐次线性方程组 $(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，并将其正交化和单位化；

(3) 以上面所得的两两正交的单位特征向量为列即得正交相似变换矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

注意　正交化是对各个特征值 λ_i 所对应的线性无关的特征向量分别进行的.

例 8-9　设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{bmatrix}$，求一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为对角矩阵.

解　由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda&1\\-1&1&\lambda\end{vmatrix}\xlongequal[r_3+r_1]{r_2+r_1}\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\\lambda-1&\lambda-1&0\\\lambda-1&0&\lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)^2\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\1&1&0\\1&0&1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2),$$

求得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$(二重)，$\lambda_2=-2$(单).

对于 $\lambda_1=1$，由

$$\lambda_1 E-A=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2+r_1}\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

求得齐次线性方程组 $(\lambda_1 E-A)x=0$ 的基础解系为

$$p_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}},\ p_2=[1,0,1]^{\mathrm{T}}.$$

将 p_1,p_2 正交化，取

$$u_1=p_1,$$

$$u_2=p_2-\frac{u_1^{\mathrm{T}}p_2}{\|u_1\|^2}u_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}.$$

再将 u_1,u_2 单位化，得

$$q_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\quad q_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}.$$

对于 $\lambda_2=-2$，由

$$\lambda_2 E-A=\begin{bmatrix}-2&-1&-1\\-1&-2&1\\-1&1&-2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-r_2-r_3}\begin{bmatrix}0&0&0\\-1&-2&1\\0&3&-3\end{bmatrix},$$

求得齐次线性方程组 $(\lambda_2 E-A)x=0$ 的基础解系为

$$p_3=[-1,1,1]^{\mathrm{T}}.$$

由于 λ_2 是单特征值，所以不需要正交化过程，但必须单位化. 将 p_3 单位化，得

$$u_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}.$$

令

$$Q=[q_1,q_2,q_3]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix},$$

则 Q 为正交矩阵，且

$$Q^{-1}AQ=\mathrm{diag}(1,1,-2).$$

思考题 8-3

1. 实对称矩阵 A 的非零特征值的个数是否为 $r(A)$?

2. 若 A 不是实对称矩阵,则能否用正交相似变换将 A 化为对角矩阵?

3. 将实对称矩阵的 $k(k\geqslant 2)$重特征值 λ_i 对应的 k 个线性无关的特征向量正交化后得到的 k 个向量还是 λ_i 对应的特征向量吗? 为什么?

习 题 8-3

1. 对于下列实对称矩阵 A,分别求一个正交矩阵 Q,使得$Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

(1) $A=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$;　　(2) $A=\begin{bmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{bmatrix}$;

(3) $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&4\end{bmatrix}$;　　(4) $A=\begin{bmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{bmatrix}$.

2. 已知 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=0$ 是三阶实对称矩阵 A 的特征值,$\boldsymbol{p}_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$ 是 λ_3 对应的一个特征向量,求实对称矩阵 A.

3. 已知 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=0$ 是三阶实对称矩阵 A 的特征值,$\boldsymbol{p}_1=[1,-1,0]^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{p}_2=[0,0,1]^{\mathrm{T}}$ 是 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量,求实对称矩阵 A.

4. 设 n 阶实对称矩阵 A 满足 $\mathrm{tr}(A)<0$,证明:存在向量 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{R}^n$,使得 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{\alpha}<0$.

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{R}^n$ 为单位向量. 求:

(1) 矩阵 $A=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的秩、迹和特征值.

(2) 矩阵 $B=E-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的秩、迹和特征值.

6. 设实对称矩阵 A 满足$(A-E)(A^2+E)=O$,证明 $A=E$.

提高题 8-3

1. 设 A 是 n 阶实对称矩阵,$A^3=A$,$r(A)=r$ $(0<r<n)$,证明:A 相似于$\begin{bmatrix}E_r&O\\O&O\end{bmatrix}$.

2. 证明:正交矩阵的特征值的模为 1.

3. 证明:实的反称矩阵的特征值为零或纯虚数.

*8.4 应 用 举 例

例 8-10　预测从事各种职业人数之发展趋势

设某城市共有 30 万人从事农业、工业、商业工作,假定这个总人数在若干年

内保持不变. 社会调查表明：

(1) 在 30 万就业人员中，目前约有 15 万人从事农业，9 万人从事工业，6 万人经商；

(2) 在从农人员中，每年约有 20%改为从工，10%改为经商；

(3) 在从工人员中，每年约有 20%改为从农，10%改为经商；

(4) 在经商人员中，每年约有 10%改为从农，10%改为从工.

试预测若干年后，从事各种职业人员总数之发展趋势.

解 用$\boldsymbol{x}^{(i)}=[x_1^{(i)},x_2^{(i)},x_3^{(i)}]^{\mathrm{T}}$表示第 i 年后从事农业、工业、商业的总人数所构成的向量. 由题意，得

$$\boldsymbol{x}^{(0)}=[15,9,6]^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{x}^{(n)}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^{(n-1)},$$

其中，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.7 & 0.2 & 0.1\\ 0.2 & 0.7 & 0.1\\ 0.1 & 0.1 & 0.8\end{bmatrix}.$$

于是，有

$$\boldsymbol{x}^{(n)}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^{(n-1)}=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}^{(n-2)}=\cdots=\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}^{(0)}.$$

通过计算，可求得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=0.7,\lambda_3=0.5$，因而存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda},$$

其中，

$$\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(1,0.7,0.5).$$

这时，有

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1},$$

$$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1},$$

$$\boldsymbol{x}^n=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1})\boldsymbol{x}^{(0)}.$$

由

$$\boldsymbol{\Lambda}^n=\mathrm{diag}(1,0.7^n,0.5^n)$$

可知，当 $n\to\infty$时，

$$\boldsymbol{\Lambda}^n\to\mathrm{diag}(1,0,0).$$

因而$\boldsymbol{x}^n$ 将趋于一确定的向量$\boldsymbol{x}^*$. 因$\boldsymbol{x}^{n-1}$也趋于$\boldsymbol{x}^*$，所以由

$$\boldsymbol{x}^n=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^{n-1}$$

可知，$\boldsymbol{x}^*$ 满足

$$\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^*,$$

故$\boldsymbol{x}^*$是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值$\lambda_1=1$ 的特征向量.

求出 $\lambda_1=1$ 对应的特征向量,可知

$$\boldsymbol{x}^* = k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},$$

由 $k+k+k=30$,得 $k=10$. 这说明多年之后从事三种职业的人数将趋于相等,均有 10 万人.

在种群迁移、市场预测、生态与环境保护、生物繁殖、物种培育、遗传病的预防与控制、隐性连锁基因等问题的研究中都经常用到例 8-10 的研究方法.

例 8-11　隐性连锁基因问题　人类隐性连锁基因是位于 X 染色体的基因,例如,蓝、绿色盲就是一种隐性连锁基因. 为了描述某地区居民中色盲的变化情况与性别的关系,我们假设男性与女性的比例为 1∶1. 以 $x_1^{(0)}$ 和 $x_2^{(0)}$ 分别表示该地区男性与女性居民中带有色盲基因的比例. 因男性从母亲接受一个 X 染色体,故第二代色盲男性的比例 $x_1^{(1)}$ 与第一代带有色盲基因的女性的比例 $x_2^{(0)}$ 相等;因女性从父母双方各接受一个 X 染色体,第二代带有色盲基因的女性的比例 $x_2^{(1)}$ 应为 $x_1^{(0)}$ 与 $x_2^{(0)}$ 的平均值. 故

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = x_2^{(0)}, \\ x_2^{(1)} = \dfrac{1}{2}x_1^{(0)} + \dfrac{1}{2}x_2^{(0)}. \end{cases}$$

假定 $x_1^{(0)} \neq x_2^{(0)}$,并且以下每一代的比例不变. 引进符号

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}_n = \begin{bmatrix} x_1^{(n)} \\ x_2^{(n)} \end{bmatrix},$$

$x_1^{(n)}, x_2^{(n)}$ 分别表示第 $n+1$ 代男性居民与女性居民中带有色盲基因的比例,则显然有

$$\boldsymbol{x}^{(n)} = \boldsymbol{A}^n \boldsymbol{x}^{(0)}.$$

利用相似对角化可得

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\dfrac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dfrac{1}{3} & \dfrac{2}{3} \\ -\dfrac{1}{3} & \dfrac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

于是,有

$$\boldsymbol{x}^{(n)}=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \left(-\frac{1}{2}\right)^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1^{(0)}\\ x_2^{(0)}\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} & 2+\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\\ 1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n & 2+\left(-\frac{1}{2}\right)^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1^{(0)}\\ x_2^{(0)}\end{bmatrix},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}x^{(n)}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1^{(0)}\\ x_2^{(0)}\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}x_1^{(0)}+2x_2^{(0)}\\ x_1^{(0)}+2x_2^{(0)}\end{bmatrix}.$$

上式表明，当世代增加时，在男性与女性中具有色盲基因的比例将趋于相同的值. 若假设男性色盲基因的比例为 p，则女性色盲基因的比例也是 p，因为色盲是隐性的，可以预测色盲女性的比例将是 p^2.

第 9 章　二次型与二次曲面

空间的曲面和曲线是空间解析几何的重要组成部分，也是学习多元微积分和大学物理等课程的基础. 二次型是线性代数的又一个重要的研究对象，它不仅是研究二次曲面的工具，而且在线性系统的理论和工程技术的许多领域中都有应用.

本章主要介绍化二次型为标准形的方法，正定二次型，空间的曲面与曲线，二次曲面及其方程.

9.1　二次型的概念及标准形

9.1.1　二次型的定义及矩阵表示

定义 9-1　关于 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次函数

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\ & + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \end{aligned} \tag{9.1}$$

称为 n 元**二次型**.

系数全为实数的二次型叫做实二次型. 本书只讨论实二次型，简称为二次型.

只含平方项的二次型

$$g(y_1, y_2, \cdots, y_n) = d_1y_1^2 + d_2y_2^2 + \cdots + d_ny_n^2$$

称为**标准二次型**.

形如

$$h(z_1, z_2, \cdots, z_n) = z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2$$

的二次型称为**规范二次型**.

为了便于二次型的研究，我们给出二次型的矩阵形式.

当 $j>i$ 时，令 $a_{ji} = a_{ij}$，则 $2a_{ij}x_ix_j = a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i$，式(9.1)可写成

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \\ & + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n) \\
&+ x_2(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n) \\
&+ \cdots \\
&+ x_n(a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n) \\
&= [x_1, x_2, \cdots, x_n]\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{bmatrix} \\
&= [x_1, x_2, \cdots, x_n]\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.
\end{aligned}
$$

若记 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$，$\boldsymbol{x}=[x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$，则式(9.1)可写成矩阵形式

$$f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},$$

其中，$\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，称为**二次型 $f(\boldsymbol{x})$ 的矩阵**.

本书如无特别注明，以后在二次型的矩阵形式 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 中均假定 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵.

注意 $\boldsymbol{A}$ 的对角元 a_{ii} 为 x_i^2 的整个系数，$\boldsymbol{A}$ 的非对角元 a_{ij} 为 x_ix_j 的系数的 $\frac{1}{2}$.

由上述讨论可以看出，二次型与对称矩阵之间是一一对应的. 因此，我们既可把二次型的问题转换成对称矩阵的问题进行研究，又可把对称矩阵的问题转换成二次型的问题进行研究.

对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩叫做**二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩**.

例 9-1 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)=x_2^2+2x_1x_2-4x_2x_3$ 的矩阵形式为

$$f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},$$

其中，

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

显然，$r(\boldsymbol{A})=2$. 因此，该二次型的秩为 2.

9.1.2 线性变换与合同变换

为了研究二次型，我们需要通过变量替换将其化为标准的二次型. 为此，先介绍线性变换的概念.

定义 9-2　设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{x}$ 分别是 $m\times n$ 矩阵和 n 元列向量，把 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 叫做从 n 元向量 $\boldsymbol{x}$ 到 m 元向量 $\boldsymbol{y}$ 的**线性变换**.

当 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵时，$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 叫做**可逆变换**.

当 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵时，$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 叫做**正交变换**.

正交变换是一种特殊的可逆变换，它具有下面的性质.

性质 9-1　设 $\boldsymbol{Q}$ 为 n 阶正交矩阵，$\boldsymbol{x}_1\in\mathbf{R}^n$，$\boldsymbol{x}_2\in\mathbf{R}^n$，$\boldsymbol{y}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{y}_2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$ 的夹角为 θ，$\boldsymbol{y}_1$ 与 $\boldsymbol{y}_2$ 的夹角为 φ，则 $(\boldsymbol{y}_1,\boldsymbol{y}_2)=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)$，$\|\boldsymbol{y}_1\|=\|\boldsymbol{x}_1\|$，$\varphi=\theta$.

证明　由 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，可得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$. 于是，有

$$(\boldsymbol{y}_1,\boldsymbol{y}_2)=\boldsymbol{y}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}_2=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}_1)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}_2)=\boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_2=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2),$$

$$\|\boldsymbol{y}_1\|=(\boldsymbol{y}_1,\boldsymbol{y}_1)^{\frac{1}{2}}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_1)^{\frac{1}{2}}=\|\boldsymbol{x}_1\|,$$

$$\varphi=\arccos\frac{(\boldsymbol{y}_1,\boldsymbol{y}_2)}{\|\boldsymbol{y}_1\|\,\|\boldsymbol{y}_2\|}=\arccos\frac{(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)}{\|\boldsymbol{x}_1\|\,\|\boldsymbol{x}_2\|}=\theta.$$

性质 9-1 表明，正交变换保持向量的内积、长度和夹角不变，因而在几何空间中保持几何图形不变.

下面考察在可逆变换下二次型的变化规律.

对二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 进行可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，由

$$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{y}$$

可知，此时得到一个新的二次型 $g(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$，其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.

根据 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的关系，我们给出下面的定义.

定义 9-3　对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$，若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **合同**（也称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **相合**）；变换 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 叫做对 $\boldsymbol{A}$ 进行**合同变换**（也叫做**相合变换**）.

当 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵时，由

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$$

可知，$\boldsymbol{B}$ 也为对称矩阵，即合同变换不改变矩阵的对称性.

由上面的讨论可以看出，对二次型进行可逆变换的实质是对其矩阵进行合同变换.

9.1.3　用正交变换化二次型为标准形

对于二次型，我们要解决的一个主要问题是寻找一个可逆变换将二次型化为标准形（即标准二次型）. 由前面的讨论及标准形的矩阵为对角矩阵可知，若 $\boldsymbol{P}$ 可逆，且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 为对角矩阵，则可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形 $g(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$.

由定理 8-8 可知，对于任何实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，都存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$（即

$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}$)为对角矩阵,因而通过正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 可将二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 化为标准形. 于是,有下面的定理.

定理 9-1 对于任给的 n 元二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$,总有正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$,把 $f(\boldsymbol{x})$化为标准形

$$g(\boldsymbol{y})=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\cdots+\lambda_n y_n^2,$$

其中,$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

注意 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 在标准形中的排列次序与它们对应的特征向量在正交阵 $\boldsymbol{Q}$ 中的排列次序是一一对应的.

例 9-2 求一正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$$

化为标准形.

解 ① 该二次型的矩阵形式为 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$,其中,

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}.$$

② 按照例 8-9 的方法,可求得正交矩阵

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$$

使

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\mathrm{diag}(1,1,-2).$$

③ 正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将该二次型化为标准形

$$g(\boldsymbol{y})=y_1^2+y_2^2-2y_3^2.$$

9.1.4 用配方法化二次型为标准形

用正交变换化二次型为标准形具有保持几何图形不变的优点. 除了用正交变换,有些问题也可用普通的可逆变换来把二次型化为标准形,方法有很多,这里只介绍拉格朗日配方法. 下面举例说明这种方法.

例 9-3 设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3$,求一可逆变换将该二次型化为标准形.

解 由于该二次型中含有变量 x_1 的平方项,故把含 x_1 的项集中起来,配方

可得

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3)+2x_2^2+3x_3^2+8x_2x_3$$
$$=(x_1+x_2+x_3)^2+x_2^2+6x_2x_3+2x_3^2$$

上式右端除第一项外已不再含有 x_1. 由于剩下的部分含有 x_2 的平方项，再对含有 x_2 的项配方，可得

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2+3x_3)^2-7x_3^2.$$

令

$$\begin{cases}y_1=x_1+x_2+x_3,\\ y_2=x_2+3x_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}x_1=y_1-y_2+2y_3,\\ x_2=y_2-3y_3,\\ x_3=y_3,\end{cases}$$

则把所给二次型化为标准形

$$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2-7y_3^2.$$

所用的可逆变换为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，其中，

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ 0 & 1 & -3\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵.

注意　如果令

$$\begin{cases}z_1=y_1,\\ z_2=y_2,\\ z_3=\sqrt{7}y_3,\end{cases}$$

则可把所给二次型化为规范形(即规范二次型)

$$h(z_1,z_2,z_3)=z_1^2+z_2^2-z_3^2.$$

例 9-4　求一可逆变换将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 化为标准形.

解　由于该二次型中不含平方项，但含有混合项 x_1x_2，故令

$$\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\ x_2=y_1-y_2,\\ x_3=y_3,\end{cases}\tag{9.2}$$

可得含有平方项的二次型

$$g(y_1,y_2,y_3)=2y_1^2-2y_2^2+4y_2y_3.$$

对含有 y_2 的项配方,得

$$g(y_1,y_2,y_3)=2y_1^2-2(y_2-y_3)^2+2y_3^2.$$

令

$$\begin{cases}z_1=y_1,\\ z_2=y_2-y_3,\\ z_3=y_3,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}y_1=z_1,\\ y_2=z_2+z_3,\\ y_3=z_3,\end{cases}\tag{9.3}$$

则把所给二次型化为标准形

$$h(z_1,z_2,z_3)=2z_1^2-2z_2^2+2z_3^2.$$

将式(9.2)和式(9.3)复合,可得所求的可逆变换

$$\begin{cases}x_1=z_1+z_2+z_3,\\ x_2=z_1-z_2-z_3,\\ x_3=z_3,\end{cases}$$

其系数矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&-1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

通过以上两个例子可以看出,如果二次型不含有平方项,可先用一个可逆变换将其化为含有平方项的二次型;对于含有 x_i^2 的二次型,可先将含有 x_i 的项集中起来进行配方.对剩下的部分,仍按上述方法进行.如此反复做下去,就可得到标准形.对于多次变换的情况,需要将各次变换合并起来,求出总的可逆变换的表达式及矩阵.

9.1.5 惯性定理

由例 9-2 和例 9-4 可以看出,用不同的方法将二次型所化为的标准形一般是不同的,但是标准形所含的平方项的项数是相同的,并且正、负平方项的项数对应相等,这反映了二次型在可逆变换下的一个不变的性质,通常称为二次型的惯性定理.

若可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形 $g(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$，则 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 且 $\boldsymbol{B}$ 为对角矩阵. 由 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵可得，$r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})$. 由于标准形 $g(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$ 中平方项的项数等于 $\boldsymbol{B}$ 的非零对角元的项数(即 $r(\boldsymbol{B})$)，所以标准形 $g(\boldsymbol{y})$中平方项的项数等于 $r(\boldsymbol{A})$.

定理 9-2　(惯性定理)用任何可逆变换将 n 元二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 所化为的标准形的正、负平方项的项数都对应相等.

* **证明**　设 $r(\boldsymbol{A})=r$，可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{z}$ 分别将二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形

$$g_1(y_1,y_2,\cdots,y_n)=c_1y_1^2+c_2y_2^2+\cdots+c_sy_s^2-c_{s+1}y_{s+1}^2-\cdots-c_ry_r^2$$

和

$$g_2(z_1,z_2,\cdots,z_n)=d_1z_1^2+d_2z_2^2+\cdots+d_tz_t^2-d_{t+1}z_{t+1}^2-\cdots-d_rz_r^2,$$

其中，$c_i>0,d_i>0\ (i=1,2,\cdots,r)$.

下面用反证法证明 $s=t$. 假设 $s\neq t$，并不妨设 $t>s$. 由 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{z}$ 可得可逆变换 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$，其中 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$. 在可逆变换 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$ 下，$g_1(\boldsymbol{y})=g_2(\boldsymbol{z})$.

下面考察齐次线性方程组

$$\begin{cases} y_1=0, \\ y_2=0, \\ \quad\vdots \\ y_s=0, \\ z_{t+1}=0, \\ \quad\vdots \\ z_n=0. \end{cases}$$

注意，$y_1,y_2,\cdots,y_s$ 都是关于 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 的线性表达式. 由于 $z_{t+1}=\cdots=z_n=0$，所以

$$\begin{cases} y_1=0, \\ y_2=0, \\ \quad\vdots \\ y_s=0 \end{cases}$$

可看做是关于 $z_1,z_2,\cdots,z_t$ 的一个齐次线性方程组. 因为该方程组中方程个数 s 小于未知数个数 t，所以它一定有非零解 $z_1^*,z_2^*,\cdots,z_t^*$，从而存在向量

$$\boldsymbol{z}^*=[z_1^*,z_2^*,\cdots,z_t^*,0,\cdots,0]^{\mathrm{T}}$$

以及

$$\boldsymbol{y}^*=[0,\cdots,0,y_{t+1}^*,\cdots,y_n^*]^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}^*\neq\boldsymbol{0}.$$

于是，有

$$g_1(\boldsymbol{y}^*) \leqslant 0 \text{ 和 } g_2(\boldsymbol{z}^*) > 0$$

相矛盾，所以 $s=t$.

由惯性定理可知，一个二次型的标准形中正、负平方项的项数由该二次型唯一确定，这两个数能反映一个二次型的某些特征，因而我们给出下面的定义.

定义 9-4 一个二次型的标准形的正、负平方项的项数分别叫做该二次型的**正、负惯性指数**.

推论 9-1 若二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的正、负惯性指数分别为 p 和 q，则存在可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，将该二次型化为规范形

$$y_1^2+y_2^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_{p+q}^2.$$

由于用可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形等价于用相合变换 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为对角矩阵. 因此，也可给出实对称矩阵的惯性定理及正、负惯性指数的概念.

定理 9-2′ （实对称矩阵的惯性定理）用任何相合变换将实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 所化为的对角矩阵的正、负对角元的个数都对应相等.

定义 9-4′ 与实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相合的对角矩阵的正、负对角元的个数分别叫做 $\boldsymbol{A}$ 的正、负惯性指数.

实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的正、负惯性指数分别等于二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的正、负惯性指数，可通过将二次型化为标准形的方法来求，也可通过 $\boldsymbol{A}$ 的特征值来求.

与推论 9-1 相对应，我们有下面的推论.

推论 9-1′ 若实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的正、负惯性指数分别为 p 和 q，则 $\boldsymbol{A}$ 相合于对角矩阵 $\mathrm{diag}(\boldsymbol{E}_p,-\boldsymbol{E}_q,\boldsymbol{O})$，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\mathrm{diag}(\boldsymbol{E}_p,-\boldsymbol{E}_q,\boldsymbol{O}).$$

通常称 $\mathrm{diag}(\boldsymbol{E}_p,-\boldsymbol{E}_q,\boldsymbol{O})$ 为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**相合标准形**.

思考题 9-1

1. 若 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{P}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是否合同？

2. 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 合同，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 是否合同？

3. 若两个实对称矩阵的正、负惯性指数相同，则这两个矩阵是否合同？两个实对称矩阵合同的充要条件是什么？

4. 两个合同的实对称矩阵的正、负惯性指数是否对应相等？

5. 请利用定理 8-8 证明推论 9-1′.

习 题 9-1

1. 写出下列二次型的矩阵，并求二次型的秩：

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_3^2+4x_1x_2+x_2x_3$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=-x_2^2+2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$.

2. 求一个正交变换将下列二次型化为标准形，并求其正、负惯性指数：

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+4x_1x_3-4x_2x_3$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

3. 用配方法将下列二次型化为标准形，并写出所用的可逆变换：

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2-4x_2x_3$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

4. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+x_3)^2$，求一可逆变换将该二次型化为规范形.

5. 设用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2bx_1x_2$ 化为标准形 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+3y_2^2+4y_3^2$，求 a 和 b.

6. 设用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 把二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2ax_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_2x_3$ 化为标准形 $g(y_1,y_2,y_3)=by_1^2+2y_2^2+3y_3^2$，求 a 和 b.

7. 设 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n$，证明：对于任何 n 元单位列向量 $\boldsymbol{x}$，都有 $\lambda_1\leqslant\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\leqslant\lambda_n$.

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶实对称矩阵，对于任何 n 元列向量 $\boldsymbol{x}$，都有 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$，证明：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$[提示：$(\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j)=a_{ii}+a_{jj}+a_{ij}+a_{ji}$].

9.2 正定二次型与正定矩阵

定义 9-5　对于 n 元二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，若对任意 n 元非零实向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $f(\boldsymbol{x})>0$，则称该二次型为**正定二次型**，并称 $\boldsymbol{A}$ 为**正定矩阵**；若对任意 n 元非零实向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $f(\boldsymbol{x})<0$，则称该二次型为**负定二次型**，并称 $\boldsymbol{A}$ 为**负定矩阵**.

注意　正(负)定矩阵都是实对称矩阵，要判断一个矩阵是否为正(负)定矩阵，首先要判断它是否为实对称矩阵.

由于 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0\Leftrightarrow\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}<0$，所以 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵$\Leftrightarrow-\boldsymbol{A}$ 为负定矩阵. 基于正定矩阵与负定矩阵之间的这种关系，我们下面重点研究正定矩阵的性质，作为推论可得出负定矩阵相应的性质.

定理 9-3　设 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 为 n 元二次型，则下列命题互为充要条件：

(1) $f(\boldsymbol{x})$为正定二次型，即 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵；

(2) $\boldsymbol{A}$ 的特征值都为正数;

(3) $\boldsymbol{A}$ 的正惯性指数为 n;

(4) $\boldsymbol{A}$ 相合于单位矩阵(即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$);

(5) 存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$,使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$.

证明 采用循环证法.

(1) ⇒(2)设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值,$\boldsymbol{p}$ 为对应的实特征向量,则有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{p}$ 且 $\boldsymbol{p}\neq\boldsymbol{0}$. 由 $f(\boldsymbol{x})$为正定二次型,可得

$$\lambda\,\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=f(\boldsymbol{p})>0,$$

再由 $\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=\|\boldsymbol{p}\|^{2}>0$,可得 $\lambda>0$.

(2) ⇒(3)由 $\boldsymbol{A}$ 的正惯性指数等于 $\boldsymbol{A}$ 的正特征值的个数可知,结论成立.

(3) ⇒(4)由推论 9-1′可知结论正确.

(4) ⇒(5)令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}$ 即可.

(5) ⇒(1)对任意 n 元非零实向量 $\boldsymbol{x}$,由 $\boldsymbol{B}$ 可逆可得 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$. 于是,有

$$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})=\|\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\|^{2}>0,$$

故 $f(\boldsymbol{x})$为正定二次型.

推论 9-2 若对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵,则

(1) $\boldsymbol{A}$ 的对角元 $a_{ii}>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$;

(2) $|\boldsymbol{A}|>0$.

证明 (1) 由定义 9-5 及 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵可知,对于 $\boldsymbol{e}_i\in\mathbf{R}^n(i=1,2,\cdots,n)$,有

$$a_{ii}=\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i>0.$$

(2) 由定理 9-3 及 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵可知,$\boldsymbol{A}$ 的特征值都大于零. 因为 $|\boldsymbol{A}|$ 等于 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值之积,所以 $|\boldsymbol{A}|>0$.

注意 推论 9-2 是 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵的必要条件,不是充分条件. 根据推论 9-2,当 $\boldsymbol{A}$ 的对角元不全为正数时,$\boldsymbol{A}$ 一定不是正定矩阵. 但是,当 $\boldsymbol{A}$ 的对角元全为正数时,不能肯定 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵,需做进一步的论证才能判断. 下面给出一种非常有效的判断 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵的方法.

定义 9-6 矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$的左上角 k 阶子阵称为 $\boldsymbol{A}$ 的 k 阶**顺序主子阵**,记作$\boldsymbol{A}_k$,即$\boldsymbol{A}_k=[a_{ij}]_{k\times k}$. $\boldsymbol{A}_k$ 的行列式叫做 $\boldsymbol{A}$ 的 k 阶**顺序主子式**.

定理 9-4 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$为正定矩阵的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式都大于零.

***证明** 必要性 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,$\boldsymbol{A}_k$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 k 阶顺序主子阵,由 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵可知,$\boldsymbol{A}_k$ 也为实对称矩阵. 将 $\boldsymbol{A}$ 分块为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_k & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}$.

对任意 k 元非零实向量 $\boldsymbol{x}$,令 $\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\in\mathbf{R}^n$.

由 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，得

$$0<\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}=[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}]\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_k & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{x},$$

所以 $\boldsymbol{A}_k$ 为正定矩阵. 由推论 9－2 可知，$|\boldsymbol{A}_k|>0$. 由 k 的任意性可知必要性正确.

充分性　用数学归纳法.

当 $n=1$ 时，$\boldsymbol{A}=(a_{11})$，$|\boldsymbol{A}|=a_{11}>0$，结论成立.

假设结论对 $n-1$ 阶实对称矩阵成立，下面证明结论对 n 阶实对称矩阵也成立. 将 $\boldsymbol{A}$ 分块为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a_{nn}\end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}=[a_{1n},a_{2n},\cdots,a_{n-1,n}]^{\mathrm{T}}$. 由于 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 为实对称矩阵且 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 的各阶顺序主子式都大于零，故由归纳假设可知 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 为正定矩阵. 由定理 9－3(4) 可知，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{G}$，使 $\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{G}=\boldsymbol{E}_{n-1}$. 由 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 为正定矩阵可知，$\boldsymbol{A}_{n-1}$ 可逆. 取 $\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{G} & -\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_1$ 可逆. 这时，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{0}\\ -\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{G} & -\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{G} & -\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_{n-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & b\end{bmatrix},\end{aligned}$$

其中，$b=a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$. 由 $|\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1|=|\boldsymbol{P}_1|^2|\boldsymbol{A}|>0$，可知 $b>0$. 再取 $\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_{n-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & \dfrac{1}{\sqrt{b}}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_2$ 可逆，且有 $\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{E}$，即 $\boldsymbol{A}$ 相合于单位矩阵，故 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

例 9－5　证明 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ -1 & 4 & 1\\ 2 & 1 & 9\end{bmatrix}$ 为正定矩阵.

证明　由

$$|\boldsymbol{A}_1|=1>0,\quad |\boldsymbol{A}_2|=\begin{vmatrix}1 & -1\\ -1 & 4\end{vmatrix}=3>0$$

及

$$|\boldsymbol{A}_3|=|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&-1&2\\-1&4&1\\2&1&9\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-1&2\\0&3&3\\0&3&5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-1&2\\0&3&3\\0&0&2\end{vmatrix}=6>0$$

可知，$\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

例 9-6 试确定 k 的取值范围，使二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2kx_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$$

为正定二次型.

解 该二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&k&1\\k&4&2\\1&2&2\end{bmatrix},$$

根据定理 9-4，该二次型为正定二次型的充要条件是它的各阶顺序主子式都大于零，即

$$|\boldsymbol{A}_1|=1>0,$$

$$|\boldsymbol{A}_2|=\begin{vmatrix}1&k\\k&4\end{vmatrix}=4-k^2>0,$$

$$|\boldsymbol{A}_3|=\begin{vmatrix}1&k&1\\k&4&2\\1&2&2\end{vmatrix}=4k-2k^2>0.$$

解上面的不等式，得 $0<k<2$. 故当 $0<k<2$ 时，该二次型为正定二次型.

例 9-7 证明：合同变换不改变实对称矩阵的正定性.

证明 设 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{P}$ 可逆，$\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵. 由 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵可知，$\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵. 再由合同变换保持对称性可知，$\boldsymbol{B}$ 为对称矩阵. 对于任意 n 元非零向量 $\boldsymbol{x}$，由 $\boldsymbol{P}$ 可逆可知，$\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$. 由 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，可得

$$(\boldsymbol{P}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{x})>0,$$

即

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}>0.$$

故 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵，结论正确.

例 9-8 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，证明：$\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵⇔存在正定矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$.

证明 充分性 根据定理 9-3 及 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵可知，$\boldsymbol{B}$ 的特征值都大于零. 再由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$ 可知，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\boldsymbol{B}$ 的特征值的平方，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都大于零，$\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

必要性 由 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵可知，存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n),$$

其中，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 由 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵可知，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 都大于零.

令 $\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$，$\boldsymbol{D}=\operatorname{diag}(\lambda_1^{\frac{1}{2}},\lambda_2^{\frac{1}{2}},\cdots,\lambda_n^{\frac{1}{2}})$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{D}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{D}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{D}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$，由例 9-7 可知，$\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵，且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$.

若令 $\boldsymbol{C}=-\boldsymbol{B}$，则有结论："$\boldsymbol{A}$ 为正定阵⇔存在负定矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^2$". 可见，正定矩阵具有与正数类似的性质.

通过正定矩阵的定义和特征值，可以证明正定矩阵具有下列性质：

设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是同阶正定矩阵，数 $c>0$，k 为正整数，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，$c\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^k$，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{A}^*$ 均为正定矩阵.

根据"$\boldsymbol{A}$ 为负定矩阵⇔$-\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵"，我们可以得到负定矩阵的相应结论.

定理 9-5　设 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 为 n 元二次型，则下列命题互为充要条件：

(1) $f(\boldsymbol{x})$ 为负定二次型，即 $\boldsymbol{A}$ 为负定矩阵；

(2) $\boldsymbol{A}$ 的特征值都为负数；

(3) $\boldsymbol{A}$ 的负惯性指数为 n；

(4) $\boldsymbol{A}$ 合同于 $-\boldsymbol{E}$；

(5) 存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$.

(6) $\boldsymbol{A}$ 的奇数阶顺序主子式都小于零，偶数阶顺序主子式都大于零.

大家在学习时，可重点掌握正定矩阵的研究方法，对于负定矩阵的问题，可直接讨论，也可通过添加负号转换成正定矩阵的问题进行研究.

* **定义 9-7**　对于 n 元二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，若对任意 n 元实向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $f(\boldsymbol{x})\geqslant 0$，且存在 $\boldsymbol{x}_0\neq\boldsymbol{0}$ 使 $f(\boldsymbol{x}_0)=0$，则称该二次型为**半正定二次型**，并称 $\boldsymbol{A}$ 为**半正定矩阵**；若对任意 n 元实向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $f(\boldsymbol{x})\leqslant 0$，且存在 $\boldsymbol{x}_0\neq\boldsymbol{0}$ 使 $f(\boldsymbol{x}_0)=0$，则称该二次型为**半负定二次型**，并称 $\boldsymbol{A}$ 为**半负定矩阵**；若既存在 $\boldsymbol{y}\neq\boldsymbol{0}$ 使 $f(\boldsymbol{y})>0$，又存在 $\boldsymbol{z}\neq\boldsymbol{0}$，使 $f(\boldsymbol{z})<0$，则称 $f(\boldsymbol{x})$ 为**不定二次型**，并称 $\boldsymbol{A}$ 为**不定矩阵**.

关于半正定二次型和半负定二次型的结论，读者可依照前面的讨论自己给出.

思考题 9-2

1. 写出 n 元正定二次型的规范形.
2. 负定矩阵的行列式是否一定小于零？

3. 负定矩阵的对角元是否一定小于零?

4. 若 A 为负定矩阵,则 A^k(k 为正整数)是否为负定矩阵?

5. 设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值从小到大排列为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,当 k 满足什么条件时,$A+kE$ 为正定矩阵?当 k 满足什么条件时,$A+kE$ 为负定矩阵?

6. "$C=\mathrm{diag}(A,B)$ 为正定矩阵$\Leftrightarrow A$ 和 B 都为正定矩阵"是否正确?为什么?

7. 从行列式、秩、特征值、特征值的符号及正定性方面讨论等价变换、相似变换、相合变换和正交相似变换的不变性.

习 题 9-2

1. 判别下列对称阵是正定矩阵还是负定矩阵,并说明理由:

(1) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$;　　(2) $\begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$.

2. 判断下列二次型是否为正定二次型:

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$;

(2) $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}x_ix_j$;

(3) $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3$.

3. 按要求确定下面二次型或实对称矩阵中参数的取值范围:

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+kx_2^2+4x_3^2+2kx_1x_3$ 是正定二次型;

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1^2-kx_2^2-x_3^2-2kx_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$ 是负定二次型;

(3) $A=\begin{bmatrix} 1 & k & 0 & 0 \\ k & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ 是正定矩阵;

(4) $A=\begin{bmatrix} k & 2 & 2 \\ 2 & k & 2 \\ 2 & 2 & k \end{bmatrix}$ 是负定矩阵;

(5) $A=\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & k & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$ 是负定矩阵.

4. 设 A 为 n 阶正定矩阵,证明:$|A+E|>1$.

5. 设 A 为 n 阶负定矩阵,证明:当 n 为奇数时,A^* 为正定矩阵;当 n 为偶数时,A^* 为负定矩阵.

6. 设 A 为 n 阶正定矩阵,P 是秩为 k 的 $n\times k$ 矩阵,$B=P^{\mathrm{T}}AP$,证明:B 为正定矩阵.

7. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，证明：$A^{\mathrm{T}}A$ 为正定矩阵$\Leftrightarrow r(A)=n$.

8. 设 A 既是正交矩阵又是正定矩阵，证明：A 为单位矩阵.

提高题 9-2

1. 设 A 和 B 都是 n 阶实对称矩阵且 B 正定. 证明：存在可逆矩阵 P，使 $P^{\mathrm{T}}AP$ 和 $P^{\mathrm{T}}BP$ 都是对角矩阵.

2. 设 A 和 B 为同阶正定矩阵，证明：AB 为正定矩阵$\Leftrightarrow AB=BA$.

9.3　曲面及其方程

像在平面解析几何中把曲线看作动点的轨迹那样，我们把曲面也看成是一个动点或一条动曲线按照一定的条件或规律运动而产生的轨迹. 根据这一条件或规律就能导出曲面上动点 P 的坐标(x,y,z)所满足的方程

$$F(x,y,z)=0. \tag{9.4}$$

如果当且仅当 P 为曲面上的点时，P 点的坐标才满足这个方程，那么曲面的几何性质必然由这个方程反映出来. 因此，我们可以用这个方程来表示曲面，并把方程(9.4)称为**曲面的方程**，而把这个曲面称为**方程(9.4)的图形**.

在空间解析几何中，关于曲面的研究有以下两个基本问题：

(1) 已知用点的轨迹表达的曲面，建立其方程.

(2) 已知关于 x,y 和 z 的方程，研究它所表示的曲面的形状.

9.3.1　球面及其方程

在空间内与定点的距离等于定长的点的集合(轨迹)称为**球面**. 定点叫做**球心**，定长叫做**半径**.

现在我们在空间直角坐标系中建立以点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 为球心，半径为 r 的球面方程.

设 $P(x,y,z)$是球面上任意一点，则点 P 在球面上$\Leftrightarrow|\overrightarrow{P_0P}|=r$，即

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2, \tag{9.5}$$

这就是该球面的方程.

若球心在原点，则 $x_0=y_0=z_0=0$，从而球面方程为

$$x^2+y^2+z^2=r^2.$$

把方程(9.5)展开，得

$$x^2+y^2+z^2-2x_0x-2y_0y-2z_0z+(x_0^2+y_0^2+z_0^2-r^2)=0.$$

由此可见，球面方程是一个特殊的三元二次方程，它的特点是：x^2，y^2，z^2 的系数相同，没有 xy，yz，zx 这样的混合项.

9.3.2 柱面及其方程

由动直线 L 沿着一条定曲线 C 平行于定直线 l 移动所形成的曲面称为**柱面**.

定曲线 C 称为柱面的**准线**，动直线 L 称为柱面的**母线**(图 9.1). 下面我们来分析一个具体的例子.

例 9-9 方程 $x^2+y^2=r^2(r>0)$ 在空间直角坐标系中表示一个什么样的曲面?

解 方程 $x^2+y^2=r^2$ 在 Oxy 面上表示圆心在原点 O，半径为 r 的圆.

在空间直角坐标系中，由于该方程不含竖坐标 z，因此无论点 (x,y,z) 的竖坐标 z 怎样，只要它的横坐标 x 和纵坐标 y 满足这个方程，那么这样的点就在该方程所表示的曲面上.

又因为通过 Oxy 面内的圆 $x^2+y^2=r^2$ 上一点 $M_0(x,y,0)$，且平行于 z 轴的直线 L 上的点的 x 和 y 坐标均相同，点 M_0 的 x 和 y 坐标满足方程 $x^2+y^2=r^2$，所以直线 L 上的点也都满足方程 $x^2+y^2=r^2$，直线 L 在该曲面上.

因此，这曲面可以看作是由直线 L 沿 Oxy 面上的圆 $x^2+y^2=r^2$ 平行于 z 轴移动所形成的柱面(图 9.2)，该柱面是**圆柱面**.

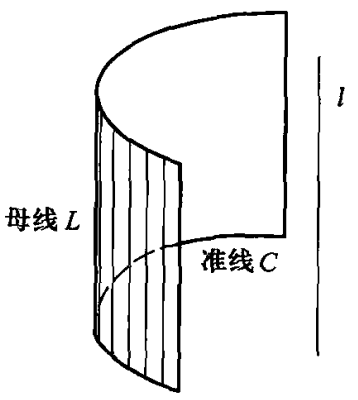


图 9.1

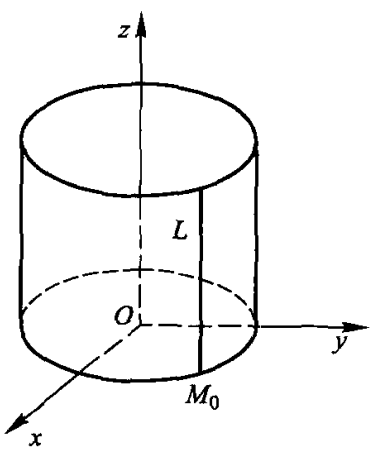


图 9.2

从上例可以看出，一个只含两个变量 x，y 的方程 $f(x,y)=0$ 在 $Oxyz$ 坐标系下表示母线平行于 z 轴、准线为 Oxy 面上的曲线 $f(x,y)=0$ 的柱面.

同理，$g(y,z)=0$ 和 $h(z,x)=0$ 在 $Oxyz$ 坐标系下分别表示母线平行于 x 轴和 y 轴的柱面.

总的说来，一个只含两个变量的方程表示一个柱面，其母线平行于缺少的那个变量所对应的坐标轴.

例 9-10　方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$x^2-2py=0$ $(p>0)$ 分别表示母线平行于 z 轴的椭圆柱面、双曲柱面(图 9.3)和抛物柱面(图 9.4).

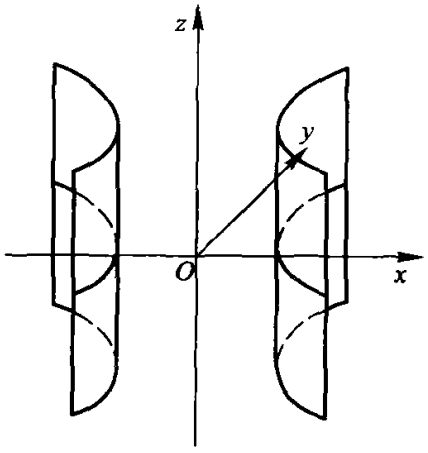


图 9.3

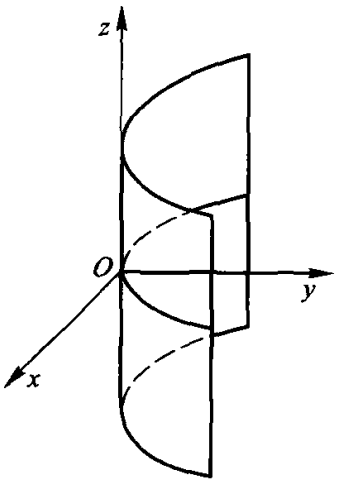


图 9.4

由于这三个方程都是二次的，因而这三个柱面都称为**二次柱面**.

例 9-11　在空间直角坐标系下，求准线为 Oxy 面上的圆 $C:x^2+y^2=1$，母线平行于向量 $\vec{s}=-\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k}$ 的柱面的方程.

解　设 $P(x,y,z)$ 为该柱面上任意一点，并设过点 P 的母线与准线 C 的交点为 $P_0(x_0,y_0,0)$，则 $\overrightarrow{P_0P}\parallel\vec{s}$. 根据推论 4-1，得

$$\frac{x-x_0}{-1}=\frac{y-y_0}{3}=\frac{z}{1}.$$

由该式求得

$$\begin{cases}x_0=x+z,\\ y_0=y-3z,\end{cases}$$

因为点 P_0 在圆 C 上，$x_0^2+y_0^2=1$，所以所求柱面的方程为

$$(x+z)^2+(y-3z)^2=1.$$

9.3.3　旋转面及其方程

由一条平面曲线 C 绕其所在平面上的定直线 l 旋转一周所形成的曲面称为**旋转面**. 曲线 C 称为旋转面的**母线**，直线 l 称为**旋转轴**.

本书只考虑旋转轴为坐标轴的情形.

设在 Oxy 面上有一条曲线 C，它在平面直角坐标系中的方程是 $f(x,y)=0$，我们来求曲线 C 绕 z 轴旋转一周所形成的旋转面的方程(图 9.5).

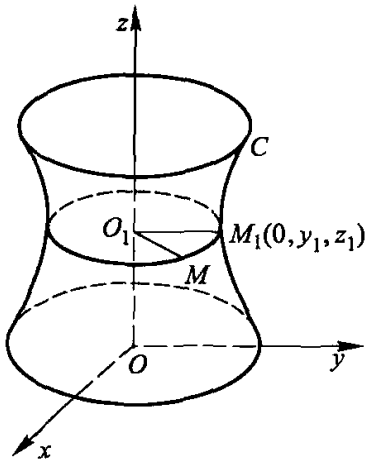


图 9.5

在旋转面上任取一点 $M(x,y,z)$，当曲线 C 绕 z 轴旋转一周时，其上每一点都随着旋转而各自形成一个圆.

设点 M 在由曲线 C 上的点 $M_1(0,y_1,z_1)$ 绕 z 轴旋转所形成的圆上，显然 $z_1=z$，记圆心为 $O_1(0,0,z_1)$，则 $|\overrightarrow{O_1M}|=|\overrightarrow{O_1M_1}|$，即

$$\sqrt{x^2+y^2}=|y_1|,$$

亦即

$$y_1=\pm\sqrt{x^2+y^2}.$$

因为 M_1 在母线 C 上，所以 $f(y_1,z_1)=0$. 将 $y_1=\pm\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z_1=z$ 代入上式，得

$$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0,$$

这就是所求旋转面的方程.

可见，在母线 C 的方程 $f(y,z)=0$ 中将 y 换成 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$，便得出曲线 C 绕 z 轴旋转所形成的旋转面的方程.

同理，曲线 C 绕 y 轴旋转所形成的旋转面的方程为 $f(y,\pm\sqrt{x^2+z^2})=0$.

与上类似，当旋转轴为某个坐标轴而母线在含这个坐标轴的某个坐标平面上时，根据母线方程就可直接写出旋转面的方程.

为便于记忆，归纳如下：

(1) Oxy 面上的曲线 $f(x,y)=0$ 和 Oxz 面上的曲线 $f(x,z)=0$ 绕 x 轴旋转所形成的旋转面方程均为

$$f(x,\pm\sqrt{y^2+z^2})=0.$$

(2) Oxz 面上的曲线 $f(x,z)=0$ 和 Oyz 面上的曲线 $f(y,z)=0$ 绕 z 轴旋转所形成的旋转面方程均为

$$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0.$$

(3) Oyz 面上的曲线 $f(z,y)=0$ 和 Oxy 面上的曲线 $f(x,y)=0$ 绕 y 轴旋转所形成的旋转面方程均为

$$f(\pm\sqrt{x^2+z^2},y)=0.$$

由上述结论可以看出，以坐标轴为旋转轴的旋转面方程的特点是：x,y,z 中

有两个变量总以平方和的形式出现，而旋转轴就是另一变量所对应的坐标轴.

例 9-12　求 Oyz 面上的直线 $y=az$ 绕 z 轴旋转一周所形成的圆锥面的方程.

解　因为旋转轴为 z 轴，所以只要将方程 $y=az$ 中的 y 换成 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$，便得到所求圆锥面的方程为

$$\pm\sqrt{x^2+y^2}=az,$$

即 $x^2+y^2-a^2z^2=0$.

例 9-13　曲面 $x^2+y^2=a^2z$ 叫做**旋转抛物面**，指出其旋转轴和母线.

解　旋转轴为 z 轴，母线为 Oyz 面上的抛物线 $y^2=a^2z$ 或 Ozx 面上的抛物线 $x^2=a^2z$.

9.3.4　空间曲线及其方程

正如空间直线可以看作两个平面的交线一样，一条空间曲线也可以看作是两个曲面的交线. 设两个曲面 S_1 和 S_2 的方程分别为

$$F(x,y,z)=0 \quad 和 \quad G(x,y,z)=0,$$

则曲面 S_1 和 S_2 的交线 C 上的点的坐标同时满足上述两个方程. 反之，同时满足上述两个方程的点必定既在 S_1 上又在 S_2 上，即在 S_1 和 S_2 的交线上.

因此，曲线 C 的方程就是将这两个方程联立所形成的方程组

$$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0,\end{cases}$$

该式称为**空间曲线的一般式方程**.

请注意，在空间直角坐标系中，曲面的方程只含一个关系式，而曲线的方程是由两个关系式联立起来的方程组.

例如，在空间直角坐标系下，$x^2+y^2=1$ 表示一个柱面，是一个母线平行于 z 轴的柱面，它不表示圆. Oxy 面上以原点为圆心、半径为 1 的圆在空间直角坐标系下的方程为

$$\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ z=0,\end{cases}$$

这里是把它看成柱面 $x^2+y^2=1$ 和 Oxy 面的交线. 当然也可把它看成球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 Oxy 面的交线

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ z=0.\end{cases}$$

由此看出，一条曲线的方程在形式上不唯一.

空间曲线还可以看成动点运动的轨迹. 这条曲线的方程可以用动点关于时间 t 的运动方程的坐标形式表达：

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases}$$

这个含有参数 t 的方程叫做**空间曲线的参数方程**.

例 9-14 如果空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升(其中 ω 和 v 都是常数)，那么点 M 的运动轨迹构成的曲线叫做**螺旋线**. 试建立其参数方程.

解 取时间 t 为参数. 设 $t=0$ 时，动点位于 x 轴上的一点 $A(a,0,0)$ 处，经过时间 t，动点由 A 运动到 $M(x,y,z)$(图 9.6).

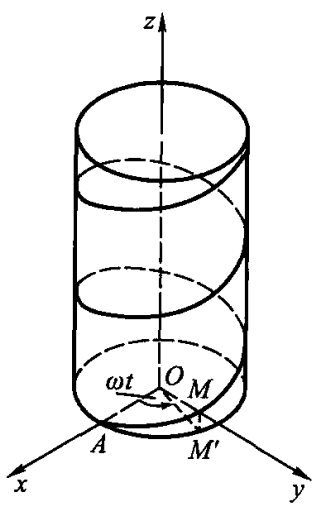


图 9.6

记点 M 在 Oxy 面上的投影为 M'，M' 的坐标为 $(x,y,0)$.

由于动点在圆柱面上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，从而在 t 时刻，有

$$\angle AOM' = \omega t,$$

$$x = |\overrightarrow{OM'}| \cos\angle AOM' = a\cos \omega t,$$

$$y = |\overrightarrow{OM'}| \sin\angle AOM' = a\sin \omega t.$$

又由动点同时以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升，得

$$z = |\overrightarrow{MM'}| = vt.$$

因此，螺旋线的参数方程为

$$\begin{cases} x = a\cos \omega t, \\ y = a\sin \omega t, \\ z = vt. \end{cases}$$

下面我们介绍空间曲线关于坐标面的投影柱面和投影曲线及其方程.

设有空间曲线 C，过曲线 C 上的每一点作 Oxy 面的垂线，这些垂线形成一个母线平行于 z 轴且通过曲线 C 的柱面，称为曲线 C 关于 Oxy 面的**投影柱面**. 这个柱面与 Oxy 面的交线称为曲线 C 在 Oxy 面上的**投影曲线**，简称**投影**.

注意，投影曲线确实是由曲线 C 上各点在 Oxy 面上的垂直投影所形成的曲线.

设曲线 C 的方程为

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0, \end{cases} \tag{9.6}$$

再设由式(9.6)消去 z 所得的方程为 $H(x,y)=0$.

由于方程 $H(x,y)=0$ 中不含 z 坐标，所以它表示一个母线平行于 z 轴的柱面. 又因为曲线 C 上的点的坐标满足方程组(9.6)，当然也满足方程 $H(x,y)=0$，所以曲线 C 上的点都在此柱面上. 因此，方程 $H(x,y)=0$ 就是曲线 C 关于 Oxy 面的投影柱面的方程. 曲线 C 在 Oxy 面上的投影曲线的方程为

$$\begin{cases} H(x,y)=0, \\ z=0. \end{cases}$$

同理，从方程组(9.6)中分别消去 x 和 y，并分别与 $x=0$ 和 $y=0$ 联立，就可得到曲线 C 在 Oyz 面和 Ozx 面上的投影曲线的方程.

例 9-15　求曲线 C：

$$\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2}, \\ x^2+y^2+z^2=2 \end{cases}$$

在 Oxy 面上的投影方程，并说明该投影是一条什么样的曲线.

解　消去变量 z，得

$$x^2+y^2=1,$$

这是曲线 C 关于 Oxy 面的投影柱面的方程，所以曲线 C 在 Oxy 面上的投影的方程为

$$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ z=0. \end{cases}$$

它是 Oxy 面上以原点为圆心，半径为 1 的圆(图 9.7).

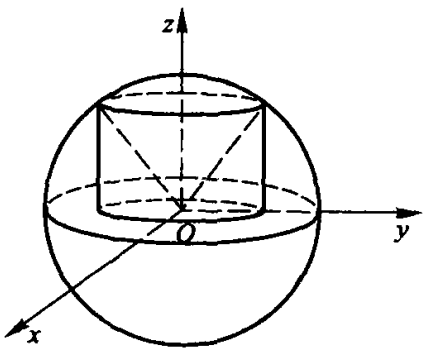


图 9.7

思考题 9-3

1. 球面和圆柱面可以看作一个旋转面吗？如果可以，请指出母线和旋转轴.
2. 一个圆沿该圆所在平面的法向量方向平行移动形成一个什么曲面？
3. 下列各方程组表示什么曲线？

(1) $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=25, \\ x=3; \end{cases}$　　(2) $\begin{cases} x^2+4y^2+9z^2=36, \\ y=1; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x^2-4y^2+z^2=25, \\ z=-4; \end{cases}$　　(4) $\begin{cases} 4x^2-y^2-z^2=8, \\ y=2. \end{cases}$

习 题 9-3

1. 求球面 $2x^2+2y^2+2z^2-4y-6=0$ 的球心和半径.

2. 在三维几何空间中,下列方程表示什么图形? 并作略图.

(1) $4x^2+y^2=1$; (2) $y^2-z^2=1$;

(3) $x^2=2y$; (4) $z^2-x^2=1$.

3. 求在 Oxy 面上的下列曲线绕指定轴旋转一周所形成的旋转面方程.

(1) $y^2=4x$,绕 x 轴;

(2) $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$,绕 y 轴.

4. 指出下列旋转面的母线和旋转轴,并画出草图.

(1) $x^2+2y^2+z^2=1$;

(2) $y^2+z^2=x$;

(3) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}=1$.

5. 说明下列方程在平面解析几何中与在空间解析几何中分别表示什么图形.

(1) $x^2+y^2=1$; (2) $z=y^2$.

6. 分别求母线平行于 x 轴及 y 轴且通过曲线

$$\begin{cases}2x^2+y^2+z^2=16,\\ x^2+z^2-y^2=0\end{cases}$$

的柱面的方程.

7. 求球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 与平面 $x+z=1$ 的交线在 Oxy 面上的投影的方程.

9.4 二 次 曲 面

一个三元二次方程所表示的曲面叫做**二次曲面**. 前面讲过的球面、二次柱面和圆锥面都是二次曲面.

本节再介绍几种常见的二次曲面. 在这里,我们首先给出它们的标准方程,然后从它们的标准方程来研究其形状.

研究的主要方法是:用坐标面和平行于坐标面的平面与曲面相截,考察其交线(即截痕)的形状,然后加以综合,从而了解曲面的形状,这种方法叫做**截痕法**.

在本节最后,我们将利用化二次型为标准形的方法,通过正交变换和平移变换把一般二次方程化为标准方程,从而判别曲面的类型.

9.4.1 椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \tag{9.7}$$

所表示的曲面叫做**椭球面**. a,b 和 c(均为正数)称为椭球面的**半轴**.

下面用截痕法来研究椭球面的形状.

(1) 它与三个坐标面的交线分别为

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ z=0,\end{cases}\quad \begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ x=0,\end{cases}\quad \begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ y=0,\end{cases}$$

这些曲线都是椭圆.

(2) 它与平行于 Oxy 面的平面 $z=z_1(|z_1|<c)$ 的交线为

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2(c^2-z_1^2)/c^2}+\dfrac{y^2}{b^2(c^2-z_1^2)/c^2}=1,\\ z=z_1,\end{cases}$$

这是平面 $z=z_1$ 上的椭圆,它的两个半轴分别等于

$$a\sqrt{c^2-z_1^2}/c \text{ 和 } b\sqrt{c^2-z_1^2}/c.$$

当 $|z_1|$ 由 0 逐渐增大到 c 时,椭圆的中心都在 z 轴上. 椭圆截面由大变小,最后缩成一点.

用平行于另外两个坐标面的平面去截椭球面,可分别得出类似的结果.

综合上面的讨论可知,椭球面(9.7)的形状如图 9.8 所示.

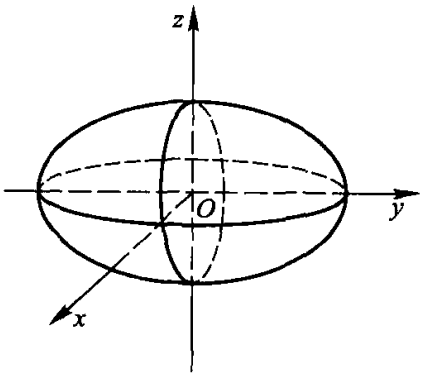


图 9.8

如果 $a=b=c$,那么方程(9.7)变为

$$x^2+y^2+z^2=a^2,$$

这是一个球面. 可见,球面是椭球面的一种特殊情形.

9.4.2　二次锥面

设 $a>0,b>0,c>0$,由形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0 \tag{9.8}$$

这类方程所表示的曲面叫做**二次锥面**. 下面用截痕法来研究它的形状.

(1) 它与 Oyz 面的交线为

$$\begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=0,\\ x=0,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=0,\\ x=0\end{cases}\quad\text{和}\quad\begin{cases}\dfrac{y}{b}-\dfrac{z}{c}=0,\\ x=0,\end{cases}$$

这是 Oyz 面上的一对直线.

同理,它与 Ozx 面的交线也是一对直线.

(2) 它与平行于 Oxy 面的平面 $z=z_1$ 的交线为

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{z_1^2}{c^2},\\ z=z_1.\end{cases}$$

当 $z_1=0$ 时,显然交线缩到原点 O.

当 $z_1\neq 0$ 时,这条交线是中心在 z 轴上的椭圆,它的两个半轴分别为 $a|z_1|/c$ 和 $b|z_1|/c$. 当 $|z_1|$ 由小变大时,椭圆截面也由小变大.

综上所述,二次锥面(9.8)的图形如图 9.9 所示.

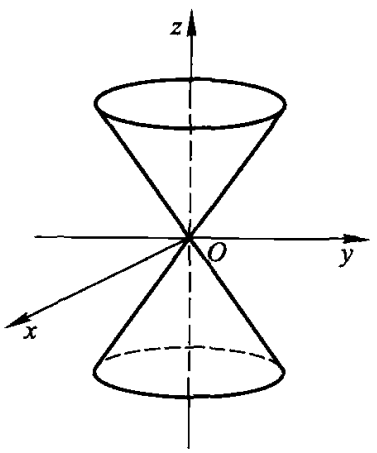


图 9.9

9.4.3 单叶双曲面和双叶双曲面

设 $a>0,b>0,c>0$,由形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \tag{9.9}$$

这类方程所表示的曲面叫做**单叶双曲面**.

下面用截痕法来研究它的形状.

(1) 它与 Ozx 面、Oyz 面的交线分别为

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ y=0\end{cases}\quad\text{和}\quad\begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ x=0,\end{cases}$$

它们都是双曲线,虚轴均在 z 轴上.

(2) 它与 Oxy 面的交线为

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ z=0,\end{cases}$$

这是中心在原点的椭圆.

(3) 它与平行于 Oxy 面的平面 $z=z_1$ 的交线为

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2(c^2+z_1^2)/c^2}+\dfrac{y^2}{b^2(c^2+z_1^2)/c^2}=1,\\ z=z_1,\end{cases}$$

这是中心在 z 轴上的椭圆，它的两个半轴分别为

$$a\sqrt{c^2+z_1^2}/c \quad 和 \quad b\sqrt{c^2+z_1^2}/c.$$

当 $|z_1|$ 由小变大时，椭圆截面也越来越大. 当 $z_1=0$ 时截面最小，即在 Oxy 面上的截面最小.

与(3)类似，还可以考察平行于 Ozx 面或平行于 Oyz 面的平面与该曲面的交线的形状.

综上所述，可知单叶双曲面(9.9)的形状如图 9.10 所示.

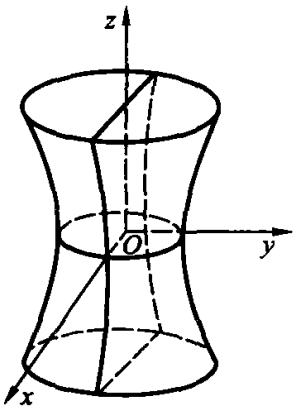


图 9.10

设 $a>0,b>0,c>0$，由形如

$$-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \tag{9.10}$$

这类方程所表示的曲面叫做**双叶双曲面**.

与单叶双曲面类似，也可用截痕法来研究它的形状.

(1) 它与 Oxy 面、Oyz 面的交线分别为

$$\begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{a^2}=1\\ z=0\end{cases} \quad 和 \quad \begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1\\ x=0\end{cases},$$

它们都是双曲线，实轴都是 y 轴.

(2) 它与平行于 Oxz 面的平面 $y=y_1$(其中 $|y_1|\geqslant b$)的交线为

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{\left(a\sqrt{y_1^2-b^2}/b\right)^2}+\dfrac{z^2}{\left(c\sqrt{y_1^2-b^2}/b\right)^2}=1,\\ y=y_1\end{cases}$$

这是中心在 y 轴上的椭圆，它的两个半轴分别为

$$\frac{a\sqrt{y_1^2-b^2}}{b} \quad 和 \quad \frac{c\sqrt{y_1^2-b^2}}{b}.$$

当 $|y_1|=b$ 时，截线缩成一点. 当 $|y_1|$ 比 b 越来越大时，椭圆的截面也越来越大.

综上所述，可知双叶双曲面(9.10)如图 9.11 所示.

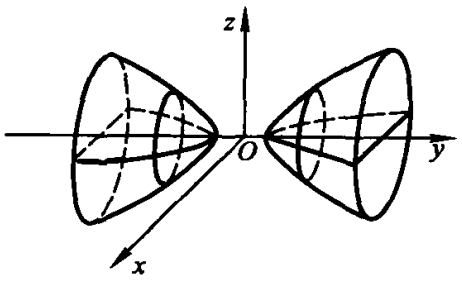


图 9.11

9.4.4 椭圆抛物面和双曲抛物面

设 $a>0,b>0$，由形如

$$z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} \quad 或 \quad -z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} \tag{9.11}$$

这类方程所表示的曲面叫做**椭圆抛物面**.

下面以前者为例用截痕法研究其形状.

(1) 它与 Oyz 面、Ozx 面的交线分别为

$$\begin{cases} z=\dfrac{y^2}{b^2}, \\ x=0 \end{cases} \quad 和 \quad \begin{cases} z=\dfrac{x^2}{a^2}, \\ y=0, \end{cases}$$

它们都是开口向上的抛物线.

(2) 因为该曲面中的 $z\geqslant 0$，所以它的图形只在 Oxy 面的上方.

它与平面 $z=z_1(z_1\geqslant 0)$ 的交线为

$$\begin{cases} z_1=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}, \\ z=z_1, \end{cases}$$

当 $z_1=0$ 时，交线缩到原点 O.

当 $z_1>0$ 时，交线是中心在 z 轴上的椭圆，两个半轴分别为 $a\sqrt{z_1}$ 和 $b\sqrt{z_1}$，当 z_1 由 0 增大时，该椭圆也由小变大.

综上所述，椭圆抛物面 $z=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}$ 如图 9.12 所示.

设 $a>0,b>0$，由形如

$$z=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2} \tag{9.12}$$

这类方程所表示的曲面叫做**双曲抛物面或马鞍面**.

(1) 它与平行于 Oxy 面的平面 $z=z_1$ 的交线为

$$\begin{cases} z_1=\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}, \\ z=z_1. \end{cases}$$

当 $z_1=0$ 时，它是 Oxy 面上的两条直线 $y=\pm bx/a$.

当 $z_1\neq 0$ 时，它是双曲线. 如果 $z_1>0$，其实轴平行于 x 轴；如果 $z_1<0$，其实轴平行于 y 轴.

(2) 它与平行于 Ozx 面的平面 $y=y_1$ 的交线为

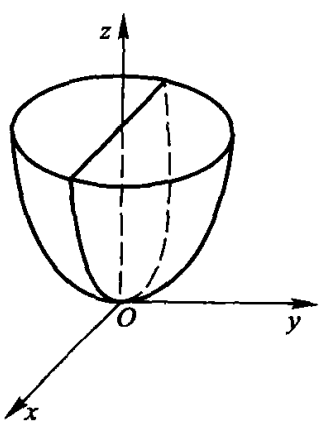


图 9.12

$$\begin{cases} z = \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y_1^2}{b^2}, \\ y = y_1, \end{cases}$$

这是一条抛物线，其对称轴与 z 轴平行，开口朝 z 轴的正方向，顶点为 $(0, y_1, -y_1^2/b^2)$.

(3) 它与平行于 Oyz 面的平面 $x = x_1$ 的交线为

$$\begin{cases} z = -\dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{x_1^2}{a^2}, \\ x = x_1, \end{cases}$$

这也是一条抛物线，它的对称轴平行于 z 轴，开口朝 z 轴的负方向，顶点为 $(x_1, 0, x_1^2/a^2)$. 显然这个顶点位于(2)中当 $y_1 = 0$ 时的抛物线上.

综上所述，可知双曲抛物面(9.12)的图形如图 9.13 所示.

由上面的讨论可以看出，双曲抛物面(9.12)可以看成是(3)中的抛物线以其顶点沿着(2)中 $y_1 = 0$ 时的抛物线移动所形成的图形.

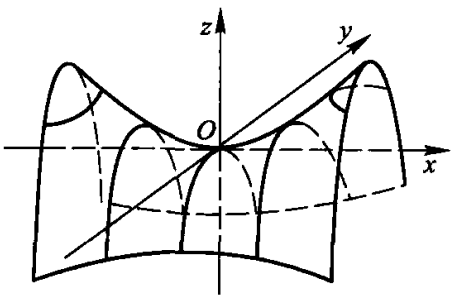


图 9.13

为了便于掌握，现将二次曲面的标准方程的特点总结如下：

(1) 椭球面、单叶双曲面和双叶双曲面的标准方程的右边都是 1，而左边是 x, y 和 z 的三个平方项，其系数为负的个数依次是 0,1,2.

(2) 二次锥面的标准方程的右边为 0，而左边是 x, y 和 z 的三个平方项，其系数不同号.

(3) 椭圆抛物面和双曲抛物面的标准方程的左边都是一个一次项，而右边是另外两个变量的平方项，前者两项同号，而后者两项异号.

(4) 母线平行于坐标轴的柱面，其方程中不含该坐标轴对应的变量，只含有另外两个变量.

9.4.5　化简二次方程判别曲面类型

由本节前面的讨论可以看出，如果知道二次曲面的标准方程，则很容易画出其图形，讨论其几何性质也比较容易.

但是，在很多实际问题的研究中，由于很难建立理想的空间直角坐标系，结果造成曲面方程不是标准方程.

这给我们提出一个新问题，能否找出合适的正交变换和平移变换将二次曲

面的方程化为标准方程？这是我们下面要解决的问题.

设三元二次方程的一般形式为

$$a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{13}xz+2a_{23}yz$$
$$+b_1x+b_2y+b_3z+c=0, \tag{9.13}$$

令$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{3\times3}$，$\boldsymbol{u}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}=[b_1,b_2,b_3]$，则方程(9.13)可写成

$$\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}+c=0. \tag{9.14}$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，所以存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3).$$

作正交变换 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{v}$，其中 $\boldsymbol{v}=[x_1,y_1,z_1]^{\mathrm{T}}$，则式(9.14)变为

$$\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)\boldsymbol{v}+\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{v}+c=0. \tag{9.15}$$

设$\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=[d_1,d_2,d_3]$，则式(9.15)就变成

$$\lambda_1x_1^2+\lambda_2y_1^2+\lambda_3z_1^2+d_1x_1+d_2y_1+d_3z_1+c=0.$$

通过配方，进一步作平移变换可将原方程化为标准方程.

在式 9.13)中，若 $b_1=b_2=b_3=0$，即不含一次项，则上式的 $d_1=d_2=d_3=0$，于是式(9.13)就化为

$$\lambda_1x_1^2+\lambda_2y_1^2+\lambda_3z_1^2+c=0,$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

显然，很容易把这个方程化为标准方程. 因此，当二次方程不含一次项时，只要求出其二次型部分对应的对称矩阵的特征值，就能马上写出其标准方程.

例 9-16 化 $3x^2+4xy+2z^2=1$ 为标准方程，并指出它是何种曲面.

解 设方程左边二次型对应的对称矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&2&0\\2&0&0\\0&0&2\end{bmatrix}.$$

它的特征值为 $\lambda_1=4,\lambda_2=2,\lambda_3=-1$ (见例 8-8).

由方程左边二次型的标准形就可得出标准方程为

$$\frac{x_1^2}{(1/2)^2}+\frac{y_1^2}{(1/\sqrt{2})^2}-\frac{z_1^2}{1}=1.$$

因此，该曲面是单叶双曲面.

例 9-17 将二次曲面方程

$$2xy+2xz-2yz+\sqrt{2}x+\sqrt{2}y+1=0$$

化为标准方程，并指出它是什么曲面.

解 令

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -1\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{b}=[\sqrt{2},\sqrt{2},0]^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{u}=[x,y,z]^{\mathrm{T}},$$

则原方程可写成

$$\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}+1=0. \tag{9.16}$$

由例 8-9 可知，$\boldsymbol{A}$ 的特征值及对应的正交的单位特向量分别为

$$\lambda_1=1(\text{二重}),$$

$$\boldsymbol{q}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}[1,1,0]^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{q}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}[1,-1,2]^{\mathrm{T}},$$

$$\lambda_2=-2,\quad \boldsymbol{q}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}[-1,1,1]^{\mathrm{T}}.$$

令

$$\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}.$$

则有

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(1,1,-2),\quad \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=[2,0,0].$$

作正交变换 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{v}$，其中 $\boldsymbol{v}=[x_1,y_1,z_1]^{\mathrm{T}}$，则式(9.16)变为

$$\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{v}+\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{v}+1=0,$$

即

$$x_1^2+y_1^2-2z_1^2+2x_1+1=0.$$

配方，得

$$(x_1+1)^2+y_1^2-2z_1^2=0.$$

作平移变换

$$\begin{cases}x_2=x_1+1,\\ y_2=y_1,\\ z_2=z_1,\end{cases}$$

得

$$x_2^2+y_2^2-2z_2^2=0.$$

这就是原曲面方程的标准方程，它表示一个顶点在原点、旋转轴为 z_2 轴的圆锥面.

思考题 9-4

1. 对椭球面、二次锥面、单叶双曲面、双叶双曲面和椭圆抛物面的标准方程进行讨论，看它们分别在什么条件下可成为旋转面.

2. 椭球面、单叶双曲面和椭圆抛物面的二次项部分所对应的实对称矩阵的特征值有什么差异？

3. 能否通过二次锥面、单叶双曲面和双叶双曲面的二次项部分所对应的实对称矩阵的特征值来将这三种曲面加以区分？为什么？

习 题 9-4

1. 下列二次方程表示什么曲面？作出略图.

(1) $4x^2+y^2+9z^2=36$；

(2) $4x^2-4y^2+9z^2=36$；

(3) $x^2-2y^2-z^2=0$；

(4) $4x^2-9y^2=72z$；

(5) $x^2-y^2-z^2-2x+1=0$；

(6) $3x^2+z^2=2y$；

(7) $z=(y-1)^2+x^2$.

2. 画出下列每组曲面所围成的图形：

(1) 抛物柱面 $x=2y^2$，平面 $z=0$ 和 $\frac{x}{4}+\frac{y}{2}+\frac{z}{2}=1$；

(2) 抛物柱面 $z=1-x^2$，平面 $y=0$，$z=0$ 和 $x+y=1$；

(3) 圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和旋转抛物面 $z=2-x^2-y^2$；

(4) 单叶双曲面 $x^2+2y^2-z^2=1$，平面 $z=0$ 和 $z=1$.

3. 将下面的二次方程化成标准方程，并指出它们是什么曲面.

(1) $6x^2-8y^2+8z^2-32\sqrt{2}yz+24x+16\sqrt{6}y+16\sqrt{3}z=6$；

(2) $4x^2+y^2-z^2+4xy-4\sqrt{5}x-2\sqrt{5}y+4z=0$；

(3) $20x^2-6y^2+6z^2-16yz+40x+20\sqrt{5}y-20\sqrt{5}z+100=0$；

(4) $4x^2-6y^2-6z^2-4yz-4x+4y+4z-5=0$；

(5) $x^2-y^2+4xz-4yz=3$；

(6) $2xy+2xz+2yz=-1$；

(7) $4x^2+3y^2+3z^2+2yz=1$.

第 10 章　线性空间及其线性变换

线性空间及其线性变换是线性代数的两个重要的基本概念和研究对象. 它们是向量空间及其线性变换的推广，具有很高的抽象性和概括性，这也决定了其应用的广泛性. 在本章将看到，由线性空间与向量空间同构，线性变换与矩阵一一对应就可以化抽象为具体，使得对抽象事物的研究具有了可行性.

线性空间及其线性变换的内容非常丰富，在此仅简要介绍实数域上的线性空间和内积空间，维数、基和坐标，线性变换及其矩阵表示等基本知识.

10.1　线性空间与内积空间

10.1.1　线性空间

定义 10-1　设 V 是一个非空集合，$\mathbf{R}$ 为实数域. 如果在集合 V 的元素之间定义了一种叫做加法的运算，即对 V 中任意两个元素 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$，在 V 中都有唯一的一个元素 $\boldsymbol{\gamma}$ 与之对应，把 $\boldsymbol{\gamma}$ 称为 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的和，记作 $\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$；在实数域 $\mathbf{R}$ 与集合 V 的元素之间还定义了一种叫做数乘的运算，即对任意的 $k\in\mathbf{R}$ 与任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，在 V 中都有唯一的一个元素 $\boldsymbol{\delta}$ 与之对应，把 $\boldsymbol{\delta}$ 称为 k 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 的积，记作 $\boldsymbol{\delta}=k\boldsymbol{\alpha}$；并且这两种运算满足以下运算规律（设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\in V$，$k,l\in\mathbf{R}$）：

（1）$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$；

（2）$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$；

（3）存在零元素 $\mathbf{0}\in V$，使得对任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，都有 $\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\boldsymbol{\alpha}$；

（4）对任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，都存在负元素 $\boldsymbol{\beta}\in V$，使得 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}$；

（5）$k(l\boldsymbol{\alpha})=(kl)\boldsymbol{\alpha}$；

（6）对任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，都有 $1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$；

（7）$(k+l)\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\alpha}$；

（8）$k(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=k\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$，

则称 V 是实数域 $\mathbf{R}$ 上的**线性空间**；满足上述运算规律的加法与数乘运算统称为**线性运算**.

注意　在定义 10-1 中，没有规定非空集合 V 中元素的具体形式，也没有规定加法和数乘如何运算，只给出了它们应该满足的性质. 正是由于这个原因，线性空间的应用非常广泛.

在给出一个具体的线性空间时，需要说明这个集合的元素及加法、数乘的具体定义. 验证 V 是否为线性空间时，不仅要验证在 V 上是否定义了加法和数乘，还要验证它们是否满足上面的八条运算规律.

若 L 是线性空间 V 的非空子集，并且按 V 的线性运算也构成线性空间，则称 L 是 V 的**线性子空间**.

若 L 是线性空间 V 的非空子集，则 L 是 V 的子空间$\Leftrightarrow L$ 对 V 中的线性运算封闭.

例 10-1 所有 $m\times n$ 实矩阵的全体构成的集合$\mathbf{R}^{m\times n}$关于矩阵的加法和数与矩阵的乘法是一个线性空间.

例 10-2 次数不超过 n 的实多项式的全体构成的集合(n 为固定的正整数)：

$$P_n[x]=\{p(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0 \mid a_n,a_{n-1},\cdots,a_1,a_0\in\mathbf{R}\}$$

按照通常的多项式加法和数与多项式的乘法是一个线性空间.

例 10-3 n 次实多项式的全体(n 为固定的正整数)：

$$Q_n[x]=\{q(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0 \mid a_n,a_{n-1},\cdots,a_1,a_0\in\mathbf{R}\text{ 且 }a_n\neq 0\}$$

按照通常的多项式加法和数与多项式的乘法不是线性空间. 这是因为

$$0q(x)=0x^n+0x^{n-1}+\cdots+0x+0\notin Q_n[x],$$

即 $Q_n[x]$对运算不封闭.

例 10-4 用 $C[a,b]$表示区间$[a,b]$上的连续函数的全体所构成的集合，$C[a,b]$关于函数的加法及实数与函数的乘法是一个线性空间.

下面讨论线性空间的性质，线性空间 V 具有下列性质：

(1) V 中的零元素是唯一的；

(2) V 中每个元素的负元素是唯一的，记 $\boldsymbol{\alpha}$ 的负元素为$-\boldsymbol{\alpha}$；

(3) $0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，$(-1)\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha}$，$k\mathbf{0}=\mathbf{0}$；

(4) 若 $k\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，则 $k=0$ 或 $\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

证明 (1) 设$\mathbf{0}_1$ 和$\mathbf{0}_2$ 都是 V 中的零元素，则对任何 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，都有

$$\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}_1=\boldsymbol{\alpha},\quad \boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}_2=\boldsymbol{\alpha}.$$

特别地，有

$$\mathbf{0}_2+\mathbf{0}_1=\mathbf{0}_2,\quad \mathbf{0}_1+\mathbf{0}_2=\mathbf{0}_1,$$

故

$$\mathbf{0}_1=\mathbf{0}_1+\mathbf{0}_2=\mathbf{0}_2+\mathbf{0}_1=\mathbf{0}_2.$$

(2) 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 有两个负元素 $\boldsymbol{\beta}$ 和 $\boldsymbol{\gamma}$，即 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}$，$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\gamma}=\mathbf{0}$. 于是

$$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\mathbf{0}=\boldsymbol{\beta}+(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha})+\boldsymbol{\gamma}=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\mathbf{0}+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\gamma}.$$

(3) 由 $\boldsymbol{\alpha}+0\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}+0\boldsymbol{\alpha}=(1+0)\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$,得 $0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

由 $\boldsymbol{\alpha}+(-1)\boldsymbol{\alpha}=[1+(-1)]\boldsymbol{\alpha}=0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$, 得$(-1)\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha}$.

$$k\mathbf{0}=k[\boldsymbol{\alpha}+(-1)\boldsymbol{\alpha}]=k\boldsymbol{\alpha}+(-k)\boldsymbol{\alpha}=[k+(-k)]\boldsymbol{\alpha}=0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}.$$

(4) 若 $k\neq 0$,在 $k\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$ 的两端乘$\frac{1}{k}$可得,$\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

10.1.2　内积空间

为了使线性空间具有度量性质,我们引入内积的概念.

定义 10-2　设 V 是一个线性空间,映射 τ 将 V 中的两个元素 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 映射成一个实数并记为$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$. 若它满足下列性质:

(1) $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$;

(2) $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$;

(3) $(k\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=k(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$;

(4) $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})\geqslant 0$, $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=0\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$,

其中,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 为 V 中任意元素,$k\in\mathbf{R}$,则称$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$为 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的**内积**.

定义了内积的线性空间叫做**内积空间**. 实数域上的内积空间称为**欧几里得空间**,简称为**欧氏空间**.

例 10-5　在线性空间 $C[a,b]$中,若对任何 $f(x),g(x)\in C[a,b]$,定义

$$(f,g)=\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x,$$

则利用定积分的性质可以证明这是一个内积.

例 10-6　设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵,对任何 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in\mathbf{R}^n$,若定义

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta},$$

则可验证它是$\mathbf{R}^n$ 上的内积.

定义 10-3　在欧氏空间 V 中,定义元素 $\boldsymbol{\alpha}\in V$ 的**长度**为 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}$;当 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=1$ 时,称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为**单位元素**.

长度具有下列性质(假设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V,k\in\mathbf{R}$):

(1) $\|\boldsymbol{\alpha}\|\geqslant 0$, $\|\boldsymbol{\alpha}\|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$;　　(2) $\|k\boldsymbol{\alpha}\|=|k|\,\|\boldsymbol{\alpha}\|$;

(3) $\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|\leqslant\|\boldsymbol{\alpha}\|+\|\boldsymbol{\beta}\|$;　　(4) $|(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})|\leqslant\|\boldsymbol{\alpha}\|+\|\boldsymbol{\beta}\|$.

定义 10-4　设 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 是欧氏空间 V 中的两个非零向量,定义 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的**夹角**为

$$\varphi=\arccos\frac{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}{\|\boldsymbol{\alpha}\|\,\|\boldsymbol{\beta}\|}.$$

若$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=0$,则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ **正交**.

习 题 10-1

1. 验证下列集合是线性空间.

(1) 全体三阶实对称矩阵的集合,对于矩阵的加法及数与矩阵的乘法.

(2) 全体三阶实上三角形矩阵的集合,对于矩阵的加法及数与矩阵的乘法.

(3) 几何空间中与平面 $x-2y+z+1=0$ 平行的全体几何向量的集合,对于向量的加法及数乘运算.

2. 设 λ 是 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值,

$$V=\{\boldsymbol{v}\mid(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0},\boldsymbol{v}\in\mathbf{R}^n\}.$$

证明:V 是一个线性空间(把 V 称为 $\boldsymbol{A}$ 关于特征值 λ 的特征子空间).

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵,$r(\boldsymbol{A})=n$,对于 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbf{R}^n$,定义

$$f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y},$$

证明:$f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的内积.

4. 设 $C[0,\pi]$ 中的内积按例 10-5 定义,求 $C[0,\pi]$ 中的元素 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的内积.

10.2 线性空间的基、维数与坐标

10.2.1 基、维数与坐标的概念

在第 5 章中,我们曾介绍过向量组的线性组合、线性相关、线性无关、极大无关组和秩等概念.这些概念及其性质对于一般线性空间中的向量仍然适用,我们将直接引用这些概念和性质.

在第 7 章中我们已经介绍过基、维数与坐标的概念,它们当然也适用于一般的线性空间.由于它们反映了线性空间的主要特性,所以在这里再强调一次.

定义 10-5 在线性空间 V 中,如果存在 n 个元素 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$,满足

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关;

(2) V 中任一元素 $\boldsymbol{\alpha}$ 都可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示,

则称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为线性空间 V 的一个**基**,并称基中所含元素的个数 n 为线性空间 V 的**维数**.

维数为 n 的线性空间称为 n **维线性空间**.

只含零元素的线性空间没有基,规定它的维数为 0.

注意 线性空间的维数可以为无穷,对于无穷维的线性空间,本书不作讨论.

例 10-7 容易验证

$$\boldsymbol{E}_{11}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{E}_{12}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{E}_{13}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{E}_{21}=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{E}_{22}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{E}_{23}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

是$\mathbf{R}^{2\times 3}$的基，因而$\mathbf{R}^{2\times 3}$的维数是 6.

在下面的讨论中，假设 V_n 是一个 n 维线性空间. 若已知 V_n 的一个基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$，则 V_n 可表示为

$$V_n=\{\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n \mid x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbf{R}\}.$$

这样就比较清楚地显示出了线性空间 V_n 的结构.

若$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 V_n 的一个基，则对任何 $\boldsymbol{\alpha}\in V_n$，都有唯一的一组有序数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，使

$$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n.$$

反之，任给一组有序数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，总有唯一的元素

$$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n\in V_n.$$

可见，V_n 中的元素 $\boldsymbol{\alpha}$ 与有序数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 之间存在着一一对应的关系.

这组有序数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 就叫做元素 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的**坐标**，并称 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}$ 在这个基下的**坐标向量**.

例 10－8　在线性空间 $P_3[x]$中，$\boldsymbol{p}_1=1,\boldsymbol{p}_2=x,\boldsymbol{p}_3=x^2,\boldsymbol{p}_4=x^3$ 是它的一个基. 任一次数不超过 3 的多项式 $\boldsymbol{p}=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3$ 都可表示成

$$\boldsymbol{p}=a_0\boldsymbol{p}_1+a_1\boldsymbol{p}_2+a_2\boldsymbol{p}_3+a_3\boldsymbol{p}_4.$$

因此，$\boldsymbol{p}$ 在这个基下的坐标向量为$[a_0,a_1,a_2,a_3]^{\mathrm{T}}$.

若另取一个基 $\boldsymbol{q}_1=1,\boldsymbol{q}_2=1+x,\boldsymbol{q}_3=x^2,\boldsymbol{q}_4=2x^3$，则

$$\boldsymbol{p}=(a_0-a_1)\boldsymbol{q}_1+a_1\boldsymbol{q}_2+a_2\boldsymbol{q}_3+\frac{1}{2}a_3\boldsymbol{q}_4.$$

因此，$\boldsymbol{p}$ 在基$\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3,\boldsymbol{q}_4$ 下的坐标向量为$\left[a_0-a_1,a_1,a_2,\frac{1}{2}a_3\right]^{\mathrm{T}}$.

从上述讨论可以看出，选定 V_n 的一个基以后，就把 V_n 中的抽象向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\mathbf{R}^n$ 中的具体向量$[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ ——对应起来了. 下面我们对这种对应关系做进一步的研究.

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 V_n 的一个基，$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V_n,k\in\mathbf{R}$，$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n$，$\boldsymbol{\beta}=y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+y_n\boldsymbol{\alpha}_n$，则有

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(x_1+y_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_2+y_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(x_n+y_n)\boldsymbol{\alpha}_n,$$

$$k\boldsymbol{\alpha}=(kx_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(kx_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(kx_n)\boldsymbol{\alpha}_n.$$

这表明，若 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 的坐标分别为$[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ 和$[y_1,y_2,\cdots,y_n]^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 和

$k\boldsymbol{\alpha}$ 的坐标分别为$[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}+[y_1,y_2,\cdots,y_n]^{\mathrm{T}}$ 和 $k[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$. 即 V_n 中向量与$\mathbf{R}^n$ 中向量的对应保持线性运算关系不变，亦即 V_n 与 $\mathbf{R}^n$ 有相同的结构，称 V_n 与 $\mathbf{R}^n$ 同构.

一般地，设 V 与 U 是两个线性空间，如果在它们的元素之间有一一对应关系，并且这种对应关系保持线性运算关系不变，则称线性空间 V 与 U **同构**.

显然，任何 n 维实线性空间都与 $\mathbf{R}^n$ 同构，即维数相同的线性空间都同构. 从而可知线性空间的结构完全由它的维数所决定.

同构的概念，除元素一一对应外，主要是保持线性运算的对应关系. 因此，V_n 中的抽象的线性运算就可转换成 $\mathbf{R}^n$ 中具体的线性运算，并且 $\mathbf{R}^n$ 中凡是只涉及线性运算的性质就都适用于 V_n. 但是，$\mathbf{R}^n$ 中非线性运算的性质不一定适合于 V_n. 例如，$\mathbf{R}^n$ 中的内积概念在 V_n 中就不一定有意义.

10.2.2 基变换与坐标变换

从例 10-8 可以看出，线性空间 V 中同一元素在不同的基下的坐标一般是不同的，那么，它们之间有什么关系呢？

设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 是 n 维线性空间 V_n 的两个基，则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，设

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1 = p_{11}\boldsymbol{\alpha}_1 + p_{21}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + p_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \boldsymbol{\beta}_2 = p_{12}\boldsymbol{\alpha}_1 + p_{22}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + p_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{\beta}_n = p_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1 + p_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + p_{nn}\boldsymbol{\alpha}_n,\end{cases} \tag{10.1}$$

将其写成矩阵形式

$$[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n] = [\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\boldsymbol{P}, \tag{10.2}$$

其中，

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n}\\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn}\end{bmatrix}.$$

式(10.1)或式(10.2)称为**基变换公式**，矩阵 $\boldsymbol{P}$ 称为从基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 的**过渡矩阵**. 由于$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关，故过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

定理 10-1 设 V_n 中的元素 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 和基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 下的坐标向量分别为 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{y}=[y_1,y_2,\cdots,y_n]^{\mathrm{T}}$，从基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$，则有坐标变换公式 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，即 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}$.

证明　由

$$\boldsymbol{\alpha}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\boldsymbol{x},$$

$$\boldsymbol{\alpha}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n]\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$$

及元素在基下的坐标唯一可知，$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，即 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}$.

例 10-9　在 $P_3[x]$中取两个基

$$\boldsymbol{\alpha}_1=x^3+x^2+x+1,\quad \boldsymbol{\alpha}_2=x^3+1,\quad \boldsymbol{\alpha}_3=x^2+x+1,\quad \boldsymbol{\alpha}_4=x^2+2x$$

和

$$\boldsymbol{\beta}_1=2x^3+x+2,\quad \boldsymbol{\beta}_2=2x^3+x^2+x+2,$$
$$\boldsymbol{\beta}_3=2x^2+5x+3,\quad \boldsymbol{\beta}_4=x^3+x+1,$$

求从基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$.

解　由已知条件，得

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]=[x^3,x^2,x,1]\boldsymbol{A},$$
$$[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4]=[x^3,x^2,x,1]\boldsymbol{B},$$

其中，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\1&0&1&1\\1&0&1&2\\1&1&1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&2&0&1\\0&1&2&0\\1&1&5&1\\2&2&3&1\end{bmatrix},$$

由于

$$[x^3,x^2,x,1]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]\boldsymbol{A}^{-1},$$

所以

$$[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B},$$

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-1&1&-4&-1\\3&1&4&2\\0&0&3&0\\1&0&3&1\end{bmatrix}.$$

习 题 10-2

1. 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是线性空间$V$的一个基，

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\quad \boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3\quad \boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3.$$

证明：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$也是线性空间$V$的基. 并求$\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$在基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$下的坐标向量.

2. 求三阶实对称矩阵的全体所构成的线性空间的维数和一个基.

3. 在二阶方阵全体M_2中，已知两个基为

$$\boldsymbol{G}_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}_2=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}_3=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}_4=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$$

和

$$\boldsymbol{H}_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}_2=\begin{bmatrix}1&0\\1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}_3=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}_4=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix},$$

求从基$\boldsymbol{G}_1,\boldsymbol{G}_2,\boldsymbol{G}_3,\boldsymbol{G}_4$到基$\boldsymbol{H}_1,\boldsymbol{H}_2,\boldsymbol{H}_3,\boldsymbol{H}_4$的过渡矩阵，并求矩阵$\begin{bmatrix}3&-2\\1&0\end{bmatrix}$在后一个基下的坐标向量.

4. 在$P_3[x]$中，求从基$1,x,x^2,x^3$到基$1,x-1,(x-1)^2,(x-1)^3$的过渡矩阵$\boldsymbol{P}$，并分别求$p(x)=1+x+2x^2+3x^3$在这两个基下的坐标向量.

10.3 线性变换及其矩阵表示

10.3.1 线性变换的概念

定义 10-6 设U和V是两个线性空间. 如果对于U中任一元素$\boldsymbol{\alpha}$，按照一定的规则σ，总有V中一个确定的元素$\boldsymbol{\beta}$与之对应，则称对应法则σ为从U到V的变换. 记作

$$\sigma:U\to V,\boldsymbol{\beta}=\sigma(\boldsymbol{\alpha}).$$

把$\boldsymbol{\beta}$叫做$\boldsymbol{\alpha}$的**像**，把$\boldsymbol{\alpha}$叫做$\boldsymbol{\beta}$的**原像**.

如果σ还满足：

(1) $\forall\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in U$，都有$\sigma(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\sigma(\boldsymbol{\alpha})+\sigma(\boldsymbol{\beta})$；

(2) $\forall\boldsymbol{\alpha}\in U,\forall k\in\boldsymbol{R}$，都有$\sigma(k\boldsymbol{\alpha})=k\sigma(\boldsymbol{\alpha})$，

则称σ是从U到V的**线性变换**. 可以说线性变换就是保持线性关系不变的变换.

特别地，如果$U=V$，则称σ为V中的线性变换.

设σ_1和σ_2都是从U到V的线性变换，如果对任意的$\boldsymbol{\alpha}\in U$，都有$\sigma_1(\boldsymbol{\alpha})=$

$\sigma_2(\boldsymbol{\alpha})$，则称 σ_1 与 σ_2 相等，记作 $\sigma_1=\sigma_2$.

例 10-10　在线性空间 $P_2[x]$ 中，证明：微分运算 D 是一个线性变换.

证明　对任意的 $\boldsymbol{p}=a_2x^2+a_1x+a_0\in P_2[x]$ 和 $\boldsymbol{q}=b_2x^2+b_1x+b_0\in P_2[x]$，有

$$\mathrm{D}\boldsymbol{p}=2a_2x+a_1,\quad \mathrm{D}\boldsymbol{q}=2b_2x+b_1.$$

因为

$$\begin{aligned}\mathrm{D}(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})&=\mathrm{D}[(a_2+b_2)x^2+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0)]\\&=2(a_2+b_2)x+(a_1+b_1)\\&=(2a_2x+a_1)+(2b_2x+b_1)\\&=\mathrm{D}\boldsymbol{p}+\mathrm{D}\boldsymbol{q},\end{aligned}$$

$$\mathrm{D}(k\boldsymbol{p})=\mathrm{D}(ka_2x^2+ka_1x+ka_0)=2ka_2x+ka_1=k\mathrm{D}\boldsymbol{p},$$

所以 D 是 $P_2[x]$ 中的线性变换.

10.3.2　线性变换的矩阵表示

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 n 维线性空间 V_n 的一个基，σ 是 V_n 中的一个线性变换. 因为 $\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1),\sigma(\boldsymbol{\alpha}_2),\cdots,\sigma(\boldsymbol{\alpha}_n)$ 仍在 V_n 中，所以它们可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 唯一地线性表示，设

$$\begin{cases}\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1)=a_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+a_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+a_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \sigma(\boldsymbol{\alpha}_2)=a_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+a_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+a_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \sigma(\boldsymbol{\alpha}_n)=a_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1+a_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+a_{mn}\boldsymbol{\alpha}_n,\end{cases}\tag{10.3}$$

记

$$\sigma[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]=[\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1),\sigma(\boldsymbol{\alpha}_2),\cdots,\sigma(\boldsymbol{\alpha}_n)],$$

则式(10.3)可表示成

$$\sigma[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\boldsymbol{A},\tag{10.4}$$

其中，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}.$$

称 $\boldsymbol{A}$ 为线性变换 σ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的矩阵.

显然，对于取定的基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 由线性变换 σ 唯一确定. 那么，反过来，给定一个 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，能否唯一地确定一个线性变换 σ 呢？

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是线性空间 V_n 中的任意向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 唯一地线性表

示，设 $\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n$，由线性变换保持线性关系不变可知

$$\begin{aligned}\sigma(\boldsymbol{\alpha}) &= \sigma(x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n)\\ &= x_1\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1)+x_2\sigma(\boldsymbol{\alpha}_2)+\cdots+x_n\sigma(\boldsymbol{\alpha}_n).\end{aligned}\tag{10.5}$$

由此可见，V_n 中任意元素 $\boldsymbol{\alpha}$ 在线性变换 σ 下的像由 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的坐标 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 及基的像 $\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1),\sigma(\boldsymbol{\alpha}_2),\cdots,\sigma(\boldsymbol{\alpha}_n)$ 所唯一确定. 从而 $\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1)$，$\sigma(\boldsymbol{\alpha}_2),\cdots,\sigma(\boldsymbol{\alpha}_n)$ 完全确定了线性变换 σ，而 $\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1),\sigma(\boldsymbol{\alpha}_2),\cdots,\sigma(\boldsymbol{\alpha}_n)$ 又可由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 通过式(10.3)所唯一确定. 因此，给定一个 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，可唯一地确定 V_n 的一个线性变换 σ，即 V_n 中的线性变换与 n 阶方阵之间一一对应.

下面研究如何用线性变换 σ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 来刻画 σ.

定理 10-2 设线性空间 V_n 中的线性变换 σ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{A}$. 若 V_n 中的元素 $\boldsymbol{\alpha}$ 及其像 $\sigma(\boldsymbol{\alpha})$ 在此基下的坐标向量分别为 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{y}=[y_1,y_2,\cdots,y_n]^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$.

证明 由已知可得

$$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n,$$

$$\sigma(\boldsymbol{\alpha})=y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+y_n\boldsymbol{\alpha}_n.$$

由式(10.4)和式(10.5)，得

$$\begin{aligned}\sigma(\boldsymbol{\alpha}) &= x_1\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1)+x_2\sigma(\boldsymbol{\alpha}_2)+\cdots+x_n\sigma(\boldsymbol{\alpha}_n)\\ &= [\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1),\sigma(\boldsymbol{\alpha}_2),\cdots,\sigma(\boldsymbol{\alpha}_n)]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\\ &= [\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

另一方面，由已知还可得

$$\sigma(\boldsymbol{\alpha})=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}$$

由于 $\sigma(\boldsymbol{\alpha})$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的坐标是唯一的，所以

$$\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}.$$

即 $y=Ax$.

例 10-11　在线性空间 $P_3[x]$中,取两个基

$$p_1=1,\quad p_2=x,\quad p_3=x^2,\quad p_4=x^3$$

和

$$q_1=1,\quad q_2=1-x,\quad q_3=1-x-x^2,\quad q_4=1-x-x^2-x^3,$$

求微分运算 D 在这两个基下的矩阵.

解　由

$$\begin{cases}Dp_1=0=0p_1+0p_2+0p_3+0p_4,\\ Dp_2=1=1p_1+0p_2+0p_3+0p_4,\\ Dp_3=2x=0p_1+2p_2+0p_3+0p_4,\\ Dp_4=3x^2=0p_1+0p_2+3p_3+0p_4,\end{cases}$$

得 D 在基 p_1,p_2,p_3,p_4下的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

由

$$\begin{cases}Dq_1=0=0q_1+0q_2+0q_3+0q_4,\\ Dq_2=-1=-q_1+0q_2+0q_3+0q_4,\\ Dq_3=-1-2x=-3q_1+2q_2+0q_3+0q_4,\\ Dq_4=-1-2x-3x^2=-3q_1-q_2+3q_3+0q_4,\end{cases}$$

得 D 在基 q_1,q_2,q_3,q_4下的矩阵为

$$B=\begin{bmatrix}0&-1&-3&-3\\0&0&2&-1\\0&0&0&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

由例 10-11 可以看出,同一个线性变换在不同的基下对应的矩阵一般不相同.那么,它们之间有什么关系呢?

定理 10-3　设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是线性空间 V_n 的两个基,从基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵为 P. 若 V_n 中的线性变换 σ 在这两个基下的矩阵依次为 A 和 B,则 $B=P^{-1}AP$.

证明　由题设可知 P 为 n 阶可逆矩阵,且

$$[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]P,$$

$$\sigma[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\boldsymbol{A},$$
$$\sigma[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n]=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n]\boldsymbol{B}.$$

又因为

$$\begin{aligned}\sigma[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n]&=\sigma[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\boldsymbol{P}\\&=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\boldsymbol{AP}\\&=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n]\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP},\end{aligned}$$

由于线性变换 σ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 下只能对应一个矩阵，所以

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}.$$

定理 10－3 表明，同一个线性变换在不同的基下对应的矩阵虽然不同，但它们之间具有相似关系，或者说它们是相似矩阵.

因为相似变换不改变方阵的特征值，所以线性空间 V 中的线性变换 σ 在任何基下的矩阵都有相同的特征值. 也就是说，特征值是线性变换的固有属性，也把它称为线性变换 σ 的特征值.

给定线性空间 V 的基，写出线性变换 σ 在这个基下的矩阵 $\boldsymbol{A}$，通过求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值可得到线性变换 σ 的特征值.

习 题 10－3

1. 在 $\mathbf{R}^3$ 中定义变换 σ 为

$$\sigma\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2x_1+3x_2\\x_2-x_3\\x_1+x_3\end{bmatrix}.$$

(1) 证明：σ 为线性变换.

(2) 求 σ 在基 $\boldsymbol{e}_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{e}_2=[0,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{e}_3=[0,0,1]^{\mathrm{T}}$ 和基 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[0,1,-1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=[0,1,1]^{\mathrm{T}}$ 下的矩阵.

(3) 写出 σ 在这两个基下的矩阵所满足的关系式.

2. 设 σ 为 $\mathbf{R}^3$ 中的线性变换，且满足

$$\sigma\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\0\\3\end{bmatrix},\quad\sigma\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix},\quad\sigma\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2\\1\\4\end{bmatrix}.$$

求 σ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-1\\0\\2\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}3\\-1\\0\end{bmatrix}$ 下的矩阵.

3. 已知 $\mathbf{R}^3$ 中的线性变换 σ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[-1,0,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=[-1,1,0]^{\mathrm{T}}$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，求基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$，使 σ 在这个基下的矩阵为对角矩阵，并写出这个对角矩阵.

参 考 文 献

[1] D. C. Lay. 线性代数及其应用. 刘深泉，等译. 北京：机械工业出版社，2005.

[2] 廉庆荣，等. 线性代数与解析几何. 北京：高等教育出版社，2001.

[3] 辽宁科技大学高等数学部. 线性代数. 大连：大连理工大学出版社，2006.

[4] 齐民友. 线性代数. 北京：高等教育出版社，2003.

[5] 施光燕. 线性代数讲稿. 大连：大连理工大学出版社，2004.

[6] 同济大学应用数学系. 工程数学——线性代数. 4 版. 北京：高等教育出版社，2003.

[7] 谢国瑞. 线性代数及应用. 北京：高等教育出版社，1999.

[8] 代万基，等. 线性代数. 大连：大连理工大学出版社，2007.

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "XzEzMjIyNTUwLnppcA==",
  "filename_decoded": "_13222550.zip",
  "filesize": 10843481,
  "md5": "a8dff9a402dc5231b04fe34388b6f697",
  "header_md5": "694e34e2e7f37c7651dc0e85df578bdd",
  "sha1": "9f026d6b191467461dbdae7f2cf127e4267eb413",
  "sha256": "fe4421738b6d886a42c7b34637c3804cbca74a535e79588ff944f2a6ec204167",
  "crc32": 2831859617,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 11113086,
  "pdg_dir_name": "_13222550",
  "pdg_main_pages_found": 215,
  "pdg_main_pages_max": 215,
  "total_pages": 225,
  "total_pixels": 1137700544,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}